

1. 다항식의 연산

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈

1. 세 다항식

$$A = x^2 + 3xy + y^2, \quad B = x^2 - 2xy + y^2, \quad C = 2x^2 - y^2$$

에 대하여 $X + 2A = 3(A + B) - C$ 를 만족하는 다항식 X 를 구하면?

- ① $x^2 - xy + 5y^2$ ② $x^2 - 2xy + 5y^2$
 ③ $2x^2 - 3xy + 5y^2$ ④ $2x^2 + 3xy + 4y^2$
 ⑤ $2x^2 - 4xy + 6y^2$

2. 두 다항식 A, B 가 다음과 같을 때,

$$A + B = -x^2 + 2xy + 3y^2, \quad A - B = -3x^2 + 4xy + 5y^2$$

$2A + B$ 를 계산하면?

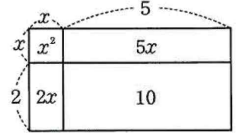
- ① $x^2 + xy - y^2$ ② $-x^2 + 3xy + y^2$
 ③ $2x^2 - 3xy + 5y^2$ ④ $-3x^2 + 5xy + 7y^2$
 ⑤ $4x^2 - 5xy + 9y^2$

유형 02 다항식의 곱셈정리

3. 다음 그림을 이용하여

등식 $(x + \boxed{\text{가}})(x + 2) = x^2 + \boxed{\text{나}}x + \boxed{\text{다}}$ 을 만족하는 $\boxed{\text{가}}$, $\boxed{\text{나}}$, $\boxed{\text{다}}$ 의 값을 차례대로 구하면?

- ① 5, 2, 10 ② 5, 4, 10
 ③ 5, 7, 10 ④ 7, 5, 14
 ⑤ 3, 7, 6



4. 다음 식을 전개한 것으로 옳은 것은?

$$(a + b + c)^2 + (a + b - c)^2 + (a - b + c)^2 + (-a + b + c)^2$$

- ① $2a^2 + 2b^2 + 2c^2$
 ② $4a^2 + 4b^2 + 4c^2$
 ③ $2a^2 + 2b^2 + 2c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
 ④ $4a^2 + 4b^2 + 4c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
 ⑤ $4a^2 + 4b^2 + 4c^2 + 4ab + 4bc + 4ca$

유형 03 다항식의 전개식에서 특정한 항의 계수 구하기

5. $(2x-1)^2(x+2)^3$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 a , x^3 의 계수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 14 ⑤ 15

6. 다음 두 다항식 A 와 B 의 x^3 의 계수를 각각 a 와 b 라 할 때, $a-b$ 의 값은?

$$A = (1+x+x^2+x^3)^3, \quad B = (1+x+x^2+x^3+x^4)^3$$

- ① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

유형 04 다항식의 나눗셈

7. 두 다항식 A, B 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫이 각각 $x+1$, $x+2$ 이고 나머지가 각각 2, 4이었다. 다항식 $A+B$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

8. 다항식 A 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 몫이 x^2-2 이고 나머지가 5이다. 이때 다항식 A 를 x^2+1 로 나누었을 때의 몫과 나머지는?

- ① 몫 : $x+1$, 나머지 : $-3x+2$
② 몫 : $x-1$, 나머지 : $-3x-2$
③ 몫 : $2x+1$, 나머지 : $3x-2$
④ 몫 : $2x-1$, 나머지 : $3x+2$
⑤ 몫 : $3x+1$, 나머지 : $3x+5$

9. 다항식 A 를 $x-3$ 으로 나누었더니 몫은 x^2-x+1 이고 나머지는 7이었다. 다항식 A 를 x^2-2 로 나누었을 때의 몫과 나머지의 합은?

- ① $6x-4$ ② $7x-4$ ③ $7x-8$
④ $7x+6$ ⑤ $8x+5$

유형 05 다항식의 나눗셈에 대한 성질

10. 다항식 $f(x)$ 를 $x - \frac{2}{3}$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 이라 할 때, $f(x)$ 를 $3x - 2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 순서대로 나열한 것은?
- ① $Q(x), R$ ② $Q(x), 2R$
 ③ $Q(x), -2R$ ④ $\frac{1}{3}Q(x), R$
 ⑤ $\frac{1}{3}Q(x), 2R$

11. 다항식 $f(x)$ 를 $4x - 6$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 이라 할 때, $f(x)$ 를 $x - \frac{3}{2}$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 순서대로 나열한 것은?
- ① $\frac{1}{4}Q(x), R$ ② $\frac{1}{4}Q(x), \frac{1}{4}R$
 ③ $Q(x), 4R$ ④ $4Q(x), R$
 ⑤ $4Q(x), 4R$

유형 06 문자가 2개인 곱셈공식의 변형

12. $P = (1+2)(1+2^2)(1+2^4)(1+2^8)(1+2^{16})$ 의 값은?
- ① $2^{32} - 1$ ② 2^{32} ③ $2^{32} + 1$
 ④ $2(2^{32} - 1)$ ⑤ $2(2^{32} + 1)$

13. 다음 보기 중 다항식 $x^6 - y^6$ 의 인수인 것의 개수는?

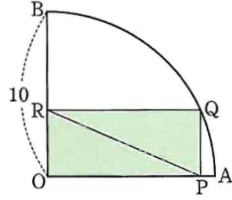
[보 기]	
㉠. $x - y$	㉡. $x + y$
㉢. $x^2 - y^2$	㉣. $x^2 + y^2$
㉥. $x^2 + xy - y^2$	㉦. $x^2 - xy + y^2$

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

14. $a + b = 2$, $a^2 + b^2 = 6$ 일 때, $a^5 + b^5$ 의 값은?
- ① 16 ② 24 ③ 36
 ④ 46 ⑤ 82

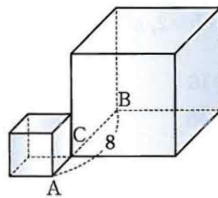
유형 07 곱셈공식의 활용(문자가 2개인 경우)

15. 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 10인 사분원에 내접하는 직사각형 OPQR의 넓이가 22일 때, $\overline{AP} + \overline{PR} + \overline{RB}$ 의 값은?



- ① 16 ② 17
③ 18 ④ 19
⑤ 20

16. 오른쪽 그림과 같이 선분 AB 위의 점 C에 대하여 선분 AC를 한 모서리로 하는 정육면체와 선분 BC를 한 모서리로 하는 정육면체를 만든다. $\overline{AB} = 8$ 이고 두 정육면체의 부피의 합이 224일 때, 두 정육면체의 겹침이의 넓이는? (단, 두 정육면체는 한 모서리에서 만난다.)



- ① 80 ② 120 ③ 160
④ 200 ⑤ 240

유형 08 문자가 3개인 곱셈공식의 변형 (1)

17. $a+b+c=3$, $ab+bc+ca=2$ 일 때, $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

18. $x+y+z=\sqrt{6}$ 이고 $x^2+y^2+z^2=2$ 를 만족하는 세 실수 x, y, z 에 대하여 xyz 의 값은?

- ① $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{2\sqrt{6}}{9}$
④ $\frac{5\sqrt{2}}{9}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{6}}{9}$

유형 09 문자가 3개인 곱셈공식의 변형 (2)

19. 세 수 a, b, c 에 대하여

$$a-b=2+\sqrt{3}, \quad b-c=2-\sqrt{3}$$

일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ 의 값은?

- ① 15 ② 20 ③ 24
④ 26 ⑤ 34

20. 세 수 a, b, c 에 대하여

$$a-b=6, \quad b-c=4$$

일 때, $2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca$ 의 값은?

- ① 100 ② 120 ③ 144
④ 152 ⑤ 164

유형 10 문자가 3개인 곱셈공식의 변형 (3)

21. $x+y+z=1, \quad xy+yz+zx=2, \quad xyz=5$ 일 때,

$(x+y)(y+z)(z+x)$ 의 값은?

- ① -12 ② -9 ③ -3
④ -1 ⑤ 3

22. $a+b+c=3, \quad a^2+b^2+c^2=5, \quad abc=1$ 일 때,

$(a+b)(b+c)(c+a)$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 10

유형 11 $a^3+b^3+c^3-3abc$ 의 곱셈공식의 변형

23. 둘레의 길이가 6인 삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 가 $a^3+b^3+c^3=3abc$ 를 만족할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

24. $a+b+c=0$, $a^3+b^3+c^3=9$ 일 때, $(a+b)(b+c)(c+a)$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

25. $a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=10$, $a^3+b^3+c^3=4$ 일 때, 다음 식의 값은?

$$ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)$$

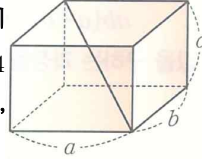
- ① 10 ② 12 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

26. 실수 x, y, z 에 대하여 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ 라 하자. $f(a, b, c) = 1$ 인 세 실수 a, b, c 에 대하여 $f(b+c-a, c+a-b, a+b-c)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

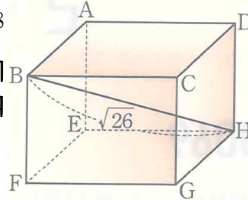
유형 12 곱셈공식의 활용(문자가 3개인 경우)

27. 오른쪽 그림과 같이 세 모서리의 길이가 각각 a , b , c 인 직육면체의 겹넓이가 94이고, 모든 모서리의 길이의 합이 48일 때, 이 직육면체의 대각선의 길이는?



- ① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $3\sqrt{5}$
④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

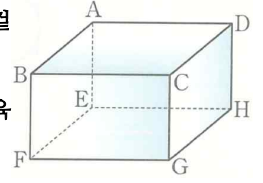
28. 오른쪽 그림과 같이 겹넓이가 38이고 대각선의 길이가 $\sqrt{26}$ 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은?



- ① 24 ② 32
③ 46 ④ 56
⑤ 64

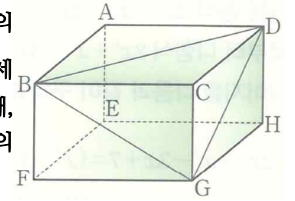
29. 오른쪽 그림과 같은 직육면체의 겹넓이가 126이고

$\overline{AF}^2 + \overline{AC}^2 + \overline{AH}^2 = 140$ 일 때, 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은?



- ① 14 ② 24 ③ 32
④ 42 ⑤ 56

30. 오른쪽 그림과 같은 직육면체의 겹넓이가 54이고 삼각형 BGD의 세 변의 길이의 제곱의 합이 180일 때, 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은?



- ① 24 ② 36
③ 48 ④ 56
⑤ 64

2. 나머지 정리

유형 01 항등식과 미정계수법

1. 모든 실수 x 에 대하여

$$2x^2 - x + 3 = ab(x+1)^2 + (a+b)(x-1) - 4$$

가 성립할 때, $a^3 + b^3$ 의 값은?

- ① -100 ② -95 ③ -90
④ 95 ⑤ 100

2. 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^3 + a = (x+3)(x^2 + bx + 9)$$

가 성립할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

유형 02 ~값에 관계없이 항상 성립하는 등식

3. 등식

$$(k+1)x - (2k-1)y + 3 = 0$$

이 k 의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 x, y 의 $x^2 + y^2$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 2
④ 5 ⑤ 6

4. 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$a(x+2) + b(x-y) - 3 = 3x - 2y + c$$

가 항상 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ 2
④ 5 ⑤ 6

유형 03 다항식 $f(x)$, $g(x)$, $Q(x)$ 가 포함된 등식

5. 다항식 $f(x)$ 에 대하여

$$x^{10} - ax^5 + b = (x^2 - 1)f(x) + 4x - 3$$

이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a , b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 12 ② 16 ③ 24
④ 32 ⑤ 38

6. 다항식 $f(x)$ 에 대하여 x 의 값에 관계없이 등식

$$(x-1)(x^2+1)f(x) = x^6 + ax^4 + bx^2 + 2$$

가 항상 성립할 때, 상수 a , b 의 $a^2 - b^2$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 04 항등식의 계수의 합 구하기

7. 모든 실수 x 에 대하여 등식이 성립할 때,

$$(x^2 + 2x - 1)^3 = a_6x^6 + a_5x^5 + a_4x^4 + \cdots + a_1x + a_0$$

다음 조건을 만족하는 상수 p , q , r , s , t 에 대하여

$p + q + r + s + t$ 의 값은? (단, a_0 , a_1 , a_2 , $\cdots$, a_6 은 상수)

(가) $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_5 + a_6 = p$

(나) $a_0 - a_1 + a_2 - \cdots - a_5 + a_6 = q$

(다) $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 = r$

(라) $a_1 + a_3 + a_5 = s$

(마) $a_0 + a_6 = t$

- ① -8 ② 0 ③ 8
④ 16 ⑤ 24

8. 상수 a_0 , a_1 , a_2 , a_3 , $\cdots$, a_{10} 에 대하여 등식

$$(x^2 - x + 2)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{10}x^{10}$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10}$ 의 값은?

- ① 0 ② 17 ③ 32
④ 36 ⑤ 64

9. 상수 a_0 , a_1 , a_2 , a_3 , $\cdots$, a_{10} 에 대하여 등식

$$(x^2 - x + 1)^5 = a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + \cdots + a_{10}(x-1)^{10}$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10}$ 의 값은?

- ① 64 ② 81 ③ 242
④ 244 ⑤ 256

10. 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(x^3 - 2x + 3)^2 = a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + a_3(x-1)^3 + a_4(x-1)^4 + a_5(x-1)^5 + a_6(x-1)^6$$

이 성립할 때, $a_0 + a_2 + a_4 + a_6$ 의 값은?

(단, $a_0, a_1, \dots, a_6$ 은 상수)

- ① 20 ② 26 ③ 29
④ 32 ⑤ 36

11. 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(2x-1)^3(x+2)^2 = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

이 성립할 때, $a_5 + a_4 + a_3 + a_1$ 의 값은?

(단, $a_0, a_1, \dots, a_5$ 은 상수)

- ① 16 ② 25 ③ 32
④ 38 ⑤ 42

유형 05 조건을 만족하는 항등식

12. $x+y=1$ 을 만족하는 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 등식

$$ax^2 + bxy + cy^2 = 2$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

13. $\frac{x+1}{2} = y+1$ 을 만족하는 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 등식

$$ax^2 + bx - y^2 + xy + 2c = 0$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{8}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{8}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ 4

유형 06 다항식의 나눗셈과 항등식

14. x 에 대한 다항식 $x^3 + x^2 - ax - b$ 를 $x^2 - x$ 로 나눈 나머지가 $x + 2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $2a + b$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

15. x 에 대한 다항식 $x^3 + ax + b$ 를 $x^2 - 3x + 2$ 로 나눈 나머지가 $2x + 1$ 일 때, $b - a$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 15

16. x 에 대한 다항식 $f(x) = x^3 + 2x^2 + ax + b$ 가 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어질 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- (단, a, b 는 상수)
① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 07 조립제법과 내림차순 꼴의 항등식

17. 임의의 실수 x 에 대하여 등식

$$4x^3 - 3x^2 + 2x - 1 = a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d$$

가 성립하도록 실수 a, b, c, d 의 값을 정할 때, $a + b + c + d$ 의 값은?

- ① 12 ② 16 ③ 21
④ 23 ⑤ 27

18. $x = 2.1$ 일 때의 다항식 $x^3 - 2x^2 + 4x + 1$ 의 값을 구하기 위하여 조립제법을 이용하여 다항식을 다음과 같이 변형하였다.

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -2 & 4 & 1 \\ & & 2 & 0 & 8 \\ \hline 2 & 1 & 0 & 4 & 9 \\ & & 2 & 4 & \\ \hline 2 & 1 & 2 & 8 & \\ & & 2 & & \\ \hline & 1 & 4 & & \end{array}$$

$$x^3 - 2x^2 + 4x + 1 = a(x-2)^3 + b(x-2)^2 + c(x-2) + d$$

를 이용하여 $x = 2.1$ 일 때의 다항식 $x^3 - 2x^2 + 4x + 1$ 의 값은?

- ① 1.489 ② 4.189 ③ 8.941
④ 9.841 ⑤ 9.981

유형 08 일차식으로 나눌 때 나머지정리

19. 다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 - 5x + 6$ 을 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지의 3배일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

20. 다항식 $x^3 - 2ax^2 + bx - 3$ 은 $x-1$ 로 나누어떨어지고 $x+1$ 로 나누면 나머지가 2이다. 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

21. 다항식 $x^3 + ax^2 + 3x + b$ 는 $x+1$ 로 나누어떨어지고 $x-2$ 로 나누면 나머지가 15이다. 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 26

22. 다항식 $x^3 + ax^2 + bx + 3$ 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 6, $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 -6 이다. 이 다항식을 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는? (단, a, b 는 상수)

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

23. 다항식 $2x^3 + x^2 - 3x + 5$ 를 이차식 $x^2 + x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지와 다항식 $x^3 + 2ax^2 + a^2$ 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 같을 때, 상수 a 의 값의 합은?

- ① -5 ② -4 ③ -2
④ -1 ⑤ 2

유형 09 일차식으로 나눌 때의 활용

24. 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 각각 -3 , 5 일 때, 다항식 $2f(x)+3g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 1 ② 4 ③ 7
④ 9 ⑤ 10

25. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $3x-2$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

26. 다항식 $P(x)$ 를 x^3-8 로 나누었을 때의 나머지가 x^2+x+1 이고 다항식 $G(x)$ 를 x^2+x-6 으로 나누었을 때의 나머지가 $2x-1$ 이다. 다항식 $2P(x)-3G(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

유형 10 $P(ax+b)$ 를 $x-a$ 로 나눌 때

27. 다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 25 이고 $x-2$ 로 나눈 나머지가 18 이다. 다항식 $f(2x-5)+f(x-1)$ 을 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 32 ② 40 ③ 43
④ 51 ⑤ 62

28. 다항식 $f(x)$ 를 $3x^2+5x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 $2x-3$ 일 때, 다항식 $f(6x-5)$ 를 $2x-1$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① -7 ② -6 ③ 2
④ 5 ⑤ 6

29. 다항식 $f(x)$ 를 x^2-4 로 나눈 나머지가 $3x+2$ 이고 다항식 $g(x)$ 를 x^2+x-2 로 나눈 나머지가 $x-3$ 이다.

다항식 $f(x-1)+g(2x-5)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 11 곱셈공식의 변형과 나머지정리

30. 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x)+g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 10이고 $\{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2$ 을 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 58일 때, $f(x)g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 19 ② 21 ③ 23
④ 25 ⑤ 27

31. 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x)+g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 3이고 다항식 $f(x)g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 2이다. 이때 다항식 $\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3$ 을 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 6 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

32. 두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여 $P(x)+Q(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 4이고 $\{P(x)\}^3 + \{Q(x)\}^3$ 을 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 40이다. $\{P(x)\}^2Q(x) + P(x)\{Q(x)\}^2$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

유형 12 나머지 정리를 이용한 수의 나눗셈

33. $327^{20} + 327^{19} + 1$ 을 326으로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

34. 다음 조건을 만족하는 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- (가) 1001^4 을 1004으로 나눈 나머지를 a
(나) 1001^4 을 1003으로 나눈 나머지를 b

- ① 16 ② 27 ③ 81
④ 97 ⑤ 102

35. 17^{15} 을 16으로 나누었을 때의 나머지를 r_1 이라 하고, 18^{13} 을 19로 나누었을 때의 나머지를 r_2 라 할 때, $r_1 + r_2$ 의 값은?

- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

유형 13 몫을 다시 나눈 나머지 정리

36. 다항식 $P(x)$ 를 $(x-1)(x-2)$ 로 나누면 몫이 $Q(x)$ 이고 나머지가 $x+1$ 이다. $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지가 12일 때, $Q(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

37. 다항식 $x^3 - 3x^2 + ax + 3$ 을 $x-2$ 로 나누었을 때의 몫의 계수의 합이 -3 이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

38. 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + x + 1$ 로 나누면 $3x+2$ 가 남고 그 몫을 $x-1$ 로 나누면 2 가 남는다. 다항식 $f(x)$ 를 $x^3 - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(1)$ 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 15

유형 14 이차식으로 나눈 나머지 정리(1)

39. 다항식 $f(x)$ 를 $x-5$ 로 나누었을 때의 나머지가 6이고 $x+3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 -10 이다.

다항식 $f(x)$ 를 $(x-5)(x+3)$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

40. 다항식 $P(x)$ 를 $x-2$ 로 나누면 나머지가 2이고 $x-3$ 으로 나누면 나머지가 4이다. $P(x)$ 를 $(x-2)(x-3)$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x+5$ 으로 나눈 나머지는?

- ① -24 ② -12 ③ -10
④ -8 ⑤ -6

41. 다항식 $x^{10} + 1$ 을 $x^2 - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 15 이차식으로 나눈 나머지 정리(2)

42. 다항식 $f(x)$ 에 대하여 $(x+2)f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 3이고 $(2x-3)f(2x-5)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지가 -7 이다. $f(x)$ 를 $(x+1)(x-1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(3)$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

43. 다항식 $f(x)$ 를 x^2+2x-3 으로 나누었을 때의 나머지가 $2x+5$ 이고 x^2-x-2 로 나누었을 때의 나머지가 $3x-2$ 일 때, $f(x)$ 를 x^2+x-6 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

44. 다항식 $f(x)$ 를 x^2-4 으로 나누었을 때의 나머지가 3이고, 다항식 $g(x)$ 를 x^2+x-2 로 나누었을 때의 나머지가 $2x+5$ 이다. 다항식 $2f(x)+3g(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 2 ② 3 ③ 5
④ 6 ⑤ 9

유형 16 삼차식으로 나눌 때 나머지 정리

45. 다항식 $f(x)$ 는 x^2+1 로 나누면 나머지가 $x-5$ 이고 $x-1$ 로 나눈 나머지는 4이다. 다항식 $(x^2+1)(x-1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하는 과정이다.

다항식 $f(x)$ 를 $(x^2+1)(x-1)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 로 놓고 삼차식으로 나눈 나머지는 이차 이하의 식이므로

$$f(x) = (x^2+1)(x-1)Q(x) + ax^2 + bx + c$$

(a, b, c 는 상수)라 하면

$f(x)$ 를 x^2+1 으로 나눌 때의 나머지가 $\boxed{(가)}$ 이므로

$$f(x) = (x^2+1)(x-1)Q(x) + a \cdot \boxed{(나)} + \boxed{(가)}$$

또, $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는 4이므로

$$\text{나머지는 } ax^2 + bx + c = \boxed{(다)} \text{이다.}$$

위의 (가), (나), (다)에 들어갈 식을 $g(x), h(x), r(x)$ 라 할 때, $\frac{g(1)h(1)}{r(1)}$ 의 값은?

- ① -8 ② -6 ③ -4
④ -2 ⑤ -1

46. 다항식 $f(x)$ 는 x^2+1 로 나누면 나머지가 $2x+4$ 이고 $x-1$ 로 나누어떨어진다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x^2+1)(x-1)$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① $3x^2+2x+1$ ② $-3x^2+2x+1$
③ $3x^2-2x+1$ ④ $-3x^2-2x-1$
⑤ $3x^2-x-1$

47. 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나누면 나머지가 $3x - 1$ 이고 $x + 1$ 로 나누면 나머지가 2이다. $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(x)$ 의 상수항은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

48. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 로 나누면 나머지가 $2x+1$ 이고 $x-3$ 로 나누면 나머지가 3이다. $f(x)$ 를 $(x-1)^2(x-3)$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(2)$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

49. 다항식 $P(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 -3 이고 $x^2 + x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 $-3x-5$ 이다. 다항식 $P(x)$ 를 $(x-2)(x^2 + x + 2)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(1)$ 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -1
④ 4 ⑤ 5

유형 17 인수정리

50. 다항식 $f(x) = x^5 + 3x^3 + ax - 1$ 이 $x+1$ 로 나누어떨어질 때, 상수 a 의 값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

51. 다항식 $f(x) = ax^2 + bx + 3$ 에 대하여 $f(x)-1$ 은 $x-1$ 로 나누어떨어지고 $f(x)+1$ 은 $x+1$ 로 나누어떨어질 때 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① 0 ② -1 ③ -3
④ -5 ⑤ -7

유형 18 인수정리 (이차식으로 나눌 때)

52. 다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)-1$ 은 $x-2$ 로 나누어떨어지고 $f(x)+2$ 는 $x+1$ 로 나누어떨어진다고 한다.

$f(x)$ 를 $(x-2)(x+1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(3)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

53. 삼차다항식 $P(x)$ 에 대하여 $P(x)+4$ 는 $(x+1)^2$ 으로 나누어 떨어지고 $5-P(x)$ 는 x^2-4 로 나누어떨어질 때, $P(x)$ 의 상수항은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

54. 삼차식 $f(x)$ 에 대하여 $1-f(x)$ 는 x^2-1 로 나누어떨어지고 $f(x)+8$ 은 $(x+2)^2$ 으로 나누어떨어질 때, $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는?

- ① -64 ② -56 ③ -54
④ -42 ⑤ -36

유형 19 완전제곱식으로 나눈 나머지정리

55. x 에 대한 다항식 x^3+ax^2-7x+b 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어 떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

56. 다항식 x^4+ax^2+b 가 $(x+1)^2$ 을 인수로 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 20 $P(ax+b)$ 를 이차식으로 나눌 때

57. 다항식 $f(x)-2$ 가 x^2-3x+2 로 나누어떨어질 때, $f(x+2)$ 를 x^2+x 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

58. 다항식 $f(x)-2$ 를 x^2-x-2 로 나누었을 때의 나머지가 $3x-1$ 일 때, 다항식 $f(x+1)$ 을 x^2+x-2 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

유형 21 조립제법

59. 다음은 다항식 x^3+ax^2+bx+c 를 $x+2$ 로 나누는 조립제법의 과정을 나타낸 것이다.

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & a & b & c \\ & & \square & \square & \square \\ \hline & \square & 2 & -2 & 10 \end{array}$$

이때 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

60. 다음은 조립제법을 이용하여 다항식 x^3+ax^2-x+b 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. a 에서 c 까지의 값으로 옳지 않은 것은?

$$\begin{array}{r|rrrr} e & 1 & a & -1 & b \\ & & c & d & -2 \\ \hline & 1 & -1 & 1 & 3 \end{array}$$

- ① $a=1$ ② $b=4$ ③ $c=-2$
④ $d=2$ ⑤ $e=-2$

유형 22 조립제법의 활용

61. 다항식 $3x^3 + 5x^2 - 11x + 2$ 를 $x - \frac{1}{3}$ 로 나눌 때의 몫과 나머지를 각각 $Q_1(x)$, R_1 이라 하고 $3x - 1$ 로 나눌 때의 몫과 나머지를 각각 $Q_2(x)$, R_2 라 한다. 이때 $Q_1(2)R_2 + Q_2(2)R_1$ 의 값은?
- ① -25 ② -20 ③ 0
④ 10 ⑤ 20

62. 다음은 삼차다항식 $f(x)$ 를 $(3x - 2)^2$ 으로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$ 와 나머지 $R(x)$ 를 구하기 위해 조립제법을 두 번 이용한 결과이다. 이때 $Q(5) + R(2)$ 의 값은?

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{2}{3} & & & & \\ & \square & \square & \square & \square \\ \hline \frac{2}{3} & \square & \square & \square & 5 \\ & & \square & \square & \\ \hline & 9 & -27 & -3 & \end{array}$$

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

63. 그림은 어떤 다항식 $f(x)$ 에 대하여 조립제법을 한 것이다. 이 다항식 $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & \square & \square & \square & \square \\ & & \square & \square & \square \\ \hline 2 & \square & \square & \square & 5 \\ & & \square & \square & \\ \hline -2 & \square & \square & -4 & \\ & & \square & & \\ \hline 1 & & -3 & & \end{array}$$

- ① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -2

유형 23 인수정리의 활용

64. 최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 에 대하여

$$f(1) = f(2) = f(3) = 1$$

일 때, $f(x)$ 를 $x - 5$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

65. 최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, $f(-2)$ 의 값은?

$$(가) \ f(-3) = f(0) = f(3)$$

$$(나) \text{ 다항식 } f(x) \text{는 } x - 1 \text{로 나누어떨어진다.}$$

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

66. 최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 는

$$f(1)=1, f(2)=2, f(3)=3$$

을 만족시킬 때, $f(x)$ 를 $x-5$ 로 나눈 나머지는?

- ① 18 ② 24 ③ 26
④ 29 ⑤ 40

67. 삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, $f(4)$ 의 값은?

$$(가) f(1)-1=f(2)-2=f(3)-3$$

(나) 다항식 $f(x)$ 를 $x(x+1)$ 로 나누었을 때의 나머지가 $-17x-10$ 이다.

- ① -18 ② -16 ③ -14
④ -12 ⑤ -10

68. 최고차항의 계수가 1인 사차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, $P(x)$ 를 $x-5$ 로 나눈 나머지는?

$$(가) P(1)=P(2)=P(3)=0$$

(나) 다항식 $P(x)$ 는 $x-4$ 로 나누면 나머지가 3이다.

- ① 21 ② 23 ③ 30
④ 36 ⑤ 42

3. 인수분해

유형 01 인수분해 기본공식

1. 다음 중 인수분해한 것이 옳지 않은 것은?

- ① $x^3 - 27y^3 = (x - 3y)(x^2 + 3xy + 9y^2)$
- ② $x^6 - y^6 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)(x - y)(x^2 + xy + y^2)$
- ③ $x^4 - 8x^2 - 9 = (x^2 + 1)(x + 3)(x - 3)$
- ④ $a^2 + bc - ca - b^2 = (a + b)(a - b - c)$
- ⑤ $(a + b)^3 - b^3 = a(a^2 + 3ab + 3b^2)$

유형 02 공통인수가 있는 경우 인수분해

2. 다항식 $(x^2 + 3x + 2)(x^2 + 9x + 20) - 10$ 을 인수분해하면

$(x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$ 가 된다. 상수 a, b, c, d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값은?

- ① 10 ② 15 ③ 20
- ④ 25 ⑤ 30

3. 다항식 $(x^2 - 5x + 6)(x^2 + 7x + 12) - 16$ 을 인수분해하면

$(x^2 + ax - b)(x^2 + cx - d)$ 가 된다. 상수 a, b, c, d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값은?

- ① 12 ② 16 ③ 20
- ④ 24 ⑤ 28

4. 다음 중에서 $(x + y + z + 1)(x + 1) + yz$ 의 인수인 것은?

- ① $x + y$ ② $x + 1$ ③ $y + z$
- ④ $x + z + 1$ ⑤ $y + z + 1$

유형 03 연속된 네 개의 정수의 곱에 1을 더한 수

5. 연속한 네 개의 정수의 곱에 1을 더한 수를 N이라 하면 N은 어떤 홀수의 제곱이 됨을 증명하고 있다. (가), (나), (다)에 들어갈 것으로 알맞은 것은?

[증 명]

연속한 네 정수를 $n, n+1, n+2, n+3$ (n 은 정수)라고 하면

$$\begin{aligned} N &= n(n+1)(n+2)(n+3)+1 \\ &= n(n+3)(n+1)(n+2)+1 \\ &= \{n^2 + \boxed{(가)}\} \{n^2 + \boxed{(가)} + 2\} + 1 \\ &= \{n^2 + 3n + \boxed{(나)}\}^2 \end{aligned}$$

따라서 N은 어떤 홀수의 제곱이 됨을 알 수 있다.

위의 사실을 이용하면

$\sqrt{10 \times 11 \times 12 \times 13 + 1}$ 의 값은 $\boxed{(다)}$ 이 된다.

	(가)	(나)	(다)
①	n	3	145
②	$2n$	3	131
③	$2n$	2	125
④	$3n$	1	131
⑤	$3n$	1	121

6. $20 \times 21 \times 22 \times 23 + 1 = k^2$ 을 만족하는 자연수 k 의 값은?

- ① 361 ② 400 ③ 421
④ 461 ⑤ 521

유형 04 공통부분이 있을 때 인수분해의 활용

7. 다항식

$$(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+d$$

를 인수분해했더니 $(ax^2+bx+c)^2$ 이 되었을 때, $a+b+c+d$ 의 값은?

- ① 32 ② 34 ③ 36
④ 39 ⑤ 40

8. 다항식

$$(x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+k$$

를 인수분해했더니 $(ax^2+bx+c)^2$ 이 되었을 때, $a+b+c+k$ 의 값은?

- ① 35 ② 36 ③ 37
④ 40 ⑤ 47

유형 05 복이차식 인수분해

9. 다항식 $x^4 + 7x^2 + 16$ 이 $(x^2 + ax + b)(x^2 - ax + b)$ 로 인수분해될 때, 두 양수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

10. 다음 중에서 $(a^2 + b^2 - c^2)^2 - 4a^2b^2$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $a^2 - b^2 + c^2$ ② $(a-b)^2 - c^2$ ③ $a+b+c$
④ $a+b-c$ ⑤ $a-b+c$

유형 06 여러 가지 문자를 포함한 다항식의 인수분해

11. $x+y=3$, $xy=2$ 일 때, $x^3 - x^2y - xy^2 + y^3$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12. 다음 중에

$$x^3 + (2a+1)x^2 + (a^2+2a-1)x + a^2 - 1$$

의 인수인 것은?

- ① $x+a+1$ ② $x+a$ ③ $x-a-1$
④ $x-a+1$ ⑤ $x+2a$

유형 07 차수가 같은 다항식의 인수분해 활용

13. 다항식 $x^2 + axy + bx + y^2 - 3y + 2$ 가 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

14. 다항식 $2x^2 - 7xy + x + (ky - 1)(y + 1)$ 이 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, 이 다항식의 인수가 아닌 것은?
(단, k 는 자연수)

- ① $2x - y - 1$ ② $-x + 3y - 1$ ③ $-2x + y + 1$
④ $x - 3y + 1$ ⑤ $-x - 3y - 1$

15. 다항식 $x^2 + 3xy - 2x + 2y^2 - 5y + k$ 가 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, 상수 k 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 08 순환꼴의 인수분해

16. 서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여 다음을 만족할 때,

$$a - b = 3 + \sqrt{5}, \quad b - c = 3 - \sqrt{5}$$

$a^2b - ab^2 - a^2c + ac^2 + b^2c - bc^2$ 의 값은?

- ① 8 ② 11 ③ 24
④ 36 ⑤ 88

17. 서로 다른 세 실수 x, y, z 에 대하여 다음을 만족할 때,

$$x - y = 2 + \sqrt{3}, \quad y - z = -2\sqrt{3}$$

$x(y^2 - z^2) + y(z^2 - x^2) + z(x^2 - y^2)$ 의 값은?

- ① 3 ② $2\sqrt{3}$ ③ 5
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 9

유형 09 인수분해의 삼각형에서의 활용

18. 다항식

$f(x) = x^3 - (a+b)x^2 - (a^2+b^2)x + a^3+b^3+a^2b+ab^2$ 에 대하여 다항식 $f(x)$ 가 $x-c$ 로 나누어떨어질 때, a, b, c 를 세 변의 길이로 갖는 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① $a = c$ 인 이등변삼각형
- ② $b = c$ 인 이등변삼각형
- ③ 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
- ④ 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형
- ⑤ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형

19. 삼각형 ABC의 세 변의 길이를 a, b, c 라고 하자. 등식

$$a^4 + b^4 - c^4 + 2a^2b^2 = 0$$

이 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형
- ② $a = c$ 인 이등변삼각형
- ③ 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
- ④ 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형
- ⑤ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형

20. 삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여 다음

$$c^2(a^2+b^2-c^2) = b^2(c^2+a^2-b^2)$$

이 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형
- ② $a = c$ 인 이등변삼각형
- ③ $b = c$ 인 이등변삼각형 또는 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
- ④ $a = c$ 인 이등변삼각형 또는 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형
- ⑤ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형

유형 10 인수정리와 조립제법을 이용한 인수분해

21. 다항식 $x^3 + ax^2 - 5x + 6$ 이 $x-3$ 으로 나누어떨어지도록 할

때, 이 다항식의 인수가 될 수 있는 것은? (단, a 는 상수)

- ① $x+1$ ② $x+2$ ③ $x+3$
- ④ $x+4$ ⑤ $x+5$

22. 다항식 $x^3 + ax^2 + bx + 2$ 를 인수분해하였더니

$(x-1)(x-2)(x+c)$ 이었다. 상수 a, b, c 에 대하여 $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

23. 다항식 $x^3 - ax^2 + bx - 6$ 을 인수분해하면

$(x-1)(x+2)(x+c)$ 이다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 3

24. 다항식 $f(x) = x^3 - 2x^2 + px + q$ 가 $x-1$ 과 $x-2$ 를 인수로 가질 때, 다음 중 다항식 $f(x)$ 의 또 다른 인수인 것은?
(단, p, q 는 상수)

- ① $x-4$ ② $x-3$ ③ x
④ $x+1$ ⑤ $x+2$

25. 다항식 $x^4 + x^3 - 6x^2 + ax + b$ 는 $x+1$ 로 나누어떨어지고 $x-1$ 로 나누면 나머지가 -2 이다. 이 다항식을 인수분해하면 $(x+1)(x-p)(x^2+qx+r)$ 일 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

26. 사차식 $x^4 + 4x^3 - 2x^2 + ax + b$ 가 이차식의 완전제곱식이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

유형 11 인수분해를 이용한 복잡한 수의 계산

27. 자연수 $999^3 + 1$ 을 $998 \times 999 + 1$ 로 나누었을 때의 몫은?

- ① 999 ② 1000 ③ 9999
④ 10000 ⑤ 10001

28. $2018^3 - 1$ 을 $2018 \times 2019 + 1$ 로 나누었을 때의 몫은?

- ① 2015 ② 2016 ③ 2017
④ 2018 ⑤ 2019

29. 인수분해 공식을 이용하여

$$21^3 + 7 \cdot 21^2 - 17 \cdot 21 + 9$$

을 계산하면?

- ① 1200 ② 2400 ③ 12000
④ 24000 ⑤ 36000

4. 복소수

유형 01 복소수의 뜻

1. 다음 설명 중 옳은 것은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -2 는 실수이지만 복소수는 아니다.
- ② i 는 -1 의 제곱근이다.
- ③ -2 의 제곱근은 $\sqrt{2}i$ 뿐이다.
- ④ 복소수 $3-2i$ 의 허수부분은 $-2i$ 이다.
- ⑤ $(-2i)^2 = 4$ 이다.

2. 다음 설명 중 옳은 것은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① 허수는 항상 bi ($b \neq 0$ 인 실수)꼴로 나타낸다.
- ② 3 은 복소수가 아니다.
- ③ $3-5i$ 에서 허수부분은 $-5i$ 이다.
- ④ i 는 제곱하여 -1 이 되는 음수이다.
- ⑤ 복소수의 허수부분은 실수이다.

유형 02 복소수가 실수 또는 순허수가 되는 조건

3. 복소수 $z = x(1+i)-1$ 에 대하여 z^2 이 음의 실수일 때,

$z+z^2+z^3+z^4$ 의 값은? (단, x 는 실수, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -3 ② -2 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 4

4. 복소수 $z = k(2+i)-4+i$ 에 대하여 z^2 이 실수가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 4

5. 복소수 $z = (1+i)x^2 - (3i+5)x + (6+2i)$ 에 대하여 z^2 이 양의 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① 1 ② 2 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

6. 복소수 $z = (1+i)x^2 - (7-i)x + 10-6i$ 에 대하여 z^2 이 양의 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -3 ② -2 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 5

유형 03 복소수의 식의 값 계산

7. 두 복소수 $\alpha = 2+i$, $\beta = 2-i$ 에 대하여 다음 조건을 만족하는 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

- (가) $\alpha^2 + \beta^2 = a$
 (나) $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = b$
 (다) $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} = c$

- ① 69 ② 91 ③ 121
 ④ 144 ⑤ 169

8. 복소수 $\alpha = 2+3i$, $\beta = 2-3i$ 에 대하여

$\alpha^3 - \alpha^2\beta - \alpha\beta^2 + \beta^3$ 의 값은?

- ① -288 ② -148 ③ -144
 ④ -108 ⑤ -36

유형 04 복소수의 연산

9. $\frac{(1-\sqrt{-1})(-3+\sqrt{-4})}{2+\sqrt{-9}} = a+bi$ (a, b 는 실수)꼴로 나타

내었을 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

10. 어느 전자계산기는 복소수 z ($z \neq 0$)를 입력한 후 $\boxed{\text{Inv}}$ 키

를 누르면 $\frac{1}{z}$ 이, $\boxed{\text{Con}}$ 키를 누르면 $\bar{z}$ 가 화면에 나타나도록 만들

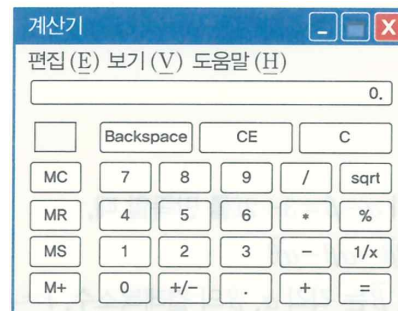
어졌다. 처음에 복소수 $1-i$ 를 입력한 후, $\boxed{\text{Inv}}$, $\boxed{\text{Con}}$ 키를 교대

- 로 2번씩 계속하여 눌렀을 때, 화면에 나타나는 수는?
 ① $1-i$ ② $1+i$ ③ 2
 ④ $2i$ ⑤ $-2i$

11. 어느 전자계산기는 복소수 z ($z \neq 0$)를 입력한 후 $\boxed{\text{Inv}}$ 키를

누르면 $\frac{1}{z}$ 이, $\boxed{\text{Con}}$ 키를 누르면 $\bar{z}$ 가, $\boxed{\text{Squ}}$ 키를 누르면 z^2 이 화

면에 나타나도록 만들어졌다. 처음에 복소수 $1+i$ 를 입력한 후 $\boxed{\text{Inv}}$, $\boxed{\text{Con}}$, $\boxed{\text{Squ}}$ 키를 교대로 계속하여 눌렀을 때, 화면에 처음으로 나타나는 실수는?



- ① -4 ② -2 ③ -1
 ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

유형 05 켈레복소수

12. 복소수 $z = 1 + 3i$ 에 대하여 $\frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}}$ 의 값은?

(단, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.)

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

13. 복소수 $\alpha = 1 + i$ 에 대하여 $z = \frac{2\alpha + 1}{\alpha - 1}$ 일 때, $z\bar{z}$ 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 13
 ④ 15 ⑤ 17

14. 복소수 z 에 $1 + i$ 를 곱하면 실수가 되고 그 켈레복소수 $\bar{z}$ 에 $1 - 2i$ 를 더하여도 실수가 될 때, $(1 + i)\bar{z}$ 의 값은?

- ① $-4i$ ② -4 ③ 2
 ④ $4i$ ⑤ 4

유형 06 켈레복소수를 포함한 식의 값 계산

15. 두 복소수 $z = 3 - 2i$, $\omega = 4 + i$ 에 대하여

$$z\omega + \bar{z}\omega + z\bar{\omega} + \bar{z}\bar{\omega}$$

의 값은? (단, $\bar{z}$, $\bar{\omega}$ 는 각각 z , ω 의 켈레복소수이다.)

- ① 36 ② 42 ③ 48
 ④ 54 ⑤ 60

16. 두 복소수 $\alpha = -2 + 2i$, $\beta = 3 - i$ 에 대하여

$$\alpha\beta + \bar{\alpha}\beta + \alpha\bar{\beta} + \bar{\alpha}\bar{\beta}$$

의 값은? (단, $\bar{\alpha}$, $\bar{\beta}$ 는 각각 α , β 의 켈레복소수이다. $i = \sqrt{-1}$)

- ① -24 ② -18 ③ 0
 ④ 12 ⑤ 16

17. 두 복소수 α , β 가 $\alpha - \beta = 3 + 2i$ 를 만족할 때,

$$\bar{\alpha}\bar{\alpha} + \bar{\beta}\bar{\beta} - \bar{\alpha}\bar{\beta} - \alpha\bar{\beta}$$

의 값은? (단, $\bar{\alpha}$, $\bar{\beta}$ 는 각각 α , β 의 켈레복소수이다. $i = \sqrt{-1}$)

- ① 11 ② 13 ③ 14
 ④ 15 ⑤ 20

유형 07 복소수가 서로 같을 조건

18. 실수 x, y 에 대하여 등식

$$(1+i)^4x - (1-i)^2 = 20 + yi$$

가 성립할 때, xy 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

19. $\alpha = a - 2i$, $\beta = 3 + bi$ 일 때, $\alpha + \bar{\beta} = 5 - 6i$ 를 만족하는 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? (단, $\bar{\beta}$ 는 β 의 켤레복소수이다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

20. 두 실수 x, y 에 대하여 등식

$$\frac{x}{1+i} + \frac{y}{1-i} = 4 + 2i$$

가 성립할 때, xy 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

21. 두 실수 x, y 에 대하여 등식

$$(x^2 - 2x) + (y + 2)i = 3 + (y^2 - 4)i$$

가 성립할 때, $x + y$ 의 최댓값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

22. 어느 금고에 두 자리 수의 암호를 입력해야 금고를 열 수 있는 장치를 해 두었다. 이 금고에는 암호에 대한 다음과 같은 글이 적혀 있다.

‘어떤 복소수’가 있습니다.

이 복소수에 $1 - i$ 를 더한 결과와 이 복소수에 $1 - i$ 를 곱한 결과는 같습니다.

암호의 십의 자리의 숫자는 이 복소수의 실수부분이고 일의 자리의 숫자는 이 복소수의 허수부분입니다.

위 글을 보고 이 금고를 열 수 있는 암호는? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

유형 08 등식을 만족시키는 복소수 구하기

23. 복소수 z 의 켤레복소수 $\bar{z}$ 라 할 때, $\overline{z - zi} = 5 - i$ 를 만족하는 복소수 z 의 실수부분과 허수부분을 각각 a, b 라 할 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?(단, a, b 는 실수)

- ① 2 ② 5 ③ 8
④ 13 ⑤ 18

24. 복소수 z 의 허수부분이 양의 실수이고 등식 $z + \bar{z} = z\bar{z} = 2$

를 만족할 때, z^{16} 의 값은?

- ① 64 ② 128 ③ 256
④ 512 ⑤ 1024

25. 복소수 z 와 그 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여

$\alpha = z + \bar{z}$, $\beta = z - \bar{z}$ 라고 하면 $3\alpha + 2\beta = 6 - 2i$ 가 성립할 때, $z\bar{z}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

유형 09 켤레복소수의 성질(1)

26. 임의의 복소수 z 에 대하여 다음 [보기]중 항상 실수인 것을 모두 고르면?(단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ㄱ. $z + \bar{z}$ | ㄴ. $z\bar{z}$ |
| ㄷ. $(z + \bar{z})(z - \bar{z})$ | ㄹ. $\frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}}$ |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

27. 임의의 복소수 z 에 대하여 항상 실수인 것을 [보기]에서 모두 고른 것은?(단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수)

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ㄱ. $z^2 - (\bar{z})^2$ | ㄴ. $i(z - \bar{z})$ |
| ㄷ. $(i + z)(i + \bar{z})$ | ㄹ. $(z + \bar{z})^2$ |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

유형 09 켈레복소수의 성질(2)

28. 복소수 z 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?(단, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다)

- ㄱ. $z = \bar{z}$ 이면 z 는 실수이다.
 ㄴ. $(z - \bar{z})^2 \leq 0$
 ㄷ. $z \neq 0$ 일 때, $\frac{z^2 - \bar{z}^2}{z\bar{z}}$ 의 값은 허수이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29. 복소수 z 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
 (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다)

- ㄱ. $z^2 + (\bar{z})^2$ 은 실수이다.
 ㄴ. $z = \bar{z}$ 이면 z 는 허수이다.
 ㄷ. $z - \bar{z}$ 이 실수이면 z 는 실수이다.
 ㄹ. $zi = \bar{z}$ 이면 z^2 은 음의 실수이다.

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

30. 두 복소수 α, β 에 대하여 [보기] 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?(단, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 는 각각 α, β 의 켈레복소수이다.)

- ㄱ. $\alpha = \bar{\alpha}$ 이면 α 는 실수이다.
 ㄴ. $\alpha\bar{\alpha} = 0$ 이면 $\alpha = 0$ 이다.
 ㄷ. $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ 이면 $\alpha = 0$ 이고 $\beta = 0$ 이다.
 ㄹ. $\alpha\beta = 0$ 이면 $\alpha = 0$ 또는 $\beta = 0$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

31. 두 복소수 α, β 에 대하여 [보기]중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?(단, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 는 각각 α, β 의 켈레복소수이다, $i = \sqrt{-1}$)

- ㄱ. $\alpha^2 + (\bar{\alpha})^2 = 0$ 이면 $\alpha = 0$
 ㄴ. $\bar{\alpha} = -\alpha$ 이면 $\alpha = 0$ 이다.
 ㄷ. $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ 이면 $\alpha = 0$ 이고 $\beta = 0$ 이다.
 ㄹ. $\alpha \neq 0$ 일 때, $\alpha i = \bar{\alpha}$ 이면 $\alpha + \bar{\alpha}i = 0$ 이다.
 ㅁ. $\alpha\bar{\beta} = 1$ 이면 $\bar{\alpha} + \frac{1}{\alpha} = \bar{\beta} + \frac{1}{\beta}$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ

32. 실수부분이 서로 같은 두 복소수 z_1, z_2 에 대하여 [보기]중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?(단, 두 복소수의 실수부분은 0이 아니다.)

- ㄱ. $z_1 + z_2$ 가 실수이면 z_1 은 z_2 의 켤레복소수이다.
 ㄴ. $z_1 z_2$ 가 실수이면 z_1 은 z_2 의 켤레복소수이다.
 ㄷ. $z_1^2 + z_2^2$ 이 실수이면 z_1 은 z_2 의 켤레복소수이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

33. 실수가 아닌 두 복소수 z, ω 가 $z + \bar{\omega} = 0$ 을 만족시킬 때, 항상 실수인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?
 (단, $\bar{z}, \bar{\omega}$ 는 각각 z, ω 의 켤레복소수이다.)

- ㄱ. $\omega - \bar{z}$ ㄴ. $i(z + \omega)$
 ㄷ. $z\bar{\omega}$ ㄹ. $\frac{\bar{z}}{\omega}$

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

유형 11 켤레복소수의 성질의 활용

34. z 가 복소수일 때, 다음 [보기]에서 옳은 것은?
 (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- ㄱ. $z\bar{z} = 0$ 이면 $z = 0$ 이다.
 ㄴ. $z + \bar{z} = 0$ 이면 $z = 0$ 이다.
 ㄷ. $z = \bar{z}$ 이면 z 는 실수이다.
 ㄹ. $z = -\bar{z}$ 이면 z 는 순허수이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

35. 복소수

$$z = (1+i)x^2 - (3+5i)x + 2+6i$$

에 대하여 $z + \bar{z} = 0$ 이 되도록 하는 실수 x 의 값은?
 (단, $z \neq 0$ 이고 $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

36. 복소수

$$z = (1+i)a^2 - 2(2+i)a + 3+i$$

에 대하여 $z + \bar{z} = 0$ 을 만족시킬 때, 실수 a 의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형 12 허수단위 i 의 주기성

37. 자연수 n 에 대하여 함수 $f(n) = i + i^2 + i^3 + \dots + i^n$ 이라고 정의하자. 이때 $f(k) = 0$ 이 되도록 하는 100이하의 자연수 k 는 모두 몇 개인가?(단, $i = \sqrt{-1}$)
- ① 1 ② 10 ③ 25
④ 38 ⑤ 52

38. 등식 $(i + i^2) + (i^2 + i^3) + (i^3 + i^4) + \dots + (i^{18} + i^{19}) = a + bi$ 을 만족시키는 실수 a, b 에 대하여 $4(a+b)^2$ 의 값은?(단, $i = \sqrt{-1}$)
- ① 6 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 32

39. $a = (1+i)^n$ 이 양의 실수가 되도록 하는 최소의 자연수 n 의 값과 그때의 a 의 값에 대하여 $n+a$ 의 값은?
- ① 14 ② 18 ③ 22
④ 24 ⑤ 28

40. 다음 조건을 만족하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

(단, $i = \sqrt{-1}$)

(가) $i^{101} + i^{102} + i^{103} + i^{104} = a$

(나) $\left(\frac{1-i}{i}\right)^4 + \left(\frac{1+i}{i}\right)^4 = b$

- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

41. 실수 a, b 가

$$\left(\frac{2}{1+i}\right)^2 + \left(\frac{2}{1+i}\right)^4 + \left(\frac{2}{1+i}\right)^6 + \left(\frac{2}{1+i}\right)^8 + \left(\frac{2}{1+i}\right)^{10} = a + bi$$

를 만족할 때, $a+b$ 의 값은?(단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -14 ② -12 ③ -10
④ -8 ⑤ -6

유형 13 복소수의 거듭제곱의 계산(1)

42. $\left(\frac{2-i}{1+2i}\right)^{2020} + \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2020}$ 의 값은?(단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① $-2i$ ② -2 ③ $-i$
④ 1 ⑤ 2

43. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right) + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 + \dots + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{100}$ 의 값은?

- (단, $i = \sqrt{-1}$)
① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

44. $z = \frac{1-i}{1+i}$ 일 때, $1+z+z^2+z^3+\dots+z^{2018}$ 의 값은?

- (단, $i = \sqrt{-1}$)
① $-i$ ② -1 ③ 0
④ 2 ⑤ $2i$

45. $f(n) = \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^n + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n$ 으로 정의할 때,

$f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(102)$ 의 값은?(단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 14 복소수의 거듭제곱의 계산(2)

46. 복소수 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 에 대하여

$1+z+z^2+z^3+z^4+z^5+z^6+z^7$ 의 값은?(단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① $-i$ ② i ③ -1
④ 0 ⑤ 1

47. 복소수 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 에 대하여

$$z^2 + z^4 + z^6 + \dots + z^{2n} = 0$$

을 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수는?(단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

48. 두 복소수

$$z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$$

에 대하여 $z^n = \omega^n$ 을 만족시키는 100이하의 자연수 n 의 개수는?

(단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 15 음의 제곱근의 성질

49. 실수 a, b 에 대하여 등식

$$\sqrt{-3} \sqrt{-27} + \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{-3}} - \sqrt{-5} \sqrt{-20} = a + bi$$

을 만족시킬 때, ab 의 값은?(단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

50. 0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$ 일 때,

$\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 의 절댓값소수를 구하면?

- ① $\sqrt{a} + \sqrt{-b}$ ② $\sqrt{-a} + \sqrt{-b}$ ③ $\sqrt{a} - \sqrt{-b}$
④ $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ⑤ $-\sqrt{a} - \sqrt{b}$

51. 두 실수 x, y 에 대하여 $\sqrt{x} \sqrt{y} = -\sqrt{xy}$ 가 성립하고

등식 $x^2 + 2x - (y+3)i = 15 + 4i$ 를 만족할 때, 두 실수 x, y 의 곱 xy 의 값은?(단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① 5 ② 7 ③ 21
④ 32 ⑤ 35

52. 실수 x 에 대하여 $\sqrt{\frac{x-1}{x-2}} = -\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x-2}}$ 일 때,

$\sqrt{(x+1)^2} + \sqrt{(x-3)^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $-2x+2$ ② -4 ③ $2x-2$
④ 2 ⑤ 4

5. 이차방정식

유형 01 이차방정식의 풀이

1. 방정식 $x^2 + |x-2| - 4 = 0$ 의 모든 근의 합은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

2. 이차식 $x^2 - 4x + 6$ 을 복소수 범위에서 인수분해하면?

(단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① $(x - \sqrt{2}i)^2$
② $(x - 2 - \sqrt{2}i)^2$
③ $(x - 2 - \sqrt{2}i)(x - 2 + \sqrt{2}i)$
④ $(x + 2 + \sqrt{2}i)(x - 2 - \sqrt{2}i)$
⑤ $(x + 2 + \sqrt{2}i)(x + 2 - \sqrt{2}i)$

3. 이차식 $x^2 + 3x + 4$ 를 복소수 범위에서 인수분해하면?

- ① $(x - \sqrt{3}i)^2$
② $(x + 4i)(x - i)$
③ $\left(x - \frac{3 + \sqrt{7}}{2}\right)\left(x - \frac{3 - \sqrt{7}}{2}\right)$
④ $\left(x - \frac{3 + \sqrt{7}i}{2}\right)\left(x - \frac{3 - \sqrt{7}i}{2}\right)$
⑤ $\left(x + \frac{3 + \sqrt{7}i}{2}\right)\left(x + \frac{3 - \sqrt{7}i}{2}\right)$

유형 02 한 근이 주어진 경우 다른 근 구하기

4. 이차방정식 $x^2 - 10x + \alpha = 0$ 의 한 근이 2일 때, 다른 한 근을 b 라 하자. 두 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 8 ② 14 ③ 20
④ 24 ⑤ 30

5. x 에 대한 이차방정식 $(a+1)x^2 + x + a^2 - 2 = 0$ 의 한 근이 1일 때, 다른 근은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

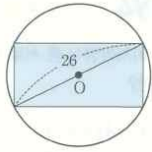
6. x 에 대한 이차방정식 $kx^2 + ax + (k-1)b = 0$ 이 k 의 값에 관계없이 $x=1$ 을 근으로 가질 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?(단, a, b 는 상수)

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

유형 03 이차방정식의 활용

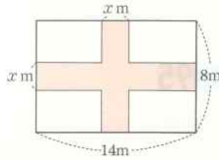
7. 오른쪽 그림과 같이 지름의 길이가 26인 원에 내접하는 직사각형의 둘레의 길이가 68일 때, 이 직사각형의 짧은 변의 길이는?

- ① 9 ② 10 ③ 14
④ 16 ⑤ 20



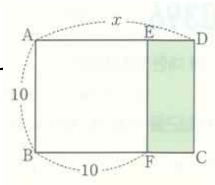
8. 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 14m, 8m인 직사각형 모양의 땅에 폭이 x m인 길을 내려고 한다. 길을 제외한 땅의 넓이가 55m^2 일 때, x 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4



9. 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 정사각형 ABEF를 잘라내고 남은 사각형 EDCF는 사각형 ABCD와 닮은 도형일 때의 x 의 값은?

- ① $2+3\sqrt{5}$ ② $3+9\sqrt{3}$
③ $5+5\sqrt{5}$ ④ $6+5\sqrt{5}$
⑤ $6+3\sqrt{6}$



유형 04 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 가질 조건

10. x 에 대한 방정식

$$(x+2)^2 + (2x+a)^2 = 0$$

이 실근을 가질 때, 실수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11. x 의 이차방정식

$$(m+4)x^2 - 4x + 2 = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 m 의 값의 범위는?

- ① $m < -2$
② $m < -1$
③ $m < -4$
④ $m < -4$ 또는 $-4 < m < -2$
⑤ $m < -4$ 또는 $-4 < m < -1$

12. x 에 대한 두 이차방정식

$$x^2 - 2x + a = 0, \quad x^2 - 4x + 2a - 6 = 0$$

중 한 개의 방정식만 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 05 이차방정식이 중근을 가질 조건

13. x 에 대한 이차방정식

$$(m^2 - 1)x^2 + 2(m - 1)x + 2 = 0$$

이 중근을 가질 때 실수 m 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

14. x 에 대한 이차식

$$2ax^2 - 4ax + a - 1$$

이 완전제곱식이 될 때, 상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

유형 06 이차방정식의 중근의 활용

15. 삼각형 ABC의 세 변의 길이가 a, b, c 일 때, 이차식

$$(a + b)x^2 + 2cx + a - b$$

는 x 에 대한 완전제곱식이다. 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
② $a = b$ 인 이등변삼각형
③ $b = c$ 인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형

16. x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2(a + b)x + (a + c)^2 = 0$$

이 중근을 가질 때, a, b, c 를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
② $a = b$ 인 이등변삼각형
③ $b = c$ 인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형

17. 이차방정식

$$x^2 + 2(a + b + c)x + 3(ab + bc + ca) = 0$$

에 대하여 다음 중 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b, c 는 실수이다.)

- ㄱ. 이차방정식이 중근을 가지면 $a = b = c$ 이다.
ㄴ. 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 가지면
 $a \neq b$ 또는 $b \neq c$ 또는 $c \neq a$ 이다.
ㄷ. 이차방정식은 허근을 가질 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 07 이차방정식이 허근을 가질 조건

18. x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 4x + k + 2 = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖고, x 에 대한 이차방정식 $kx^2 - 4x + 4 = 0$ 은 허근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-2 < k < -1$ ② $-2 < k < 2$
 ③ $-1 < k < 2$ ④ $-2 < k < 1$
 ⑤ $1 < k < 2$

19. 이차방정식 $x^2 - 2kx + 4 = 0$ 은 중근을 가지고, 이차방정식 $2x^2 - 2x - k = 0$ 은 허근을 가지도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ 1 ⑤ 2

유형 08 계수가 문자인 이차방정식의 근의 판별

20. x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2ax - a + 6 = 0$ 이 중근을 가질 때, x 에 대한 이차방정식 $ax^2 - 5x + a + 1 = 0$ 의 근을 판별하면?

- (단, a 는 상수)
 ① 실근을 갖는다.
 ② 중근을 가진다.
 ③ 서로 다른 두 실근을 갖는다.
 ④ 서로 다른 두 허근을 갖는다.
 ⑤ 판별할 수 없다.

21. 계수가 실수인 x 에 대한 두 이차방정식

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad ax^2 + 2bx + c = 0$$

의 근에 대한 설명이다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 두 이차방정식에서 각각의 두 근의 곱은 서로 같다.
 ㄴ. $ac > 0$ 이면 두 이차방정식은 실수인 공통근을 갖지 않는다.
 ㄷ. $ax^2 + 2bx + c = 0$ 이 허근을 가지면 $ax^2 + bx + c = 0$ 도 허근을 가진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 09 ~의 값에 관계없이 중근을 갖는 경우

22. x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2kx + k^2 + ak + 2x + b - 1 = 0$$

이 k 의 값에 관계없이 중근을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 3

23. x 에 대한 이차식

$$x^2 + (a-2k)x + k^2 + k - b$$

가 k 의 값에 관계없이 완전제곱식이 되도록 두 실수 a, b 를 정할 때, ab 의 값은?

- ① $-\frac{5}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 1
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

유형 10 일차식의 곱으로 인수분해 되기 위한 조건

24. x, y 에 대한 이차식

$$x^2 + ky^2 - xy + x + 7y - 6$$

이 두 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, 실수 k 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

25. 이차식

$$2x^2 + 7xy + 3y^2 + 3x - y + k$$

가 x 와 y 에 대한 일차식으로 인수분해 되도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

유형 11 이차방정식의 근과 계수의 관계(1)

26. 이차방정식 $x^2 - 2x + 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,

$\frac{\alpha^3 + \beta^3 + 2}{(\alpha - 1)(\beta - 1)}$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

27. 이차방정식 $3x^2 + 4x - 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $|\alpha - \beta|$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{10}}{3}$ ② $\frac{2\sqrt{10}}{3}$ ③ $\sqrt{10}$
④ $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{10}}{3}$

28. 이차방정식 $x^2 - (2k - 1)x + k + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$$\alpha^2(1 - \beta) + \beta^2(1 - \alpha) + 2\alpha\beta = 0$$

을 만족하는 정수 k 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

29. 이차방정식 $x^2 + 7x + 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,

$(\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta})^2$ 의 값은?

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

유형 12 이차방정식의 근과 계수의 관계(2)

30. 이차방정식 $x^2 - x + 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때
 $(1 - \alpha^2 + \alpha)(1 - \beta^2 + \beta)$ 의 값은?

- ① 5 ② 15 ③ 25
④ 36 ⑤ 40

31. 이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$\frac{\beta}{\alpha^2 - 2\alpha + 1} + \frac{\alpha}{\beta^2 - 2\beta + 1}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 7

32. 이차방정식 $x^2 - 3x - 2 = 0$ 의 두 근이 α, β 일 때,

$\alpha^3 - 3\alpha^2 + \alpha\beta + 2\beta$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

유형 13 두 근의 조건이 주어진 근과 계수의 관계식

33. 이차방정식 $x^2 - (2k+1)x + (k^2+1) = 0$ 의 한 근이 다른 근의 2배일 때, 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 13 ⑤ 14

34. 이차방정식 $x^2 + 3x + a = 0$ 의 두 근의 차가 1일 때, 실수 a 의 값은?

- ① -2 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 5

35. 이차방정식 $x^2 + mx + 3 = 0$ 의 두 실근의 차가 2일 때, 양수 m 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

36. 이차방정식 $3x^2 - 12x - k = 0$ 의 두 실근 α, β 에 대하여 $|\alpha| + |\beta| = 6$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

유형 14 근과 계수를 이용한 미정계수 구하기

37. 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,

$$(\alpha+1)(\beta+1) = 2, \quad 2\alpha\beta = -5$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

38. 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 이 두 근을 α, β 라고 할 때,

$$(\alpha+1)(\beta+1) = 2, \quad (2\alpha+1)(2\beta+1) = -2$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

39. 0이 아닌 세 실수 p, q, r 에 대하여 이차방정식

$x^2 + px + q = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $x^2 + rx + p = 0$ 은 두 근

$2\alpha, 2\beta$ 를 갖는다. 이때 $\frac{r}{q}$ 의 값은?

- ① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7
④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

유형 15 계수를 잘못 보고 풀 이차방정식의 근과 계수

40. 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 에서 계수 b 를 다른 것으로 바꾸어서 풀었더니 두 근이 $-\frac{1}{2}$, 3 이 되었고, 계수 c 를 다른 것으로 바꾸어서 풀었더니 두 근이 $-\frac{3}{2}$, -1 이 되었다. 처음의 이차방정식의 두 근을 α , β 라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? (단, $\beta > \alpha$)

- ① $\frac{37}{4}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$
 ④ 10 ⑤ $\frac{25}{4}$

41. 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)을 푸는데 송이는 x 의 계수를 잘못 보고 계산하여 두 근으로 $2+3i$, $2-3i$ 를 구하였고, 수지는 상수항을 잘못 보고 계산하여 두 근으로 $1+i$, $1-i$ 를 구하였다. 이 이차방정식의 원래 근을 α , β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

(단, a, b, c 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -26 ② -24 ③ -22
 ④ -20 ⑤ -18

유형 16 $f(ax+b)=0$ 의 근 구하기

42. 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근 α , β 에 대하여 $\alpha + \beta = 1$, $\alpha\beta = 6$ 일 때, 이차방정식 $f(2x-1)=0$ 의 두 근의 곱은?

- ① -6 ② -4 ③ 2
 ④ 4 ⑤ 8

43. 이차식 $f(x) = x^2 - 2x - 2$ 에 대하여

이차방정식 $f(2x+1)=0$ 의 두 근의 차는?

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$
 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

유형 17 이차방정식의 켈레근의 성질

44. 실수 a, b 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $3+i$ 이다. 이차방정식 $x^2-bx+a=0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\frac{\beta+2}{2\alpha}+\frac{\alpha+2}{2\beta}$ 의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$)
- ① -12 ② -11 ③ -10
④ 11 ⑤ 12

45. 이차방정식 $x^2-2x+3=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2\bar{\beta}+\bar{\alpha}\beta^2$ 의 값은? (단, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 는 각각 α, β 의 켈레복소수이다.)
- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

46. 다항식 $f(x)=x^2+px+q$ (p, q 는 실수)가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는 1이다.
(나) 실수 a 에 대하여 이차방정식 $f(x)=0$ 의 한 근은 $a+i$ 이다.

- $p+2q$ 의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$)
- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형 18 두 근을 이용하여 이차방정식의 작성

47. 계수가 실수인 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $-2+i$ 일 때, 다음 중 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ 을 두 근으로 하는 이차방정식은? (단, $i=\sqrt{-1}$)
- ① $x^2-9x-1=0$ ② $x^2+9x-1=0$
③ $20x^2-9x-1=0$ ④ $20x^2+9x+1=0$
⑤ $20x^2-9x+1=0$

48. 이차방정식 $x^2-2x+3=0$ 의 두 근에 각각 k 를 더한 값을 두 근으로 하는 이차방의 계수가 1인 이차방정식을 만들면 일차항이 없는 식이 된다고 한다. 이차방정식 $x^2-3x+k=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$ 의 값은?
- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

49. 이차방정식 $x^2-6x+4=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠. $\alpha > 0, \beta > 0$
㉡. $\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta}=\sqrt{10}$
㉢. α^2, β^2 을 두 근으로 하는 x^2 의 항의 계수가 1인 이차방정식은 $x^2-28x+16=0$ 이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

50. 이차방정식 $x^2 + ax - 2b = 0$ 의 서로 다른 두 실근 α, β 의 부호가 다를 때, 이차방정식 $x^2 - (3a + 2b)x + 12b = 0$ 의 두 근은 $|\alpha| + |\beta|, |\alpha\beta|$ 라고 한다. 이때 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

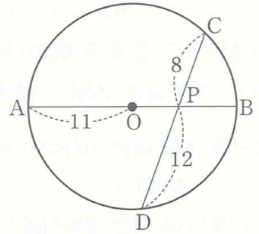
- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

51. 사차방정식 $x^4 - 6x^2 - 16 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $1 - \alpha, 1 - \beta$ 를 두 근으로 갖고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식은?

- ① $x^2 - 2x - 7 = 0$ ② $x^2 + 2x - 7 = 0$
③ $x^2 - 2x + 2 = 0$ ④ $x^2 - 2x + 3 = 0$
⑤ $x^2 - 2x - 3 = 0$

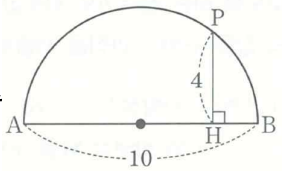
유형 19 이차방정식 작성의 활용 (1)

52. 반지름의 길이가 11인 원 O의 지름 AB와 현 CD가 그림과 같이 점 P에서 만난다. $\overline{CP} = 8, \overline{DP} = 12$ 일 때, $\overline{OP}, \overline{BP}$ 의 길이를 두 근으로 하고 이차방의 계수가 1인 이차방정식은?



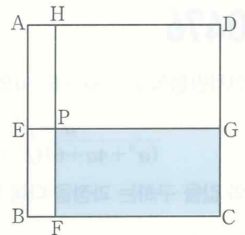
- ① $x^2 - 11x - 30 = 0$
② $x^2 - 11x + 30 = 0$
③ $x^2 - 2x + 30 = 0$
④ $x^2 - 11x + 3 = 0$
⑤ $x^2 + 11x - 20 = 0$

53. 오른쪽 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 위에 점 P가 있다. 점 P에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{PH} = 4, \overline{AB} = 10$ 일 때, $\overline{AH}, \overline{BH}$ 의 길이를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은?



- ① $x^2 - 16x + 10 = 0$ ② $x^2 - 10x + 40 = 0$
③ $x^2 - 10x + 16 = 0$ ④ $x^2 - 10x + 14 = 0$
⑤ $x^2 + 10x - 40 = 0$

54. 한 변의 길이가 10인 정사각형 ABCD가 있다. 그림과 같이 정사각형 ABCD의 내부에 한 점 P를 잡고, 점 P를 지나고 정사각형의 각 변에 평행한 두 직선이 정사각형의 네 변과 만나는 점을 각각 E, F, G, H라 하자. 직사각형 PFCG의 둘레의 길이가 28이고 넓이가 46일 때, 두 선분 AE와 AH의 길이를 두 근으로 하는 이차방정식은? (단, 이차방정식의 이차항의 계수는 1이다.)



- ① $x^2 - 6x + 4 = 0$ ② $x^2 - 6x + 6 = 0$
③ $x^2 - 6x + 8 = 0$ ④ $x^2 - 8x + 6 = 0$
⑤ $x^2 - 8x + 8 = 0$

유형 19 이차방정식 작성의 활용 (2)

- 55.** 이차방정식 $x^2 + x - 3 = 0$ 의 서로 다른 두 근을 α, β 라 할 때, $f(\alpha) = f(\beta) = 1$ 을 만족하는 이차식 $f(x)$ 에 대하여 $f(3)$ 의 값은? (단, $f(x)$ 의 x^2 의 계수는 1이다.)
- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

- 56.** 이차방정식 $x^2 + 2x - 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $f(\alpha) = f(\beta) = 3$ 을 만족하는 이차식 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 값은? (단, $f(x)$ 의 x^2 의 계수는 1이다.)
- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

- 57.** 이차방정식 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $f(\alpha) = \beta, f(\beta) = \alpha, f(1) = 1$ 을 만족하는 이차식 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 값은?
- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 7

6. 이차함수

유형 01 이차함수의 그래프와 x 축의 위치 관계

1. 이차함수 $y = 2x^2 + px + q$ 의 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지나고 x 축에 접할 때, 상수 p, q 의 곱 pq 의 값은? (단, $p \neq 0$)

- ① -72 ② -69 ③ -64
④ -54 ⑤ -48

2. 이차함수 $y = 2x^2 + ax + b$ 의 그래프가 점 $(1, 8)$ 을 지나고 x 축과 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

3. 이차함수 $y = x^2 - 2kx + k + 2$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y = -x^2 + x + k$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② 1 ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

유형 02 이차함수와 항등식의 성질

4. 이차함수

$$y = x^2 - 2(a+k)x + k^2 + 2k + b$$

의 그래프가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 x 축에 접할 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

5. 이차함수

$$y = x^2 - (a+2k)x + \left(k^2 + 3k + \frac{1}{4}a^2\right)$$

의 그래프가 k 의 값에 관계없이 항상 x 축에 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -4 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

6. 이차함수

$$y = x^2 - 2(m+1)x + a(m-1)$$

의 그래프가 m 의 값에 관계없이 x 축과 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $0 < a < 4$ ② $a < 0$ 또는 $a > 4$
③ $0 < a < 8$ ④ $a < 0$ 또는 $a > 8$
⑤ $1 < a < 3$

유형 03 이차함수가 x 축과 만나지 않는다.

7. 이차함수 $y = -x^2 - (2m-1)x - m^2 + 2$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않도록 하는 정수 m 의 최솟값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

8. 이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않을 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보 기]

- ㉠. $b < 0$
㉡. $a+b > -1$
㉢. $a-b < 1$

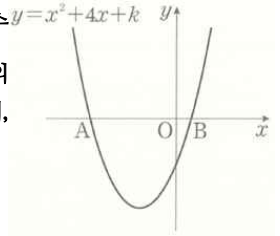
- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

유형 04 이차함수의 x 축의 교점 사이의 거리

9. 이차함수 $y = x^2 + ax + a$ 의 그래프가 x 축과 두 점에서 만나고 그 두 점 사이의 거리가 5일 때, 실수 a 의 모든 값의 합은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

10. 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y = x^2 + 4x + k$ 의 그래프와 x 축과의 두 교점을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{AB} = 6$ 이다. 이때 k 의 값은?



- ① -5 ② -4
③ -3 ④ -2
⑤ -1

11. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(1, 8)$ 이고, x 축과 두 점 A, B에서 만난다. 선분 AB의 길이가 4일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

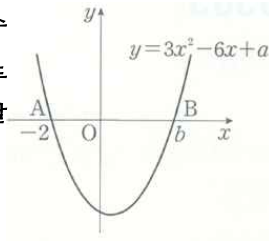
- ① -44 ② -45 ③ -46
④ -47 ⑤ -48

유형 05 이차함수의 그래프와 이차방정식의 실근

12. 오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y = 3x^2 - 6x + a$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $A(-2, 0)$, $B(b, 0)$ 에서 만날 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

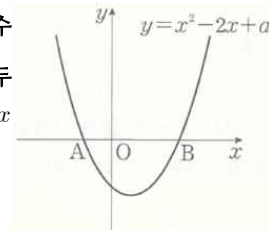
- ① -24 ② -20
③ -16 ④ -12
⑤ -10



13. 오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y = x^2 - 2x + a$ 의 그래프가 x 축과 두 점 A, B에서 만나고 있다. 점 A의 x 좌표가 -1일 때, 점 B의 x 좌표는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

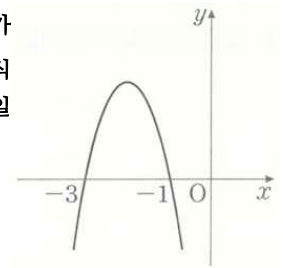


유형 06 그래프를 이용한 $f(ax+b)=0$ 의 실근의 합

14. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가

오른쪽 그림과 같을 때, 이차방정식 $f(x+a)=0$ 의 두 실근의 합이 10일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -9 ② -7
③ -5 ④ -3
⑤ -1



15. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$ 에서 만나고 $\alpha + \beta = 20$ 일 때, 방정식 $f(2x-5)=0$ 의 모든 실근의 합은?

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

16. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나고, $f(2+x)=f(2-x)$ 를 만족시킬 때, 이차방정식 $f(2x-4)=0$ 의 두 근의 합은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형 07 이차함수와 직선이 두 점에서 만난다.

17. 이차함수 $y = x^2 - 6x + 12$ 의 그래프가 직선 $y = 2x + k$ 와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

18. 이차함수 $y = x^2 + 2mx + m^2$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 2$ 가 적어도 한 점에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위는?

- ① $m \geq -\frac{1}{2}$ ② $m \leq -1$ ③ $m < -1$
④ $m \leq -\frac{1}{2}$ ⑤ $m \leq -1$

유형 08 이차함수와 직선이 한 점에서 만난다.

19. 이차함수 $y = x^2 - ax + 1$ 의 그래프와 직선 $y = -2x - 3$ 이 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 모든 값의 합은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

20. 두 이차함수 $y = x^2 - x - 3$, $y = -x^2 + 3x + m$ 의 그래프가 직선 $y = x + k$ 에 동시에 접할 때, 상수 k , m 에 대하여 km 의 값은?

- ① -20 ② -15 ③ -9
④ 10 ⑤ 20

유형 09 이차함수와 직선이 만나지 않는다.

21. 직선 $y = x + k$ 가 이차함수 $y = x^2 - 2x + 2$ 의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $y = x^2 + 2x + 3$ 의 그래프와 만나지 않을 때, 실수 k 의 값의 범위를 $\alpha < k < \beta$ 라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

22. 이차함수 $y = x^2 - 2x - 3$ 과 직선 $y = 2x + n$ 에 대하여 다음 [보기]중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. 이차함수 $y = x^2 - 2x - 3$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점 사이의 거리는 4이다.
ㄴ. $n = 5$ 일 때, 이차함수 $y = x^2 - 2x - 3$ 과 직선 $y = 2x + n$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다.
ㄷ. 이차함수 $y = x^2 - 2x - 3$ 과 직선 $y = 2x + n$ 이 접할 때, n 의 값은 -7 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 10 이차함수와 직선의 위치관계의 활용

23. 이차함수 $y = x^2 + 2ax + b$ 의 그래프가 x 축과 직선 $y = 2x + 1$ 에 동시에 접할 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

24. 이차함수 $y = x^2 + 2mx + n$ 의 그래프는 x 축에 접하고, 직선 $y = 3x$ 와 서로 다른 두 점에서 만난다고 할 때, 실수 m 의 값의 범위는?

- ① $m < \frac{3}{4}$ ② $m > \frac{3}{4}$ ③ $m < -1$
④ $m > 1$ ⑤ $m < 1$

유형 11 이차함수에 접하는 직선의 미정계수 결정

25. 이차함수 $y = x^2 + 2ax + b$ 의 그래프와 직선 $y = x + 1$ 이 점 $(2, 3)$ 에서 접할 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

26. 이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + 1$ 이 점 $(2, 5)$ 에서 접할 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 3

유형 12 이차함수에 접하는 직선 구하기

27. 직선 $y = 4x + 1$ 에 평행하고 이차함수 $y = -x^2 + 1$ 에 접하는 직선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, $a + b$ 의 값은?(단, a, b 는 상수)

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

28. 이차함수 $y = 2x^2 - 3x + 6$ 의 그래프에 접하고 직선 $y = 3x - 2$ 와 평행한 직선의 방정식을 $y = ax + b$ 라고 할 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{9}{2}$
 ④ 5 ⑤ 6

유형 13 이차함수와 직선이 접할 때 항등식의 활용

29. 이차함수 $y = x^2 - 2ax + a^2 + 2a - 1$ 의 그래프가 a 의 값에 관계없이 직선 $y = mx + n$ 과 접할 때, 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

30. 이차함수 $y = x^2 + 2ax + a^2 + a$ 의 그래프에서 a 의 값에 관계없이 항상 접하는 직선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라고 할 때, 상수 m, n 에 대하여 $4(m+n)$ 의 값은? (단, $m \neq 0$)

- ① -5 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

유형 14 이차함수와 직선의 교점의 x 좌표와 이차방정식의 근과 계수의 관계

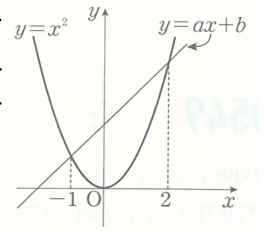
31. 이차함수 $y = x^2 + ax + 1$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + b$ 가 만나는 두 점의 x 좌표가 각각 1, 3일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ -1
④ 4 ⑤ 5

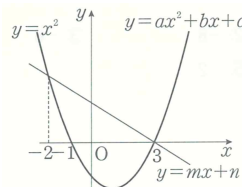
32. 오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y = x^2$ 의 그래프와 직선 $y = ax + b$ 가 x 좌표가 각각 -1, 2인 두 점에서 만날 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -3 ② -2
③ -1 ④ 1
⑤ 2

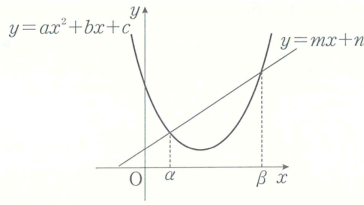


33. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 이 그림과 같을 때, 방정식 $ax^2 + (b-m)x + c-n = 0$ 의 두 실근의 합과 곱은?



- ① -6, 6 ② -2, -3 ③ -1, -6
④ 1, -6 ⑤ 2, -3

34. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 이 그림과 같고, 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 의 두 교점의 x 좌표가 각각 α, β 이다. [보기]에서 옳은 것만을 있는대로 고른 것은? (단, a, b, c, m, n 은 실수이다.)



[보 기]

- ㄱ. $b^2 - 4ac > 0$
 ㄴ. $(b-m)^2 - 4a(c-n) > 0$
 ㄷ. $\alpha + \beta = -\frac{b-m}{a}, \alpha\beta = \frac{c-n}{a}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35. 이차함수 $y = x^2 - 3x + 2$ 의 그래프와 직선 $y = ax + b$ 의 한 교점의 x 좌표가 $2 - \sqrt{3}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형 15 이차방정식의 실근의 부호 (1)

36. 이차방정식 $x^2 - kx + 2k - 4 = 0$ 이 서로 다른 부호의 실근을 가질 때, 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k < 1$ ② $k > 1$ ③ $k < 2$
 ④ $k > 2$ ⑤ $k < -2$

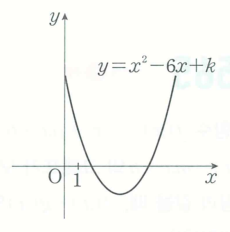
37. 이차방정식 $x^2 - (m-2)x + (m-1) = 0$ 이 서로 다른 부호의 실근 α, β 를 갖고 $\alpha^2 + \beta^2 = 22$ 일 때, m 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

유형 16 이차방정식의 근의 위치의 판별

38. 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 서로 다른 두 실근이 모두 1보다 크도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k < 9$ ② $k > 5$
 ③ $5 < k < 6$ ④ $5 < k < 9$
 ⑤ $-5 < k < 6$



39. 이차방정식 $x^2 - 2x + m = 0$ 의 서로 다른 두 근이 모두 -1과 4사이에 있도록 하는 실수 m 의 값의 범위는?

① $-3 < m < 1$ ② $-1 < m < 2$
 ③ $1 < m < 4$ ④ $m < -3$ 또는 $m > 1$
 ⑤ $m < -1$ 또는 $m > 4$

40. 이차방정식 $x^2 - 3x + 2a = 0$ 의 한 근은 2보다 작고 다른 한 근은 2보다 클 때, 실수 a 의 범위는?

① $a > -1$ ② $a > 1$ ③ $a < 1$
 ④ $a < -2$ ⑤ $-1 < a < 1$

유형 17 실수 전체에서 이차함수의 최대·최소

41. 이차함수 $y = -2x^2 + 8x + b$ 가 $x = a$ 에서 최댓값 10을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 4

42. 이차함수 $y = x^2 + 2ax + 2a - 4$ 의 최솟값을 $g(a)$ 라고 할 때, $g(a)$ 의 최댓값은? (단, a 는 상수)

① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 3

43. x 의 이차방정식 $x^2 - mx + m^2 - 12 = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 실수 m 의 값의 범위가 $a \leq m \leq b$ 일 때, 이차함수 $y = -x^2 + ax + b$ 의 최댓값은?

① -4 ② 0 ③ 4
 ④ 8 ⑤ 12

유형 18 이차함수의 최대·최소가 주어질 때, 이차함수의 식 구하기

44. 이차함수 $f(x) = -x^2 + ax + b$ 에 대하여 $f(-1) = f(3)$ 이고

$f(x)$ 의 최댓값이 6일 때, $f(0)$ 의 값은?

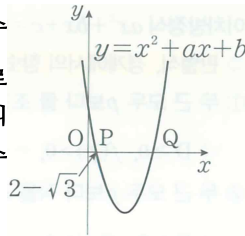
- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 5

45. 오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 점 P의 x 좌표가 $2 - \sqrt{3}$ 일 때, 이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 의 최솟값은?

(단, a, b 는 유리수)

- ① -7 ② -6
③ -5 ④ -4 ⑤ -3



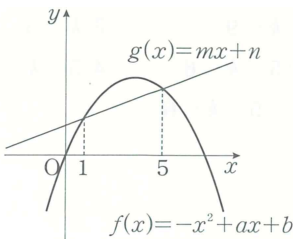
46. 두 함수

$$f(x) = -x^2 + ax + b,$$

$$g(x) = mx + n$$

의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(x) - g(x)$ 의 최댓값은?

- ① -4 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4



47. 이차함수 $f(x) = x^2 - ax + 5$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 4일 때, $f(x)$ 의 최솟값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

48. 이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 가 $x=1$ 에서 최댓값 3을 갖고 직선 $y = 4x + 3$ 과 한 점에서 만날 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{8}{3}$
④ $\frac{11}{3}$ ⑤ 4

유형 19 제한된 범위에서 이차함수의 최대·최소

49. 이차함수 $y = 2x^2 - 4ax + a^2 - 4a + 1$ 의 최솟값이 $g(a)$ 이다. $-4 \leq a \leq 4$ 에서 $g(a)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① -29 ② -27 ③ -26
④ -20 ⑤ -16

50. 등식 $\frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x-2}} = -\sqrt{\frac{x+4}{x-2}}$ 를 만족하는 실수 x 에 대하여 함수 $y = -x^2 + 2x + 9$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① -15 ② -5 ③ 5
④ 10 ⑤ 15

51. 이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- (가) $f(-3) = f(5)$
(나) $-3 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 10이다.

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

52. 이차함수 $y = f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다. 이때 $-1 \leq x \leq 3$ 에서 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- (가) $f(x+1) - f(x) = 2x$
(나) $f(0) = -2$

- ① -12 ② -9 ③ -6
④ -4 ⑤ 4

유형 20 공통부분이 있는 이차함수의 최대·최소

53. $-2 \leq x \leq 1$ 일 때, $y = (x^2 + 2x - 1)^2 - 2(x^2 + 2x - 2) + 2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

54. $-1 \leq x \leq 4$ 에서 이차함수

$y = (x^2 - 2x)^2 - 4(x^2 - 2x) + 5$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 36 ⑤ 40

유형 21 제한된 범위에서 이차함수의 최대·최소를 이용한 미지수 구하기

55. $a \leq x \leq 5$ 에서 이차함수 $f(x) = -x^2 + 4x - 5$ 의 최댓값이 -2 일 때, a 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

56. $1 \leq x \leq 3$ 일 때, 이차함수 $y = ax^2 - 8ax - b$ 의 최댓값이 2 , 최솟값이 -6 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

57. $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, 이차함수 $y = -x^2 + ax$ 의 최댓값이 4 이다. 이때 상수 a 의 값은? (단, $a \geq 2$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 22 조건이 주어진 이차식의 최대·최소

58. 이차함수 $y = x^2 - 2x - 2$ 의 그래프 위를 움직이는 점 (a, b) 에 대하여 $2a^2 - b + 4$ 의 최솟값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

59. $x \geq 0, y \geq 0$ 이고 $x + y = 3$ 일 때, $2x^2 + y^2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 12 ② 24 ③ 36
④ 48 ⑤ 50

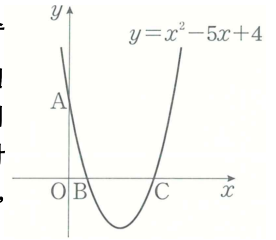
60. 두 양수의 합이 10일 때, 이 두 수의 곱의 최댓값은?

- ① 9 ② 16 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

61. 오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y = x^2 - 5x + 4$ 의 그래프가 y 축과 점 A 에서 만나고 x 축과 두 점 B, C 에서 만난다. 점 $P(a, b)$ 가 곡선 위를 따라 점 A 에서 점 C 까지 움직일 때, $3a + b$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 12 ② 13
③ 14 ④ 15
⑤ 16



62. $x^2 + y^2 = 4$ 를 만족하는 실수 x, y 에 대하여 $2x + y^2 + 3$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

유형 23 이차방정식의 두 근의 합과 곱을 이용하여
이차함수의 최대 최소 구하기

63. 이차방정식 $x^2 + 2mx + m - 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최솟값은? (단, m 은 실수)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{9}{4}$
④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{21}{4}$

64. x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2(a-2)x + a^2 + a - 1 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라고 할 때, $(\alpha+1)(\beta+1)$ 의 최솟값은?
(단, a 는 실수이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{14}{3}$
④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{17}{4}$

유형 24 이차함수의 최대·최소의 실생활 활용

65. 교육용 태블릿 PC 생산업체에서 신제품을 개발한 후 가격을 결정하기 위해 소비자를 대상으로 시장 조사를 하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

- (가) 가격을 100만 원으로 하면 600대가 팔릴 것이다.
(나) 가격을 1만 원씩 인하할 때마다 판매량이 10대씩 늘어날 것이다.

위의 두 결과에 의해서 판매 총액이 최대가 되는 태블릿 PC의 한 대당 가격은 얼마인가?

- ① 20만 원 ② 60만 원 ③ 70만 원
④ 80만 원 ⑤ 90만 원

66. 수지는 불우 이웃 돕기 성금을 마련하기 위하여 친구들과 함께 카드를 만들어 팔기로 하였다. 한 개당 1000원의 이익을 남기고 팔면 하루에 64개를 팔 수 있는데, 한 개당 이익금을 100원 줄일 때마다 하루에 8개씩 더 팔린다고 한다. 수지가 하루의 이익을 최대로 하기 위해서는 한 개당 얼마의 이익을 남기고 팔아야 하는가?

- ① 500원 ② 800원 ③ 900원
④ 1000원 ⑤ 1250원

67. 어느 과일 가게에서는 사과를 도매상에게서 1kg 당 2000 원에 구입한다고 한다. 이 사과를 1kg 당 3000 원에 판매하면 하루에 100kg을 팔 수 있으며 가격을 1kg 당 50 원 내릴 때마다 판매량이 10kg씩 증가한다고 한다. 이 가게에서 하루 동안의 이익을 최대로 하기 위해서는 사과를 1kg 당 얼마에 팔아야 하는가?

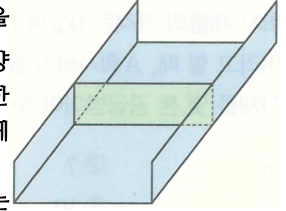
- ① 1750 원 ② 2000 원 ③ 2025 원
④ 2525 원 ⑤ 2750 원

68. A 회사는 B 회사로부터 원자재를 공급받아 제품을 생산한다. A 회사에 공급되는 원자재의 양 x 톤과 A 회사의 제품 생산량 y kg 사이에 $y = x(24 - x)$ ($0 \leq x \leq 12$) 인 관계가 성립한다. A 회사 제품의 가격은 1kg에 1만 원, 원자재의 가격은 1톤에 10만 원이라고 할 때, A 회사의 이익이 최대가 되려면 B 회사로부터 원자재를 몇 톤 공급받아야 하는가?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

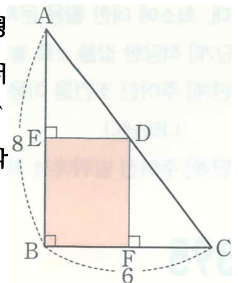
유형 25 이차함수의 최대·최소의 도형의 활용

69. 폭이 20cm 인 철판의 양쪽을 접어 오른쪽 그림과 같이 단면의 모양이 직사각형인 물받이를 만들려고 한다. 색칠한 단면의 넓이가 최대가 되게 하려면 높이는?
(단, 철판의 두께는 무시한다. 단위는 cm)



- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 8

70. 오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 변 AC 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하자. $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=6$ 일 때, 직각삼각형 DEBF의 넓이의 최댓값은?

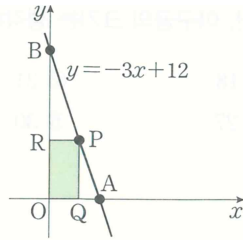


- ① 8 ② 10
③ 12 ④ 16
⑤ 18

71. 오른쪽 그림과 같이

$y = -3x + 12$ 의 일부인 선분 AB 위의 임의의 점 P에서 x 축, y 축에 각각 수선을 그어 만든 직사각형 OQPR의 넓이의 최댓값은?

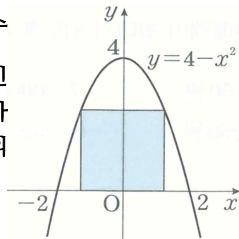
- ① 9 ② 11
③ 12 ④ 13
⑤ 15



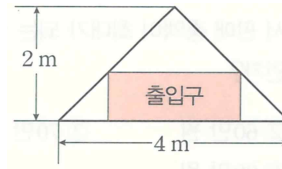
72. 오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y = 4 - x^2$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분에 직사각형을 내접시킬 때, 이 직사각형의 둘레의 길이가 최대인 직사각형의 넓이는?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7



73. 다음 그림과 같이 이등변삼각형 모양의 한쪽 면에 직사각형 모양의 출입구를 만들려고 한다. 지면과 수직인 출입구를 만들려는 면은 높이가 2m, 밑변의 길이가 4m인 이등변삼각형 모양이다. 이때 출입구의 넓이를 최대로 하려면 출입구의 높이는?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

7. 여러 가지 방정식

유형 01 삼차방정식의 계산

1. 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 + 3x - 6 = 0$ 의 두 허근을 α , β 라고 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?
- ① -6 ② -3 ③ 3
④ 5 ⑤ 6

2. 삼차방정식 $x^3 + x^2 + x - 3 = 0$ 의 두 허근을 각각 z_1 , z_2 라 할 때, $z_1\bar{z}_1 + z_2\bar{z}_2$ 의 값은?
- (단, $\bar{z}_1$, $\bar{z}_2$ 는 각각 z_1 , z_2 의 켤레복소수이다.)
- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 02 삼차방정식의 미정계수 결정

3. 삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + 4x - 3 = 0$ 의 한 허근을 α 라 할 때, $\frac{\bar{\alpha}}{\alpha} + \frac{\alpha}{\bar{\alpha}}$ 의 값은? (단, $\bar{\alpha}$ 는 α 의 켤레복소수)
- ① 0 ② 1 ③ -1
④ 2 ⑤ -2
4. 다항식 $f(x) = x^3 - (a+4)x^2 + (4a-5)x + 5a$ 에 대하여 $f(a) = f(a+3) = 0$ 을 만족시키는 실수 a 의 값의 합은?
- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4
5. 삼차다항식 $f(x)$ 는 $x^2 - 3x + 2$ 로 나누어떨어지고 $f(x) - 12$ 는 $x^2 + 3x + 2$ 로 나누어떨어진다고 한다. 삼차방정식 $f(x) = 0$ 의 세 근을 α , β , γ 라고 할 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값은?
- ① -3 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 3

유형 03 삼차방정식의 근의 조건

6. 삼차방정식 $2x^3 + 5x^2 + (k+3)x + k = 0$ 의 세 근이 음수가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-1 \leq k \leq \frac{5}{8}$ ② $-1 \leq k < \frac{9}{8}$ ③ $0 < k \leq \frac{9}{8}$
 ④ $0 < k < \frac{11}{8}$ ⑤ $1 \leq k < \frac{11}{8}$

7. 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 + kx - k - 3 = 0$ 의 세 근이 한 개의 양수와 두 개의 음수가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-3 \leq k \leq -\frac{3}{4}$ ② $-3 \leq k < -\frac{3}{4}$
 ③ $-3 < k \leq -\frac{3}{4}$ ④ $\frac{3}{4} \leq k \leq 3$
 ⑤ $\frac{3}{4} < k \leq 3$

8. 삼차방정식 $x^3 - 5x^2 + (k-9)x + k - 3 = 0$ 이 1보다 작은 한 근과 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

- ① 24 ② 26 ③ 28
 ④ 30 ⑤ 32

9. 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + (a-4)x + a = 0$ 이 -1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

유형 04 사차방정식의 계산

10. 사차방정식

$$x^4 - x^3 - 2x^2 + 6x - 4 = 0$$

의 두 허근을 α , β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

11. 사차방정식

$$x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x + 1 = 0$$

의 네 근을 α , β , γ , δ 라 할 때,
 $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)(1-\delta)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 05 근이 주어진 사차방정식 미정계수 결정

12. x 에 대한 사차방정식

$$x^4 - x^3 + ax^2 + x + 6 = 0$$

의 한 근이 -2일 때, 네 실근 중 가장 큰 것을 b 라 할 때, 상수 a , b 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

13. 사차방정식

$$x^4 + ax^3 + ax^2 + 11x + 6 = 0$$

의 두 근이 -1, 1일 때, 나머지 두 근의 합은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

14. 사차방정식

$$x^4 - 3x^3 - x^2 + ax + b = 0$$

의 두 근이 -1, 2일 때, 나머지 두 근 α , β 에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? (단, a , b 는 상수)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 06 치환을 이용한 사차방정식

15. 방정식 $(x-1)(x-2)(x+3)(x+4)=84$ 의 두 실근의 합은?

- ① -4 ② -3 ③ -2
 ④ 2 ⑤ 4

16. 방정식 $(x^2-4x+3)(x^2-6x+8)=120$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, $\omega^2-5\omega$ 의 값은?

- ① -16 ② -14 ③ -12
 ④ -10 ⑤ -8

유형 07 복이차방정식

17. 사차방정식 $x^4-2(a+1)x^2+a^2+3=0$ 이 서로 다른 네 실근을 가질 때, 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $a > -1$ ② $a > 1$ ③ $0 < a < 1$
 ④ $a \geq 2$ ⑤ $0 < a \leq 3$

18. 사차방정식 $x^4+2(1-k)x^2-5k+10=0$ 이 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근을 가지도록 하는 실수 k 의 범위는?

- ① $k < 2$ ② $k > 1$ ③ $k > 2$
 ④ $k < 3$ ⑤ $k \geq 3$

유형 08 삼차방정식의 근과 계수 관계

19. 삼차방정식 $x^3 + 2x - 5 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라고 할 때, $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)$ 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

20. 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - x + 6 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라고 할 때, $(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 09 $f(ax+b)=0$ 의 세 근의 합, 곱 구하기

21. 삼차식 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 5$ 에 대하여 방정식 $f(2x+1)=0$ 의 세 근의 곱은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{6}{5}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

22. 삼차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 $f(-2) = f(1) = f(3)$ 을 만족시킨다. 방정식 $f(x) = 0$ 의 한 근이 $x=2$ 일 때, 나머지 두 근을 각각 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

유형 10 방정식의 근의 역수와 계수 관계

23. 이차방정식 $3x^2 + ax + 1 = 0$ 의 두 근이 α, β 이고 이차방정식 $x^2 - 2x + b = 0$ 의 두 근을 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ 이라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

24. 삼차방정식 $6x^3 - 5x^2 - 2x + 1 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라고 할 때, $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 을 세 근으로 하는 삼차방정식을 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 이라 한다. 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

25. 다음은 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = 0$ 의 세 근이 α, β, γ 일 때, $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 을 세 근으로 갖는 삼차방정식을 구하는 과정의 일부이다.

α 가 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = 0$ 의 한 근이므로

$$\alpha^3 + 2\alpha^2 + 3\alpha + 1 = 0$$

이다.

α 는 0이 아니므로 양변을 α^3 으로 나누어 정리하면

$$\left(\frac{1}{\alpha}\right)^3 + \boxed{\text{(가)}} \times \left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{\alpha}\right) + 1 = 0$$

이다.

그러므로 $\frac{1}{\alpha}$ 은 최고차항의 계수가 1인 x 에 대한 삼차방정식

$$\boxed{\text{(나)}} = 0$$

의 한 근이다.

같은 방법으로 β, γ 도 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = 0$ 의 근이므로

$\vdots$

이다.

따라서 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 을 세 근으로 갖는 최고차항의 계수가 1인 x 에 대한 삼차방정식은

$$\boxed{\text{(나)}} = 0$$

이다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p , (나)에 알맞은 식을 $f(x)$ 라 할 때, $p+f(2)$ 의 값은?

- ① 28 ② 29 ③ 30
④ 31 ⑤ 32

유형 11 삼차방정식의 켈레근의 성질

26. a, b 가 유리수일 때, x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx + 1 = 0$ 의 한 근이 $-1 + \sqrt{2}$ 이다. $a+b$ 의 값은?

- ① 0 ② -1 ③ -2
④ -3 ⑤ -4

27. 계수가 실수인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족한다.

- (가) $f(x)$ 는 $x-4$ 로 나누어떨어진다.
(나) 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 한 근이 $2i$ 이다.

이때 삼차방정식 $f(2x)=0$ 의 세 근의 곱은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -5 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

28. 계수가 실수인 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx = 0$ 의 한 근이 $3+2i$ 일 때, a, b 를 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 이차방정식은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① $x^2 - 7x - 78 = 0$ ② $x^2 - 5x - 78 = 0$
③ $x^2 - 7x - 8 = 0$ ④ $x^2 + 7x + 8 = 0$
⑤ $x^2 - 7x - 12 = 0$

유형 12 사차방정식의 켈레근의 성질

29. 사차방정식 $x^4 + ax^3 + bx^2 + 4x - 5 = 0$ 의 한 근이 $2+i$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -16 ② -12 ③ -4
④ 4 ⑤ 16

30. 사차방정식 $x^4 - 4x^3 + 4x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $1+i$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① -4 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 4

31. 사차방정식 $x^4 - 4x^3 + ax^2 + bx - 40 = 0$ 의 한 근이 $1-2i$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 나머지 세 근과 a, b 의 합은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① $-6-10i$ ② $10+2i$ ③ $2+10i$
④ $8+10i$ ⑤ $8-10i$

유형 13 방정식 $x^3=1$ 의 한 허근 ω 의 성질

32. 방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 자연수 n 에 대하여 함수 $f(n)$ 을 다음과 같이 정의한다.

$$f(n) = \frac{\omega^{2n}}{\omega^n + 1}$$

이때 $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

33. 방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 [보기]에서 옳은 것만을 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수)

[보 기]

- ㄱ. $\frac{\omega^2}{\omega^7 + \omega^6} + \frac{1}{\omega^5 + \omega^4} = -2$
 ㄴ. $\omega^{100} + \frac{1}{\omega^{100}} = -1$
 ㄷ. $(1+\omega)^{10} + (1+\bar{\omega})^{10} = -1$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34. 방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 [보기]에서 옳은 것만을 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수)

[보 기]

- ㄱ. $\omega^6 + \omega^5 + \omega^4 = 0$
 ㄴ. $\frac{1+\omega}{\omega^2} + \frac{1+\bar{\omega}}{\bar{\omega}^2} = -2$
 ㄷ. $(1+\omega)^{4n} + \omega^{4n} + 1 = 0$ 을 만족하는 90 이하의 자연수 n 의 개수는 60이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35. 삼차방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 [보기]에서 옳은 것만을 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

[보 기]

- ㄱ. $\bar{\omega}^3 = 1$
 ㄴ. $\frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\bar{\omega}}\right)^2$
 ㄷ. $(-\omega-1)^n = \left(\frac{\bar{\omega}}{\omega+\bar{\omega}}\right)^n$ 을 만족하는 100 이하의 자연수 n 의 개수는 50이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

36. 삼차방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 이차방정식 $x^2-ax+b=0$ 의 한 근이 2ω 가 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

37. 사차방정식 $x^4+x^3-x-1=0$ 의 한 허근을 α 라고 할 때, $(1+\alpha)(1+\alpha^2)(1+\alpha^3)\cdots(1+\alpha^{21})$ 의 값은?

- ① 16 ② 32 ③ 64
 ④ 128 ⑤ 256

유형 14 ω 의 계산

38. 복소수 $z = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ 에 대하여 $z^3 + z^2 + z + 2$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

39. $\alpha = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ 에 대하여 다음을 구하면?

$$1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \dots + \alpha^{98} + \alpha^{99}$$

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 15 방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근 ω 의 성질

40. 삼차방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수)

[보 기]

ㄱ. $(1 - \omega)(1 - \bar{\omega}) = 1$

ㄴ. $\omega^{10} + \frac{1}{\omega^{10}} = 1$

ㄷ. $1 - \omega + \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 - \omega^5 + \dots + \omega^{30} = 1$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

41. 삼차방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수)

[보 기]

ㄱ. $(1 + \omega)(1 + \bar{\omega}) = 3$

ㄴ. $\frac{\omega^8}{1 - \omega} = 1$

ㄷ. $\omega^2 + \bar{\omega}^4 + \omega^6 + \bar{\omega}^8 + \omega^{10} = -1$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

42. 삼차방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수)

[보 기]

ㄱ. $\omega^2 + \bar{\omega}^2 = 1$

ㄴ. $\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\bar{\omega}} = 1$

ㄷ. $1 + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} + \dots + \frac{1}{\omega^{600}} = 1$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

43. 삼차방정식 $x^3 = -1$ 의 두 허근을 $\omega, \bar{\omega}$ 라 할 때,

$z = \frac{\omega+1}{2\omega+1}$ 에 대하여 $z\bar{z}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{7}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

44. 방정식 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 근이 ω 라 할 때,

$$\left(\omega + \frac{1}{\omega}\right)^2 + \left(\omega^2 + \frac{1}{\omega^2}\right)^2 + \left(\omega^3 + \frac{1}{\omega^3}\right)^2 + \cdots + \left(\omega^{20} + \frac{1}{\omega^{20}}\right)^2$$

의 값은?

- ① 36 ② 37 ③ 38
 ④ 39 ⑤ 40

유형 16 삼차방정식의 실생활 문제

45. 오른쪽 그림과 같이 밑면의

반지름의 길이와 높이가 모두 x cm

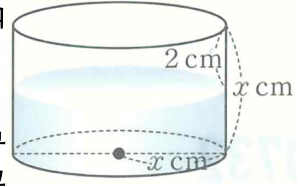
인 원기둥 모양의 그릇에 75π cm³

의 물을 부었더니 그릇의 위에서부터

2 cm만큼이 채워지지 않았다고

한다. 처음 주어진 원기둥의 부피는? (단위는 cm³)

- ① 121π ② 125π ③ 144π
 ④ 169π ⑤ 216π

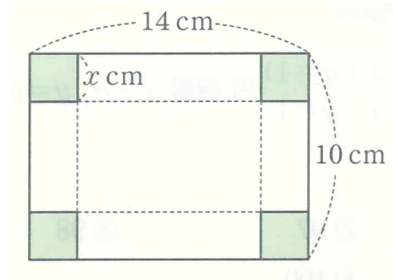


46. 그림과 같이 가로 길이 14 cm, 세로 길이 10 cm

인 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 귀퉁이에서 한 변

의 길이가 x cm인 정사각형을 잘라내어 부피가 96 cm³인 상자를

만들려고 할 때, x 의 값들의 합은?



- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

유형 17 일차식과 이차식으로 이루어진 연립방정식

47. 두 연립방정식

$$\begin{cases} ax^2 + y^2 = 13 \\ x - y = -7 \end{cases}, \begin{cases} x + 2y = b \\ x^2 - y^2 = -21 \end{cases}$$

의 해가 서로 같을 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

48. 연립방정식

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ xy + x + 1 = 0 \end{cases}$$

의 해를 $x=a, y=b$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

유형 18 일차식과 이차식의 연립방정식의 해의 조건

49. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=2 \\ x^2+y^2=a \end{cases}$ 가 실근을 갖도록 하는 양의 실수

a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

50. 연립방정식 $\begin{cases} x-y=-2 \\ xy+x-y+k=0 \end{cases}$ 이 실수해가 존재하지 않도

록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k < -3$ ② $k \leq -3$ ③ $k \geq -3$
④ $k \leq 3$ ⑤ $k > 3$

유형 19 대칭식으로 이루어진 연립방정식

51. 연립방정식 $\begin{cases} x+y-3xy=-2 \\ 3(x+y)-2xy=8 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$ 라

할 때, $\alpha^4 + \beta^4$ 의 값은?

- ① 130 ② 134 ③ 136
④ 140 ⑤ 142

52. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=8 \\ xy=m \end{cases}$ 의 근이 연립방정식

$\begin{cases} x^2+y^2=40 \\ x-y=n \end{cases}$ 을 만족시킬 때, 실수 m , n 의 합 $m+n$ 값은?

(단, $x > y$)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

53. 연립방정식 $\begin{cases} xy+x+y=5 \\ x^2+y^2=25 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$ 라 할

때, $\alpha\beta$ 의 최댓값은?

- ① 0 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

유형 20 대칭식으로 이루어진 연립방정식의 해의 조건

54. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=4 \\ xy=a \end{cases}$ 를 만족하는 실수 x , y 가 존재하도

록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

55. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=2a \\ xy=a^2+2a-4 \end{cases}$ 를 만족하는 실수 x , y 가

존재하도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

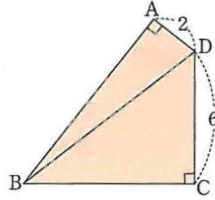
56. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=3 \\ xy+x+y=a+3 \end{cases}$ 의 해가 실수가 되도록 하

는 정수 a 의 최댓값은?

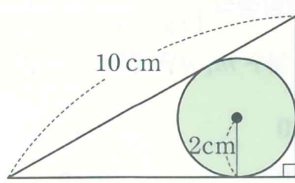
- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형 21 일차식과 이차식의 연립방정식의 활용

57. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}=2$, $\overline{CD}=6$, $\angle A = \angle C = 90^\circ$ 인 사각형 ABCD의 둘레의 길이가 24일 때, $\overline{AB} \cdot \overline{BC}$ 의 값은?
- ① 16 ② 32
③ 40 ④ 52
⑤ 63



58. 오른쪽 그림과 같이 빗변의 길이가 10 cm인 직각삼각형에 반지름의 길이가 2 cm인 원이 내접하고 있다. 직각을 낀 두 변의 길이 중 긴 변의 길이는?
- ① 8 ② 9
③ 10 ④ 11
⑤ 12



59. 어느 백화점에서 제품 A의 하루 평균 매출은 20만 원이다. 제품 A의 개당 판매 가격을 100원 인하하였더니 하루 판매량이 400개 증가하여 하루 매출은 32만원이 되었다. 인하하기 전의 제품 A의 개당 판매 가격은?
- ① 200 ② 300 ③ 400
④ 500 ⑤ 600

유형 22 이차식과 이차식의 연립방정식

60. 연립방정식 $\begin{cases} x^2 + xy = 6 \\ x^2 + 2xy - 3y^2 = 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 양의 실수 x, y 의 순서쌍을 (α, β) 라고 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?
- ① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

61. 연립이차방정식 $\begin{cases} 2x^2 + xy - y^2 = 0 \\ x^2 + xy + y^2 = 7 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 이라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 최댓값은?
- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

62. 연립방정식 $\begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 \\ x^2 + 2xy + y^2 = 4 \end{cases}$ 의 해 중에서 x, y 의 값이 모두 양수인 정수를 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

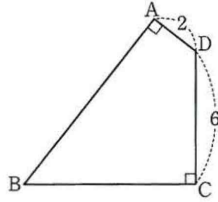
유형 23 부정방정식

63. x 에 대한 이차방정식 $x^2 - (m-5)x + m + 2 = 0$ 의 두 근 α, β 가 모두 자연수일 때, 모든 정수 m 의 값의 합은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① 18 ② 23 ③ 29
④ 31 ⑤ 34

64. 오른쪽 그림과 같이 사각형 ABCD 각 변의 길이는 모두 자연수이고 $\overline{AD}=2$, $\overline{CD}=6$, $\angle A = \angle C = 90^\circ$ 일 때, 이 사각형의 둘레의 길이의 최댓값은?

- ① 16 ② 18
③ 20 ④ 22
⑤ 24



65. 방정식 $x^2 - 4xy + 5y^2 + 2y + 1 = 0$ 을 만족하는 두 실수 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 3 ⑤ 5

66. 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$, $x^2 + bx + a = 0$ 을 동시에 만족하는 근이 존재할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $a \neq b$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

67. 두 이차방정식 $x^2 + kx - 2 = 0$, $x^2 + 2x - k = 0$ 이 오직 하나의 공통근을 가질 때, 상수 k 의 값과 공통근의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

8. 여러 가지 부등식

유형 01 부등식의 기본 성질

1. 다음 [보기]중 옳은 것을 모두 고르면?

[보 기]

ㄱ. $a > b$ 이면 $a^2 > b^2$

ㄴ. $ab \neq 0$ 이고, $a > b$ 이면 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

ㄷ. $a > b, c > d$ 이면 $a + c > b + d$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 실수 a, b, c, d 에 대하여 $a > b > 0, c > d > 0$ 일 때, 다음 [보기]중에서 옳지 않은 것은?

[보 기]

ㄱ. $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

ㄴ. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

ㄷ. $c^2 > d^2$

ㄹ. $ac < bd$

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

유형 02 절댓값 기호를 포함한 일차부등식

3. $ab > 0$ 일 때, x 에 대한 부등식 $|ax - 1| \geq b$ 의 해가 $x \leq -2$ 또는 $x \geq 6$ 이다. 이때 상수 a, b 의 합 $a + b$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

4. 부등식 $3 < |4x - 5| < 6$ 을 만족하는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

5. 실수 x, y 가 다음 두 부등식을 만족할 때, $2y - 3x$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

$|2x - 3| \leq 1, |y + 1| \leq 3$

- ① -13 ② -7 ③ 6
④ 13 ⑤ 16

유형 03 $|ax+b| < cx+d$ 의 꼴의 절댓값 부등식

6. $|x+1| < 2x$ 를 만족시키는 정수 x 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

7. 부등식 $|4x-5| < 2x+4$ 를 만족하는 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

8. 부등식 $|x-1|+4 \geq 2x$ 를 만족시키는 x 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 04 절댓값 기호를 두개 포함한 부등식

9. 부등식 $2|x+2| + \sqrt{(x-1)^2} \leq 8$ 을 만족하는 정수 x 의 모든 값의 합은?

- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -5 ⑤ -3

10. 부등식 $|2x-5| + 2\sqrt{x^2-2x+1} \leq 9$ 의 해와 이차부등식 $2x^2+ax+b \leq 0$ 의 해가 일치할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -28 ② -24 ③ -20
④ -17 ⑤ -11

11. 수직선 위의 두 점 $O(0), A(-2)$ 에 대하여 점 $P(x)$ 가

$$\overline{OP} + \overline{AP} < 4$$

를 만족시킬 때, x 의 범위를 구하면?

- ① $-3 < x < -1$ ② $-2 < x < 1$
③ $x < 0$ ④ $-3 < x < 1$
⑤ $x > -2$

유형 05 연립일차부등식

12. 연립부등식 $\begin{cases} 3x-5 < 4 \\ x \geq a \end{cases}$ 를 만족하는 정수 x 의 값이 2개

일 때, 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $0 \leq a < 1$ ② $0 < a \leq 1$ ③ $1 < a < 2$
④ $1 \leq a < 2$ ⑤ $1 < a \leq 2$

13. 수지네 반 학생들이 소방교육을 받기 위해 최대 4명씩 앉을 수 있는 긴 의자가 여러 개 있는 실습실에 모였다. 한 의자에 3명씩 앉으면 학생이 5명이 남고, 4명씩 앉으면 의자가 1개 남는다. 가능한 의자의 최대 개수를 구하면?

- ① 11 ② 12 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

14. H학교 강당에는 여러 명의 학생들이 앉을 수 있는 긴 의자가 있다. 의자 한 개에 5명씩 앉으면 학생 8명이 남고, 6명씩 앉으면 의자가 1개 남는다고 할 때, 의자의 최대 개수는?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 19

유형 06 이차부등식의 해

15. 이차부등식 $x^2+x-4 < 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

16. 부등식 $|2x-3| < 1$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $x^2 - bx + a \leq 0$ 의 해는?

- ① 해는 없다. ② $x = 1$ ③ $x \leq -1$
④ 모든 실수 ⑤ $x \neq 1$ 인 모든 실수

17. 이차부등식 $x^2 - (a-1)x - a < 0$ 을 만족하는 정수 x 가 5개가 되도록 하는 양수 a 의 최댓값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

유형 07 절댓값과 가우스 기호를 포함한 이차부등식

18. 부등식 $x^2 - 5|x| + 4 \leq 0$ 을 만족하는 정수 x 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 10

19. 부등식 $x^2 - 2x - 5 < |x - 1|$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

20. 부등식 $[x]^2 + [x] - 6 < 0$ 의 해가 $a \leq x < b$ 일 때, 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수)

- ① -8 ② -6 ③ -4
④ -2 ⑤ 4

유형 08 이차방정식의 근의 판별과 부등식

21. 이차방정식 $x^2 - 2(k+1)x + 3k + 7 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $k < a$ 또는 $k > b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -8 ② -6 ③ -4
④ 4 ⑤ 6

22. 이차함수

$$y = x^2 - kx + 1$$

의 그래프가 x 축과 만나지 않도록 하는 모든 정수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

23. 이차함수

$$y = 2x^2 + 6kx + 4k^2 - k$$

의 그래프가 x 축과 만나지 않거나 오직 한 점에서 만나도록 하는 k 의 범위는?

- ① $-1 \leq k \leq 1$ ② $-2 \leq k \leq 2$
③ $-2 \leq k \leq 0$ ④ $0 \leq k \leq 1$
⑤ $0 \leq k \leq 2$

유형 09 이차방정식의 근의 판별과 연립부등식

24. 이차방정식 $x^2 - kx + 1 = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖고 이차방정식 $x^2 + 2kx + k + 6 = 0$ 은 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-3 < k < 2$ ② $-1 < k < 3$
③ $2 < k < 3$ ④ $2 < k < 4$
⑤ $-2 < k < 2$

25. 두 이차방정식 $x^2 + 2ax + 3a = 0$, $ax^2 + ax + 1 = 0$ 중 한 방정식만 허근을 갖도록 하는 실수 a 의 범위는?

- ① $0 < a < 3$ ② $0 < a < 4$ ③ $3 \leq a < 4$
④ $3 < a \leq 4$ ⑤ $2 \leq a \leq 4$

26. 이차함수 $y = x^2 + 2kx + 1$ 의 그래프는 x 축과 만나고 이차함수 $y = -x^2 + kx + 2k$ 의 그래프는 x 축과 만나지 않는다. 이때 정수 k 의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

유형 10 이차방정식의 해를 알 때, 미정계수의 결정(1)

27. 이차부등식 $x^2 + ax + b < 0$ 의 해가 $1 < x < 3$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

28. 부등식 $x^2 - 2x + a > 0$ 의 해가 $x < -2$ 또는 $x > b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, $b > -2$)

- ① -42 ② -32 ③ -28
④ -27 ⑤ -16

29. 부등식 $x^2 - 5|x| - 6 < 0$ 의 해와 부등식 $x^2 + ax + b < 0$ 의 해가 서로 같을 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① -36 ② -25 ③ -16
④ -4 ⑤ -1

유형 10 이차방정식의 해를 알 때, 미정계수의 결정(2)

30. 이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해가 $-1 < x < 2$ 일 때,

이차부등식 $bx^2 - ax - c < 0$ 의 해는? (단, a, b, c 는 상수)

- ① $1 < x < 2$ ② $-1 < x < 2$ ③ $-2 < x < 1$
 ④ $2 < x < 3$ ⑤ $-2 < x < 2$

31. 이차부등식 $ax^2 - bx + c > 0$ 의 해가 $1 < x < 3$ 일 때, 이

차부등식 $ax^2 - bx + c > 0$ 의 해는? (단, a, b, c 는 상수)

- ① $-3 < x < -1$ ② $x < -3$ 또는 $x > -1$
 ③ $-3 < x < 1$ ④ $x < 1$ 또는 $x > 3$
 ⑤ $-1 < x < 3$

32. 이차부등식 $ax^2 + bx + 10 < 0$ 의 해가 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 일 때, 이차부등식 $ax^2 - bx + 10 > 0$ 을 만족하는 정수 x 의 개수는?

(단, a, b 는 상수)

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

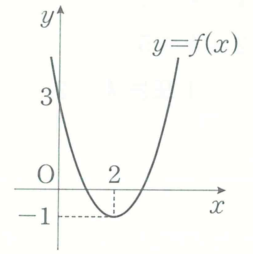
유형 12 이차함수의 그래프와 이차부등식의 해

33. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가

오른쪽 그림과 같을 때, 이차부등식

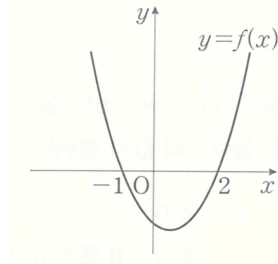
$f(x-1) < 0$ 의 해는?

- ① $-3 < x < 1$
 ② $1 < x < 2$
 ③ $-1 < x < 2$
 ④ $-3 < x < 2$
 ⑤ $2 < x < 4$



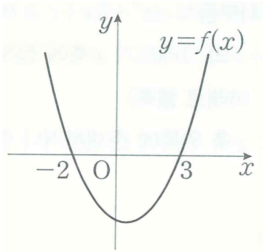
34. 그림은 두 점 $(-1, 0)$, $(2, 0)$ 을 지나는 이차함수

$y = f(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 부등식 $f\left(\frac{x-k}{2}\right) \leq 0$ 의 해가 $-3 \leq x \leq 3$ 일 때, 상수 k 의 값은?



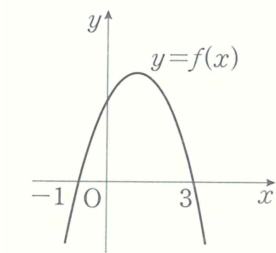
- ① 0 ② -1 ③ -2
 ④ -3 ⑤ -4

35. 그림은 두 점 $(-2, 0)$, $(3, 0)$ 을 지나는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 부등식 $f\left(\frac{x-k}{3}\right) \leq 0$ 의 해가 $-8 \leq x \leq 7$ 일 때, 부등식 $f\left(\frac{x-k}{2}\right) \leq 0$ 의 해는 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. $\alpha\beta$ 의 값은?



- ① -36 ② -24 ③ -12
④ -8 ⑤ -6

36. 그림은 두 점 $(-1, 0)$, $(3, 0)$ 을 지나는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 부등식 $f\left(\frac{x-k}{2}\right) \geq 0$ 의 해가 $0 \leq x \leq 8$ 일 때, 부등식 $f\left(\frac{-x+k}{3}\right) \geq 0$ 의 해는 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\beta-\alpha$ 의 값은?



- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

유형 13 모든 실수 x 에 대하여 성립하는 이차부등식(1)

37. 이차부등식

$$x^2 - 2x + 1 > 2ax - 3$$

이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $-3 < a < 1$ ② $-3 \leq a \leq 1$
③ $-1 < a < 3$ ④ $-1 \leq a \leq 3$
⑤ $a < -1$ 또는 $a > 3$

38. 모든 실수 x 에 대하여

$$\sqrt{x^2 - 2kx + k + 2}$$

가 실수가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-1 \leq k \leq 2$ ② $1 \leq k \leq 3$
③ $2 \leq k \leq 5$ ④ $k \leq 1$ 또는 $k \geq 4$
⑤ $k < -1$ 또는 $k > 2$

39. 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2ax + 1 > 0$ 이 항상 성립할 때, 부등식 $3|a-1| + 2|a+1| < 5$ 의 해가 $\alpha < a < \beta$ 이다. 이때 $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

40. x 의 이차방정식 $x^2 + (m-2)x - am = 0$ 이 실수 m 의 값에 관계없이 항상 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위는?

① $-2 \leq a \leq 0$ ② $0 \leq a \leq 2$
③ $2 \leq a \leq 5$ ④ $a \leq 0$ 또는 $a \geq 2$
⑤ $a < 0$ 또는 $a > 2$

유형 14 모든실수 x 에 대하여 성립하는 이차부등식(2)

41. 임의의 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$mx^2 - 2(m-2)x + 1 > 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 m 의 값의 범위는?

- ① $m > 0$ ② $m > 4$
③ $1 < m < 4$ ④ $m < 0$ 또는 $m > 4$
⑤ $0 < m < 1$ 또는 $m > 4$

42. 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$ax^2 - 2x + a - 2 \leq 0$$

이 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a < 0$
② $a \leq 1 - \sqrt{2}$
③ $1 - \sqrt{2} \leq a \leq 1 + \sqrt{2}$
④ $a \leq 1 - \sqrt{2}$ 또는 $a \geq 1 + \sqrt{2}$
⑤ $a \leq 2 - 2\sqrt{2}$ 또는 $a \geq 2 + 2\sqrt{2}$

43. 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$kx^2 - 2(k+1)x + 4 \geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 15 최고차항의 계수가 미지수인 절대부등식

44. x 에 대한 부등식

$$(k+1)x^2 - 2(k+1)x + 2 > 0$$

이 항상 성립하기 위한 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-2 < k < 1$ ② $-2 \leq k < 1$
 ③ $-2 < k \leq 1$ ④ $-1 < k < 1$
 ⑤ $-1 \leq k < 1$

45. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$(m+2)x^2 - 2(m+2)x + 4 > 0$$

이 성립하도록 하는 정수 m 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

46. 모든 실수 x 에 대하여

$$\sqrt{kx^2 - kx + 3}$$

의 값이 실수가 되도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

유형 16 해가 없는 이차부등식

47. 이차부등식

$$(k-1)x^2 - 2(k-1)x - 2 > 0$$

의 해가 없도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

48. 다음 조건을 모두 만족하는 정수 k 의 개수를 구하여라.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^2 - 2kx + 4 > 0$ 이 성립한다.

(나) 부등식 $x^2 - 2kx + 4k < 0$ 은 실수 x 가 존재하지 않는다.

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

49. x 에 대한 부등식

$$kx^2 - 4x + (k-3) \leq 0$$

이 모든 실수 x 에 대하여 항상 성립하지 않을 때, 실수 k 값의 범위는?

- ① $k > 4$ ② $k < -1$
 ③ $k < -1$ 또는 $k > 4$ ④ $k < -4$ 또는 $k > 1$
 ⑤ $0 < k < 4$

유형 17 한 개의 실근을 갖는 이차부등식

50. 이차부등식

$$x^2 - 2kx + 3k > 0$$

의 해가 $x \neq 3$ 인 모든 실수일 때, k 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

51. 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0) = 8$

(나) 이차부등식 $f(x) > 0$ 의 해는 $x \neq 2$ 인 모든 실수이다.

$f(5)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

52. 이차부등식

$$kx^2 + (k+2)x + k \leq 0$$

의 해가 단 한 개만 존재하도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① $-\frac{3}{2}$ ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

유형 18 이차부등식이 해를 갖기 위한 조건

53. 이차부등식

$$4x^2 - 2(k+3)x + 1 < 0$$

이 해를 가질 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하면?

- ① $-5 \leq k \leq -1$ ② $-5 < k < -1$
③ $k < -4$ 또는 $k > -1$ ④ $k < -5$ 또는 $k > -2$
⑤ $k < -5$ 또는 $k > -1$

54. x 에 대한 부등식

$$kx^2 - kx + k - 2 \leq 0$$

의 해가 존재하도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k \leq -1$ ② $k \leq -\frac{1}{3}$ ③ $k \leq \frac{4}{3}$
④ $0 \leq k \leq \frac{8}{3}$ ⑤ $k \leq \frac{8}{3}$

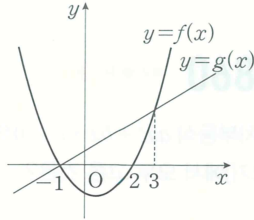
유형 19 이차부등식과 두 그래프의 위치 관계 (1)

55. 이차함수 $y=f(x)$ 와 일차함수

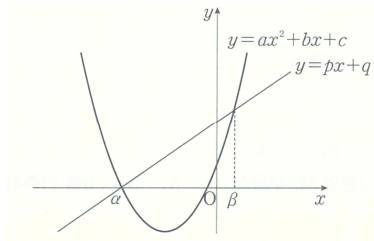
$y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $f(x) > g(x)$ 와 같은 해를 가지고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식이 $x^2+ax+b > 0$ 이다.

이때 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 5



56. 직선 $y=px+q$ 와 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



[보 기]

- ㉠. $b^2-4ac > 0$
㉡. $aq^2+bq+c > 0$
㉢. 부등식 $ax^2+(b-p)x+c-q \leq 0$ 의 해는 $\alpha \leq x \leq \beta$

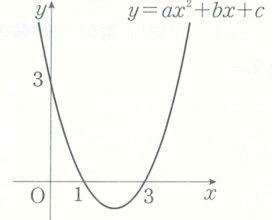
- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

유형 20 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

57. 오른쪽 그림은 이차함수

$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프이다. 이 그래프가 직선 $y=kx+2$ 와 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-6 \leq k \leq -2$
② $-6 \leq k \leq -1$
③ $k \leq -5$ 또는 $k \geq -2$
④ $k \leq -6$ 또는 $k \geq -1$
⑤ $k \leq -6$ 또는 $k \geq -2$



58. 이차함수 $y=x^2-(k+2)x+2$ 의 그래프가 직선 $y=x+1$ 과 만나지 않을 때, k 의 값의 범위를 $\alpha < k < \beta$ 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

59. 이차함수 $y=x^2+kx+k+3$ 의 그래프가 x 축과 접하고 직선 $y=x+1$ 과는 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

유형 21 이차부등식과 두 그래프의 위치 관계 (2)

60. 이차함수 $y = x^2 - 2kx + 2k + 3$ 의 그래프가 x 축보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k < -2$ ② $-2 < k < 0$
 ③ $-1 < k < 3$ ④ $k > 5$
 ⑤ $k < -1$ 또는 $k > 4$

61. 이차함수 $y = x^2 - 2x + 2$ 의 그래프가 직선 $y = mx - 2$ 보다 항상 위쪽에 있을 때, 실수 m 의 값의 범위를 구하면?

- ① $-4 < m < 2$ ② $-4 < m < 1$
 ③ $-6 < m < 2$ ④ $-6 < m < 3$
 ⑤ $-6 < m < 6$

62. 이차함수 $y = ax^2 - 3$ 의 그래프가 직선 $y = -4x - a$ 보다 항상 아래쪽에 있을 때, 정수 a 의 최댓값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

유형 22 제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식

63. 부등식 $x^2 - x - 2 \leq 0$ 을 만족시키는 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $-x^2 + 3x - 4 \leq x^2 - 7x + k$ 가 항상 성립할 때, 실수 k 의 최솟값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

64. $1 < x < 2$ 에서 이차함수 $y = 2x^2 + 1$ 의 그래프가 직선 $y = a(x+1)$ 보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $a \geq 2$ ② $a \geq 3$ ③ $a > 2$
 ④ $\frac{3}{2} < a < 3$ ⑤ $a \geq \frac{3}{2}$

65. $0 \leq x < 1$ 에서 이차부등식

$$x^2 - 2ax + a + 2 > 0$$

이 항상 성립할 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $-1 < a < 2$ ② $-1 < a < 3$
 ③ $2 < a < 3$ ④ $-2 < a \leq 3$
 ⑤ $-1 < a < 4$

유형 23 연립이차부등식

66. 연립부등식

$$0 \leq -x^2 + 5x < -x + 9$$

를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

67. 연립부등식

$$\begin{cases} |x-1| \leq 3 \\ x^2 - 8x + 15 > 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

68. 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 5x \leq 0 \\ x^2 + 3x - 1 \geq 2x + 5 \end{cases}$ 의 해와 이차부등식

$ax^2 - 7x + b \leq 0$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 11 ⑤ 14

유형 24 해가 주어진 연립부등식

69. 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 6x + a \leq 0 \\ x^2 - bx + 18 > 0 \end{cases}$ 의 해가 $2 \leq x < 3$ 이 되도록

하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 11
④ 15 ⑤ 17

70. 실수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - (a+b)x + ab > 0 \\ x^2 - (b+c)x + bc > 0 \end{cases}$$

의 해가 $x < -3$ 또는 $x > 2$ 일 때, 이차부등식 $x^2 - ax + c < 0$ 의 해는?

- ① $-2 < x < 1$ ② $1 < x < 4$
③ $-2 < x < -1$ ④ $2 < x < 4$
⑤ $2 < x < 6$

71. 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - 5x \leq 0 \\ x^2 - (a+1)x + a \geq 0 \end{cases}$$

을 만족하는 실수 x 가 이차부등식 $x^2 - x - 6 < 0$ 을 만족할 때, 정수 a 의 최솟값은?

- ① 4 ② 6 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

유형 25 연립부등식의 해가 존재하지 않을 때

72. 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 + x - 12 < 0 \\ x^2 - 2kx + k^2 - 16 > 0 \end{cases}$$

의 해가 존재하지 않을 때, 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-1 \leq k < 0$ ② $-1 \leq k < 1$
 ③ $-1 \leq k \leq 0$ ④ $-2 \leq k < 0$
 ⑤ $-1 \leq k \leq 2$

73. 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 + 4x - 21 \leq 0 \\ x^2 - 5kx - 6k^2 > 0 \end{cases}$$

의 해가 존재하도록 하는 양의 정수 k 의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

유형 26 연립이차부등식의 정수인 해의 개수가 주어진 실수 a 의 범위 구하기

74. 연립부등식 $\begin{cases} |x-2| < k \\ x^2 - 2x - 3 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 5개일 때, 양의 정수 k 의 최솟값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

75. 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - 3x + 2 > 0 \\ 2x^2 + (2a-5)x - 5a < 0 \end{cases}$$

을 만족하는 정수 x 가 2개뿐일 때, 모든 정수 a 의 값의 곱은?

- ① -20 ② -10 ③ -5
 ④ 10 ⑤ 20

76. 두 이차부등식

$$x^2 - x - 2 > 0, 2x^2 + (5+2a)x + 5a < 0$$

을 동시에 만족하는 x 의 값 중에서 정수는 -2뿐일 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $-3 \leq a < 5$ ② $-4 \leq a < 5$
 ③ $-3 < a \leq 5$ ④ $-3 \leq a < 2$
 ⑤ $-5 \leq a < 6$

유형 27 연립방정식의 활용

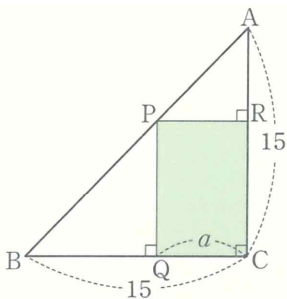
77. 길이가 x , $x+1$, $x+2$ 인 세 선분으로 둔각 삼각형을 만들려고 할 때, 자연수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

78. 4%의 소금물 150g에 10%의 소금물을 섞어서 농도가 6% 이상 8% 이하의 소금물을 만들려고 한다. 이때 섞어야 하는 10%의 소금물의 양은?

- ① 100g 이상 200g 이하 ② 70g 이상 350g 이하
③ 75g 이상 300g 이하 ④ 100g 이상 350g 이하
⑤ 65g 이상 400g 이하

79. 그림과 같이 $\overline{AC} = \overline{BC} = 15$ 인 직각이등변삼각형 ABC가 있다. 빗변 AB 위의 점 P에서 변 BC와 변 AC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라고 할 때, 직사각형 PQCR의 넓이는 두 삼각형 APR, PBQ 각각의 넓이보다 크다. $\overline{QC} = a$ 일 때, 자연수 a 의 값들의 합은?



- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

유형 28 이차방정식의 실근의 부호(1)

80. x 에 관한 이차방정식 $x^2 - 2(m-1)x - m^2 + 3m - 2 = 0$ 이 서로 다른 두 양수의 실근을 갖도록 실수 m 의 값의 범위가 $a < m < b$ 일 때, ab 의 값은?

- ① -4 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

81. x 에 관한 이차방정식 $x^2 - 2(a-1)x + a^2 + 3a - 4 = 0$ 의 두 근이 서로 다른 부호를 가질 때, 정수 a 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 29 이차방정식의 실근의 부호(2)

82. x 에 대한 이차방정식 $x^2 - (a^2 - 7a + 10)x - a + 4 = 0$ 이 서로 다른 부호의 두 실근을 갖는다. 양의 근의 절댓값이 음의 근의 절댓값보다 클 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a > 1$ ② $a > 2$ ③ $a > 3$
④ $a > 4$ ⑤ $a > 5$

83. x 에 대한 이차방정식 $x^2 + (a^2 - a - 12)x - a + 3 = 0$ 의 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 다를 때, 실수 a 의 값은?

- ① -4 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 30 이차방정식의 근의 위치의 판별

84. 이차방정식 $x^2 - 2(a-4)x + 2a = 0$ 의 두 근이 모두 2보다 작을 때, 상수 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

85. 이차방정식 $x^2 - 4x + k = 0$ 의 한 근은 1과 2사이에 다른 한 근은 2와 3사이에 있도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $\alpha < k < \beta$ 이다. 이때 $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 8 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 20

9. 경우의 수

유형 01 합의 법칙

1. 두 주사위를 동시에 던져 나오는 수를 차례로 a, b 라 할 때, x 에 대한 이차방정식 $y = x^2 + ax + 2b$ 의 그래프가 x 축과 적어도 한 점에서 만나도록 하는 순서쌍 (a, b) 의 개수는?
- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

2. 서로 다른 세 개의 주사위를 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c 라고 할 때, 이차방정식 $ax^2 + 2bx + c = 0$ 이 중근을 갖는 경우의 수는?
- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형 02 주사위의 합의 법칙

3. 서로 다른 3개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 세 눈의 수의 합이 6이 되는 경우의 수는?
- ① 4 ② 6 ③ 7
④ 9 ⑤ 10
4. 서로 다른 세 주사위 A, B, C를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 곱이 짝수인 경우의 수는?
- ① 27 ② 81 ③ 108
④ 169 ⑤ 189

유형 03 방정식과 부등식의 해의 개수

5. 5g, 10g, 15g짜리 저울추가 여러 개 있다. 이 세 종류의 저울추를 각각 한 개 이상 사용하여 50g을 만드는 방법은 모두 몇 가지인가?

(단, 각 종류의 저울추는 충분히 준비되어 있고, 무게가 같은 추는 구별하지 않는다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

6. 한 개의 가격이 각각 100원, 300원, 500원인 세 종류의 사탕을 1000원어치 사는 방법의 수는?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

7. 100원, 500원짜리 동전과 1000원짜리 지폐만 사용할 수 있는 자동판매기에서 700원짜리 음료수 4개를 구입하려고 한다. 거스름돈이 생기지 않도록 자동판매기에 돈을 넣는 방법의 수를 구하면? (단, 돈을 넣는 순서는 생각하지 않는다.)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

유형 04 수형도를 이용하는 경우의 수

8. 1, 2, 3, 4, 5의 번호가 각각 적힌 5권의 책을 k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 라고 쓰여진 가방에 각각 1개씩 넣을 때, 3번 책은 k_2 에 넣고, m 번 책은 k_m 에 넣지 않는 경우의 수는? (단, $m=1, 2, 4, 5$)

- ① 9 ② 11 ③ 16
④ 33 ⑤ 44

9. 다섯 명의 학생이 각자 자신의 모자를 옷걸이에 걸어 놓았다. 임의로 모자를 다시 가져갈 때, 다섯 명 모두가 다른 학생의 모자를 가져가는 경우의 수는?

- ① 9 ② 11 ③ 18
④ 33 ⑤ 44

10. 1, 2, 3, 4를 일렬로 나열할 때, i 번째 숫자를 $a_i (1 \leq i \leq 4)$ 라고 하자.

$$(a_1 - 1)(a_2 - 2)(a_3 - 3)(a_4 - 4) \neq 0$$

을 만족하는 순서쌍 (a_1, a_2, a_3, a_4) 의 개수는?

- ① 3 ② 9 ③ 11
④ 16 ⑤ 44

유형 05 곱의 법칙

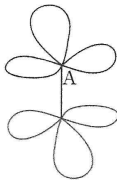
11. 무게가 1g, 5g, 25g, 125g짜리 추가 각각 한 개씩 있다. 이것을 이용하여 짤 수 있는 무게의 경우의 수는?

(단, 0g을 재는 것은 제외한다.)

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 15 ⑤ 20

12. 수지는 점 A에서 시작하여 펜을 떼지 않고 한 번에 오른쪽 그림과 같은 도형을 그리려고 한다. 이 도형을 그릴 수 있는 방법의 수는?

- ① 384 ② 576 ③ 768
④ 1536 ⑤ 2304



유형 06 항의 개수의 곱의 법칙

13. 다항식 $(a-b)^3(x+y+z)^2$ 를 전개하였을 때, 항의 개수는?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

14. 다항식 $(a+b)(p+q+r)(x+y+z)$ 를 전개하였을 때, a 를 포함한 항의 개수와 p 를 포함하지 않는 항의 개수의 합은?

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

유형 07 정수의 자릿수의 곱의 법칙

15. 서로 다른 3개의 주사위를 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c 라고 할 때, $abc + a + b + c$ 의 값이 홀수가 되는 경우의 수는?

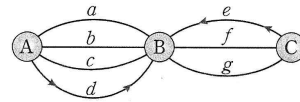
- ① 9 ② 27 ③ 36
④ 81 ⑤ 105

16. 1부터 5까지의 숫자가 하나씩 적힌 구슬 5개가 주머니 속에 들어 있다. 이 주머니에서 구슬 한 개를 뽑아 확인하고 다시 주머니 속에 넣는다. 이러한 시행을 세 번 할 때, 공에 적힌 숫자를 차례로 a, b, c 라고 하자. $a + bc$ 의 값이 짝수가 되는 경우의 수는?

- ① 56 ② 59 ③ 62
④ 65 ⑤ 68

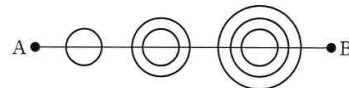
유형 08 도로망의 경우의 수

17. 다음 그림과 같은 도로망에서 도로 d 와 e 는 화살표 방향으로 일방통행만 되고, 그 외의 도로는 양쪽 방향으로 통행이 된다고 한다. A지점에서 출발하여 B지점을 거쳐 C지점까지 갔다가 다시 B지점을 거쳐 A지점으로 되돌아오는 방법의 수는?



- ① 24 ② 36 ③ 64
④ 72 ⑤ 96

18. 두 지점 A, B를 연결하는 도로망이 다음 그림과 같을 때, A지점에서 B지점으로 가는 방법의 수는? (단, 한 번 통과한 지점은 다시 지나지 않는다.)



- ① 105 ② 136 ③ 158
④ 162 ⑤ 185

유형 09 약수의 개수

19. 자연수 k 에 대하여 $9^k \times 5^3$ 의 약수의 개수가 36일 때, k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

20. 자연수 540의 양의 약수 중 홀수의 개수는?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

21. 180의 양의 약수 중 짝수의 개수를 p , 3의 배수의 개수를 q 라 할 때, $p+q$ 의 값은?

- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 36

유형 10 지불 방법의 수와 지불 금액의 수

22. 10원짜리 동전 4개, 100원짜리 동전 3개, 1000원짜리 지폐 1장을 전부 또는 일부 사용하여 돈을 지불하는 방법은 모두 몇 가지인가? (단, 돈을 지불하지 않는 경우는 없다.)

- ① 38 ② 39 ③ 40
④ 42 ⑤ 44

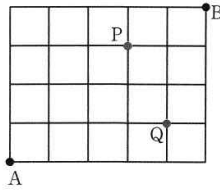
23. 1000원짜리 지폐 4장, 5000원짜리 지폐 3장, 10000원짜리 지폐 2장씩 있다. 이 지폐를 전부 또는 일부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 a , 거스름돈 없이 지불할 수 있는 금액의 수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

- ① 62 ② 86 ③ 98
④ 104 ⑤ 116



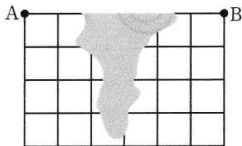
유형 11 최단거리로 이동하는 방법의 수

24. 오른쪽 그림과 같이 도로망에서 일부 교차로 P, Q지점이 공사로 인하여 진입이 제한되고 있다. A지점에서 출발하여 B지점까지 도로를 따라 최단거리로 이동하는 방법의 수는?



- ① 40 ② 42 ③ 44
④ 46 ⑤ 48

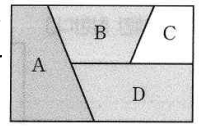
25. 다음과 같이 도로망에서 일부 도로가 침수되어 통행에 제한이 있다. A지점에서 출발하여 침수된 곳을 지나지 않고 도로를 따라 최단거리로 B지점까지 이동하는 방법의 수는?



- ① 120 ② 132 ③ 164
④ 168 ⑤ 172

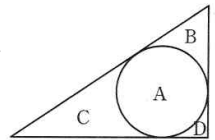
유형 12 색칠하는 방법의 수

26. 오른쪽 그림의 4개의 영역을 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑의 5가지 색으로 칠하려고 한다. 한 가지 색을 여러 번 사용해도 좋으나 이웃한 부분은 서로 다른 색으로 구분하여 색칠하는 경우의 수는?



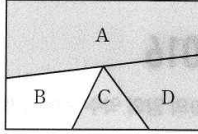
- ① 48 ② 60 ③ 84
④ 120 ⑤ 180

27. 오른쪽 그림과 같이 A, B, C, D 네 개의 영역으로 나누어진 도형에서 이웃하나 영역이 구분될 수 있도록 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑의 5가지 색으로 칠하는 방법의 수는? (단, 한 가지 색을 여러 번 쓸 수 있다.)



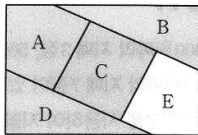
- ① 120 ② 240 ③ 320
④ 360 ⑤ 480

28. 오른쪽 그림의 A, B, C, D의 4개의 영역을 서로 다른 4개의 색으로 일부 또는 전부를 이용하여 색칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용할 수 있으나, 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 네 영역에 칠하는 경우의 수는?



- ① 36 ② 48 ③ 60
④ 72 ⑤ 84

29. 오른쪽 그림의 A, B, C, D, E의 5개의 영역을 서로 다른 5개의 색으로 칠하려고 한다. 한 가지 색을 여러 번 사용해도 좋으나 이웃한 부분은 서로 다른 색으로 칠하여 구분할 때, 칠하는 경우의 수는?



- ① 180 ② 240 ③ 420
④ 480 ⑤ 620

10. 순열

유형 01 순열의 계산

1. 등식 ${}_{n+2}P_3 = 12 \times {}_nP_2$ 를 만족시키는 n 의 값의 합은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

2. 등식 ${}_nP_3 + 3{}_nP_2 = 5{}_{n+1}P_2$ 를 만족시키는 n 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 02 순열의 수

3. A, B, C, D, E 다섯 사람이 5인승 승용차를 탄다고 한다. 운전할 수 있는 A와 B만 운전석에 앉을 수 있다고 할 때, 다섯 사람이 다섯 자리에 앉는 모든 방법의 수는?

- ① 8 ② 12 ③ 24
④ 36 ⑤ 48

4. 1부와 2부로 진행되는 어느 학교 축제에서 독창 2팀, 밴드 2팀, 댄스 3팀이 모두 공연을 한다. 축제 진행 순서가 아래와 같을 때, 공연 순서를 정하는 방법의 수는?

1부		2부	
11:00	독창	12:00	독창
11:30	밴드	12:00	밴드
12:30	댄스	13:00	댄스
		13:30	댄스

- ① 8 ② 12 ③ 24
④ 36 ⑤ 48

5. 어떤 상점에서는 상단과 하단으로 구성된 2단 진열대에 상품을 배열하려고 한다. 서로 다른 종류의 껌 세 가지와 과자 두 가지 중에서 상단에는 세 가지를 일렬로 배열하고 하단에는 두 가지를 일렬로 배열할 때 다음 조건을 만족하는 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

상단	□ □ □
하단	□ □

- (가) 껌 세 가지는 상단에, 과자 두 가지는 하단에 진열하는 방법의 수 p
(나) 과자 두 가지와 껌 한 가지는 상단에, 껌 두 가지는 하단에 진열하는 방법의 수 q

- ① 8 ② 12 ③ 24
④ 36 ⑤ 48

유형 03 정수의 자릿수의 개수

6. 앞면과 뒷면에 각각 0과 3, 1과 4, 2와 5가 하나씩 적혀 있는 세 장의 카드가 있다. 이들 세 장의 카드를 앞뒤 구분 없이 한 줄로 늘어놓아 만들 수 있는 세 자리 정수는 모두 몇 가지인가?

- ① 10 ② 16 ③ 20
④ 40 ⑤ 45

7. 다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 서로 다른 세 개의 숫자를 사용하여 만들 수 있는 세 자리 정수 중 3의 배수는 모두 몇 개인가?

- ① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 40

8. 5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 택하여 세 자리의 자연수를 만들 때, 4의 배수가 되는 경우의 수는?

- ① 12 ② 15 ③ 24
④ 36 ⑤ 40

유형 04 이웃하는 순열의 수

9. BRAZIL의 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, B, A, L이 이웃하게 나열하는 방법의 수는?

- ① 120 ② 128 ③ 134
④ 144 ⑤ 160

10. 같은 반인 남학생 3명과 여학생 3명이 교실에서 출발하여 도서관으로 갈 때, 남학생 3명이 연달아 도착하는 경우의 수는? (단, 2명 이상의 학생이 도서관에 동시에 도착하는 경우는 없다.)

- ① 102 ② 120 ③ 130
④ 144 ⑤ 169

11. 1, 2, 3, 4, 5를 일렬로 나열하여 순서대로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 라고 할 때, 네 개의 수 $a_1a_2, a_2a_3, a_3a_4, a_4a_5$ 중 최댓값을 M이라고 하자. 예를 들어 2, 1, 5, 3, 4와 같이 나열하면 $M=15$ 이다. 이때 $M=20$ 이 되는 경우의 수는?

- ① 8 ② 12 ③ 24
④ 36 ⑤ 48

유형 05 이웃하지 않는 순열의 수

12. 6개의 의자가 일렬로 놓여 있다. 3명의 학생이 동시에 의자에 앉을 때, 어느 두 학생도 서로 이웃하지 않게 앉는 방법의 수는?



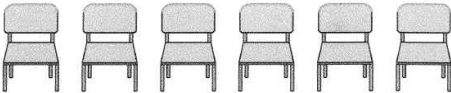
- ① 6 ② 8 ③ 12
④ 24 ⑤ 48

13. 8개의 의자가 일렬로 놓여 있다. 이 의자에 A, B, C, D 네 사람이 앉을 때, 어느 두 사람도 이웃하지 않게 앉는 방법의 수는?



- ① 60 ② 80 ③ 100
④ 120 ⑤ 140

14. 그림과 같은 의자 6개에 남학생 2명과 여학생 2명이 앉을 때, 여학생끼리는 서로 이웃하고 남학생끼리는 서로 이웃하지 않도록 앉는 방법의 수는? (단, 두 학생 사이에 빈 의자가 있으면 이웃하지 않는 것으로 한다.)



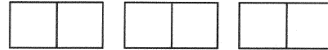
- ① 72 ② 76 ③ 80
④ 84 ⑤ 96

유형 06 교대로(번갈아) 배열하는 순열의 수

15. 수지는 SNS에 가입하면서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 7개의 숫자 중에서 서로 다른 5개의 숫자를 사용하여 다섯 자리의 비밀번호를 만들려고 한다. 각 자리에 짝수와 홀수 또는 홀수와 짝수를 교대로 사용하여 비밀번호를 만드는 방법의 수는?

- ① 144 ② 216 ③ 244
④ 344 ⑤ 542

16. 동아리 발표 대회에 심사 위원석은 남자 3명과 여자 3명으로 구성되어 있는데, 심사 위원석은 아래 그림과 같이 배치되어 있다. 붙어 있는 의자에는 반드시 남녀가 1명씩 앉도록 할 때, 심사위원 6명이 앉을 수 있는 모든 경우의 수를 구하면?



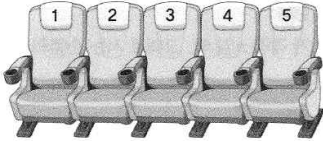
- ① 198 ② 206 ③ 212
④ 246 ⑤ 288

17. 남자 3명, 여자 2명이 있다. 양 끝에 남자가 오도록 일렬로 서는 방법의 수를 a , 여자끼리는 이웃하지 않고 일렬로 서는 방법의 수를 b , 남자와 여자가 교대로 서는 방법의 수를 c 라고 할 때, a , b , c 사이의 대소 관계는?

- ① $a < c < b$ ② $b < a < c$ ③ $b < c < a$
④ $c < a < b$ ⑤ $c < b < a$

유형 07 특정한 조건이 있는 순열의 수

18. 할머니, 아버지, 어머니, 아들, 딸로 구성된 5명의 가족이 있다. 이 가족이 그림과 같이 번호가 적힌 5개의 의자에 모두 앉을 때, 아버지가 어머니가 모두 홀수 번호가 적힌 의자에 앉는 경우의 수는?



- ① 28 ② 30 ③ 32
④ 34 ⑤ 36

19. 부모를 포함하여 5명의 가족이 가족사진을 찍으려고 한다. 오른쪽 그림과 같이 앞줄에는 2명이 앉고 뒷줄에는 3명이 선다고 할 때, 부모가 같은 줄에 있게 되는 경우의 수는?



- ① 12 ② 32 ③ 36
④ 48 ⑤ 60

20. 혜영, 선우, 명화, 민호, 민희를 다음 조건에서 일렬로 세우고 한다. 각각의 경우의 수를 a , b , c 라고 할 때, a , b , c 사이의 대소 관계를 구하면?

- (가) 혜영, 선우, 명화가 이웃해 있는 경우
(나) 혜영, 선우 사이에 한 사람이 끼어 있는 경우
(다) 혜영, 선우, 명화 중 적어도 한 사람이 양 끝에 있는 경우

- ① $a = b < c$ ② $a < b < c$ ③ $a < b = c$
④ $b < a < c$ ⑤ $b < a = c$

유형 08 문자를 사전식으로 배열하는 순열

21. 각 자리의 수가 서로 다른 세 자리 자연수를 작은 수부터 차례로 나열할 때, 150번째에 나열되는 수는?

- ① 301 ② 304 ③ 307
④ 312 ⑤ 324

22. 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 세 개의 숫자를 택하여 세 자리 자연수를 만들 때, 이 세 자리 자연수 전체의 합은?

- ① 18000 ② 19980 ③ 21200
④ 26500 ⑤ 32500

23. 다음은 1, 2, 3, 4를 한 번씩 사용하여 만든 네 자리의 정수를 작은 것부터 차례로 나열한 것이다.

1234	1243	...	1432
2134	2143	...	2431
3124	3142	...	3421
4123	4132	...	4321

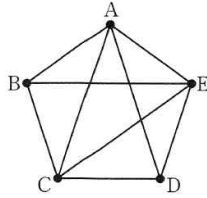
위의 모든 수의 합은?

- ① 88880 ② 77770 ③ 66660
④ 55550 ⑤ 44440

유형 09 적어도의 조건이 있는 순열의 수

24. 오른쪽 그림과 같은 도로망으로 연결된

5개의 지점 A, B, C, D, E가 있다. A지점에서 출발하여 나머지 네 지점을 각각 한 번씩만 지나서 돌아오는 방법의 수는? (단, B와 D를 잇는 직선도로는 없다.)



- ① 12 ② 24
③ 36 ④ 84
⑤ 120

25. MAILBOX의 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 두 개의 모음이 이웃하는 경우의 수는?

- ① 3600 ② 3800 ③ 4100
④ 4500 ⑤ 5040

26. 6개의 영문자 P, E, N, C, I, L을 한 줄로 나열할 때, E와 N 사이에 문자가 2개 이상인 경우의 수는?

- ① 256 ② 268 ③ 272
④ 280 ⑤ 288

11. 조합

유형 01 ${}_nC_r$ 의 계산

1. 등식

$${}_nP_2 + 4{}_nC_2 = 60$$

을 만족하는 자연수 n 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

2. 부등식

$${}_nP_3 + 4 \times {}nC_2 \leq n \times {}C_3$$

을 만족하는 자연수 n 의 개수는?

- ① 3 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 10

3. x 에 대한 이차방정식 $10x^2 - {}nC_rx - 3{}_nP_r = 0$ 의 두 근이 -2 , 3 일 때, 자연수 n , r 에 대하여 $n+r$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 02 조합의 수

4. 지수는 다음 규칙에 따라 월요일부터 금요일까지 5일 동안 하루에 한 가지씩 운동을 하는 계획을 세우려 한다.

- (가) 5일 중 3일을 선택하여 요가를 한다.
(나) 요가를 하지 않는 2일 중 하루를 선택하여 수영, 줄넘기 중 한 가지를 하고, 남은 하루는 농구, 축구 중 한 가지를 한다.

지수가 세울 수 있는 계획의 가짓수는?

- ① 50 ② 60 ③ 70
④ 80 ⑤ 90

5. 어느 동아리의 회원모집 공고를 보고 철수를 포함하여 10명이 지원하였다. 이 지원자들 중에서 철수를 포함하여 4명을 뽑는 경우의 수를 a , 철수를 포함하지 않고 4명을 뽑는 경우의 수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① ${}_{10}P_3$ ② ${}_{10}P_4$ ③ ${}_{10}C_4$
④ $2 \times {}_9C_3$ ⑤ $2 \times {}_9C_4$

6. 5명의 이름이 각각 적힌 카드가 있다. 이 카드를 섞어서 임의로 나누어 주었을 때, 5명 중 2명만이 자신의 이름이 적힌 카드를 받는 경우의 수는?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

유형 03 조합의 수 - 부분집합

7. 집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 부분집합 중 원소의 개수가 2인 부분 집합을 두 개 선택할 때, 선택한 두 집합이 서로 같지 않은 경우의 수는?

- ① 25 ② 30 ③ 35
④ 40 ⑤ 45

8. 집합 $A = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 중에서 다음 조건을 만족시키는 집합 B의 개수는?

- (가) $n(B) = 5$
(나) 6의 약수를 적어도 2개 이상 포함한다.

- ① 66 ② 121 ③ 144
④ 186 ⑤ 252

유형 04 조합의 수 - 리그전, 악수

9. 5컬레의 신발 10짝 중에서 6짝을 택할 때, 이 중 2컬레가 짝이 맞는 경우의 수는?

- ① 60 ② 90 ③ 120
④ 150 ⑤ 160

10. 서로 다른 6컬레의 신발 12짝 중에서 4짝을 임의로 택할 때, 꼭 한 컬레만 짝이 맞추어 지는 경우의 수는?

- ① 120 ② 150 ③ 160
④ 180 ⑤ 240

유형 05 조합의 수 - 수의 곱(합)이 짝수, 홀수, 배수

11. 1부터 30까지의 홀수 중에서 서로 다른 두 수를 선택할 때, 두 수의 합이 3의 배수가 되는 경우의 수는?

- ① 43 ② 41 ③ 39
④ 37 ⑤ 35

12. 1부터 20까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 택하여 더할 때, 그 합이 3의 배수가 되는 경우의 수는?

- ① 70 ② 90 ③ 120
④ 294 ⑤ 384

유형 06 분류를 이용한 조합의 수

13. 8종류의 과자 A, B, C, D, E, F, G, H로 다음 조건에 따라 세트 상품을 만들려고 한다.

- (가) 각 세트에는 서로 다른 4종류의 과자를 각각 한 개씩 담는다.
(나) A 또는 B를 담는 경우에는 A와 B를 같은 세트에 담는다.
(다) A, B, C 모두를 같은 세트에 담지 않는다.

서로 다른 세트 상품을 만들 수 있는 방법의 수는?

- ① 15 ② 20 ③ 25
④ 30 ⑤ 35

14. A, B 두 사람이 서로 다른 4개의 동아리 중에서 2개씩 가입하려고 한다. A와 B가 공통으로 가입하는 동아리가 1개 이하가 되도록 하는 경우의 수는? (단, 가입 순서는 고려하지 않는다.)

- ① 28 ② 30 ③ 32
④ 34 ⑤ 36

15. 다음 조건을 만족시키도록 서로 다른 5개의 바구니에 빨간색 공 3개와 파란색 공 6개를 모두 넣는 경우의 수는?
(단, 같은 색의 공은 서로 구별하지 않는다.)

- (가) 각 바구니에 공은 1개 이상, 3개 이하로 넣는다.
(나) 빨간색 공은 한 바구니에 2개 이상 넣을 수 없다.

- ① 150 ② 250 ③ 350
④ 450 ⑤ 550

유형 07 조건이 있는 조합의 수

16. 송이네 반의 운동부원은 모두 10명인데 그 중 6명은 육상부이고 4명은 수영부이다. 이들 중에서 운동부를 대표하는 3명을 뽑기로 했다. 다음 조건을 만족하는 $p+q+r$ 의 값은?

- (가) 2명을 육상부에서 1명을수영부에서 뽑는 방법의 수 p
 (나) 적어도 한 명은수영부원이 포함되도록 뽑는 방법의 수 q
 (다) 육상부원인 송이가 반드시 포함되도록 뽑는 방법의 수 r

- ① 36 ② 60 ③ 100
 ④ 120 ⑤ 196

17. 두 학생 A, B를 포함한 10명의 학생 중에서 4명을 뽑을 때, 다음 조건을 만족할 때, $p+q$ 의 값은?

- (가) 두 학생 A, B중에서 한 명만 포함하여 4명을 뽑는 방법의 수 p
 (나) 두 학생 A, B중에서 적어도 한 명을 포함하여 4명을 뽑는 방법의 수 q

- ① 112 ② 140 ③ 252
 ④ 265 ⑤ 326

유형 08 적어도 ~의 조건을 포함하는 조합의 수

18. 어떤 아이스크림 가게에서는 호두 아이스크림과 딸기 아이스크림을 포함한 10가지 아이스크림 중에서 3가지를 선택할 수 있다고 한다. 호두 아이스크림과 딸기 아이스크림 중에서 적어도 하나는 포함하도록 선택하는 방법의 수는?

- ① 36 ② 40 ③ 52
 ④ 64 ⑤ 84

19. 남녀 10명 중에서 대표 3명을 뽑을 때, 적어도 여자 한 명을 포함하여 뽑는 방법의 수가 100이다. 10명 중 남자는 몇 명인가?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

20. 크기가 서로 다른 5컬레의 구두가 있다. 여기에서 모두 4개를 뽑을 때, 짝이 맞는 구두가 적어도 한 컬레 있을 경우의 수는?

- ① 80 ② 100 ③ 120
 ④ 130 ⑤ 160

유형 09 조합을 이용하여 조를 나누는 경우의 수

21. 7명의 학생이 양로원으로 봉사활동을 갔다. 청소 도우미 2명, 빨래 도우미 2명, 식사 도우미 3명으로 역할을 나누려고 할 때, 가능한 방법의 수는?

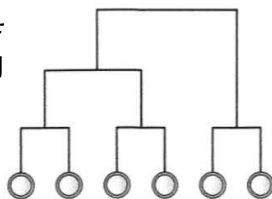
- ① 105 ② 210 ③ 315
④ 420 ⑤ 630

22. 수련회에 참가한 여학생 5명과 남학생 6명을 4개의 방에 배정하려고 한다. 여학생은 1호실에 3명, 2호실에 2명을 배정하고, 남학생은 3호실과 4호실에 각각 3명씩 배정하는 방법의 수는?

- ① 100 ② 200 ③ 300
④ 400 ⑤ 500

23. 6개의 팀이 오른쪽 그림과 같은 대진표를 이용하여 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 방법의 수는?

- ① 30 ② 32
③ 35 ④ 42
⑤ 45



유형 10 뽑아서 나열하는 경우의 수

24. 갑은 컴퓨터를 이용하여 2000부터 2999까지의 네 자리 자연수를 올에게 전송하려고 한다. 전송 과정에서 일어날지도 모르는 오류를 올이 확인할 수 있도록 하기 위하여, 갑은 다음 규칙에 따라 전송하는 수의 끝에 숫자 하나를 덧붙여서 다섯 자리 수를 전송한다.

네 자리의 수의 각 자리의 수의 합이 짝수이면 0,
홀수이면 1을 전송하는 수의 끝에 덧붙인다.

예를 들면, 2026은 20260으로, 2102는 21021로 전송한다. 갑이 전송하기 위하여 끝에 0을 덧붙인 다섯 자리 수 중에서 가운데 세 자리의 각각의 숫자가 모두 다른 경우의 수는?

- ① 120 ② 240 ③ 360
④ 480 ⑤ 600

25. 서로 다른 5종류의 분수 연출이 있고, 각각의 연출 시간은 10초라고 한다. 5종류의 분수 연출을 모두 사용하여 60초짜리 분수 공연을 만들려고 할 때, 가능한 분수 공연의 가짓수는?
(단, 같은 종류의 분수 연출이 연속되지 않게 하고, 각 연출 사이에는 쉬는 시간이 없게 한다.)

- ① 50 ② 120 ③ 240
④ 600 ⑤ 1200

26. 1부와 2부로 나누어 진행되는 어느 음악회에서 독창 2팀, 중창 2팀, 합창 3팀이 모두 공연할 때, 다음 두 조건에 따라 7팀의 공연 순서를 정하려고 한다.

(가) 1부에는 독창, 중창, 합창 순으로 3팀이 공연한다.
(나) 2부에는 독창, 중창, 합창, 합창 순으로 4팀이 공연한다.

이 음악회의 공연 순서를 정하는 방법의 수는?

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

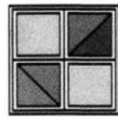
27. 이를 동안 진행되는 어느 축제에 모두 다섯 개의 팀이 참가하여 공연한다. 매일 두 팀 이상이 공연하도록 다섯 팀의 공연 날짜와 공연 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 공연은 한 팀씩 하고, 축제 기간 중 각 팀은 1회만 공연한다.)

- ① 180 ② 210 ③ 240
④ 270 ⑤ 300

28. 한 변의 길이가 a 인 정사각형 모양의 시트지 2장, 빗변의 길이가 $\sqrt{2}a$ 인 직각이등변삼각형 모양의 시트지 4장이 있다. 정사각형 모양의 시트지의 색은 모두 노란색이고, 직각이등변삼각형 모양의 시트지의 색은 모두 서로 다르다. [그림1]과 같이 한 변의 길이가 a 인 정사각형 모양의 창문 네 개가 있는 집이 있다. [그림2]는 이 집의 창문 네 개에 6장의 시트지를 빈틈없이 붙인 경우의 예이다. 이 집의 창문 네 개에 시트지 6장을 빈틈없이 붙이는 경우의 수는? (단, 붙이는 순서는 구분하지 않으며, 집의 외부에서만 시트지를 붙일 수 있다.)



[그림1]



[그림2]

- ① 522 ② 544 ③ 576
④ 589 ⑤ 613

유형 11 크기순으로 나열하는 경우의 수

29. 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 함수 $f: A \rightarrow A$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(1) < f(2)$
(나) $f(3) < f(4) < f(5) \leq f(6)$

함수 f 의 개수는?

- ① 256 ② 352 ③ 425
④ 525 ⑤ 625

30. 1부터 9까지의 서로 다른 자연수 a, b, c, d 에 대하여

$$a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d$$

로 나타낼 수 있는 네 자리 자연수 중에서 $a < b < c < d$ 를 만족시키는 자연수를 작은 수부터 차례로 나열할 때, 100번째 자연수는?

- ① 3468 ② 3479 ③ 3489
④ 4379 ⑤ 4389

31. 1부터 9까지의 서로 다른 자연수 a, b, c, d, e 에 대하여

$$a \cdot 10^4 + b \cdot 10^3 + c \cdot 10^2 + d \cdot 10 + e$$

로 나타내어지는 다섯 자리의 자연수 $abcde$ 중에서 5의 배수이고

$$a > b > c, c < d < e$$

를 만족시키는 모든 자연수의 개수는?

- ① 53 ② 62 ③ 71
④ 80 ⑤ 89

유형 12 직선과 삼각형의 개수

32. 음이 아닌 정수 전체의 집합 U 의 두 부분집합 A, B 는 다음과 같다.

$$A = \{x | x \text{는 } 3^n \text{을 } 10 \text{으로 나눈 나머지, } n \text{은 자연수} \}$$

$$B = \{x | x \text{는 } 9^n \text{을 } 10 \text{으로 나눈 나머지, } n \text{은 자연수} \}$$

집합 $C = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$ 의 모든 원소들을 좌표평면에 나타낸 점들 중에서 임의로 뽑은 세 점을 꼭짓점으로 하는 서로 다른 삼각형의 개수는?

(단, 꼭짓점의 좌표가 다른 삼각형은 서로 다른 것으로 한다.)

- ① 46 ② 48 ③ 50
④ 52 ⑤ 54

33. 다음 그림과 같이 원 위에 서로 다른 12개의 점을 연결한 십이각형이 있다. 이 십이각형의 꼭짓점 중 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 이 십이각형과 어느 한 변도 공유하지 않는 삼각형의 개수는?



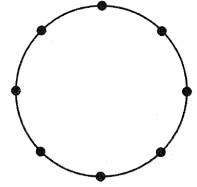
- ① 96 ② 100 ③ 104
④ 108 ⑤ 112

34. 블록 n 각형의 대각선이 35개 일 때, n 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

유형 13 사각형의 개수

35. 오른쪽 그림과 같이 원주를 8등분한 8개의 점이 있다. [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

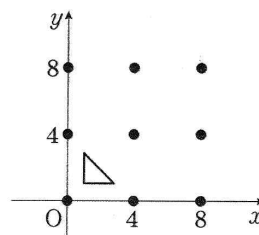


[보 기]

- ㄱ. 8개의 점 중에서 세 점을 택하여 만들 수 있는 삼각형의 총 개수는 56개다.
ㄴ. 8개의 점 중에서 세 점을 택하여 만들 수 있는 직각삼각형의 총 개수는 12개다.
ㄷ. 8개 점 중에서 세 점을 택하여 만들 수 있는 이등변 삼각형의 개수는 총 24개다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

36. 좌표평면 위에 9개의 점 (i, j) ($i=0, 4, 8, j=0, 4, 8$)이 있다. 이 9개의 점 중 네 점을 꼭짓점으로 하는 사각형 중에서 내부에 세 점 $(1, 1), (3, 1), (1, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 포함하는 사각형의 개수는?



- ① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

유형 14 순열 조합을 이용한 함수의 개수

37. 집합 A 가 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 일 때, A 에서 A 로의 함수 중 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 f 의 개수는?

- (가) 함수 f 는 일대일대응이다.
 (나) 정의역 A 의 오직 한 원소 n 에 대하여 $f(n+1) - f(n) = 5$ 이다.

- ① 72 ② 82 ③ 92
 ④ 110 ⑤ 120

38. 두 집합

$$X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

에 대하여 다음 두 조건을 모두 만족하는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수는?

- (가) $f(2)$ 는 홀수이다.
 (나) $a \in X, b \in X$ 일 때, $a < b$ 이면 $f(a) < f(b)$ 이다.

- ① 30 ② 32 ③ 34
 ④ 36 ⑤ 38

39. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 존재할 때, 다음 조건을 만족하는 각각의 개수가 p, q 일 때, $p+q$ 의 값은?

- (가) 집합 X 의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 를 만족하는 함수 $f(x)$ 의 개수 p
 (나) 집합 X 의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이고 $f(2) = 3$ 을 만족하는 함수 $f(x)$ 의 개수 q

- ① 6 ② 15 ③ 21
 ④ 26 ⑤ 31

40. 두 집합

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 로 정의할 때, 다음 조건을 만족하는 함수 f 의 개수는?

- (가) $f(3) \geq 5$
 (나) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$ 이다.

- ① 21 ② 24 ③ 27
 ④ 34 ⑤ 45

12. 행렬

유형 1 행렬의 뜻

1. 이차 정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 $a_{ij} = (i+1)(j-1)$ 이고,

$b_{ij} = a_{ji}$ 일 때, 행렬 $B = (b_{ij})$ 는?

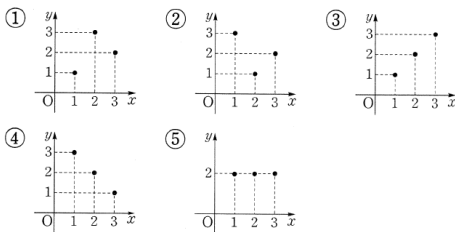
- ① $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

2. 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 함수 f 가 X 에서 X 로의 함수일 때, 삼차 정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 를

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (f(i) = j) \\ 0 & (f(i) \neq j) \end{cases}$$

으로 정의한다. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 일 때, 다음 중 함수 $y = f(x)$ 의 그래

프는?



유형2 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배

3. 세 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A - 2B + 3C = 2(A + X) - C$ 를 만족하는 행렬 X 의 모든 성분의 합을 구하여라.

4. 세 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & 2 \\ -1 & 3a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ b & \frac{1}{2}b \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 10 & x \end{pmatrix}$ 에 대하여 $2A + 3B = C$ 가 성립할 때, 실수 x 의 값을 구하여라.

5. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 를 $pA + qB$ 의 꼴로 나타낼 수 있을 때, 실수 a 의 값을 구하여라. (단, p, q 는 실수)

유형3 행렬의 곱셈

6. 이차정사각행렬 A, B 가

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad A - B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

을 만족할 때, $AB + BA$ 는?

- ① $\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -7 & 7 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 7 & -7 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -7 & 7 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & -7 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -7 & 7 \end{pmatrix}$

7. [표 1]은 어느 단체에서 9월과 10월에 필요한 축구공과 농구공의 수량을 나타낸 것이고, [표 2]는 A, B 두 체육용품 가게에서 팔고 있는 축구공과 농구공의 단가를 나타낸 것이다.

(단위 : 개)

	축구공	농구공
9월	37	47
10월	52	60

[표 1]

(단위 : 원)

	A	B
축구공	23000	28000
농구공	36000	42000

[표 2]

두 행렬 X, Y 를 각각 $X = \begin{pmatrix} 37 & 47 \\ 52 & 60 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 23000 & 28000 \\ 36000 & 42000 \end{pmatrix}$ 이라 할 때, 다음 중 10월에 필요한 축구공과 농구공을 A가게에서 구입하는데 드는 비용을 나타내는 것은?

- ① 행렬 XY 의 (1, 2) 성분
 ② 행렬 XY 의 (2, 1) 성분
 ③ 행렬 XY 의 (2, 2) 성분
 ④ 행렬 YX 의 (1, 2) 성분
 ⑤ 행렬 YX 의 (2, 1) 성분

유형4 행렬의 거듭제곱

8. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A^n 의 모든 성분의 합이 -100 일 때, 자연수 n 의 값을 구하여라.

9. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 중 $A^{2010} + A + E$ 와 같은 행렬은?

- ① O ② A ③ $-A$ ④ $A - E$ ⑤ $A + 2E$

10. 이차 정사각행렬 A 에 대하여 $A^2 = A$ 일 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르면?(단, E 는 단위행렬)

<보기>

ㄱ. $(A + E)^2 = 3A + E$
 ㄴ. $(A + E)^3 = -(A - E)^3$
 ㄷ. 모든 자연수 n 에 대하여 $(A - E)^{2n} = E - A$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형5 행렬의 곱셈의 성질

11. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & b \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

이 성립할 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ $\frac{19}{2}$

12. 세 이차 정사각행렬 A, B, C 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른것은?

<보기>

ㄱ. $(A+E)(A^2-A+E) = A^3+E$

ㄴ. $A^2 = E$ 이면 $A = E$ 또는 $A = -E$ 이다.

ㄷ. $AB = O$ 이면 $BA = O$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ,
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형6 케일리-해밀턴의 정리

13. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^{10} + A^8 + A^6 + A^4 + A^2 + kE = O$$

를 만족하는 실수 k 의 값을 구하여라.

(단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

14. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^3 - 2A^2 - 6A + 5E$ 는?

(단, E 는 단위행렬)

- ① $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$

15. 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 가 $A^2 - 5A + 6E = O$ 를 만족할 때, 모든 $ad - bc$ 의 값을 구하여라.

다항식의 연산

1. 정답 ③

$$X+2A=3(A+B)-C \text{에서 } X=A+3B-C$$

$$X=A+3B-C$$

$$\begin{aligned} &= x^2 + 3xy + y^2 + 3(x^2 - 2xy + y^2) - (2x^2 - y^2) \\ &= 2x^2 - 3xy + 5y^2 \end{aligned}$$

2. 정답 ④

$$A+B=-x^2+2xy+3y^2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$A-B=-3x^2+4xy+5y^2 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}+\textcircled{B} \text{에서 } 2A=-4x^2+6xy+8y^2$$

$$\textcircled{A}-\textcircled{B} \text{에서 } 2B=2x^2-2xy-2y^2$$

$$\therefore B=x^2-xy-y^2$$

$$\text{따라서 } 2A+B=-3x^2+5xy+7y^2$$

3. 정답 ③

직사각형의 넓이를 이용하면 전체 사각형의 넓이와 네 부분의 넓이의 합이 같으므로 $(x+5)(x+2)=x^2+7x+10$

$$\therefore \text{(가) } 5 \quad \text{(나) } 7 \quad \text{(다) } 10$$

4. 정답 ②

$$\begin{aligned} &(a+b+c)^2+(a+b-c)^2+(a-b+c)^2+(-a+b+c)^2 \\ &= a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca \\ &\quad + a^2+b^2+(-c)^2+2ab-2bc-2ca \\ &\quad + a^2+(-b)^2+c^2-2ab-2bc+2ca \\ &\quad + (-a)^2+b^2+c^2-2ab+2bc-2ca \\ &= 4a^2+4b^2+4c^2 \end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned} &(a+b+c)^2+(a+b-c)^2+(a-b+c)^2+(-a+b+c)^2 \\ &= [\{(a+b)+c\}^2 + \{(a+b)-c\}^2] + [\{c+(a-b)\}^2 + \{c-(a-b)\}^2] \\ &= \{2(a+b)^2+2c^2\} + \{2c^2+2(a-b)^2\} \\ &= 2\{(a+b)^2+(a-b)^2\}+4c^2 \\ &= 4a^2+4b^2+4c^2 \end{aligned}$$

5. 정답 ⑤

$$(2x-1)^2(x+2)^3=(4x^2-4x+1)(x^3+6x^2+12x+8)\dots\dots \textcircled{A}$$

$\textcircled{A}$ 의 전개식에서 x^2 의 항이 나오는 경우는 다음과 같다.

$$\text{(i) (이차항)} \times \text{(상수항)} \text{이면 } 4x^2 \times 8 = 32x^2$$

$$\text{(ii) (일차항)} \times \text{(일차항)} \text{이면 } (-4x) \times 12x = -48x^2$$

$$\text{(iii) (상수항)} \times \text{(이차항)} \text{이면 } 1 \times 6x^2 = 6x^2$$

$$\text{(i)~(iii)에서 } x^2 \text{의 계수는 } 32+(-48)+6=-10$$

$$\therefore a=-10$$

$\textcircled{A}$ 의 전개식에서 x^3 의 항이 나오는 경우는 다음과 같다.

$$\text{(i) (이차항)} \times \text{(일차항)} \text{이면 } 4x^2 \times 12x = 48x^3$$

$$\text{(ii) (일차항)} \times \text{(이차항)} \text{이면 } (-4x) \times 6x^2 = -24x^3$$

$$\text{(iii) (상수항)} \times \text{(삼차항)} \text{이면 } 1 \times x^3 = x^3$$

$$\text{(i)~(iii)에서 } x^3 \text{의 계수는 } 48+(-24)+1=25 \quad \therefore b=25$$

$$\text{따라서 } a+b=-10+25=15$$

6. 정답 ③

$$(1+x+x^2+x^3+x^4)^3=\{(1+x+x^2+x^3)+x^4\}^3 \text{이므로}$$

두 다항식에서 x^3 의 계수는 서로 같다.

$$\text{따라서 } a-b=0$$

7. 정답 ②

두 다항식 A, B 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫이 각각 $x+1, x+2$ 이고 나머지가 각각 2, 4이므로 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$A=(x-1)(x+1)+2=x^2+1$$

$$B=(x-1)(x+2)+4=x^2+x+2$$

$$\therefore A+B=2x^2+x+3$$

$2x^2+x+3$ 을 $x-2$ 로 나누면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r} 2x+5 \\ x-2 \overline{) 2x^2+x+3} \\ \underline{2x^2-4x} \\ 5x+3 \\ \underline{5x-10} \\ 13 \end{array}$$

따라서 $2x^2+x+3$ 을 $x-2$ 로 나누면 몫은 $2x+5$ 이고 나머지는 13

다른 풀이

다항식 $f(x)=A+B=2x^2+x+3$ 을 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 $f(2)=2 \cdot 2^2+2+3=13$

8. 정답 ①

다항식 A 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 몫이 x^2-2 이고 나머지가 5이므로 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$A=(x+1)(x^2-2)+5=x^3+x^2-2x+3$$

x^3+x^2-2x+3 을 x^2+1 로 나누면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r} x+1 \\ x^2+1 \overline{) x^3+x^2-2x+3} \\ \underline{x^3+x^2} \\ -2x+3 \\ \underline{-x^2-1} \\ -3x+2 \end{array}$$

따라서 다항식 $A=x^3+x^2-2x+3$ 를 x^2+1 로 나누면 몫은 $x+1$ 이고 나머지는 $-3x+2$

9. 정답 ③

다항식 A 를 $x-3$ 으로 나누었더니 몫은 x^2-x+1 이고 나머지는 7이므로 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$A=(x-3)(x^2-x+1)+7=x^3-4x^2+4x+4$$

x^3-4x^2+4x+4 를 x^2-2 로 나누면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r} x-4 \\ x^2-2 \overline{) x^3-4x^2+4x+4} \\ \underline{x^3 \quad \quad -2x} \\ -4x^2+6x+4 \\ \underline{-4x^2} \\ +8 \\ \hline 6x-4 \end{array}$$

이때 다항식 $A = x^3 - 4x^2 + 4x + 4$ 를 $x^2 - 2$ 로 나누면 몫은 $x - 4$ 이고 나머지는 $6x - 4$

따라서 몫과 나머지의 합은 $x - 4 + (6x - 4) = 7x - 8$

10. 정답 ④

다항식 $f(x)$ 를 $x - \frac{2}{3}$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 R 이므로 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x - \frac{2}{3}\right)Q(x) + R = \frac{1}{3}(3x - 2)Q(x) + R \\ &= (3x - 2)\left\{\frac{1}{3}Q(x)\right\} + R \end{aligned}$$

따라서 $f(x)$ 를 $3x - 2$ 로 나누었을 때의 몫은 $\frac{1}{3}Q(x)$, 나머지는 R

11. 정답 ④

다항식 $f(x)$ 를 $4x - 6$ 으로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 R 이므로 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f(x) &= (4x - 6)Q(x) + R = 4\left(x - \frac{3}{2}\right)Q(x) + R \\ &= \left(x - \frac{3}{2}\right) \times 4Q(x) + R \end{aligned}$$

따라서 $f(x)$ 를 $x - \frac{3}{2}$ 로 나누었을 때의 몫은 $4Q(x)$, 나머지는 R

12. 정답 ①

$$P = (1+2)(1+2^2)(1+2^4)(1+2^8)(1+2^{16}) \dots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $(1-2)$ 를 곱하면

$$\begin{aligned} (1-2)P &= (1-2)(1+2)(1+2^2)(1+2^4)(1+2^8)(1+2^{16}) \\ &= (1-2^2)(1+2^2)(1+2^4)(1+2^8)(1+2^{16}) \\ &= (1-2^4)(1+2^4)(1+2^8)(1+2^{16}) \\ &= (1-2^8)(1+2^8)(1+2^{16}) \\ &= (1-2^{16})(1+2^{16}) \\ &= 1-2^{32} \end{aligned}$$

따라서 $P = 2^{32} - 1$

13. 정답 ③

$$\begin{aligned} x^6 - y^6 &= (x^3)^2 - (y^3)^2 = (x^3 + y^3)(x^3 - y^3) \\ &= (x+y)(x-y)(x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2) \end{aligned}$$

따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ이므로 4개이다.

14. 정답 ⑤

$$a+b=2, \quad a^2+b^2=6 \text{이므로} \quad (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \text{에서}$$

$$2^2 = 6 + 2ab \quad \therefore ab = -1$$

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b) \text{에서} \quad 2^3 = a^3 + b^3 + 3 \cdot (-1) \cdot 2$$

$$a^3 + b^3 = 14$$

$$\text{따라서} \quad (a^2 + b^2)(a^3 + b^3) = a^5 + b^5 + a^2b^3 + a^3b^2 \text{에서}$$

$$a^5 + b^5 = (a^2 + b^2)(a^3 + b^3) - (ab)^2(a+b)$$

$$= 6 \cdot 14 - (-1)^2 \cdot 2$$

$$= 82$$

15. 정답 ③

$\overline{OP} = x$, $\overline{OR} = y$ 로 놓으면 $OPQR$ 의 넓이가 22이므로

$$xy = 22 \quad \dots \textcircled{1}$$

$\overline{OQ}$, $\overline{PR}$ 가 사분원의 반지름이므로

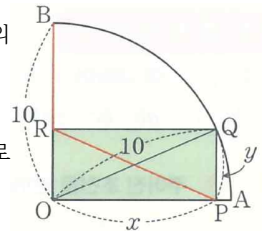
$$\overline{OQ} = \overline{PR} = \sqrt{x^2 + y^2} = 10$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 100 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서} \quad (x+y)^2 &= x^2 + y^2 + 2xy \\ &= 10^2 + 2 \cdot 22 = 144 \end{aligned}$$

$$\therefore x+y=12 \quad (\because x+y>0)$$

$$\begin{aligned} \text{따라서} \quad \overline{AP} + \overline{PR} + \overline{RB} &= (10-x) + \overline{OQ} + (10-y) \\ &= 30 - (x+y) \\ &= 30 - 12 \\ &= 18 \end{aligned}$$



16. 정답 ⑤

$$\overline{AC} = x, \quad \overline{CB} = y \text{이라 하면} \quad \overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CB} = 8$$

$$\therefore x+y=8 \quad \dots \textcircled{1}$$

두 정육면체의 부피의 합이 224이므로 $x^3 + y^3 = 224$

$$(x+y)^3 = (x^3 + y^3) + 3xy(x+y)$$

$$8^3 = 224 + 3xy \cdot 8$$

$$\therefore xy = 12 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서} \quad x^2 + y^2 &= (x+y)^2 - 2xy \text{에서} \\ x^2 + y^2 &= 8^2 - 2 \cdot 12 = 40 \end{aligned}$$

따라서 두 정육면체의 겉넓이의 합은 $6(x^2 + y^2) = 6 \cdot 40 = 240$

다른 풀이

$$\overline{AC} = x \text{라 하면} \quad \overline{CB} = 8 - x \text{이므로} \quad x^3 + (8-x)^3 = 224 \text{이고}$$

$$x^3 - x^3 + 24x^2 - 192x + 512 = 224 \text{이므로}$$

$$24x^2 - 192x + 288 = 0$$

$$x^2 - 8x + 12 = 0 \text{이므로} \quad (x-6)(x-2) = 0$$

$x=6$ 또는 $x=2$ 이므로 두 정육면체의 변의 길이는 각각 6, 2

따라서 두 정육면체의 겉넓이는 $6 \cdot 6^2 + 6 \cdot 2^2 = 240$

17. 정답 ①

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) = 3^2 - 2 \cdot 2 = 5$$

$$\therefore (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2$$

$$= (a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2)$$

$$= 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca$$

$$= 2(a^2 + b^2 + c^2) - 2(ab+bc+ca)$$

$$= 2 \cdot 5 - 2 \cdot 2$$

$$= 6$$

18. 정답 ③

$$\begin{aligned}(x+y+z)^2 &= x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy+yz+zx) \\ &= 2 + 2(xy+yz+zx) \\ &= 6\end{aligned}$$

$$xy+yz+zx=2$$

$$x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx=0 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx &= \frac{1}{2}\{(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2\} \\ &= 0\end{aligned}$$

$$x, y, z \text{이 실수이므로 } x=y=z$$

$$\text{이때 } x+y+z = \sqrt{6} \text{에서 } x=y=z = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\text{따라서 } xyz = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^3 = \frac{2\sqrt{6}}{9}$$

19. 정답 ①

$$a-b=2+\sqrt{3} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$b-c=2-\sqrt{3} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} + \textcircled{B} \text{에서 } a-c=4 \quad \therefore c-a=-4$$

$$\begin{aligned}\therefore a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca &= \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} \\ &= \frac{1}{2}\{(2+\sqrt{3})^2 + (2-\sqrt{3})^2 + (-4)^2\} \\ &= 15\end{aligned}$$

20. 정답 ④

$$a-b=6 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$b-c=4 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} + \textcircled{B} \text{에서 } a-c=10 \quad \therefore c-a=-10$$

$$\begin{aligned}\therefore 2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca &= (a^2-2ab+b^2) + (b^2-2bc+c^2) + (c^2-2ca+a^2) \\ &= (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \\ &= 6^2 + 4^2 + (-10)^2 \\ &= 152\end{aligned}$$

21. 정답 ③

$$x+y+z=1 \text{에서 } x+y=1-z, y+z=1-x, z+x=1-y$$

$$\begin{aligned}\therefore (x+y)(y+z)(z+x) &= (1-z)(1-x)(1-y) \\ &= 1^3 - (x+y+z)1^2 + (xy+yz+zx)1 - xyz \\ &= 1 - 1 + 2 - 5 \\ &= -3\end{aligned}$$

22. 정답 ②

$$a+b+c=3 \text{에서 } a+b=3-c, b+c=3-a, c+a=3-b$$

$$\begin{aligned}a^2+b^2+c^2 &= (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) \text{에서} \\ 5 &= 3^2 - 2(ab+bc+ca) \quad \therefore ab+bc+ca=2 \\ \therefore (a+b)(b+c)(c+a) &= (3-c)(3-a)(3-b) \\ &= 27 - 9(a+b+c) + 3(ab+bc+ca) - abc \\ &= 27 - 9 \cdot 3 + 3 \cdot 2 - 1 \\ &= 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= 27 - 9 \cdot 3 + 3 \cdot 2 - 1 \\ &= 5\end{aligned}$$

23. 정답 ②

$$\begin{aligned}a^3+b^3+c^3-3abc &= \frac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\text{에서 } a=b=c \quad (\because a+b+c>0) \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\text{둘레의 길이가 6이므로 } a+b+c=6 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{에서 } a=b=c=2$$

$$\text{따라서 한 변의 길이가 2인 정삼각형의 넓이는 } \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$$

24. 정답 ①

$$\begin{aligned}a^3+b^3+c^3-3abc &= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) \text{에서} \\ a+b+c=0, a^3+b^3+c^3=9 \text{이므로 } 9-3abc=0 \quad \therefore abc=3 \\ a+b+c=0 \text{에서 } a+b=-c, b+c=-a, c+a=-b \\ \therefore (a+b)(b+c)(c+a) &= (-c) \cdot (-a) \cdot (-b) = -abc = -3\end{aligned}$$

25. 정답 ③

$$\begin{aligned}a+b+c=2, a^2+b^2+c^2=10 \text{에서} \\ a^2+b^2+c^2 &= (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) \text{이므로} \\ 10 &= 2^2 - 2(ab+bc+ca) \quad \therefore ab+bc+ca=-3 \\ a^3+b^3+c^3-3abc &= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) \text{에서} \\ 4-3abc &= 2\{10-(-3)\} \quad \therefore abc=-\frac{22}{3} \\ a+b+c=2 \text{에서 } a+b=2-c, b+c=2-a, c+a=2-b \text{이므로} \\ \therefore ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a) &= ab(2-c)+bc(2-a)+ca(2-b) \\ &= 2(ab+bc+ca)-3abc \\ &= 2 \cdot (-3) - 3 \cdot \left(-\frac{22}{3}\right) \\ &= 16\end{aligned}$$

26. 정답 ③

$$\begin{aligned}f(x, y, z) &= (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx) \\ &= \frac{1}{2}(x+y+z)\{(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2\}\end{aligned}$$

$$\text{이때 } f(a, b, c)=1 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} &= 1 \\ \therefore f(b+c-a, c+a-b, a+b-c) &= \frac{1}{2}(a+b+c)\{4(b-a)^2 + 4(c-b)^2 + 4(a-c)^2\} \\ &= 4 \cdot \frac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} \\ &= 4 \cdot 1 \\ &= 4\end{aligned}$$

27. 정답 ④

$$\begin{aligned}\text{이 상자의 겉넓이는 94이므로 } 2(ab+bc+ca) &= 94 \\ \therefore ab+bc+ca &= 47 \quad \dots\dots \textcircled{A} \\ \text{또한, 모서리의 길이의 합이 48이므로 } 4(a+b+c) &= 48 \\ \therefore a+b+c &= 12 \quad \dots\dots \textcircled{B}\end{aligned}$$

㉠, ㉡에서

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &= (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) \\ &= 12^2 - 2 \cdot 47 \\ &= 50 \end{aligned}$$

따라서 직육면체의 대각선의 길이는 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

28. 정답 ㉡

직육면체의 가로, 세로의 길이와 높이를 각각 a , b , c 라고 하면
겉넓이가 38이므로 $2(ab+bc+ca) = 38$

$$\therefore ab+bc+ca = 19 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

대각선의 길이가 $\sqrt{26}$ 이므로 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{26}$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 = 26 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡에서

$$\begin{aligned} (a+b+c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca) \\ &= 26 + 2 \cdot 19 \\ &= 64 \end{aligned}$$

이므로 $a+b+c = 8$ ($\because a+b+c > 0$)

따라서 모든 모서리의 길이의 합은 $4(a+b+c) = 32$

29. 정답 ㉤

직육면체의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이를 각각 x , y , z 라고 하자. 직육면체의 겉넓이는 $2(xy+yz+zx) = 126$

$$\therefore xy+yz+zx = 63 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, $\overline{AF}^2 + \overline{AC}^2 + \overline{AH}^2 = 140$ 이므로

$$(y^2 + z^2) + (x^2 + y^2) + (x^2 + z^2) = 140$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 70 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡에서

$$\begin{aligned} (x+y+z)^2 &= x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy+yz+zx) \\ &= 70 + 126 \\ &= 196 \end{aligned}$$

이때 $x+y+z > 0$ 이므로 $x+y+z = 14$

따라서 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 $4(x+y+z) = 56$

30. 정답 ㉢

직육면체의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이를 각각 x , y , z 라고 하자. 직육면체의 겉넓이가 54이므로

$$2(xy+yz+zx) = 54 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, 삼각형 BGD의 세 변의 길이의 제곱의 합이 180이므로

$$\overline{BD}^2 + \overline{BG}^2 + \overline{DG}^2 = 180$$

$$(x^2 + y^2) + (x^2 + z^2) + (y^2 + z^2) = 180$$

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 180$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 90 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡에서

$$\begin{aligned} (x+y+z)^2 &= x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy+yz+zx) \\ &= 90 + 54 \\ &= 144 \end{aligned}$$

이때 $x+y+z > 0$ 이므로 $x+y+z = 12$

따라서 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 $4(x+y+z) = 48$

나머지 정리

1. 정답 ㉡

$2x^2 - x + 3 = ab(x+1)^2 + (a+b)(x-1) - 4$ 가 x 에 대한 항등식
이므로 x 에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립한다.

$x = 1$ 을 대입하면

$$4 = 4ab - 4 \quad \therefore ab = 2$$

$x = -1$ 을 대입하면

$$a + b = -5$$

$$\begin{aligned} \therefore a^3 + b^3 &= (a+b)^3 - 3ab(a+b) \\ &= (-5)^3 - 3 \cdot 2 \cdot (-5) \\ &= -95 \end{aligned}$$

다른 풀이

우변을 전개한 후, x 에 대하여 정리하면

$$\begin{aligned} 2x^2 - x + 3 &= ab(x+1)^2 + (a+b)(x-1) - 4 \\ &= ab(x^2 + 2x + 1) + (a+b)(x-1) - 4 \\ &= abx^2 + (2ab + a + b)x + ab - (a+b) - 4 \end{aligned}$$

이 등식은 x 에 대한 항등식이므로 양변의 계수를 비교하면

$$2 = ab, \quad 2ab + a + b = -1, \quad 3 = ab - (a+b) - 4$$

연립하여 풀면

$$ab = 2, \quad a + b = -5$$

$$\begin{aligned} \therefore a^3 + b^3 &= (a+b)^3 - 3ab(a+b) \\ &= (-5)^3 - 3 \cdot 2 \cdot (-5) \\ &= -95 \end{aligned}$$

2. 정답 ㉤

등식의 우변을 전개한 후, x 에 대하여 정리하면

$$\begin{aligned} x^3 + a &= (x+3)(x^2 + bx + 9) \\ &= x^3 + (3+b)x^2 + (9+3b)x + 27 \end{aligned}$$

이 등식은 x 에 대한 항등식이므로 양변의 계수를 비교하면

$$a = 27, \quad b = -3$$

따라서 $a + b = 24$

다른 풀이

$x^3 + a = (x+3)(x^2 + bx + 9)$ 가 x 에 대한 항등식이므로 x 에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립한다.

$x = -3$ 을 대입하면

$$-27 + a = 0 \quad \therefore a = 27$$

$x = 1$ 을 대입하면

$$1 + 27 = 4(1 + b + 9) \quad \therefore b = -3$$

따라서 $a + b = 24$

3. 정답 ㉣

$(k+1)x - (2k-1)y + 3 = 0$ 이 k 에 대한 항등식이므로

k 에 관하여 정리하면

$$(x-2y)k + x + y + 3 = 0$$

양변의 계수를 비교하면

$$x - 2y = 0, \quad x + y + 3 = 0$$

연립하여 풀면

$$x = -2, y = -1$$

$$\text{따라서 } x^2 + y^2 = 5$$

다른 풀이

$(k+1)x - (2k-1)y + 3 = 0$ 이 k 의 값에 관계없이 항상 성립하므로

양변에 $k = -1$ 을 대입하면

$$3y + 3 = 0 \quad \therefore y = -1$$

양변에 $k = \frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$\frac{3}{2}x + 3 = 0 \quad \therefore x = -2$$

$$\text{따라서 } x^2 + y^2 = 5$$

4. 정답 ③

$a(x+2) + b(x-y) - 3 = 3x - 2y + c$ 이 x, y 에 대한 항등식이므로 x, y 에 관해 정리하면

$$(a+b)x - by + 2a - 3 = 3x - 2y + c$$

이 등식이 x, y 에 대한 항등식이므로 계수를 비교하면

$$a+b=3, b=2, 2a-3=c$$

$$\text{연립하여 풀면 } a=1, b=2, c=-1$$

$$\text{따라서 } a+b+c=2$$

5. 정답 ④

$x^{10} - ax^5 + b = (x^2 - 1)f(x) + 4x - 3$ 가 x 에 대한 항등식이므로 x 에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립한다.

양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$1 - a + b = 1 \quad \therefore a - b = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

양변에 $x = -1$ 을 대입하면

$$1 + a + b = -7 \quad \therefore a + b = -8 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면 } a = -4, b = -4$$

$$\text{따라서 } a^2 + b^2 = 16 + 16 = 32$$

6. 정답 ②

$(x-1)(x^2+1)f(x) = x^6 + ax^4 + bx^2 + 2$ 가 x 에 대한 항등식이므로 x 에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립한다.

양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$1 + a + b + 2 = 0 \quad \therefore a + b = -3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

양변에 $x^2 = -1$ 을 대입하면

$$(-1)^3 + a(-1)^2 + b(-1) + 2 = 0$$

$$-1 + a - b + 2 = 0$$

$$\therefore a - b = -1 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면 } a = -2, b = -1$$

$$\text{따라서 } a^2 - b^2 = 3$$

7. 정답 ③

조건 (가)에서

$(x^2 + 2x - 1)^3 = a_6x^6 + a_5x^5 + \dots + a_1x + a_0$ 은 x 에 대한 항등식이다.

$x = 1$ 을 대입하면

$$a_6 + a_5 + \dots + a_1 + a_0 = (1^2 + 2 - 1)^3 = 8$$

$$\therefore p = 8$$

조건 (나)에서

$$(x^2 + 2x - 1)^3 = a_6x^6 + a_5x^5 + \dots + a_1x + a_0$$

$x = -1$ 을 대입하면

$$a_6 - a_5 + \dots - a_1 + a_0 = (1 - 2 - 1)^3 = -8$$

$$\therefore q = -8$$

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_5 + a_6 = 8 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

$$a_0 - a_1 + a_2 - \dots - a_5 + a_6 = -8 \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

$$\textcircled{9} + \textcircled{10} \text{에서 } 2a_0 + 2a_2 + 2a_4 + 2a_6 = 0$$

$$\text{즉 } a_0 + a_2 + a_4 + a_6 = 0$$

$$\therefore r = 0$$

조건 (라)에서

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_5 + a_6 = 8 \quad \dots\dots \textcircled{11}$$

$$a_0 - a_1 + a_2 - \dots - a_5 + a_6 = -8 \quad \dots\dots \textcircled{12}$$

$$\textcircled{11} - \textcircled{12} \text{에서 } 2a_1 + 2a_3 + 2a_5 = 16$$

$$\text{즉 } a_1 + a_3 + a_5 = 8$$

$$\therefore s = 8$$

a_0 은 $(x^2 + 2x - 1)^3$ 의 상수항과 같으므로

$$(x^2 + 2x - 1)^3 = a_6x^6 + a_5x^5 + \dots + a_1x + a_0$$

양변에 $x = 0$ 을 대입하면

$$a_0 = -1$$

a_6 은 $(x^2 + 2x - 1)^3$ 의 x^6 의 계수와 같으므로

$$a_6 = 1, \text{ 즉 } a_0 + a_6 = -1 + 1 = 0$$

$$\therefore t = 0$$

$$\text{따라서 } p + q + r + s + t = 8 + (-8) + 0 + 8 + 0 = 8$$

8. 정답 ①

$$(x^2 - x + 2)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{10}x^{10} \quad \dots\dots \textcircled{13}$$

이 등식은 x 에 대한 항등식이다.

a_0 은 $(x^2 - x + 2)^5$ 의 상수항과 같으므로

$\textcircled{13}$ 의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면

$$a_0 = 2^5 = 32 \quad \dots\dots \textcircled{14}$$

$\textcircled{13}$ 의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$(1 - 1 + 2)^5 = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{10}$$

$$\therefore a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = 2^5 = 32 \quad \dots\dots \textcircled{15}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{14}, \textcircled{15} \text{에서 } a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = 32 - a_0 = 32 - 32 = 0$$

9. 정답 ③

$$(x^2 - x + 1)^5 = a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + \dots + a_{10}(x-1)^{10}$$

$$\dots\dots \textcircled{16}$$

이 등식은 x 에 대한 항등식이다.

a_0 은 $\textcircled{16}$ 의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$(1 - 1 + 1)^5 = a_0 \quad \therefore a_0 = 1 \quad \dots\dots \textcircled{17}$$

$\textcircled{16}$ 의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면

$$(4 - 2 + 1)^5 = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{10}$$

$$\therefore a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = 3^5 = 243 \quad \dots\dots \textcircled{18}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{17}, \textcircled{18} \text{에서 } a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = 3^5 - a_0 = 243 - 1 = 242$$

10. 정답 ③

$$(x^3 - 2x + 3)^2 = a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + a_3(x-1)^3 + a_4(x-1)^4 + a_5(x-1)^5 + a_6(x-1)^6 \quad \dots \textcircled{7}$$

이 등식은 x 에 대한 항등식이다.

⑦의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$(8-4+3)^2 = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_6$$

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_6 = 49 \quad \dots \textcircled{8}$$

⑦의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + a_6 = 9 \quad \dots \textcircled{9}$$

$$\textcircled{8} + \textcircled{9} \text{을 하면 } 2(a_0 + a_2 + a_4 + a_6) = 58$$

$$\text{따라서 } a_0 + a_2 + a_4 + a_6 = 29$$

11. 정답 ④

$$(2x-1)^3(x+2)^2 = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$\dots \textcircled{1}$$

이 등식은 x 에 대한 항등식이다.

①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$a_5 + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = (2-1)^3(1+2)^2 = 9 \quad \dots \textcircled{2}$$

다항식 $(2x-1)^3(x+2)^2 = (8x^3 - 12x^2 + 6x - 1)(x^2 + 4x + 4)$ 에

서 x^2 의 계수는 다음과 같다.

$$(i) (x^2 \text{의 계수}) \times (\text{상수항}) \text{이면 } -12x^2 \times 4 = -48x^2$$

$$(ii) (x \text{의 계수}) \times (x \text{의 계수}) \text{이면 } 6x \times 4x = 24x^2$$

$$(iii) (\text{상수항}) \times (x^2 \text{의 계수}) \text{이면 } (-1) \times x^2 = -x^2$$

(i)~(iii)에서 x^2 의 계수는

$$a_2 = -48 + 24 + (-1) = -25 \quad \dots \textcircled{3}$$

다항식 $(2x-1)^3(x+2)^2 = (8x^3 - 12x^2 + 6x - 1)(x^2 + 4x + 4)$ 에

서 상수항은 다음과 같다.

$$(\text{상수항}) \times (\text{상수항}) \text{에서 } a_0 = -1 \times 4 = -4 \quad \dots \textcircled{4}$$

따라서 ①, ②, ③에서

$$a_5 + a_4 + a_3 + a_1 = (a_5 + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0) - (a_2 + a_0)$$

$$= 9 - \{-25 + (-4)\}$$

$$= 38$$

12. 정답 ①

$y=1-x$ 를 등식 $ax^2 + bxy + cy^2 = 2$ 에 대입하면

$$ax^2 + bx(1-x) + c(1-x)^2 = 2$$

$$(a-b+c)x^2 + (b-2c)x + (c-2) = 0$$

이 등식은 x 에 대한 항등식이므로

$$a-b+c=0, \quad b-2c=0, \quad c-2=0$$

연립하여 풀면 $a=2, \quad b=4, \quad c=2$

$$\text{따라서 } a+b+c=2+4+2=8$$

13. 정답 ①

$\frac{x+1}{2} = y+1$ 에서 $x=2y+1$ 을 주어진 등식에 대입하면

$$a(2y+1)^2 + b(2y+1) - y^2 + (2y+1)y + 2c = 0$$

$$(4a+1)y^2 + (4a+2b+1)y + (2c+a+b) = 0$$

이 등식은 y 에 대한 항등식이므로

$$4a+1=0, \quad 4a+2b+1=0, \quad 2c+a+b=0$$

연립하여 풀면 $a=-\frac{1}{4}, \quad b=0, \quad c=\frac{1}{8}$

$$\text{따라서 } a+b+c=-\frac{1}{8}$$

14. 정답 ①

$x^3 + x^2 - ax - b$ 를 $x^2 - x$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라고 하면

$$x^3 + x^2 - ax - b = (x^2 - x)Q(x) + x + 2$$

$$= x(x-1)Q(x) + x + 2 \quad \dots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $-b=2$

$$\therefore b=-2$$

①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $2-a-b=3$

$$\therefore a=1$$

$$\text{따라서 } 2a+b=0$$

다른 풀이

다항식 $x^3 + x^2 - ax - b$ 를 $x^2 - x$ 로 직접 나누면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r} x+2 \\ x^2-x \overline{) x^3+x^2-ax-b} \\ \underline{x^3-x^2} \\ 2x^2-ax-b \\ \underline{2x^2-2x} \\ (-a+2)x-b \end{array}$$

나머지가 $(-a+2)x-b$ 이므로 $x+2$ 와 일치해야 한다.

$$(-a+2)x-b=x+2$$

$$-a+2=1, \quad -b=2$$

$$\text{따라서 } a=1, \quad b=-2 \text{이므로 } 2a+b=0$$

15. 정답 ③

$x^3 + ax + b$ 를 $x^2 - 3x + 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라고 하면

$$x^3 + ax + b = (x^2 - 3x + 2)Q(x) + 2x + 1$$

$$= (x-1)(x-2)Q(x) + 2x + 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $a+b=2 \quad \dots \textcircled{2}$

①의 양변에 $x=2$ 를 대입하면 $2a+b=-3 \quad \dots \textcircled{3}$

②, ③을 연립하여 풀면

$$a=-5, \quad b=7$$

$$\text{따라서 } b-a=12$$

다른 풀이

$$\begin{array}{r} x+3 \\ x^2-3x+2 \overline{) x^3 } \\ \underline{x^3-3x^2+2x} \\ 3x^2+(a-2)x+b \\ \underline{3x^2-9x+6} \\ (a+7)x+b-6 \end{array}$$

나머지가 $(a+7)x+b-6$ 이므로 $2x+1$ 과 일치해야 한다.

$$(a+7)x+b-6=2x+1$$

$$\therefore a+7=2, \quad b-6=1$$

$$\text{따라서 } a=-5, \quad b=7 \text{이므로 } b-a=12$$

16. 정답 ③

$x^3 + 2x^2 + ax + b$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때

x^3 의 계수가 1이므로 몫을 $x+p$ 라고 하면

$$\begin{aligned} x^3 + 2x^2 + ax + b &= (x^2 - x + 1)(x + p) \\ &= x^3 + (p-1)x^2 + (1-p)x + p \end{aligned}$$

이 등식은 x 에 대한 항등식이므로 계수비교법에 의해

$$2 = p-1, \quad a = 1-p, \quad b = p$$

$$\therefore p = 3, \quad a = -2, \quad b = 3$$

다항식 $x^3 + 2x^2 - 2x + 3$ 을 $x^2 - 2$ 로 직접 나누면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r} x^2 - 2 \overline{) x^3 + 2x^2 - 2x + 3} \\ \underline{x^3 - 2x} \\ 2x^2 + 3 \\ \underline{2x^2 - 4} \\ 7 \end{array}$$

따라서 나머지는 7

17. 정답 ④

$$4x^3 - 3x^2 + 2x - 1 = a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

가 x 에 대한 항등식이므로

x 에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립한다.

㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $2=d$

$\dots\dots \textcircled{B}$

㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $-1=-a+b-c+d \quad \dots\dots \textcircled{C}$

㉠의 양변에 $x=2$ 을 대입하면 $23=a+b+c+d \quad \dots\dots \textcircled{D}$

㉠의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면 $-10=-8a+4b-2c+d \quad \dots\dots \textcircled{E}$

㉠

㉠, ㉡, ㉢, ㉣을 연립하여 풀면

$$a = 4, \quad b = 9, \quad c = 8, \quad d = 2$$

따라서 $a+b+c+d=23$

다른 풀이

$$4x^3 - 3x^2 + 2x - 1$$

$$= a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d$$

$$= a(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) + b(x^2 - 2x + 1) + c(x-1) + d$$

$$= ax^3 + (-3a+b)x^2 + (3a-2b+c)x - a + b - c + d$$

이 등식은 x 에 관한 항등식이므로

양변의 계수를 비교하면

$$a = 4, \quad -3a+b=-3, \quad 3a-2b+c=2, \quad -a+b-c+d=-1$$

연립하여 풀이하면

$$a = 4, \quad b = 9, \quad c = 8, \quad d = 2$$

따라서 $a+b+c+d=23$

다른 풀이

$x-1$ 에 대하여 내림차순으로 정리된 식은 조립제법을 이용하여 반복한다.

$$\begin{array}{r} 1 \quad | \quad 4 \quad -3 \quad 2 \quad -1 \\ \quad | \quad \quad 4 \quad 1 \quad 3 \\ 1 \quad | \quad 4 \quad 1 \quad 3 \quad | \quad 2 \\ \quad | \quad \quad 4 \quad 5 \\ 1 \quad | \quad 4 \quad 5 \quad | \quad 8 \\ \quad | \quad \quad 4 \\ \quad | \quad 4 \quad | \quad 9 \end{array}$$

즉 $4x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ 을 $x-1$ 에 대하여

내림차순으로 정리하면

$$4x^3 - 3x^2 + 2x - 1 = (x-1)[(x-1)\{(x-1) \cdot 4 + 9\} + 8] + 2$$

$$= 4(x-1)^3 + 9(x-1)^2 + 8(x-1) + 2$$

$$= a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d$$

따라서 $a=4, \quad b=9, \quad c=8, \quad d=2$ 이므로 $a+b+c+d=23$

18. 정답 ④

$$\begin{array}{r} 2 \quad | \quad 1 \quad -2 \quad 4 \quad 1 \\ \quad | \quad \quad 2 \quad 0 \quad 8 \\ 2 \quad | \quad 1 \quad 0 \quad 4 \quad | \quad 9 \\ \quad | \quad \quad 2 \quad 4 \\ 2 \quad | \quad 1 \quad 2 \quad | \quad 8 \\ \quad | \quad \quad 2 \\ \quad | \quad 1 \quad | \quad 4 \end{array}$$

즉 $x^3 - 2x^2 + 4x + 1$ 을 $x-2$ 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$x^3 - 2x^2 + 4x + 1 = (x-2)[(x-2)\{(x-2)+4\} + 8] + 9$$

$$= (x-2)^3 + 4(x-2)^2 + 8(x-2) + 9$$

즉 $a=1, \quad b=4, \quad c=8, \quad d=9$

따라서 $(x-2)^3 + 4(x-2)^2 + 8(x-2) + 9$ 의 $x=2.1$ 을 대입하면

$$(0.1)^3 + 4 \cdot (0.1)^2 + 8 \cdot 0.1 + 9 = 0.001 + 0.004 + 0.8 + 9 = 9.841$$

19. 정답 ①

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 - 5x + 6$ 을 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는

$$f(-1) = a + 10$$

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 - 5x + 6$ 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지는

$$f(1) = a + 2$$

$x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지의

$$3배이므로 $f(-1) = 3f(1)$$$

따라서 $a+10 = 3(a+2)$ 에서 $a=2$

20. 정답 ②

$$f(x) = x^3 - 2ax^2 + bx - 3 \text{이라 하면}$$

$x-1$ 로 나누어떨어지고 $x+1$ 로 나누면 나머지가 2이므로

나머지정리에 의하여

$$f(1) = 1 - 2a + b - 3 = 0 \text{에서 } -2a + b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$f(-1) = -1 - 2a - b - 3 = 2 \text{에서 } -2a - b = 6 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-2, \quad b=-2$

따라서 $ab=4$

21. 정답 ⑤

$$f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + b \text{라 하면}$$

$x+1$ 로 나누어떨어지고 $x-2$ 로 나누면 나머지가 15이므로 나머지정리에 의하여

$$f(-1) = (-1)^3 + a(-1)^2 + 3 \cdot (-1) + b = 0 \text{에서}$$

$$a + b = 4 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$f(2) = 8 + 4a + 6 + b = 15 \text{에서}$$

$$4a + b = 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-1, \quad b=5$

따라서 $a^2 + b^2 = 26$

22. 정답 ③

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 3$ 이라 하면

$x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 6,

$x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 -6 이므로

나머지정리에 의하여

$$f(1) = 4 + a + b = 6 \text{에서}$$

$$a + b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$f(-1) = 2 + a - b = -6 \text{에서}$$

$$a - b = -8 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면

$$a = -3, b = 5$$

따라서 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 3$ 이므로 다항식 $f(x)$ 을 $x-3$ 으로

나누었을 때의 나머지는 나머지정리에 의하여

$$f(3) = 27 - 17 + 15 + 3 = 18$$

23. 정답 ③

$$\begin{array}{r} x^2 + x - 1 \overline{) 2x^3 + x^2 - 3x + 5} \\ \underline{2x^3 + 2x^2 - 2x} \\ -x^2 - x + 5 \\ \underline{-x^2 - x + 1} \\ 4 \end{array}$$

$$\text{즉 } 2x^3 + x^2 - 3x + 5 = (x^2 + x - 1)(2x - 1) + 4$$

즉 $2x^3 + x^2 - 3x + 5$ 를 $x^2 + x - 1$ 로 나눈 나머지는 4

$$f(x) = x^3 + 2ax^2 + a^2 \text{이라 하면}$$

다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지는

나머지정리에 의하여

$$f(1) = a^2 + 2a = 1$$

이때 $f(1) = 4$ 이므로

$$a^2 + 2a + 1 = 4, a^2 + 2a - 3 = 0, (a+3)(a-1) = 0$$

$$\therefore a = -3 \text{ 또는 } a = 1$$

따라서 a 의 값의 합은 $-3 + 1 = -2$

24. 정답 ④

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 각각 -3 , 5 이므로 나머지정리에 의하여

$$f(2) = -3, g(2) = 5 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

따라서 다항식 $2f(x) + 3g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지 정리에 의하여

$$2f(2) + 3g(2) = 2 \cdot (-3) + 3 \cdot 5 = 9 \quad (\because \textcircled{A})$$

25. 정답 ②

다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라고 하면

나머지가 $3x-2$ 이므로

$$f(x) = (x-2)^2 Q(x) + 3x - 2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

다항식 $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는

나머지정리에 의하여 $f(2)$ 와 같다.

$$\text{따라서 } \textcircled{A} \text{에 } x=2 \text{을 대입하면 } f(2) = 3 \cdot 2 - 2 = 4$$

26. 정답 ②

다항식 $P(x)$ 를 x^3-8 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,

다항식 $G(x)$ 를 x^2+x-6 으로 나누었을 때의 몫을 $Q'(x)$ 라고 하면

$$P(x) = (x^3 - 8)Q(x) + x^2 + x + 1$$

$$= (x-2)(x^2 + 2x + 4)Q(x) + x^2 + x + 1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$G(x) = (x^2 + x - 6)Q'(x) + 2x - 1$$

$$= (x-2)(x+3)Q'(x) + 2x - 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

이때 $\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 에 각각 $x=2$ 을 대입하면 $P(2) = 7$, $G(2) = 3$

따라서 다항식 $2P(x) - 3G(x)$ 를 일차식 $x-2$ 로 나누었을 때의

나머지는 나머지정리에 의하여 $2P(2) - 3G(2) = 2 \cdot 7 - 3 \cdot 3 = 5$

27. 정답 ③

다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 25이고

$x-2$ 로 나눈 나머지가 18이므로

나머지 정리에 의하여

$$f(1) = 25, f(2) = 18 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

따라서 $f(2x-5) + f(x-1)$ 을 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는

나머지 정리에 의하여 $x=3$ 을 대입하면 $f(1) + f(2) = 25 = 18 = 43$

28. 정답 ①

$f(x)$ 를 $3x^2 + 5x - 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라고 하면

$$f(x) = (3x^2 + 5x - 2)Q(x) + 2x - 3$$

$$= (3x-1)(x+2)Q(x) + 2x - 3 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

다항식 $f(6x-5)$ 를 $2x-1$ 로 나누었을 때의 나머지는

나머지정리에 의하여 $x = \frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$f\left(6 \cdot \frac{1}{2} - 5\right) = f(-2)$$

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x = -2$ 를 대입하면

$$f(-2) = 2 \cdot (-2) - 3 = -7$$

따라서 다항식 $f(6x-5)$ 를 $2x-1$ 로 나누었을 때의 나머지는

$$f(-2) = -7$$

29. 정답 ④

$f(x)$ 를 x^2-4 로 나누었을 때의 몫을 $Q_1(x)$ 로 놓으면

$$f(x) = (x+2)(x-2)Q_1(x) + 3x + 2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$g(x)$ 를 x^2+x-2 로 나누었을 때의 몫을 $Q_2(x)$ 로 놓으면

$$g(x) = (x+2)(x-1)Q_2(x) + x - 3 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

다항식 $f(x-1) + g(2x-5)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는

나머지 정리에 의하여

$$f(3-1) + g(2 \cdot 3 - 5) = f(2) + g(1) \text{이므로}$$

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$f(2) = 3 \cdot 2 + 2 = 8$$

$\textcircled{B}$ 의 양변에 $x=1$ 를 대입하면

$$g(1) = 1 - 3 = -2$$

따라서 $f(x-1) + g(2x-5)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는

나머지정리에 의하여 $f(2) + g(1) = 8 + (-2) = 6$

30. 정답 ③

$f(x) + g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 10이므로

나머지정리에 의하여

$$f(2) + g(2) = 10 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$\{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2$ 을 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 58이므로

나머지정리에 의하여

$$\{f(2)\}^2 + \{g(2)\}^2 = 58 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\{f(2)\}^2 + \{g(2)\}^2 = \{f(2) + g(2)\}^2 - 2f(2)g(2)$$

이므로 ㉠, ㉡에 의하여

$$58 = 10^2 - 2f(2)g(2)$$

따라서 다항식 $f(x)g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지정리에 의하여 $f(2)g(2)$ 이므로 $f(2)g(2) = 21$

31. 정답 ㉢

$f(x) + g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 3이므로 나머지정리에 의하여

$$f(3) + g(3) = 3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$f(x)g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 2이므로 나머지정리에 의하여

$$f(3)g(3) = 2$$

$\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3$ 을 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는 나머지정리에 의하여

$$\{f(3)\}^3 + \{g(3)\}^3$$

따라서 ㉠, ㉡에 의하여

$$\{f(3)\}^3 + \{g(3)\}^3$$

$$= \{f(3) + g(3)\}^3 - 3f(3)g(3)\{f(3) + g(3)\}$$

$$= 3^3 - 3 \cdot 2 \cdot 3$$

$$= 9$$

32. 정답 ㉢

$P(x) + Q(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 4이므로 나머지정리에 의하여

$$P(2) + Q(2) = 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\{P(x)\}^3 + \{Q(x)\}^3$ 을 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 40이므로 나머지정리에 의하여

$$\{P(2)\}^3 + \{Q(2)\}^3 = 40 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\{P(x)\}^2Q(x) + P(x)\{Q(x)\}^2$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지정리에 의하여

$$\{P(2)\}^2Q(2) + P(2)\{Q(2)\}^2 = P(2)Q(2)\{P(2) + Q(2)\}$$

이므로 ㉠, ㉡에 의하여

$$\{P(2)\}^3 + \{Q(2)\}^3 = \{P(2) + Q(2)\}^3 - 3P(2)Q(2)\{P(2) + Q(2)\}$$

$$\text{에서 } 40 = 4^3 - 3P(2)Q(2) \cdot 4$$

$$\therefore P(2)Q(2) = 2 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

따라서 ㉠, ㉢에서 $P(2)Q(2)\{P(2) + Q(2)\} = 4 \cdot 2 = 8$

33. 정답 ㉢

$x = 327$ 이라 하면 $326 = x - 1$ 로 나타낼 수 있다.

$x^{20} + x^{19} + 1$ 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,

나머지를 R 이라고 하면

$$x^{20} + x^{19} + 1 = (x-1)Q(x) + R \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

따라서 $327^{20} + 327^{19} + 1$ 을 326으로 나누었을 때의 나머지는 나머지정리에 의하여 ㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $R = 1^{20} + 1^{19} + 1 = 3$

34. 정답 ㉣

조건 (가)에서 x^4 을 $x+3$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,

나머지를 R 이라고 하면

$$x^4 = (x+3)Q(x) + R \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

㉠에 $x=-3$ 을 대입하면

$$R = (-3)^4$$

$$x^4 = (x+3)Q(x) + 81 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉡에 $x=1001$ 을 대입하면

$$1001^4 = 1004Q(1001) + 81$$

$$\therefore a = 81$$

조건 (나)에서 x^4 을 $x+2$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,

나머지를 R 이라고 하면

$$x^4 = (x+2)Q(x) + R \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

㉢에 $x=-2$ 을 대입하면

$$R = (-2)^4 = 16$$

$$x^4 = (x+2)Q(x) + 16 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

㉣에 $x=1001$ 을 대입하면

$$1001^4 = 1003Q(1001) + 16$$

$$\therefore b = 16$$

따라서 $a+b = 81+16 = 97$

35. 정답 ㉢

x^{15} 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q_1(x)$,

나머지를 R_1 이라 하면

$$x^{15} = (x-1)Q_1(x) + R_1$$

$x=1$ 을 위의 식에 대입하면

$$R_1 = 1 \text{이므로}$$

$$x^{15} = (x-1)Q_1(x) + 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$x=17$ 을 ㉠에 대입하면

$$17^{15} = 16 \cdot Q_1(17) + 1$$

즉 17^{15} 을 16으로 나누었을 때의 나머지는 $r_1 = 1$

또, x^{13} 을 $x+1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q_2(x)$,

나머지를 R_2 라 하면

$$x^{13} = (x+1)Q_2(x) + 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$x=18$ 을 ㉡에 대입하면

$$\begin{aligned} 18^{13} &= 19 \cdot Q_2(18) - 1 \\ &= 19\{Q_2(18) - 1\} + 18 \end{aligned}$$

즉 18^{13} 을 19으로 나누었을 때의 나머지는 $r_2 = 18$

따라서 구하는 값은 $r_1 + r_2 = 19$

36. 정답 ㉣

$P(x)$ 를 $(x-1)(x-2)$ 로 나누면 몫이 $Q(x)$,

나머지가 $x+1$ 이므로

$$P(x) = (x-1)(x-2)Q(x) + x+1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지가 12이므로

나머지정리에 의하여 $P(3) = 12$

㉠의 양변에 $x=3$ 을 대입하면

$$P(3) = 2Q(3) + 4$$

$$12 = 2Q(3) + 4$$

$$\therefore Q(3) = 4$$

따라서 $Q(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지는 4

37. 정답 ㉡

다항식 $x^3 - 3x^2 + ax + 3$ 을 $x-2$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$,

나머지가 R 이라 하면

나머지정리에 의하여

$$R = 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 2a + 3 = 2a - 1$$

$$x^3 - 3x^2 + ax + 3 = (x - 2)Q(x) + 2a - 1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

몫의 계수의 합이 -3 이므로

$$Q(1) = -3$$

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$1 - 3 + a + 3 = -Q(1) + 2a - 1$$

$$a + 1 = 3 + 2a - 1$$

따라서 $a = -1$

38. 정답 ③

$f(x)$ 를 $x^2 + x + 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q_1(x)$

$Q_1(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q_2(x)$ 로 놓으면

$$f(x) = (x^2 + x + 1)Q_1(x) + 3x + 2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$Q_1(x) = (x - 1)Q_2(x) + 2 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{B}$ 을 $\textcircled{A}$ 에 대입하면

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + x + 1)\{(x - 1)Q_2(x) + 2\} + 3x + 2 \\ &= (x - 1)(x^2 + x + 1)Q_2(x) + 2(x^2 + x + 1) + 3x + 2 \\ &= (x^3 - 1)Q_2(x) + 2x^2 + 5x + 4 \end{aligned}$$

따라서 구하는 나머지는 $R(x) = 2x^2 + 5x + 4$ 이므로 $R(1) = 11$

39. 정답 ①

다항식 $f(x)$ 를 $x - 5$ 로 나누었을 때의 나머지가 6이므로

나머지정리에 의하여 $f(5) = 6$

다항식 $f(x)$ 를 $x + 3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 -10 이므로

나머지정리에 의하여 $f(-3) = -10$

다항식 $f(x)$ 를 $(x - 5)(x + 3)$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,

나머지를 $ax + b$ (a, b 는 상수)이라 하면

$$f(x) = (x - 5)(x + 3)Q(x) + ax + b \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

이므로

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x = -3$ 을 대입하면

$$f(-3) = -3a + b = -10 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x = 5$ 를 대입하면

$$f(5) = 5a + b = 6 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$\textcircled{B}, \textcircled{C}$ 을 연립하여 풀면

$$a = 2, b = -4$$

따라서 $R(x) = 2x - 4$ 이므로 $R(1) = 2 \cdot 1 - 4 = -2$

40. 정답 ②

다항식 $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 2이므로

나머지정리에 의하여 $P(2) = 2$

다항식 $P(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 4이므로

나머지정리에 의하여 $P(3) = 4$

$P(x)$ 를 $(x - 2)(x - 3)$ 으로 나눈 몫을 $Q(x)$,

나머지를 $ax + b$ (a, b 는 상수)이라 하면

$$P(x) = (x - 2)(x - 3)Q(x) + ax + b \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면

$$P(2) = 2 \text{에서 } 2a + b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x = 3$ 을 대입하면

$$P(3) = 4 \text{에서 } 3a + b = 4 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$\textcircled{B}, \textcircled{C}$ 을 연립하여 풀면 $a = 2, b = -2$

따라서 $R(x) = 2x - 2$ 이므로 $x + 5$ 로 나눈 나머지는

$$R(-5) = 2 \cdot (-5) - 2 = -12$$

41. 정답 ②

$x^{10} + 1$ 을 $x^2 - 1$ 으로 나눈 몫을 $Q(x)$,

나머지를 $ax + b$ (a, b 는 상수)이라 하면

$$\begin{aligned} x^{10} + 1 &= (x^2 - 1)Q(x) + R(x) \\ &= (x - 1)(x + 1)Q(x) + ax + b \quad \dots\dots \textcircled{A} \end{aligned}$$

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x = -1$ 을 대입하면 $2 = -a + b \quad \dots\dots \textcircled{B}$

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면 $2 = a + b \quad \dots\dots \textcircled{C}$

$\textcircled{B}, \textcircled{C}$ 을 연립하여 풀면 $a = 0, b = 2$

따라서 $R(x) = 2$ 이므로 $R(3) = 2$

42. 정답 ②

$f(x)$ 에 대하여 $(x + 2)f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지가 3이므로

나머지정리에서 $(1 + 2)f(1) = 3$

$$\therefore f(1) = 1$$

또한, $(2x - 3)f(2x - 5)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지가 -7 이므로

나머지정리에서 $(2 \cdot 2 - 3)f(2 \cdot 2 - 5) = -7$

$$\therefore f(-1) = -7$$

$f(x)$ 를 $(x + 1)(x - 1)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,

나머지를 $ax + b$ (a, b 는 상수)로 놓으면

$$f(x) = (x + 1)(x - 1)Q(x) + ax + b \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$f(1) = a + b = 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$ 의 양변에 $x = -1$ 을 대입하면

$$f(-1) = -a + b = -7 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$\textcircled{B}, \textcircled{C}$ 을 연립하여 풀면 $a = 4, b = -3$

따라서 $R(x) = 4x - 3$ 이고 $R(3) = 9$

43. 정답 ②

$f(x)$ 를 $x^2 + 2x - 3$, $x^2 - x - 2$ 로 나누었을 때의 몫을 각각 $Q(x)$, $Q'(x)$ 라 하면 나머지가 각각 $2x + 5$, $3x - 2$ 이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + 2x - 3)Q(x) + 2x + 5 \\ &= (x + 3)(x - 1)Q(x) + 2x + 5 \end{aligned}$$

$$x = -3 \text{을 대입하면 } f(-3) = -1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$f(x) = (x^2 - x - 2)Q'(x) + 3x - 2$$

$$= (x + 1)(x - 2)Q'(x) + 3x - 2$$

$$x = 2 \text{을 대입하면 } f(2) = 4$$

$$\dots\dots \textcircled{B}$$

$f(x)$ 를 $x^2 + x - 6$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q''(x)$,

나머지를 $ax + b$ (a, b 는 상수)로 놓으면

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + x - 6)Q''(x) + ax + b \\ &= (x + 3)(x - 2)Q''(x) + ax + b \quad \dots\dots \textcircled{C} \end{aligned}$$

$\textcircled{C}$ 의 양변에 $x = -3$ 을 대입하면 $f(-3) = -3a + b = -1$ ($\because \textcircled{A}$)

$\textcircled{C}$ 의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면 $f(2) = 2a + b = 4$ ($\because \textcircled{B}$)

두 식을 연립하여 풀면 $a = 1, b = 2$

따라서 구하는 나머지는 $R(x) = x + 2$ 이므로 $R(1) = 3$

44. 정답 ⑤

$f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$,

나머지가 3이므로

$$f(x) = (x^2 - 4)Q(x) + 3$$

$$= (x+2)(x-2)Q(x) + 3$$

$$x = -2 \text{을 대입하면 } f(-2) = 3 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$g(x)$ 를 $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 몫 $Q'(x)$,
나머지가 $2x + 5$ 이므로

$$g(x) = (x^2 + x - 2)Q'(x) + 2x + 5$$

$$= (x-1)(x+2)Q'(x) + 2x + 5$$

$$x = -2 \text{을 대입하면 } g(-2) = 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

다항식 $2f(x) + 3g(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지는
나머지정리에 의하여 $2f(-2) + 3g(-2)$
따라서 $\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 에서 $2f(-2) + 3g(-2) = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 9$

45. 정답 ④

$f(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x-1)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 로 놓고
나머지를 $ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$$f(x) = (x^2 + 1)(x-1)Q(x) + ax^2 + bx + c$$

$f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누면 나머지가 $\boxed{x-5}$ 이므로

$$f(x) = (x^2 + 1)(x-1)Q(x) + a\boxed{x^2 + 1} + \boxed{x-5}$$

또, $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는 4이므로
양변에 $x=1$ 을 대입하면 $f(1) = 2a - 4 = 4$ 에서 $a=4$
구하는 나머지는

$$ax^2 + bx + c = 4(x^2 + 1) + x - 5 = \boxed{4x^2 + x - 1}$$

따라서 $g(x) = x - 5, h(x) = x^2 + 1, r(x) = 4x^2 + x - 1$ 이므로

$$\frac{g(1)h(1)}{r(1)} = \frac{(-4) \cdot 2}{4} = -2$$

46. 정답 ②

다항식 $f(x)$ 를 삼차식으로 나눈 나머지는 이차 이하의 식이다.
 $f(x)$ 를 $(x-1)(x^2 + 1)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,
나머지를 $ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)이라 하면

$$f(x) = (x-1)(x^2 + 1)Q(x) + ax^2 + bx + c$$

$f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때 나머지가 $2x + 4$ 이므로

$$ax^2 + bx + c = a(x^2 + 1) + 2x + 4 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

다항식 $f(x)$ 가 $x-1$ 로 나누어 떨어지므로 인수정리에 의하여
 $f(1) = 0$
 $\textcircled{A}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면
 $f(1) = 2a + 6 = 0$ 에서 $a = -3$
따라서 구하는 나머지는 $-3(x^2 + 1) + 2x + 4 = -3x^2 + 2x + 1$

47. 정답 ④

$f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 이라 하고
나머지를 $ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)이라 하면

$$f(x) = (x^3 + 1)Q(x) + ax^2 + bx + c$$

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나누면 나머지가 $3x - 1$ 이므로
 $ax^2 + bx + c$ 를 다시 $x^2 - x + 1$ 로 나누면 몫이 a 이고
나머지는 $3x - 1$ 가 되어야 한다.

$$ax^2 + bx + c = a(x^2 - x + 1) + 3x - 1$$

즉 $f(x) = (x+1)(x^2 - x + 1)Q(x) + a(x^2 - x + 1) + 3x - 1$
 $\dots\dots \textcircled{A}$

다항식 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때, 나머지가 2이므로
나머지정리에 의하여 $f(-1) = 2$
 $\textcircled{A}$ 의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면
 $f(-1) = 3a - 4 = 2$ 에서 $a = 2$
따라서 구하는 나머지는 $\textcircled{A}$ 에 $a=2$ 를 대입하여 구하면
 $R(x) = 2x^2 + x + 1$ 이므로 상수항은 1

48. 정답 ⑤

$f(x)$ 를 $(x-1)^2(x-3)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 이라 하고
나머지를 $ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)이라 하면

$$f(x) = (x-1)^2(x-3)Q(x) + ax^2 + bx + c$$

다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 로 나누면 나머지가 $2x+1$ 이므로
 $ax^2 + bx + c$ 를 다시 $(x-1)^2$ 로 나누면 몫은 a 이고
나머지는 $2x+1$ 이 되어야 한다.

$$ax^2 + bx + c = a(x-1)^2 + 2x + 1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

즉 $f(x) = (x-1)^2(x-3)Q(x) + a(x-1)^2 + 2x + 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$

다항식 $f(x)$ 를 $x-3$ 로 나누었을 때, 나머지가 3이므로
나머지정리에 의하여 $f(3) = 3$
 $\textcircled{B}$ 의 양변에 $x=3$ 을 대입하면
 $f(3) = 4a + 7 = 3$ 에서 $a = -1$
따라서 구하는 나머지는 $a = -1$ 을 대입하여 구하면
 $R(x) = -(x-1)^2 + 2x + 1$ 이므로 $R(2) = 4$

49. 정답 ②

다항식 $P(x)$ 를 $(x-2)(x^2 + x + 2)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,
나머지를 $ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)이라 하면

$$P(x) = (x-2)(x^2 + x + 2)Q(x) + ax^2 + bx + c$$

다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 $-3x - 5$ 이므로

$$ax^2 + bx + c \text{를 다시 } x^2 + x + 2 \text{로 나누면 몫은 } a \text{이고 나머지는 } -3x - 5 \text{가 되어야 한다.}$$

즉 $ax^2 + bx + c = a(x^2 + x + 2) - 3x - 5 \quad \dots\dots \textcircled{A}$

$$P(x) = (x-2)(x^2 + x + 2)Q(x) + a(x^2 + x + 2) - 3x - 5 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

다항식 $P(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때 나머지가 -3 이므로
나머지정리에 의하여 $P(2) = -3$
 $\textcircled{B}$ 의 양변에 $x=2$ 을 대입하면
 $P(2) = 8a - 11 = -3$ 에서 $a = 1$
따라서 구하는 나머지는 $a=1$ 을 대입하면 $R(x) = x^2 - 2x - 3$ 이므로
 $R(1) = -4$

50. 정답 ③

$f(x) = x^5 + 3x^3 + ax - 1$ 이 $x+1$ 로 나누어떨어질 때, 인수정리에
의해 $f(-1) = 0$ 이므로 $f(-1) = -1 - 3 - a - 1 = 0$
따라서 $a = -5$

51. 정답 ③

다항식 $f(x) - 1$ 가 $x-1$ 로 나누어떨어지므로
인수정리에 의하여
 $f(1) - 1 = 0 \quad \therefore f(1) = 1$
 $f(1) = a + b + 3 = 1$

$$\therefore a+b = -2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

다항식 $f(x)+1$ 가 $x+1$ 로 나누어떨어지므로
인수정리에 의하여

$$f(-1)+1=0 \quad \therefore f(-1) = -1$$

$$f(-1)=a-b+3 = -1$$

$$\therefore a-b = -4 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = -3, b = 1$

따라서 $ab = -3$

52. 정답 ①

$f(x)-1$ 은 $x-2$ 로 나누어떨어지므로 인수정리에 의하여

$$f(2)-1=0 \quad \therefore f(2)=1$$

$f(x)+2$ 는 $x+1$ 로 나누어떨어지므로 인수정리에 의하여

$$f(-1)+2=0 \quad \therefore f(-1) = -2$$

$f(x)$ 를 $(x-2)(x+1)$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$,

나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)로 놓으면

$$f(x)=(x-2)(x+1)Q(x)+ax+b \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

①의 양변에 $x = -1$ 을 대입하면

$$f(-1) = -a+b = -2 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

②의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면

$$f(2)=2a+b=1 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = 1, b = -1$

따라서 $R(x)=x-1$ 이므로 $R(3)=2$

53. 정답 ①

$5-P(x)$ 를 x^2-4 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하면
나누어떨어질 때,

$$5-P(x)=(x+2)(x-2)Q(x) \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

①에 $x = 2, x = -2$ 를 각각 대입하면

$$5-P(2)=0, 5-P(-2)=0$$

$$\therefore P(2)=5, P(-2)=5$$

$P(x)+4$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $ax+b$ 라고 하면

$$P(x)+4=(x+1)^2(ax+b) \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①에 $x = 2, x = -2$ 를 각각 대입하여 정리하면

$$2x+b=1, -2a+b=9$$

위의 식을 연립하여 풀면

$$a = -2, b = 5$$

$$\therefore P(x)+4=(x+1)^2(-2x+5)$$

따라서 $P(x)=(x+1)^2(-2x+5)-4 = -2x^3+x^2+8x+1$ 이므로
상수항은 1

54. 정답 ②

$1-f(x)$ 가 x^2-1 로 나누어떨어지므로 몫을 $Q(x)$ 라 하면

$$1-f(x)=(x^2-1)Q(x) \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$x = -1, x = 1$ 을 ①에 각각 대입하면

$$1-f(-1)=0, 1-f(1)=0$$

$$\therefore f(1)=f(-1)=1$$

삼차식 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)+8$ 이 $(x+2)^2$ 으로 나누어떨어지므로

$$f(x)+8=(x+2)^2(ax+b) \quad (a, b \text{는 상수}) \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$x = 1$ 을 ②에 대입하면

$$f(1)+8=9(a+b), 9=9(a+b) \quad \therefore a+b=1 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$x = -1$ 을 ②에 대입하면

$$f(-1)+8 = -a+b \quad \therefore -a+b=9 \quad \dots\dots \textcircled{D}$$

③, ④를 연립하여 풀면 $a = -4, b = 5$

$a = -4, b = 5$ 를 ②에 대입하면

$$f(x)=(x+2)^2(-4x+5)-8$$

따라서 $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는

$$f(2)=4^2 \cdot (-8+5)-8 = -56$$

55. 정답 ⑤

x^3+ax^2-7x+b 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라고 하면

$$x^3+ax^2-7x+b=(x-1)^2Q(x) \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

양변에 $x = 1$ 을 대입하면 $1+a-7+b=0$

$$\therefore b = -a+6 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①을 ②에 대입하면

$$x^3+ax^2-7x-a+6=(x-1)^2Q(x)$$

$$(x-1)\{x^2+(a+1)x+a-6\}=(x-1)^2Q(x)$$

양변을 $x-1$ 로 나누면

$$x^2+(a+1)x+a-6=(x-1)Q(x)$$

1	1	a	-7	-a+6
		1	a+1	a-6
	1	a+1	a-6	0

위의 식의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$1+a+1+a-6=0 \quad \therefore a=2$$

이것을 ②에 대입하면 $b = 4$

따라서 $ab = 2 \cdot 4 = 8$

다른 풀이

x^3+ax^2-7x+b 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을

$x+k$ (k 는 상수)라고 하면

$$\begin{aligned} x^3+ax^2-7x+b &= (x-1)^2(x+k) \\ &= (x^2-2x+1)(x+k) \\ &= x^3+(k-2)x^2-(2k-1)x+k \end{aligned}$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$a=k-2, -7=-(2k-1), b=k$$

따라서 $k=4$ 이므로 $a=2, b=4$ 이므로 $ab=2 \cdot 4=8$

다른 풀이

다항식 x^3+ax^2-7x+b 가 $(x-1)^2$ 으로 나누는 것을 $x-1$ 로
두 번 연속하여 조립제법으로 나타내면 나머지가 0이 된다.

1	1	a	-7	b
		1	a+1	a-6
1	1	a+1	a-6	a+b-6
		1	a+2	
	1	a+2	a-4	

즉 주어진 다항식을 $x-1$ 로 나눈 나머지가 0이므로

$$a+b-6=0 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

또, 몫을 다시 $x-1$ 로 나눈 나머지도 0이므로

$$a-4=0 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = 4, b = 2$

따라서 $ab = 2 \cdot 4 = 8$

56. 정답 ⑤

$x^4 + ax^2 + b$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의

몫을 $f(x) = x^2 + px + q$ (p, q 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned} x^4 + ax^2 + b &= (x+1)^2(x^2 + px + q) \\ &= (x^2 + 2x + 1)(x^2 + px + q) \\ &= x^4 + (p+2)x^3 + (2p+q+1)x^2 + (p+2q)x + q \end{aligned}$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$0 = p+2, \quad a = 2p+q+1, \quad p+2q=0, \quad b=q$$

즉 $p = -2$ 이므로 $q = 1, \quad a = -2, \quad b = 1$

따라서 $a^2 + b^2 = 4 + 1 = 5$

다른 풀이

$x^4 + ax^2 + b$ 가 $(x+1)^2$ 으로 나눌 때, 몫이 $Q(x)$ 이므로

$$x^4 + ax^2 + b = (x+1)^2 Q(x) \quad \dots\dots ㉠$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

㉠에 양변에 $x = -1$ 을 대입하면

$$1 + a + b = 0 \quad \therefore b = -a - 1 \quad \dots\dots ㉡$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$$x^4 + ax^2 - a - 1 = (x+1)^2 Q(x)$$

이때 $x^4 + ax^2 - a - 1$ 을 조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r|rrrrrr} -1 & 1 & 0 & a & 0 & -a-1 \\ & & -1 & 1 & -a-1 & a+1 \\ \hline & 1 & -1 & a+1 & -a-1 & 0 \end{array}$$

$$x^4 + ax^2 - a - 1 = (x+1)(x^3 - x^2 + (a+1)x - a - 1) \text{이므로}$$

$$(x+1)(x^3 - x^2 + (a+1)x - a - 1) = (x+1)^2 Q(x)$$

양변을 $x+1$ 로 나누면

$$x^3 - x^2 + (a+1)x - a - 1 = (x+1)Q(x) \quad \dots\dots ㉢$$

㉢의 양변에 $x = -1$ 을 대입하면

$$-1 - 1 - a - 1 - a - 1 = 0 \quad \therefore a = -2$$

이것을 ㉢에 대입하면 $b = 1$

따라서 $a^2 + b^2 = 4 + 1 = 5$

다른 풀이

다항식 $x^4 + ax^2 + b$ 가 $(x+1)^2$ 으로 나누는 것을 $x+1$ 로 두 번 연속하여 조립제법으로 나타내면 나머지가 0이 된다.

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 1 & 0 & a & 0 & b \\ & & -1 & 1 & -a-1 & a+1 \\ \hline -1 & 1 & -1 & a+1 & -a-1 & a+b+1 \\ & & -1 & 2 & -a-3 & \\ \hline & 1 & -2 & a+3 & -2a-4 & \end{array}$$

즉 주어진 다항식을 $x+1$ 로 나눈 나머지가 0이므로

$$a + b + 1 = 0 \quad \dots\dots ㉣$$

또, 몫을 다시 $x+1$ 로 나눈 나머지도 0이므로

$$-(2a+4) = 0 \quad \dots\dots ㉤$$

따라서 ㉣, ㉤을 연립하여 풀면 $a = -2, \quad b = 1$ 이므로

$$a^2 + b^2 = 4 + 1 = 5$$

57. 정답 ㉡

다항식 $f(x)-2$ 가 $x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$ 로 나누어떨어지므로

인수정리에 의하여

$$f(1)-2=0, \quad f(2)-2=0$$

$$\therefore f(1)=2, \quad f(2)=2$$

$f(x+2)$ 를 x^2+x 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,

나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned} f(x+2) &= (x^2+x)Q(x) + ax+b \\ &= x(x+1)Q(x) + ax+b \quad \dots\dots ㉠ \end{aligned}$$

㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(2)=b$$

$$\therefore b=2$$

㉠의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$$f(1)=-a+b=2$$

$$\therefore a=0$$

따라서 구하는 나머지는 $ax+b=0 \cdot x+2=2$

58. 정답 ㉡

$f(x)-2$ 를 x^2-x-2 로 나눌 때 몫을 $Q(x)$, 나머지가 $3x-1$ 이라 하면

$$\begin{aligned} f(x)-2 &= (x^2-x-2)Q(x) + 3x-1 \\ &= (x-2)(x+1)Q(x) + 3x-1 \quad \dots\dots ㉠ \end{aligned}$$

㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면 $f(2)-2=6-1$

$$\therefore f(2)=7$$

㉠의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면 $f(-1)-2=-3-1$

$$\therefore f(-1)=-2$$

$f(x+1)$ 을 x^2+x-2 로 나누었을 때의 몫을 $Q'(x)$,

나머지를 $R(x)=ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned} f(x+1) &= (x^2+x-2)Q'(x) + ax+b \\ &= (x-1)(x+2)Q'(x) + ax+b \quad \dots\dots ㉡ \end{aligned}$$

㉡의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(2)=a+b=7 \quad \dots\dots ㉢$$

㉡의 양변에 $x=-2$ 를 대입하면

$$f(-1)=-2a+b=-2 \quad \dots\dots ㉣$$

㉢, ㉣을 연립하여 풀면

$$a=3, \quad b=4$$

따라서 구하는 나머지는 $R(x)=3x+4$ 이므로 $R(2)=10$

59. 정답 ⑤

조립제법을 이용하면 다항식 x^3+ax^2+bx+c 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정은 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & a & b & c \\ & & -2 & -4 & 4 \\ \hline & 1 & 2 & -2 & 10 \end{array}$$

$$a-2=2 \text{에서 } a=4$$

$$b-4=-2 \text{에서 } b=2$$

$$c+4=10 \text{에서 } c=6$$

$$\therefore a+b+c=4+2+6=12$$

60. 정답 ㉡

조립제법을 이용하면 다항식 $x^3 + ax^2 - x + b$ 를 일차식 $x + 2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정은 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & 1 & -1 & 5 \\ & & -2 & 2 & -2 \\ \hline & 1 & -1 & 1 & 3 \end{array}$$

따라서 $a=1$, $b=5$, $c=-2$, $d=2$, $e=-2$ 이므로 옳지 않은 것은 ㉔이다.

61. 정답 ㉔

$3x^3 + 5x^2 - 11x + 2$ 를 $x - \frac{1}{3}$ 로 나눈 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{1}{3} & 3 & 5 & -11 & 2 \\ & & 1 & 2 & -3 \\ \hline & 3 & 6 & -9 & -1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \therefore 3x^3 + 5x^2 - 11x + 2 &= \left(x - \frac{1}{3}\right)(3x^2 + 6x - 9) - 1 \\ &= (3x - 1)(x^2 + 2x - 3) - 1 \end{aligned}$$

즉,

$$Q_1(x) = 3x^2 + 6x - 9, R_1 = -1, Q_2(x) = x^2 + 2x - 3, R_2 = -1$$

$$\therefore Q_1(x)R_2 + Q_2(x)R_1 = -4x^2 - 8x + 12$$

$$\text{따라서 } Q_1(2)R_2 + Q_2(2)R_1 = -4 \cdot 4 - 8 \cdot 2 + 12 = -20$$

62. 정답 ㉔

조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $(3x-2)^2$ 로 나눈 몫과 나머지를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{2}{3} & \square & \square & \square & \square \\ & & \square & \square & \square \\ \hline \frac{2}{3} & \square & \square & \square & 5 \\ & & \square & \square & \\ \hline & 9 & -27 & & -3 \end{array}$$

삼차식 $f(x)$ 를 $x - \frac{2}{3}$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q_1(x)$ 라 하면

다항식 $Q_1(x)$ 를 $x - \frac{2}{3}$ 으로 나누었을 때의 몫은 $9x - 27$,

나머지는 -3 이므로

$$Q_1(x) = \left(x - \frac{2}{3}\right)(9x - 27) - 3$$

이때 삼차식 $f(x)$ 를 $x - \frac{2}{3}$ 으로 나누었을 때의 나머지는 5이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x - \frac{2}{3}\right)Q_1(x) + 5 \\ &= \left(x - \frac{2}{3}\right)\left\{\left(x - \frac{2}{3}\right)(9x - 27) - 3\right\} + 5 \\ &= \left(x - \frac{2}{3}\right)^2(9x - 27) - 3\left(x - \frac{2}{3}\right) + 5 \\ &= (3x - 2)^2(x - 3) - (3x - 2) + 5 \\ &= (3x - 2)^2(x - 3) - 3x + 7 \end{aligned}$$

따라서 $Q(x) = x - 3$, $R(x) = -3x + 7$ 이므로

$$Q(5) + R(2) = 2 + 1 = 3$$

63. 정답 ㉔

$f(x)$ 를 $x + 1$ 로 나눈 몫을 $Q_1(x)$ 라 하면 나머지가 5

$$f(x) = (x + 1)Q_1(x) + 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉑}$$

$Q_1(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫을 $Q_2(x)$ 라 하면 나머지가 -4

$$Q_1(x) = (x - 2)Q_2(x) - 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉒}$$

이때 $Q_2(x)$ 를 $x + 2$ 로 나눈 몫이 1이고 나머지가 -3 이므로

$$Q_2(x) = (x + 2) - 3 = x - 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉓}$$

㉑를 ㉒에 대입하면

$$Q_1(x) = (x - 2)(x - 1) - 4 = x^2 - 3x - 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉔}$$

㉓를 ㉑에 대입하면

$$f(x) = (x + 1)(x^2 - 3x - 2) + 5 = x^3 - 2x^2 - 5x + 3$$

따라서 $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 나머지 정리에 의해

$$f(2) = 2^3 - 2 \cdot 2^2 - 5 \cdot 2 + 3 = -7$$

다른 풀이

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -2 & -5 & 3 \\ & & -1 & 3 & 2 \\ \hline 2 & 1 & 3 & -2 & 5 \\ & & 2 & -2 & \\ \hline -2 & 1 & -1 & -4 & \\ & & -2 & & \\ \hline & 1 & & -3 & \end{array}$$

$$\therefore f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 3$$

$$\text{따라서 } f(2) = 8 - 8 - 10 + 3 = -7$$

64. 정답 ㉓

$f(1) = f(2) = f(3) = 1$ 이므로 $f(x)$ 를 $x - 1$, $x - 2$, $x - 3$ 로 나누었을 때의 나머지가 모두 1이다.

이때 $g(x) = f(x) - 1$ 으로 놓으면 다항식 $g(x)$ 는 삼차항의 계수가 1인 삼차식이고 $g(1) = g(2) = g(3) = 0$ 이므로 인수정리에 의하면 $g(x)$ 는 $x - 1$, $x - 2$, $x - 3$ 로 나누어떨어진다.

$$g(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

$$\therefore f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3) + 1$$

따라서 다항식 $f(x)$ 를 $x - 5$ 로 나눈 나머지는 나머지 정리에 의해

$$f(5) = 4 \cdot 3 \cdot 2 + 1 = 25$$

65. 정답 ㉓

조건 (가)에서 $f(-3) = f(0) = f(3) = k$ (k 는 상수)라 하면

$$f(-3) - k = 0, f(0) - k = 0, f(3) - k = 0 \text{ 이고}$$

$$f(x) - k = (x + 3)x(x - 3) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉑}$$

조건 (나)에서 인수정리에 의하여 $f(1) = 0$ 이므로

$$\textcircled{㉑} \text{의 양변에 } x = 1 \text{을 대입하면}$$

$$f(1) - k = -8 \quad \therefore k = 8$$

$$\therefore f(x) = (x + 3)x(x - 3) + 8$$

$$\text{따라서 } f(-2) = 1 \cdot (-2) \cdot (-5) + 8 = 18$$

66. 정답 ④

$f(1)=1, f(2)=2, f(3)=3$ 에서
 $f(1)-1=0, f(2)-2=0, f(3)-3=0$ 이므로
 $f(1)-1=f(2)-2=f(3)-3=0$ 이므로
 $f(x)-x=0$
 인수정리에 의하여
 $f(x)-x$ 는 $x-1, x-2, x-3$ 으로 나누어떨어지고
 삼차항의 계수가 1이므로
 $f(x)-x=(x-1)(x-2)(x-3)$
 $\therefore f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+x$
 따라서 다항식 $f(x)$ 를 $x-5$ 로 나눈 나머지는 나머지 정리에 의하여
 $f(5)=4 \cdot 3 \cdot 2+5=24+5=29$

67. 정답 ①

조건 (가)에서
 $f(1)-1=f(2)-2=f(3)-3=k$ (k 는 상수)라 하면
 $f(1)-1-k=0, f(2)-2-k=0, f(3)-3-k=0$ 이므로
 인수정리에 의하여
 $f(x)-x-k=a(x-1)(x-2)(x-3)$ (a 는 상수)
 $\therefore f(x)=a(x-1)(x-2)(x-3)+x+k$ ㉠
 다항식 $f(x)$ 를 $x(x+1)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하면
 나머지가 $-17x-10$ 이므로
 $f(x)=x(x+1)Q(x)-17x-10$ ㉡
 ㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $f(0)=-10$
 ㉡의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면 $f(-1)=7$
 ㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $f(0)=-6a+k=-10$
 ㉡의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면 $f(-1)=-24a+(-1)+k=7$
 두 식을 연립하여 풀면
 $a=-1, k=-16$
 따라서 $f(x)=-(x-1)(x-2)(x-3)+x-16$ 이므로
 $f(4)=-3 \cdot 2 \cdot 1+4-16=-18$

68. 정답 ④

조건 (가)에서 $P(1)=P(2)=P(3)=0$ 이므로 인수정리에 의하여
 다항식 $P(x)$ 는 $x-1, x-2, x-3$ 을 인수로 가진다.
 이때 나머지 인수를 $x-k$ 라고 하면 최고차항의 계수가 1이므로
 $P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-k)$ ㉠
 조건 (나)에서 나머지정리에 의하여 $P(4)=3$ 이므로
 ㉠에서 $x=4$ 을 대입하면
 $P(4)=3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (4-k)=3, 24-6k=3 \quad \therefore k=\frac{7}{2}$
 $\therefore P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)\left(x-\frac{7}{2}\right)$
 따라서 $x-5$ 로 나눈 나머지는 나머지정리에 의하여
 $P(5)=4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{3}{2}=36$

인수분해

1. 정답 ④

- ① $x^3-27y^3=x^3-(3y)^3$
 $= (x-3y)(x^2+3xy+9y^2)$
 ② $x^6-y^6=(x^3)^2-(y^3)^2$
 $= (x^3+y^3)(x^3-y^3)$
 $= (x+y)(x^2-xy+y^2)(x-y)(x^2+xy+y^2)$
 ③ $x^4-8x^2-9=(x^2+1)(x+3)(x-3)$
 ④ $a^2+bc-ca-b^2=a^2-b^2+bc-ca$
 $= (a+b)(a-b)-c(a-b)$
 $= (a-b)(a+b-c)$
 ⑤ $(a+b)^3-b^3=\{(a+b)-b\}\{(a+b)^2+(a+b)b+b^2\}$
 $= a(a^2+3ab+3b^2)$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

2. 정답 ④

주어진 식을 변형하면
 $(x^2+3x+2)(x^2+9x+20)-10$
 $= (x+1)(x+2)(x+4)(x+5)-10$
 $= \{(x+1)(x+5)\}\{(x+2)(x+4)\}-10$
 $= (x^2+6x+5)(x^2+6x+8)-10$
 $x^2+6x=X$ 로 놓으면
 $(x^2+6x+5)(x^2+6x+8)-10=(X+5)(X+8)-10$
 $= X^2+13X+30$
 $= (X+3)(X+10)$
 $= (x^2+6x+3)(x^2+6x+10)$

따라서 $a+b+c+d=6+3+6+10=25$

3. 정답 ③

주어진 식을 변형하면
 $(x^2-5x+6)(x^2+7x+12)-16$
 $= (x-2)(x-3)(x+3)(x+4)-16$
 $= \{(x-2)(x+3)\}\{(x-3)(x+4)\}-16$
 $= (x^2+x-6)(x^2+x-12)-16$
 $x^2+x=X$ 로 놓으면
 $(x^2+x-6)(x^2+x-12)-16=(X-6)(X-12)-16$
 $= X^2-18X+56$
 $= (X-4)(X-14)$
 $= (x^2+x-4)(x^2+x-14)$

따라서 $a+b+c+d=1+4+1+14=20$

4. 정답 ④

$x+1=A$ 로 놓으면
 $(x+y+z+1)(x+1)+yz=(A+y+z)A+yz$
 $= A^2+(y+z)A+yz$
 $= (A+y)(A+z)$
 $= (x+1+y)(x+1+z)$
 $= (x+y+1)(x+z+1)$

5. 정답 ④

$$\begin{aligned} N &= n(n+1)(n+2)(n+3)+1 \\ &= n(n+3)(n+1)(n+2)+1 \\ &= \{n^2 + \boxed{3n}\} \{n^2 + \boxed{3n} + 2\} + 1 \\ &= (n^2 + 3n)^2 + 2(n^2 + 3n) + 1 \\ &= \{n^2 + 3n + \boxed{1}\}^2 \end{aligned}$$

이때 $\sqrt{10 \times 11 \times 12 \times 13 + 1} = \sqrt{(10^2 + 3 \cdot 10 + 1)^2} = \boxed{131}$

6. 정답 ④

$x = 20$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned} 20 \times 21 \times 22 \times 23 + 1 &= x(x+1)(x+2)(x+3)+1 \\ &= (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) + 1 \\ &= (x^2 + 3x)^2 + 2(x^2 + 3x) + 1 \\ &= (x^2 + 3x + 1)^2 \\ &= (400 + 60 + 1)^2 \\ &= 461^2 \end{aligned}$$

따라서 $k = 461$

7. 정답 ③

$$\begin{aligned} (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+d \\ &= (x+1)(x+7)(x+3)(x+5)+d \\ &= (x^2 + 8x + 7)(x^2 + 8x + 15) + d \end{aligned}$$

$x^2 + 8x = X$ 로 놓으면

$$(X+7)(X+15)+d = X^2 + 22X + 105 + d$$

이 식이 이차식의 완전제곱식의 꼴로 인수분해 되기 위해서는

$$X^2 + 22X + 105 + d = (X+11)^2 \text{을 만족시켜야 하므로}$$

$$105 + d = 11^2, \quad d = 121 - 105 = 16$$

이때 $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+16 = (x^2 + 8x + 11)^2$

따라서 $a = 1, b = 8, c = 11, d = 16$ 이므로 $a+b+c+d = 36$

다른 풀이

$$\begin{aligned} (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+d \\ &= (x+1)(x+7)(x+3)(x+5)+d \\ &= (x^2 + 8x + 7)(x^2 + 8x + 15) + d \end{aligned}$$

$x^2 + 8x + 7 = X$ 로 놓으면

$$X(X+8)+d = X^2 + 8X + d$$

따라서 이 식이 이차식의 완전제곱식의 꼴로 인수분해 되기 위해서는

$$X^2 + 8X + d = (X+4)^2 \text{을 만족시켜야 하므로 } d = 16$$

8. 정답 ⑤

$$\begin{aligned} (x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+k \\ &= (x+2)(x+8)(x+4)(x+6)+k \\ &= (x^2 + 10x + 16)(x^2 + 10x + 24) + k \end{aligned}$$

$x^2 + 10x = X$ 로

놓으면

$$(X+16)(X+24)+k = X^2 + 40X + 384 + k$$

이 식이 이차식의 완전제곱식의 꼴로 인수분해되기 위해서는

$$X^2 + 40X + 384 + k = (X+20)^2 \text{을 만족시켜야 하므로}$$

$$384 + k = 400 \quad \therefore k = 16$$

$$(x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+16 = (x^2 + 10x + 20)^2$$

따라서 $a = 1, b = 10, c = 20, k = 16$ 이므로 $a+b+c+k = 47$

다른 풀이

$$\begin{aligned} (x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+k \\ &= (x+2)(x+8)(x+4)(x+6)+k \\ &= (x^2 + 10x + 16)(x^2 + 10x + 24) + k \end{aligned}$$

$$x^2 + 10x + 16 = X \text{로 놓으면 } X(X+8)+k = X^2 + 8X + k$$

이 식이 이차식의 완전제곱식의 꼴로 인수분해되기 위해서는

$$X^2 + 8X + k = (X+4)^2 \text{을 만족시켜야 하므로 } k = 16$$

$$\text{즉 } (x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+16 = (x^2 + 10x + 20)^2$$

따라서 $a = 1, b = 10, c = 20, k = 16$ 이므로 $a+b+c+k = 47$

9. 정답 ①

다항식 $x^4 + 7x^2 + 16$ 을 인수분해하면

$$\begin{aligned} x^4 + 7x^2 + 16 &= (x^4 + 8x^2 + 16) - x^2 \\ &= (x^2 + 4)^2 - x^2 \\ &= (x^2 + x + 4)(x^2 - x + 4) \end{aligned}$$

이므로 $a = 1, b = 4$

따라서 $a+b = 5$

다른 풀이

다항식 $x^4 + 7x^2 + 16$ 이 $(x^2 + ax + b)(x^2 - ax + b)$ 로 인수분해되므로

$$x^4 + 7x^2 + 16 = (x^2 + ax + b)(x^2 - ax + b) \quad \dots\dots ㉠$$

로 놓을 수 있다.

㉠의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} 16 &= b^2 \\ \therefore b &= 4 \quad (\because b > 0) \end{aligned}$$

㉠의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} 1^4 + 7 \cdot 1^2 + 16 &= (1+a+4)(1-a+4) \\ 24 &= (5+a)(5-a), \quad 24 = 25 - a^2 \\ a^2 &= 1 \\ \therefore a &= 1 \quad (\because a > 0) \end{aligned}$$

따라서 $a+b = 1+4 = 5$

10. 정답 ①

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2 - c^2)^2 - 4a^2b^2 &= (a^2 + b^2 - c^2)^2 - (2ab)^2 \\ &= (a^2 + 2ab + b^2 - c^2)(a^2 - 2ab + b^2 - c^2) \\ &= \{(a+b)^2 - c^2\} \{(a-b)^2 - c^2\} \\ &= (a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(a-b-c) \end{aligned}$$

따라서 주어진 식의 인수가 아닌 것은 ①이다.

11. 정답 ③

$$\begin{aligned} x^3 - x^2y - xy^2 + y^3 &= x^2(x-y) - y^2(x-y) \\ &= (x-y)(x^2 - y^2) \\ &= (x-y)^2(x+y) \end{aligned}$$

이때 $x+y = 3, xy = 2$ 이므로

$$(x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy = 9 - 8 = 1$$

따라서 $(x-y)^2(x+y) = 1 \cdot 3 = 3$

12. 정답 ①

낮은 차수의 문자 a 에 대하여 정리하면

$$\begin{aligned} & (x+1)a^2 + (2x^2+2x)a + x^3 + x^2 - x - 1 \\ &= (x+1)a^2 + 2x(x+1)a + (x-1)(x+1)^2 \\ &= (x+1)\{a^2 + 2ax + (x+1)(x-1)\} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} a \quad \times \quad x+1 \quad \rightarrow \quad (x+1)a \\ a \quad \times \quad x-1 \quad \rightarrow \quad (x-1)a \\ \hline a^2 \quad (x+1)(x-1) \quad 2ax \end{array} (+)$$

$$= (x+1)(a+x+1)(a+x-1)$$

다른 풀이

$x^3 + (2a+1)x^2 + (a^2+2a-1)x + a^2-1$ 을 조립제법으로 인수분해하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & 2a+1 & a^2+2a-1 & a^2-1 & \\ & & -1 & -2a & -a^2+1 & \\ \hline & 1 & 2a & a^2-1 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{aligned} & x^3 + (2a+1)x^2 + (a^2+2a-1)x + a^2-1 \\ &= (x+1)(x^2+2ax+a^2-1) \\ &= (x+1)\{x^2+2ax+(a+1)(a-1)\} \\ &= (x+1)(x+a+1)(x+a-1) \end{aligned}$$

13. 정답 ①

주어진 식을 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} & x^2 + axy + bx + y^2 - 3y + 2 \\ &= x^2 + (ay+b)x + (y-1)(y-2) \end{aligned}$$

주어진 식이 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해 되려면 x 의 계수 $ay+b$ 는 y 에 대한 두 일차식의 합이므로

$$ay+b = (y-1) + (y-2) \text{ 또는 } ay+b = (-y+1) + (-y+2)$$

$$\text{즉 } ay+b = 2y-3 \text{ 또는 } ay+b = -2y+3 \text{ 이므로}$$

$$a=2, b=-3 \text{ 또는 } a=-2, b=3$$

$$\text{따라서 } ab = -6$$

14. 정답 ⑤

$$2x^2 - 7xy + x + (ky-1)(y+1) = 2x^2 - (7y-1)x + (ky-1)(y+1)$$

이 식이 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해 되려면

$$x \text{의 계수는 } -(7y-1) = -2(ky-1) - (y+1) \text{ 이므로 계수비교하면 } -7 = -2k-1 \therefore k=3$$

$$2x^2 - (7y-1)x + (3y-1)(y+1)$$

$$\begin{array}{r} 2x \quad \times \quad -(y+1) \quad \rightarrow \quad -(y+1)x \\ x \quad \times \quad -(3y-1) \quad \rightarrow \quad -2(3y-1)x \\ \hline x^2 \quad (3y-1)(y+1) \quad -2(3y-1)x \quad (-7y-1)x \end{array} (+)$$

$$= \{2x - (y+1)\}\{x - (3y-1)\}$$

$$= (2x-y-1)(x-3y+1)$$

$$= (-2x+y+1)(-x+3y-1)$$

따라서 선지 중 주어진 식의 인수가 아닌 것은 ⑤이다.

15. 정답 ③

주어진 식을 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$x^2 + 3xy - 2x + 2y^2 - 5y + k = x^2 + (3y-2)x + 2y^2 - 5y + k$$

이 식이 인수분해되므로

$$2y^2 - 5y + k = (2y+a)(y+b) \quad (a, b \text{는 상수}) \text{라 하면}$$

$$\text{양변의 계수에서 } -5 = a+2b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$x^2 + (3y-2)x + 2y^2 - 5y + k$$

$$= x^2 + (3y-2)x + (2y+a)(y+b)$$

$$\begin{array}{r} x \quad \times \quad (2y+a) \quad \rightarrow \quad (2y+a)x \\ x \quad \times \quad (y+b) \quad \rightarrow \quad (y+b)x \\ \hline x^2 \quad (2y+a)(y+b) \quad (3y+a+b)x \end{array} (+)$$

$$= (x+2y+a)(x+y+b)$$

의 양변의 x 의 계수에서

$$3y-2 = (2y+a) + (y+b) = 3y+a+b$$

$$\text{이므로 } -2 = a+b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=1, b=-3$$

$$\text{따라서 } 2y^2 - 5y + k = (2y+a)(y+b) = (2y+1)(y-3) \text{ 이므로 } k = 1 \cdot (-3) = -3$$

16. 정답 ③

주어진 식을 a 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$a^2b - ab^2 - a^2c + ac^2 + b^2c - bc^2$$

$$= (b-c)a^2 - (b^2-c^2)a + bc(b-c)$$

$$= (b-c)a^2 - (b+c)(b-c)a + bc(b-c)$$

$$= (b-c)\{a^2 - (b+c)a + bc\}$$

$$= (b-c)(a-b)(a-c)$$

$$a-b = 3 + \sqrt{5}, \quad b-c = 3 - \sqrt{5} \text{의 두 식에서}$$

$$a-c = (a-b) + (b-c) = 6$$

$$\text{따라서 } (b-c)(a-b)(a-c) = (3-\sqrt{5}) \cdot (3+\sqrt{5}) \cdot 6 = 24$$

17. 정답 ②

주어진 식을 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$x(y^2 - z^2) + y(z^2 - x^2) + z(x^2 - y^2)$$

$$= (-y+z)x^2 + (y^2-z^2)x + yz(z-y)$$

$$= (y-z)\{-x^2 + (y+z)x - yz\}$$

$$= -(y-z)(x-y)(x-z)$$

$$= (x-y)(y-z)(z-x)$$

$$x-y = 2 + \sqrt{3}, \quad y-z = -2\sqrt{3} \text{의 두 식에서}$$

$$x-z = (x-y) + (y-z) = 2 - \sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } (x-y)(y-z)(z-x) = (2+\sqrt{3})(-2\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$$

18. 정답 ⑤

다항식 $f(x)$ 가 $x-c$ 로 나뉘떨어졌으므로

$$\text{인수정리에 의하여 } f(c) = 0$$

$$f(c) = c^3 - (a+b)c^2 - (a^2+b^2)c + a^3 + b^3 + a^2b + ab^2$$

$$= c^3 - (a+b)c^2 - (a^2+b^2)c + a^2(a+b) + b^2(a+b)$$

$$= c^3 - (a+b)c^2 - (a^2+b^2)c + (a+b)(a^2+b^2)$$

$$= c^2(c-a-b) - (a^2+b^2)(c-a-b)$$

$$= (c-a-b)(c^2 - a^2 - b^2) = 0$$

$$\therefore c = a+b \text{ 또는 } c^2 = a^2 + b^2$$

이때 삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 커야 하므로 $c < a+b$, 즉 $c \neq a+b$ 이므로 $c^2 = a^2 + b^2$
따라서 주어진 조건을 만족시키는 삼각형은 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형이다.

19. 정답 ⑤

$$\begin{aligned} a^4 + b^4 - c^4 + 2a^2b^2 &= (a^4 + 2a^2b^2 + b^4) - c^4 \\ &= (a^2 + b^2)^2 - (c^2)^2 \\ &= (a^2 + b^2 + c^2)(a^2 + b^2 - c^2) = 0 \end{aligned}$$

이때 $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$ 이므로 $a^2 + b^2 - c^2 = 0$

따라서 $a^2 + b^2 = c^2$ 이므로 삼각형 ABC는 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형이다.

20. 정답 ③

$c^2(a^2 + b^2 - c^2) = b^2(c^2 + a^2 - b^2)$ 을 전개하면

$$c^2a^2 + c^2b^2 - c^4 = b^2c^2 + b^2a^2 - b^4$$

$$b^4 - c^4 - (b^2 - c^2)a^2 = 0$$

$$(b^2 - c^2)(b^2 + c^2) - (b^2 - c^2)a^2 = 0$$

$$(b^2 - c^2)(b^2 + c^2 - a^2) = 0$$

$$(b-c)(b+c)(b^2 + c^2 - a^2) = 0$$

$$\therefore b=c \text{ 또는 } a^2 = b^2 + c^2 \quad (\because b > 0, c > 0)$$

따라서 $b=c$ 인 이등변삼각형 또는 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형이다.

21. 정답 ②

$$f(x) = x^3 + ax^2 - 5x + 6 \text{로 놓으면}$$

$f(x)$ 는 $x-3$ 로 나누어떨어지므로 인수정리에 의하여

$$f(3) = 27 + 9a - 15 + 6 = 0$$

$$\therefore a = -2$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \text{에서}$$

$$f(3) = 0 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} x^3 - 2x^2 - 5x + 6 &= (x-3)(x^2 + x - 2) \\ &= (x-3)(x-1)(x+2) \end{aligned}$$

따라서 인수인 것은 $x+2$

22. 정답 ①

$$x^3 + ax^2 + bx + 2 = (x-1)(x-2)(x+c) \text{에서}$$

$$x=1 \text{을 대입하면 } a+b=-3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$x=2 \text{를 대입하면 } 2a+b=-5 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$a=-2, b=-1$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 \text{로 놓으면}$$

$$f(1)=0, f(2)=0 \text{이므로}$$

조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{aligned} x^3 - 2x^2 - x + 2 &= (x-1)(x^2 - x - 2) \\ &= (x-1)(x-2)(x+1) \end{aligned}$$

에서 $c=1$

따라서 $a=-2, b=-1, c=1$ 이므로 $a^2 + b^2 + c^2 = 6$

23. 정답 ③

$$x^3 - ax^2 + bx - 6 = (x-1)(x+2)(x+c) \text{에서}$$

$$x=1 \text{을 대입하면 } 1-a+b-6=0$$

$$\therefore a-b=-5 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$x=-2 \text{를 대입하면 } -8-4a-2b-6=0$$

$$\therefore 2a+b=-7 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면 $a=-4, b=1$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 4 & 1 & -6 \\ & & 1 & 5 & 6 \\ \hline & 1 & 5 & 6 & 0 \end{array}$$

$$f(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6 \text{로 놓으면}$$

$$f(1)=0, f(-2)=0 \text{이므로}$$

조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{aligned} x^3 + 4x^2 + x - 6 &= (x-1)(x^2 + 5x + 6) \\ &= (x-1)(x+2)(x+3) \end{aligned}$$

에서 $c=3$

따라서 $a=-4, b=1, c=3$ 이므로 $a+b+c=-4+1+3=0$

24. 정답 ④

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + px + q \text{는}$$

$f(x)$ 가 $x-1$ 과 $x-2$ 의 인수를 가지므로

$$f(1) = 1 - 2 + p + q = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$f(2) = 8 - 8 + 2p + q = 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면 $p=-1, q=2$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 \text{에서}$$

$$f(1) = 1 - 2 - 1 + 2 = 0 \text{이므로}$$

조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{aligned} x^3 - 2x^2 - x + 2 &= (x-1)(x^2 - x - 2) \\ &= (x-1)(x-2)(x+1) \end{aligned}$$

따라서 다항식 $f(x)$ 의 또 다른 인수인 것은 $x+1$

25. 정답 ④

$$P(x) = x^4 + x^3 - 6x^2 + ax + b \text{로 놓으면}$$

$x+1$ 로 나누어떨어지고 $x-1$ 로 나누면 나머지가 -2 이므로

$$P(-1) = -a + b - 6 = 0 \text{에서 } -a + b = 6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$P(1) = -4 + a + b = -2 \text{에서 } a + b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면 $a=-2, b=4$

$$P(x) = x^4 + x^3 - 6x^2 - 2x + 4 \text{에서 } P(-1) = 1 - 1 - 6 + 2 + 4 = 0$$

$$P(2) = 16 + 8 - 24 - 4 + 4 = 0$$

이므로 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & 1 & -6 & -2 & 4 \\ & & -1 & 0 & 6 & -4 \\ \hline 2 & 1 & 0 & -6 & 4 & 0 \\ & & 2 & 4 & -4 & \\ \hline & 1 & 2 & -2 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{aligned} x^4 + x^3 - 6x^2 - 2x + 4 &= (x+1)(x^3 - 6x + 4) \\ &= (x+1)(x-2)(x^2 + 2x - 2) \end{aligned}$$

따라서 $p=2, q=2, r=-2$ 이므로 $p+q+r=2$

26. 정답 ①

사차식이 이차식의 완전제곱식 $(x^2 + mx + n)^2$ (m, n 은 상수)라 하면

$$x^4 + 4x^3 - 2x^2 + ax + b = (x^2 + mx + n)^2$$

$$= x^4 + m^2x^2 + n^2 + 2mx^3 + 2mnx + 2nx^2$$

$$= x^4 + 2mx^3 + (m^2 + 2n)x^2 + 2mnx + n^2$$

x 에 대한 항등식이므로 양변의 계수를 비교하면
 $4 = 2m, -2 = m^2 + 2n, a = 2mn, b = n^2$ 이므로
 $m = 2, n = -3, a = -12, b = 9$
 따라서 $a + b = -3$

27. 정답 ②

$x = 999$ 로 놓으면
 $999^3 + 1 = x^3 + 1$
 $998 \times 999 + 1 = (x-1)x + 1 = x^2 - x + 1$
 이때 $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$ 이므로
 $999^3 + 1 = (999+1)(999^2 - 999 + 1)$
 $= 1000 \times \{999(999-1) + 1\}$
 $= 1000 \times \{999 \times 998 + 1\}$
 따라서 $998 \times 999 + 1$ 로 나누었을 때 몫은 1000

28. 정답 ③

$a = 2018$ 로 놓으면
 $2018^3 - 1 = a^3 - 1$
 $2109 \times 2018 + 1 = (a+1)a + 1$
 $= a^2 + a + 1$
 이때 $a^3 - 1 = (a-1)(a^2 + a + 1)$ 이므로
 $2018^3 - 1 = (2018-1)(2018^2 + 2018 + 1)$
 $= 2017 \times \{2018(2018+1) + 1\}$
 $= 2017 \times (2018 \times 2019 + 1)$
 따라서 $2018 \times 2019 + 1$ 로 나누었을 때 몫은 2017

29. 정답 ③

$21 = x$ 로 놓으면
 $21^3 + 7 \cdot 21^2 - 17 \cdot 21 + 9 = x^3 + 7x^2 - 17x + 9$
 $f(x) = x^3 + 7x^2 - 17x + 9$ 라 하면
 $f(1) = 1 + 7 - 17 + 9 = 0$
 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 가지므로 오
 른쪽과 같이 조립제법을 이용하여 인
 수분해하면

1	1	7	-17	9
		1	8	-9
	1	8	-9	0

$x^3 + 7x^2 - 17x + 9 = (x-1)(x^2 + 8x - 9)$
 $= (x-1)^2(x+9)$
 따라서 $x = 21$ 을 다시 대입하면
 $21^3 + 7 \cdot 21^2 - 17 \cdot 21 + 9 = (21-1)^2(21+9)$
 $= 20^2 \cdot 30$
 $= 12000$

복소수

1. 정답 ②

- ① $-2 + 0i$ 는 실수이면서 복소수이다. [거짓]
 ② 제곱하여 -1 이 되는 새로운 수를 i 로 나타낸다. [참]
 ③ -2 의 제곱근은 $\pm \sqrt{2}i$ 이다. [거짓]
 ④ 복소수 $3 - 2i$ 의 허수부분은 -2 이다. [거짓]
 ⑤ $(-2i)^2 = -4$ 이다. [거짓]
 따라서 선지 중 옳은 것은 ②이다.

2. 정답 ⑤

- ① 허수는 항상 $a + bi$ (a 는 실수, $b \neq 0$ 인 실수) 꼴로 나타낸다. [거짓]
 ② $3 = 3 + 0i$ 꼴이므로 복소수이다. [거짓]
 ③ $3 - 5i$ 에서 허수부분은 -5 이다. [거짓]
 ④ 허수는 대소관계가 없으므로 양수, 음수를 판단할 수 없다. [거짓]
 ⑤ 복소수 $a + bi$ (a, b 는 실수)에 대하여 허수부분 b 는 실수이다. [참]
 따라서 선지 중 옳은 것은 ⑤이다.

3. 정답 ③

$z = x(1+i) - 1 = (x-1) + xi$ 에서
 z 가 제곱하여 음의 실수가 되는 복소수는 순허수이므로
 $x-1 = 0 \quad \therefore x = 1$
 따라서 $z = i$ 이므로
 $z + z^2 + z^3 + z^4 = i + i^2 + i^3 + i^4 = i - 1 - i + 1 = 0$

4. 정답 ④

$z = a + bi$ (a, b 는 실수)라 하면
 $z^2 = (a^2 - b^2) + 2abi$
 이때 z^2 이 실수가 되려면 $a=0$ 또는 $b=0$ 이어야 한다.
 즉 z 는 실수 또는 z 는 순허수이다.
 $z = k(2+i) - 4 + i = (2k-4) + (k+1)i$
 z^2 이 실수가 되려면 z 는 실수 또는 z 는 순허수이므로
 $2k-4=0$ 또는 $k+1=0$
 $\therefore k=2$ 또는 $k=-1$
 따라서 구하는 모든 실수 k 의 값의 합은 $2 + (-1) = 1$

5. 정답 ①

$z = (i+1)x^2 - (3i+5)x + (6+2i)$
 $= x^2 - 5x + 6 + (x^2 - 3x + 2)i$
 에서 z^2 이 양의 실수가 되려면
 복소수의 (실수부분) $\neq 0$, (허수부분) $= 0$ 이어야 한다.
 (실수부분) $= x^2 - 5x + 6 \neq 0, (x-2)(x-3) \neq 0$
 $\therefore x \neq 2$ 이고 $x \neq 3$ ㉠
 (허수부분) $= x^2 - 3x + 2 = 0, (x-1)(x-2) = 0$
 $\therefore x = 1$ 또는 $x = 2$ ㉡
 따라서 ㉠, ㉡을 만족하는 x 의 값은 $x = 1$

6. 정답 ①

$z = (1+i)x^2 - (7-i)x + 10 - 6i$

$$= x^2 - 7x + 10 + (x^2 + x - 6)i$$

에서 z^2 이 양의 실수가 되려면

복소수의 (실수부분) $\neq 0$, (허수부분) $= 0$ 이어야 한다.

$$(\text{실수부분}) = x^2 - 7x + 10 \neq 0, (x-2)(x-5) \neq 0$$

$$\therefore x \neq 2 \text{이고 } x \neq 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$(\text{허수부분}) = x^2 + x - 6 = 0, (x+3)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

따라서 $\textcircled{7}$, $\textcircled{8}$ 을 만족하는 x 의 값은 $x = -3$

7. 정답 ④

$$\alpha + \beta = 2 + i + (2 - i) = 4$$

$$\alpha\beta = (2+i)(2-i) = 4 + 1 = 5$$

$$\text{조건 (가)에서 } \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 4^2 - 2 \cdot 5 = 6$$

$$\therefore a = 6$$

$$\text{조건 (나)에서 } \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha + \beta) = 5 \cdot 4 = 20$$

$$\therefore b = 20$$

$$\text{조건 (다)에서 } \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta} = \frac{4^2 - 2 \cdot 5}{5} = \frac{6}{5}$$

$$\therefore c = \frac{6}{5}$$

$$\text{따라서 } abc = 6 \cdot 20 \cdot \frac{6}{5} = 144$$

8. 정답 ③

$$\alpha + \beta = 2 + 3i + 2 - 3i = 4$$

$$\alpha - \beta = (2 + 3i) - (2 - 3i) = 6i$$

$$\begin{aligned} \alpha^3 - \alpha^2\beta - \alpha\beta^2 + \beta^3 &= \alpha^2(\alpha - \beta) - \beta^2(\alpha - \beta) \\ &= (\alpha^2 - \beta^2)(\alpha - \beta) \\ &= (\alpha + \beta)(\alpha - \beta)^2 \\ &= 4 \cdot (6i)^2 \\ &= 4 \cdot (-36) \\ &= -144 \end{aligned}$$

9. 정답 ⑤

$$\begin{aligned} \frac{(1 - \sqrt{-1})(-3 + \sqrt{-4})}{2 + \sqrt{-9}} &= \frac{(1 - i)(-3 + 2i)}{2 + 3i} = \frac{-1 + 5i}{2 + 3i} \\ &= \frac{(-1 + 5i)(2 - 3i)}{(2 + 3i)(2 - 3i)} \\ &= 1 + i \end{aligned}$$

따라서 $a = 1$, $b = 1$ 이므로 $a + b = 2$

10. 정답 ①

$$1 + i \xrightarrow{\text{Inv}} \frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{2} \xrightarrow{\text{Con}} \frac{1-i}{2} \xrightarrow{\text{Inv}} \frac{2}{1-i} = 1 + i \xrightarrow{\text{Con}} 1 - i$$

따라서 $1 - i$ 가 화면에 나타난다.

11. 정답 ①

$$\begin{aligned} 1 + i &\xrightarrow{\text{Inv}} \frac{1-i}{2} \xrightarrow{\text{Con}} \frac{1+i}{2} \xrightarrow{\text{Squ}} \frac{i}{2} \\ &\xrightarrow{\text{Inv}} -2i \xrightarrow{\text{Con}} 2i \xrightarrow{\text{Squ}} -4 \end{aligned}$$

따라서 $1 + i$ 를 입력한 후, $\boxed{\text{Inv}}$, $\boxed{\text{Con}}$, $\boxed{\text{Squ}}$ 키를 교대로 눌렀을 때, 처음으로 나타나는 실수는 -4

12. 정답 ③

$$z = 1 + 3i \text{에서 } \bar{z} = 1 - 3i \text{이므로}$$

$$z + \bar{z} = (1 + 3i) + (1 - 3i) = 2$$

$$z\bar{z} = (1 + 3i)(1 - 3i) = 1 + 9 = 10$$

$$\text{따라서 } \frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}} = \frac{z + \bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

13. 정답 ③

$$\alpha = 1 + i \text{에서}$$

$$z = \frac{2\alpha + 1}{\alpha - 1} = \frac{2(1+i) + 1}{(1+i) - 1} = 2 - 3i$$

$$\text{따라서 } \bar{z} = \overline{2 - 3i} = 2 + 3i \text{이므로 } z\bar{z} = (2 - 3i)(2 + 3i) = 13$$

14. 정답 ④

$$z = a + bi \text{ (} a, b \text{는 실수)로 놓으면}$$

$$(1+i)(a+bi) = a-b + (a+b)i \text{가 실수이므로}$$

$$a+b=0, \text{ 즉 } b=-a$$

$$\text{또, } (a-bi) + (1-2i) = (a+1) - (b+2)i \text{가 실수이므로}$$

$$b+2=0, \text{ 즉 } b=-2$$

$$\text{따라서 } (1+i)\bar{z} = (1+i)(2+2i) = 4i$$

15. 정답 ③

$$z = 3 - 2i, w = 4 + i \text{에서 } \bar{z} = 3 + 2i, \bar{w} = 4 - i \text{이므로}$$

$$z + \bar{z} = (3 - 2i) + (3 + 2i) = 6$$

$$w + \bar{w} = (4 + i) + (4 - i) = 8$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } zw + \bar{z}w + z\bar{w} + \bar{z}\bar{w} &= w(z + \bar{z}) + \bar{w}(z + \bar{z}) \\ &= (z + \bar{z})(w + \bar{w}) \\ &= 6 \cdot 8 = 48 \end{aligned}$$

16. 정답 ①

$$\alpha = -2 + 2i, \beta = 3 - i \text{에서 } \bar{\alpha} = -2 - 2i, \bar{\beta} = 3 + i \text{이므로}$$

$$\alpha + \bar{\alpha} = (-2 + 2i) + (-2 - 2i) = -4$$

$$\beta + \bar{\beta} = (3 - i) + (3 + i) = 6$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \alpha\beta + \bar{\alpha}\beta + \alpha\bar{\beta} + \bar{\alpha}\bar{\beta} &= \alpha(\beta + \bar{\beta}) + \bar{\alpha}(\beta + \bar{\beta}) \\ &= (\alpha + \bar{\alpha})(\beta + \bar{\beta}) \\ &= -4 \cdot 6 \\ &= -24 \end{aligned}$$

17. 정답 ②

$$\alpha - \beta = 3 + 2i \text{에서 } \overline{\alpha - \beta} = 3 - 2i$$

따라서

$$\begin{aligned} \alpha\bar{\alpha} - \bar{\alpha}\beta - \alpha\bar{\beta} + \beta\bar{\beta} &= \alpha(\bar{\alpha} - \bar{\beta}) - \beta(\bar{\alpha} - \bar{\beta}) = (\alpha - \beta)(\bar{\alpha} - \bar{\beta}) \\ &= (\alpha - \beta)(\overline{\alpha - \beta}) = (3 + 2i)(3 - 2i) \\ &= 9 + 4 = 13 \end{aligned}$$

18. 정답 ①

$$(1+i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i \text{이므로}$$

$$(1+i)^4 = (1+i)^2(1+i)^2 = 2i \cdot 2i = -4$$

$$(1-i)^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$$

$(1+i)^4x - (1-i)^2 = 20 + yi$ 에서 $-4x + 2i = 20 + yi$
 x, y 가 실수이므로 복소수가 서로 같을 조건에 의하여
 $-4x = 20, 2 = y \therefore x = -5, y = 2$
 따라서 $xy = -5 \cdot 2 = -10$

19. 정답 ⑤

$\beta = 3 + bi$ 이므로 $\bar{\beta} = 3 - bi$
 $\alpha + \bar{\beta} = (a - 2i) + (3 - bi) = (a + 3) - (b + 2)i$
 $\alpha + \bar{\beta} = 5 - 6i$ 에서 $(a + 3) - (b + 2)i = 5 - 6i$
 a, b 가 실수이므로 복소수가 서로 같을 조건에 의하여
 $a + 3 = 5, b + 2 = 6$
 따라서 $a = 2, b = 4$ 이므로 $a + b = 6$

20. 정답 ③

$$\frac{x}{1+i} + \frac{y}{1-i} = \frac{x(1-i) + y(1+i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{(x+y) + (y-x)i}{2}$$

$$= \frac{x+y}{2} + \frac{-x+y}{2}i$$

$$\frac{x}{1+i} + \frac{y}{1-i} = 4 + 2i \text{에서 } \frac{x+y}{2} + \frac{-x+y}{2}i = 4 + 2i$$

x, y 가 실수이므로 $\frac{x+y}{2}, \frac{-x+y}{2}$ 도 실수이다.

복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$$\frac{x+y}{2} = 4, \frac{-x+y}{2} = 2$$

$$\therefore x+y = 8, -x+y = 4$$

두 식을 연립하여 풀면 $x = 2, y = 6$

따라서 $xy = 2 \cdot 6 = 12$

21. 정답 ⑤

$(x^2 - 2x) + (y+2)i = 3 + (y^2 - 4)i$ 에서 x, y 가 실수이므로

$x^2 - 2x, y+2, y^2 - 4$ 도 실수이다.

복소수가 서로 같을 조건에서

$$x^2 - 2x = 3, y+2 = y^2 - 4$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0, y^2 - y - 6 = 0$$

$$(x+1)(x-3) = 0, (y+2)(y-3) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 3, y = -2 \text{ 또는 } y = 3$$

따라서 $x+y$ 의 최댓값은 6

22. 정답 ④

‘어떤 복소수’를 $a+bi$ (a, b 는 실수)로 놓으면

$$(a+bi) + (1-i) = (a+bi)(1-i) \text{에서}$$

$$(a+1) + (b-1)i = (a+b) + (-a+b)i$$

a, b 가 실수이므로 $a+1, b-1, a+b, -a+b$ 도 실수이다.

복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$$a+1 = a+b, b-1 = -a+b$$

두 식을 연립하여 풀면

$$a = 1, b = 1$$

따라서 구하는 암호는 11

23. 정답 ④

$$z = a+bi \text{라 하면 } z - zi = (a+b) + (b-a)i$$

$$\overline{z - zi} = (a+b) + (a-b)i = 5 - i$$

a, b 가 실수에서 $a-b, a+b$ 도 실수이므로

두 복소수가 서로 같을 조건에 의하여 $a+b = 5, a-b = -1$

두 식을 연립하여 풀면 $a = 2, b = 3$

$$\text{따라서 } a^2 + b^2 = 4 + 9 = 13$$

24. 정답 ③

$z = a+bi$ (a, b 는 실수, $b > 0$)라 하면 $\bar{z} = a-bi$

$$z + \bar{z} = a+bi + a-bi = 2a = 2 \text{에서 } a = 1$$

$$z\bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2 = 1 + b^2 = 2 \text{에서 } b^2 = 1$$

$$\therefore b = 1 (\because b > 0)$$

$$\text{따라서 } z = 1+i \text{이므로 } z^{16} = (1+i)^{16} = (2i)^8 = 2^8 = 256$$

25. 정답 ②

$z = a+bi$ (a, b 는 실수)로 놓으면

$$\alpha = z + \bar{z} = (a+bi) + (a-bi) = 2a$$

$$\beta = z - \bar{z} = (a+bi) - (a-bi) = 2bi$$

$$\therefore 3\alpha + 2\beta = 6a + 4bi = 6 - 2i$$

a, b 가 실수이므로 두 복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$$6a = 6, 4b = -2 \text{이므로 } a = 1, b = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } z\bar{z} = \left(1 - \frac{1}{2}i\right)\left(1 + \frac{1}{2}i\right) = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

26. 정답 ⑤

$z = a+bi$ (a, b 는 실수, $b > 0$)라 하면 $\bar{z} = a-bi$

$$\text{ㄱ. } z + \bar{z} = (a+bi) + (a-bi) = 2a \text{ (실수)}$$

$$\text{ㄴ. } z\bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2 \text{ (실수)}$$

$$\text{ㄷ. } z + \bar{z} = (a+bi) + (a-bi) = 2a,$$

$$z - \bar{z} = (a+bi) - (a-bi) = 2bi$$

$$(z + \bar{z})(z - \bar{z}) = 2a \cdot 2bi = 4abi \text{이므로 } 0 \text{ 또는 순허수이다.}$$

$$\text{ㄹ. } \frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}} = \frac{z + \bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{a+bi + a-bi}{(a+bi)(a-bi)} = \frac{2a}{a^2 + b^2} \text{ (실수)}$$

따라서 항상 실수인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

27. 정답 ⑤

$z = a+bi$ (a, b 는 실수)로 놓으면 $\bar{z} = a-bi$

$$z + \bar{z} = (a+bi) + (a-bi) = 2a$$

$$z\bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2$$

$$z - \bar{z} = (a+bi) - (a-bi) = 2bi$$

$$\text{ㄱ. } z^2 - (\bar{z})^2 = (a+bi)^2 - (a-bi)^2 = 4abi \text{이므로 } 0 \text{ 또는 순허수이다.}$$

$$\text{ㄴ. } i(z - \bar{z}) = i(a+bi - a-bi) = -2b \text{이므로 항상 실수이다.}$$

$$\text{ㄷ. } (1+z)(1+\bar{z}) = 1 + (z + \bar{z}) + z\bar{z} = 1 + 2a + (a^2 + b^2) \text{이므로 항상 실수이다.}$$

$$\text{ㄹ. } (z - \bar{z})^2 = (2bi)^2 = -4b^2 \text{이므로 항상 실수이다.}$$

따라서 실수인 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

28. 정답 ③

$z = a+bi$ (a, b 는 실수)로 놓으면 $\bar{z} = a-bi$

$$z + \bar{z} = (a+bi) + (a-bi) = 2a$$

$$z - \bar{z} = (a+bi) - (a-bi) = 2bi$$

$$z^2 - \bar{z}^2 = (z - \bar{z})(z + \bar{z}) = 2a \cdot 2bi = 4abi$$

$$z\bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2$$

ㄱ. $z = \bar{z}$ 이면 z 는 실수이다. [참]

ㄴ. $z - \bar{z} = 2bi$ 이므로

$$(z - \bar{z})^2 = (2bi)^2 = -4b^2 \leq 0 \text{ [참]}$$

ㄷ. $\frac{z^2 - \bar{z}^2}{z\bar{z}} = \frac{4abi}{a^2 + b^2}$ 이므로 $a=0$ 또는 $b=0$ 이면

$$\frac{z^2 - \bar{z}^2}{z\bar{z}} = 0 \text{ 이므로 허수가 아니다. [거짓]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

29. 정답 ③

$z = a+bi$ (단, a, b 는 실수)로 놓으면 $\bar{z} = a-bi$

$$\begin{aligned} \text{ㄱ. } z^2 + (\bar{z})^2 &= (a+bi)^2 + (a-bi)^2 \\ &= (a^2 + 2abi - b^2) + (a^2 - 2abi - b^2) \\ &= 2(a^2 - b^2) \end{aligned}$$

$z^2 + (\bar{z})^2$ 는 실수이다. [참]

ㄴ. $z = \bar{z}$ 이면 z 는 실수이다. [거짓]

$$\text{ㄷ. } z - \bar{z} = (a+bi) - (a-bi) = 2bi$$

$z - \bar{z}$ 이 실수이므로 $b=0$, $z=a$

그러므로 z 는 실수이다. [참]

$$\begin{aligned} \text{ㄹ. } zi = \bar{z} \text{에서 } (a+bi)i &= a-bi \text{ 이므로} \\ -b+ai &= a-bi \quad \therefore a=-b \end{aligned}$$

$$z = a+bi = -b+bi$$

$$z^2 = (-b+bi)^2 = b^2 - 2b^2i - b^2 = -2b^2i$$

이므로 음의 실수가 아니다. [거짓]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

30. 정답 ③

$\alpha = a+bi$ (a, b 는 실수, $i = \sqrt{-1}$)라 하면

$$\bar{\alpha} = a-bi$$

ㄱ. $\alpha = \bar{\alpha}$ 이면 α 는 실수이다. [참]

$$\begin{aligned} \text{ㄴ. } \alpha\bar{\alpha} &= (a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2 = 0 \text{ 이면 } a=0, b=0 \\ \text{즉 } \alpha &= a+bi = 0+0i = 0 \text{ [참]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } \alpha = 1, \beta = i \text{ 이면 } \alpha^2 + \beta^2 &= 1 + (-1) = 0 \text{ 이지만} \\ \alpha \neq 0, \beta \neq 0 \text{ 이다. [거짓]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ㄹ. } \alpha = a+bi, \beta = c+di \text{ (} a, b, c, d \text{ 는 실수)라 하면} \\ \alpha\beta &= (a+bi)(c+di) = 0 \end{aligned}$$

양변에 켤레복소수 $(a-bi)(c-di)$ 를 곱하면

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = 0$$

$$a^2 + b^2 = 0 \text{ 에서 } a=0 \text{ 이고 } b=0$$

$$\therefore \alpha = a+bi = 0+0i = 0$$

$$c^2 + d^2 = 0 \text{ 에서 } c=0 \text{ 이고 } d=0$$

$$\therefore \beta = c+di = 0+0i = 0$$

즉 $\alpha=0$ 또는 $\beta=0$ [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

31. 정답 ⑤

ㄱ. $\alpha = a+bi$ (a, b 는 실수)로 놓으면 $\bar{\alpha} = a-bi$

$$\alpha^2 + (\bar{\alpha})^2 = (a+bi)^2 + (a-bi)^2 = 2a^2 - 2b^2 = 0$$

$$2a^2 - 2b^2 = 0 \text{ 에서 } a=b \text{ 또는 } a=-b$$

즉 $\alpha = a+bi = a(1 \pm i)$ 이므로 $\alpha=0$ 이라 할 수 없다. [거짓]

ㄴ. $\alpha = a+bi$ (a, b 는 실수)로 놓으면 $\bar{\alpha} = a-bi$

$$\bar{\alpha} = -\alpha \text{ 에서 } a-bi = -(a+bi)$$

$$\therefore a-bi = -a-bi$$

복소수가 서로 같을 조건에 의하여 $a=-a$

$$\text{즉 } 2a=0 \text{ 에서 } a=0$$

$$\therefore z = bi$$

(i) $b \neq 0$ 이면 복소수 α 는 순허수이다.

(ii) $b=0$ 이면 복소수 α 는 0이다.

즉 $\alpha = -\alpha$ 를 만족시키는 복소수 α 는 순허수 또는 0이다. [거짓]

$$\text{ㄷ. } \alpha = 1, \beta = i \text{ 이면 } \alpha^2 + \beta^2 = 1 + (-1) = 0 \text{ 이지만}$$

$\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ 이다. [거짓]

ㄹ. $\alpha = a+bi$ (a, b 는 실수)로 놓으면 $\bar{\alpha} = a-bi$

$$\alpha i = \bar{\alpha} \text{ 에서 } (a+bi)i = a-bi$$

$$-b+ai = a-bi \text{ 이므로 } -b=a$$

$$\alpha + \bar{\alpha} i = (a+bi) + (a-bi)i = (a+b) + (b+a)i = 0+0i$$

$$\text{즉 } \alpha + \bar{\alpha} i = 0 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄱ. } \alpha\bar{\beta} = 1 \text{ 이면 } \bar{\beta} = \frac{1}{\alpha} \text{ 또한 } \bar{\alpha}\beta = 1 \text{ 이므로 } \bar{\alpha} = \frac{1}{\beta}$$

$$\text{즉 } \bar{\alpha} + \frac{1}{\alpha} = \bar{\beta} + \frac{1}{\beta} \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄹ, ㄱ이다.

32. 정답 ⑤

$z_1 = a+bi, z_2 = a+ci$ 라 하면

$$\text{ㄱ. } z_1 + z_2 = 2a + (b+c)i \text{ 가 실수이려면 } b+c=0$$

$$\therefore c = -b$$

$$\therefore z_1 = a+bi, z_2 = a-bi$$

즉 z_1 과 z_2 는 서로 켤레복소수이다. [참]

$$\begin{aligned} \text{ㄴ. } z_1 z_2 &= (a+bi)(a+ci) = (a^2 - bc) + (ab+ac)i \text{ 가 실수이려면} \\ ab+ac &= 0, a(b+c) = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore b = -c \text{ 또는 } a = 0$$

그런데 주어진 가정에 의해서 $a \neq 0$ 이므로 $b = -c$

즉 z_1 과 z_2 는 서로 켤레복소수이다. [참]

$$\text{ㄷ. } z_1^2 + z_2^2 = (a+bi)^2 + (a+ci)^2 = (2a^2 - b^2 - c^2) + 2(ab+ac)i$$

가 실수이려면 $ab+ac=0, a(b+c)=0$

$$\therefore a=0 \text{ 또는 } b=-c$$

그런데 주어진 가정에 의해서 $a \neq 0$ 이므로 $b = -c$

즉 z_1 과 z_2 는 서로 켤레복소수이다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

33. 정답 ②

$z = a+bi$ ($a, b \neq 0$ 는 실수)라 하면

$$z + \bar{\omega} = 0 \text{ 에서 } \bar{\omega} = -z = -a-bi \text{ 이므로}$$

$$\omega = -a+bi$$

$$\text{ㄱ. } \omega - \bar{z} = (-a+bi) - (a-bi) = -2a+2bi$$

$$\text{ㄴ. } i(z+\omega) = i\{(a+bi) + (-a+bi)\} = -2b$$

$$\text{ㄷ. } z\bar{\omega} = (a+bi)(-a-bi) = -a^2 - b^2 - 2abi$$

$$\therefore \frac{\bar{z}}{w} = \frac{a-bi}{-a+bi} = -1$$

따라서 항상 실수인 것은 ㄴ, ㄷ이다.

34. 정답 ①

ㄱ. $z = a + bi$ (단, a, b 는 실수)로 놓으면

$$z\bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2 = 0$$

즉 $a = 0, b = 0$ 이므로 $z = 0$ [참]

ㄴ. $z = i$ 일 때, $z + \bar{z} = 0$ 이므로 거짓이다.

ㄷ. $z = \bar{z}$ 이면 z 는 실수이다. [참]

ㄹ. $z = 0$ 일 때, $z = -\bar{z}$ 이므로 거짓이다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

35. 정답 ①

$z = a + bi$ (a, b 는 실수)라 하면 $\bar{z} = a - bi$

$$z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a = 0$$

$$\therefore a = 0$$

$$\therefore z = bi \text{ (} b \text{는 } 0 \text{이 아닌 실수)}$$

$$z = (1+i)x^2 - (3+5i)x + 2 + 6i$$

$$= x^2 - 3x + 2 + (x^2 - 5x + 6)i$$

$$= (x-1)(x-2) + (x-2)(x-3)i$$

$z \neq 0, z + \bar{z} = 0$ 을 만족시키므로 z 가 순허수이므로

$$x^2 - 3x + 2 = 0, (x-1)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

그런데 $x = 2$ 이면 $z = 0$ 이므로 성립하지 않는다.

따라서 $x = 1$

36. 정답 ④

$$z = (1+i)a^2 - 2(2+i)a + 3 + i$$

$$= (a^2 - 4a + 3) + (a^2 - 2a + 1)i$$

에서 $z + \bar{z} = 0$ 이므로 복소수 z 는 순허수 또는 0이다.

(i) z 가 순허수일 때, 실수부분이 0이고 허수부분이 0이 아니다.

$$a^2 - 4a + 3 = 0 \text{에서}$$

$$(a-1)(a-3) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\therefore a = 1 \text{ 또는 } a = 3$$

$$(a-1)^2 \neq 0 \text{에서 } a \neq 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①과 ②에서 $a = 3$

(ii) $z = 0$ 일 때, $a^2 - 4a + 3 = 0$ 이고 $a^2 - 2a + 1 = 0$

$$\therefore a = 1$$

(i), (ii)에서 조건을 만족하는 a 값은 1, 3이므로 합은 $1 + 3 = 4$

37. 정답 ③

$$i^{4m-3} = i, i^{4m-2} = -1, i^{4m-1} = -i, i^{4m} = 1 \text{ (} m \text{은 자연수)}$$

이므로

$$i^{4m-3} + i^{4m-2} + i^{4m-1} + i^{4m} = 0$$

$$f(4) = i + i^2 + i^3 + i^4 = 0$$

$$f(8) = (i + i^2 + i^3 + i^4) + (i^5 + i^6 + i^7 + i^8) = 0$$

$$f(12) = (i + i^2 + i^3 + i^4) + \dots + (i^9 + i^{10} + i^{11} + i^{12}) = 0$$

$\vdots$

$$f(4l) = 0 \text{ (단, } l \text{은 자연수)}$$

따라서 k 는 100 이하의 4의 배수이므로 구하는 자연수 k 는 25

개이다.

38. 정답 ④

$$(i + i^2) + (i^2 + i^3) + \dots + (i^{18} + i^{19})$$

$$= (i + i^2 + \dots + i^{18}) + (i^2 + i^3 + \dots + i^{19})$$

$$= (i - 1) + (-1 - i)$$

$$= -2$$

따라서 $a = -2, b = 0$ 이므로 $4(a+b)^2 = 16$

다른 풀이

$$i + i^{19} = 0 \text{이므로}$$

$$i + \{(i + i^2) + (i^2 + i^3) + \dots + (i^{18} + i^{19})\} + i^{19}$$

$$= (i + i) + (i^2 + i^2) + \dots + (i^{19} + i^{19})$$

$$= 2(i + i^2 + i^3 + \dots + i^{19})$$

$$= 2(i + i^2 + i^3 + \dots + i^{19} + i^{20} - i^{20})$$

$$= 2(-i^{20})$$

$$= -2$$

따라서 $a = -2, b = 0$ 이므로 $4(a+b)^2 = 16$

39. 정답 ④

$$(1+i)^2 = 2i \text{이므로}$$

양의 실수가 되도록 하는 최소의 자연수는

$$(1+i)^8 = \{(1+i)^2\}^4 = (2i)^4 = 16$$

따라서 $n = 8$ 이고 $a = 16$ 이므로 $n + a = 8 + 16 = 24$

40. 정답 ②

조건(가)에서

$$i^{101} + i^{102} + i^{103} + i^{104}$$

$$= i + i^2 + i^3 + i^4 = i + (-1) + (-i) + 1 = 0$$

$$\therefore a = 0$$

조건(나)에서

$$\left(\frac{1-i}{i}\right)^4 = \frac{-2i}{-1} = 2i, \left(\frac{1+i}{i}\right)^4 = \frac{2i}{-1} = -2i$$

$$\left(\frac{1-i}{i}\right)^4 + \left(\frac{1+i}{i}\right)^4 = (2i)^2 + (-2i)^2 = (-4) + (-4) = -8$$

$$\therefore b = -8$$

따라서 $a + b = 0 - 8 = -8$

41. 정답 ①

$$\frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2(1-i)}{2} = 1-i$$

이고 $(1-i)^2 = -2i$

$$\left(\frac{2}{1+i}\right)^2 + \left(\frac{2}{1+i}\right)^4 + \left(\frac{2}{1+i}\right)^6 + \left(\frac{2}{1+i}\right)^8 + \left(\frac{2}{1+i}\right)^{10}$$

$$= (1-i)^2 + (1-i)^4 + (1-i)^6 + (1-i)^8 + (1-i)^{10}$$

$$= -2i - 4 + 8i + 16 - 32i$$

$$= 12 - 26i$$

따라서 $a = 12, b = -26$ 이므로 $a + b = -14$

42. 정답 ⑤

$$\frac{2-i}{1+2i} = \frac{(2-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{2-5i-2}{5} = -i$$

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{1-(-1)} = -i$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \left(\frac{2-i}{1+2i}\right)^{2020} + \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2020} &= (-i)^{2020} + (-i)^{2020} \\ &= 2\{(-i)^4\}^{505} \\ &= 2 \end{aligned}$$

43. 정답 ①

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{1-(-1)} = i \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 = -1, \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 = -i, \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^4 = 1$$

$$\therefore \left(\frac{1+i}{1-i}\right) + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^4 = 0$$

$$\text{따라서 } \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{100} = \left\{\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^4\right\}^{25} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} &\left(\frac{1+i}{1-i}\right) + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 + \dots + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{100} \\ &= 25\left\{\left(\frac{1+i}{1-i}\right) + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^4\right\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

44. 정답 ①

$$z = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1+i)}{(1+i)(1-i)} = -i \text{ 이고}$$

$$(-i) + (-i)^2 + (-i)^3 + (-i)^4 = -i + (-1) + i + 1 = 0$$

$$1 + z + z^2 + z^3 + \dots + z^{2018}$$

$$1 + (-i) + (-i)^2 + (-i)^3 + \dots + (-i)^{2018}$$

$$= 1 + \{(-i) + (-i)^2 + (-i)^3 + (-i)^4\}$$

$$-i\{(-i) + (-i)^2 + (-i)^3 + (-i)^4\} + \dots$$

$$+ (-i)^{2012}\{(-i) + (-i)^2 + (-i)^3 + (-i)^4\}$$

$$+ (-i)^{2017} + (-i)^{2018}$$

$$= 1 + (-i) - 1 = -i$$

45. 정답 ①

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1+1} = \frac{2i}{2} = i$$

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-2i+i^2}{1+1} = \frac{-2i}{2} = -i$$

$$\therefore f(n) = (-i)^n + i^n$$

$$f(1) = -i + i = 0$$

$$f(2) = (-i)^2 + i^2 = -1 + (-1) = -2$$

$$f(3) = (-i)^3 + i^3 = -i^3 + i^3 = 3$$

$$f(4) = (-i)^4 + i^4 = 1 + 1 = 2$$

⋮

이므로

$$f(n) = \begin{cases} 0 & (n=4k+1 \text{ 일 때}) \\ -2 & (n=4k+2 \text{ 일 때}) \\ 0 & (n=4k+3 \text{ 일 때}) \\ 2 & (n=4k+4 \text{ 일 때}) \end{cases} \quad (\text{단, } k \text{ 는 음이 아닌 정수})$$

$$f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(102)$$

$$= \{0 + (-2) + 0 + 2\} + \dots + \{0 + (-2) + 0 + 2\} + \{0 + (-2)\}$$

$$= 25\{0 + (-2) + 0 + 2\} + 0 + (-2)$$

$$= -2$$

46. 정답 ④

$$z = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \text{ 에서}$$

$$z^2 = \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$$

$$z^3 = z^2 \cdot z = i \cdot \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}$$

$$z^4 = (z^2)^2 = i^2 = -1$$

$$z^5 = z^4 \cdot z = -1 \cdot \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \frac{-1-i}{\sqrt{2}}$$

$$z^6 = z^4 \cdot z^2 = -1 \cdot i = -i$$

$$z^7 = z^4 \cdot z^3 = -1 \cdot \frac{-1+i}{\sqrt{2}} = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$$

$$\text{따라서 } 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 + z^7 = 0$$

47. 정답 ⑤

$$z = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \text{ 에서 } z^2 = i, z^3 = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, z^4 = -1, z^5 = \frac{-1-i}{\sqrt{2}}$$

$$z^6 = -i, z^7 = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$$

$$\text{이므로 } z^8 = 1$$

$$z^2 + z^4 + z^6 + z^8 = i + (-1) - i + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} z^2 + z^4 + z^6 + z^8 &= z^{10} + z^{12} + z^{14} + z^{16} \\ &= z^{18} + z^{20} + z^{22} + z^{24} = \dots = 0 \end{aligned}$$

$$n = 4k \text{ (} k \text{ 는 자연수) 이므로 } 4k \leq 100$$

$$\therefore k \leq 25$$

따라서 $z^2 + z^4 + z^6 + \dots + z^{2n} = 0$ 을 만족하는 자연수 n 의 개수는 25개다.

48. 정답 ②

$$z = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \text{ 에서 } z^2 = i, z^3 = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, z^4 = -1, z^5 = \frac{-1-i}{\sqrt{2}}$$

$$z^6 = -i, z^7 = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$$

$$\text{이므로 } z^8 = 1$$

$$\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \text{ 에서}$$

$$\omega^2 = \left(\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}\right)^2 = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$$

$$\omega^3 = \omega \cdot \omega^2 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \cdot \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} = \frac{1+3}{4} = 1$$

$z^n = \omega^n$ 이 성립하려면 n 은 8과 3의 공배수, 즉 24의 배수이어야 한다. 따라서 100이하의 n 은 24, 48, 72, 96이므로 4개다.

49. 정답 ②

$$\sqrt{-3} \sqrt{-27} + \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{-3}} - \sqrt{-5} \sqrt{-20}$$

$$= \sqrt{3}i \cdot 3\sqrt{3}i + \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}i} - \sqrt{5}i \sqrt{20}i$$

$$= -9 - 2i + 10$$

$$= 1 - 2i$$

따라서 $a = 1$, $b = -2$ 이므로 $ab = -2$

50. 정답 ④

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}} \text{에서}$$

$$a > 0, b < 0 (\because a \neq 0, b \neq 0)$$

따라서 $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a} + \sqrt{-b}i$ 이므로 켤레복소수는

$$\sqrt{a} - \sqrt{-b}i = \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

51. 정답 ⑤

$$\sqrt{x} \sqrt{y} = -\sqrt{xy} \text{이면}$$

$$x < 0, y < 0 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } y = 0$$

$$x^2 + 2x - (y+3)i = 15 + 4i \text{에서 } x^2 + 2x - 15 - (y+7)i = 0$$

$$\text{즉 } (x-3)(x+5) - (y+7)i = 0$$

x, y 가 실수이므로 $x^2 + 2x - 15, y+7$ 가 실수이므로

복소수가 같을 조건에 의하여

$$(x-3)(x+5) = 0, y+7 = 0$$

$$\text{이때 } x < 0, y < 0 \text{이므로 } x = -5, y = -7$$

$$\text{따라서 } xy = 35$$

52. 정답 ⑤

$$\sqrt{\frac{x-1}{x-2}} = -\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x-2}} \text{에서}$$

$$x-1 \geq 0, x-2 < 0 \text{이므로 } 1 \leq x < 2$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \sqrt{(x+1)^2} + \sqrt{(x-3)^2} &= |x+1| + |x-3| \\ &= x+1 - (x-3) \\ &= 4 \end{aligned}$$

이차방정식

1. 정답 ②

$$x^2 + |x-2| - 4 = 0 \text{에서}$$

절댓값 안의 값이 0이 되는 $x=2$ 의 값을 기준으로 구간을 나눈다.

(i) $x \geq 2$ 일 때,

$$x^2 + x - 6 = 0, (x+3)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 2$$

이때 $x \geq 2$ 이므로 $x = 2$

(ii) $x < 2$ 일 때,

$$x^2 - x - 2 = 0, (x+1)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = 2 \text{ 또는 } x = -1$$

이때 $x < 2$ 이므로 $x = -1$

(i), (ii)에서 모든 근의 합은 $2 + (-1) = 1$

2. 정답 ③

$x^2 - 4x + 6 = 0$ 에서 근의 공식에 의하여

$$x = 2 \pm \sqrt{4-6} = 2 \pm \sqrt{2}i$$

$$\text{즉 } x = 2 - \sqrt{2}i \text{ 또는 } x = 2 + \sqrt{2}i$$

따라서 인수분해하면

$$x^2 - 4x + 6 = (x-2+\sqrt{2}i)(x-2-\sqrt{2}i)$$

3. 정답 ⑤

$x^2 + 3x + 4 = 0$ 에서 근의 공식에 의하여

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9-16}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{7}i}{2}$$

$$\text{즉, } x = \frac{-3 + \sqrt{7}i}{2} \text{ 또는 } x = \frac{-3 - \sqrt{7}i}{2}$$

따라서 인수분해하면

$$\begin{aligned} x^2 + 3x + 4 &= \left\{ x - \left(\frac{-3 + \sqrt{7}i}{2} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{-3 - \sqrt{7}i}{2} \right) \right\} \\ &= \left(x + \frac{3 - \sqrt{7}i}{2} \right) \left(x + \frac{3 + \sqrt{7}i}{2} \right) \end{aligned}$$

4. 정답 ④

이차방정식 $x^2 - 10x + a = 0$ 의 한 근이 2이므로

$$x = 2 \text{를 대입하면 } 4 - 20 + a = 0$$

$$\therefore a = 16$$

$a = 16$ 을 주어진 이차방정식에 대입하면

$$x^2 - 10x + 16 = 0, (x-2)(x-8) = 0$$

$$\text{따라서 } b = 8 \text{이므로 } a+b = 16+8 = 24$$

5. 정답 ②

이차방정식 $(a+1)x^2 + x + a^2 - 2 = 0$ 의 한 근이 1이므로

$$x = 1 \text{를 대입하면 } (a+1) + 1 + a^2 - 2 = 0, a(a+1) = 0$$

$$\therefore a = 0 \text{ 또는 } a = -1$$

이때 주어진 방정식이 이차방정식이므로 $a \neq -1$

$$\therefore a = 0$$

$a = 0$ 을 주어진 방정식에 대입하면

$$x^2 + x - 2 = 0, (x+2)(x-1) = 0$$

$\therefore x = -2$ 또는 $x = 1$
따라서 다른 근은 $x = -2$

6. 정답 ③

이차방정식 $kx^2 + ax + (k-1)b = 0$ 의 $x = 1$ 이 근이므로 대입하면
 $k \cdot 1^2 + a \cdot 1 + (k-1)b = 0$

이 식을 k 값에 관계없이 성립하므로 k 에 관해 정리하면
 $(a-b) + (1+b)k = 0$

이 식이 k 에 대한 항등식이므로 $a-b=0$, $1+b=0$

따라서 $a=-1$, $b=-1$ 이므로 $a^2+b^2=2$

7. 정답 ②

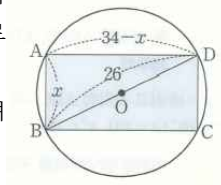
오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = x$ 라고 하면 직사각형 ABCD의 둘레의 길이가 68이므로
 $\overline{AD} = 34 - x$

$\triangle ABD$ 에서 피타고라스의 정리에 의하여
 $x^2 + (34-x)^2 = 26^2$

$$x^2 - 34x + 240 = 0, (x-10)(x-24) = 0$$

$$\therefore x = 10 \text{ 또는 } x = 24$$

따라서 두 변 중 짧은 변의 길이는 10



8. 정답 ③

길을 제외한 땅의 넓이가 $55m^2$ 이므로 $(14-x)(8-x) = 55$

$$x^2 - 22x + 57 = 0, (x-3)(x-19) = 0$$

$$\therefore x = 3 \text{ 또는 } x = 19$$

따라서 $0 < x < 8$ 이므로 $x = 3$

다른 풀이

길의 폭을 x 라 하면 길의 넓이는 두 직사각형의 넓이의 합에서 겹쳐진 정사각형의 넓이를 뺀 것이므로 $8x + 14x - x^2 = 22x - x^2$

길을 제외한 땅의 넓이가 $55m^2$ 이므로 $8 \cdot 14 - (22x - x^2) = 55$
 $x^2 - 22x + 57 = 0, (x-3)(x-19) = 0$

$$\therefore x = 3 \text{ 또는 } x = 19$$

따라서 $0 < x < 8$ 이므로 $x = 3$

9. 정답 ③

$\overline{FC} = x - 10$ 이고 사각형 ABCD와 사각형 EDCF는 닮은 도형이므로

$$x : 10 = 10 : (x - 10), x^2 - 10x - 100 = 0$$

근의 공식에 의하여

$$x = \frac{-(-10) \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-100)}}{2 \cdot 1} = 5 \pm 5\sqrt{5}$$

따라서 $x > 10$ ($\because x - 10 > 0$) 이므로 구하는 x 의 값은 $5 + 5\sqrt{5}$

10. 정답 ④

방정식 $(x+2)^2 + (2x+a)^2 = 0$ 을 전개하면

$$x^2 + 4x + 4 + 4x^2 + 4ax + a^2 = 0$$

$$5x^2 + (4+4a)x + a^2 + 4 = 0$$

이차방정식 $5x^2 + (4+4a)x + a^2 + 4 = 0$ 의 판별식을 D라 하면
이 이차방정식이 실근을 가지므로

$$\frac{D}{4} = (2+2a)^2 - 5(a^2+4) \geq 0$$

$$-a^2 + 8a + 16 \geq 0$$

$$a^2 - 8a - 16 \leq 0$$

$$(a-4)^2 \leq 0 \text{이므로 실수 } a \text{에 대하여 } (a-4)^2 \geq 0$$

따라서 $a-4=0$ 이므로 $a=4$

11. 정답 ④

방정식이 x 에 대한 이차방정식이어야 하므로

$$m \neq -4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이어야 한다.

이차방정식 $(m+4)x^2 - 4x + 2 = 0$ 의 판별식을 D라 하면
서로 다른 두 실근을 가지려면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - (m+4) \cdot 2 > 0 \text{에서}$$

$$m < -2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

따라서 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에서 $m < -4$ 또는 $-4 < m < -2$



12. 정답 ④

두 이차방정식 $x^2 - 2x + a = 0$, $x^2 - 4x + 2a - 6 = 0$ 의 판별식을 D_1 , D_2 라 할 때,

$$\frac{D_1}{4} = 1 - a, \frac{D_2}{4} = -2a + 10$$

한 개의 방정식만 실근을 갖도록 하는 a 의 범위는

$$(i) \frac{D_1}{4} = 1 - a \geq 0, \frac{D_2}{4} = -2a + 10 < 0 \text{ 인 경우는}$$

$a \leq 1$, $a > 5$ 이므로 해가 없다.

$$(ii) \frac{D_1}{4} = 1 - a < 0, \frac{D_2}{4} = -2a + 10 \geq 0 \text{인 경우는}$$

$$1 < a \leq 5$$

(i), (ii)에서 $1 < a \leq 5$ 이므로 실근을 갖도록 하는 정수 a 는 2, 3, 4, 5의 4개다.

13. 정답 ①

방정식이 x 에 대한 이차방정식이어야 하므로 $m^2 - 1 \neq 0$

$$\text{즉 } m \neq 1 \text{이고 } m \neq -1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이어야 한다.

이차방정식 $(m^2-1)x^2 + 2(m-1)x + 2 = 0$ 의 판별식을 D라 하면

중근을 가져야 하므로 $D=0$ 이다.

$$\frac{D}{4} = (m-1)^2 + 2(m^2-1) = 0$$

$$m^2 + 2m - 3 = 0, (m+3)(m-1) = 0$$

$$\therefore m = -3 \text{ 또는 } m = 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

따라서 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에서 $m = -3$

14. 정답 ③

x 에 대한 이차식 $2ax^2 - 4ax + a - 1$ 가 완전제곱식이 되려면

이차방정식 $2ax^2 - 4ax + a - 1 = 0$ 이 중근을 가져야 한다.

$$\text{이때 이차식이므로 } a \neq 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이차방정식의 판별식을 D라 하면 $D=0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 4a^2 - 2a(a-1) = 0, 2a(a+1) = 0$$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 0 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

따라서 ㉠, ㉡에서 $a = -1$

15. 정답 ㉣

a, b, c 가 삼각형의 세 변의 길이이므로 $a > 0, b > 0, c > 0$

이차식 $(a+b)x^2 + 2cx + a-b$ 가 완전제곱식이 되려면

이차방정식 $(a+b)x^2 + 2cx + a-b = 0$ 이 중근을 가져야 한다.

이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D = 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = c^2 - (a+b)(a-b) = 0, \quad c^2 - a^2 + b^2 = 0$$

$$\therefore a^2 = b^2 + c^2$$

따라서 a 가 빗변인 직각삼각형이다.

16. 정답 ㉢

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2(a+b)x + (a+c)^2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 중근을 가져야 하므로 $D = 0$ 이다.

주어진 이차방정식이 중근을 가지므로

$$\frac{D}{4} = \{-(a+b)\}^2 - (a+c)^2 = 0$$

$$2ab + b^2 - 2ac - c^2 = 0, \quad 2a(b-c) + (b+c)(b-c) = 0$$

$$(2a+b+c)(b-c) = 0$$

a, b, c 가 삼각형의 세 변의 길이이므로 $a > 0, b > 0, c > 0$

즉 $2a+b+c > 0$ 이므로 $b = c$

따라서 구하는 삼각형은 $b = c$ 인 이등변삼각형이다.

17. 정답 ㉤

주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (a+b+c)^2 - 3(ab+bc+ca)$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$$

$$= \frac{1}{2}(2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca)$$

$$= \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\}$$

ㄱ. 이차방정식이 중근을 가지려면 판별식을 D 라 하면 $D = 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} = 0$$

a, b, c 가 실수이므로 $a = b = c$ [참]

ㄴ. 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 가지려면 판별식을 D 라 하면

$D > 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} > 0$$

$a \neq b$ 또는 $b \neq c$ 또는 $c \neq a$ [참]

$$\text{ㄷ. } \frac{D}{4} = \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} \geq 0 \text{ 이므로}$$

이차방정식은 반드시 실근을 가지므로 허근을 가질 수 없다. [참]
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

18. 정답 ㉤

방정식 $x^2 - 4x + k + 2 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 $D_1 > 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D_1}{4} = (-2)^2 - (k+2) > 0, \quad 4 - k - 2 > 0$$

$$\therefore k < 2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

이차방정식 $kx^2 - 4x + 4 = 0$ 의 판별식을 D_2 이라 하면

허근을 가져야 하므로 $D_2 < 0$ 이다.

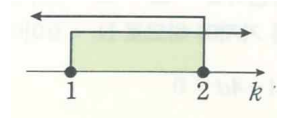
$k \neq 0$ 이고

$$\frac{D_2}{4} = (-2)^2 - 4k < 0$$

$$4 - 4k < 0$$

$$\therefore k > 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

따라서 ㉠, ㉡에서 $1 < k < 2$



19. 정답 ㉠

이차방정식 $x^2 - 2kx + 4 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면 중근을 가져야 하므로 $D_1 = 0$ 이다.

$$\frac{D_1}{4} = k^2 - 4 = 0$$

$$\therefore k = 2 \text{ 또는 } k = -2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

또, 이차방정식 $2x^2 - 2x - k = 0$ 의 판별식을 D_2 이라 하면

허근을 가져야 하므로 $D_2 < 0$ 이다.

$$\frac{D_2}{4} = 1 + 2k < 0$$

$$\therefore k < -\frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

따라서 ㉠, ㉡에서 구하는 k 의 값은 -2

20. 정답 ㉢

이차방정식 $x^2 + 2ax - a + 6 = 0$ 에서 판별식을 D 라 하면 중근을 가져야 하므로 $D = 0$ 이다.

$$D = 4a^2 - 4(-a+6) = 0$$

$$a^2 + a - 6 = 0, \quad (a+3)(a-2) = 0$$

$$a = -3 \text{ 또는 } a = 2$$

이차방정식 $ax^2 - 5x + a + 1 = 0$ 의 판별식을 D' 이라 하면

$$D' = 25 - 4a(a+1) \text{ 이므로}$$

$$a = -3 \text{ 일 때, } D' > 0 \text{ 이고 } a = 2 \text{ 일 때, } D' > 0$$

따라서 이차방정식 $ax^2 - 5x + a + 1 = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

21. 정답 ㉤

ㄱ. 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근이 α_1, β_1 이므로

$$\text{근과 계수의 관계에 의하여 } \alpha_1\beta_1 = \frac{c}{a}$$

이차방정식 $ax^2 + 2bx + c = 0$ 의 두 근이 α_2, β_2 이므로

$$\text{근과 계수의 관계에 의하여 } \alpha_2\beta_2 = \frac{c}{a}$$

즉 두 이차방정식에서 각각의 두 근의 곱은 서로 같다. [참]

ㄴ. 두 이차방정식이 실수인 공통근 t 를 가진다고 가정하자.

$$\text{이때 } at^2 + bt + c = 0, \quad at^2 + 2bt + c = 0 \text{ 이므로 } bt = 0$$

$$ac > 0 \text{ 이므로 } t \neq 0 \quad \therefore b = 0, \quad at^2 + c = 0$$

$$t^2 = -\frac{c}{a} \text{ 이고 } ac > 0 \text{ 이므로 } t^2 < 0$$

즉, t 는 실수가 아니다. [참]

ㄷ. 이차방정식 $ax^2 + 2bx + c = 0$ 의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = b^2 - ac < 0 \text{ 이므로 이차방정식 } ax^2 + bx + c = 0 \text{의 판별식}$$

$$b^2 - 4ac \leq 4b^2 - 4ac < 0$$

즉, $ax^2 + 2bx + c = 0$ 이 허근을 가지면 $ax^2 + bx + c = 0$ 도 허근을 가진다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

22. 정답 ③

$x^2 - 2kx + k^2 + ak + 2x + b - 1 = 0$ 에서 x 에 대하여 정리하면

$$x^2 + 2(1-k)x + k^2 + ak + b - 1 = 0 \text{의 판별식을 D라 하면}$$

중근을 가지야 하므로 $D = 0$ 이다.

$$D = 4(1-k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (k^2 + ak + b - 1) = 0$$

$$4 - 8k + 4k^2 - 4k^2 - 4ak - 4b + 4 = 0 \quad \dots\dots ㉑$$

㉑을 k 에 대하여 정리하면

$$-(4a+8)k - 4b + 8 = 0$$

위의 식이 k 의 값에 관계없이 성립하므로

$$4a+8=0, -4b+8=0$$

$$\therefore a=-2, b=2$$

$$\text{따라서 } a+b = (-2)+2 = 0$$

23. 정답 ④

x 에 대한 이차식 $x^2 + (a-2k)x + k^2 + k - b = 0$ 가 완전제곱식이 되려면 이차방정식 $x^2 + (a-2k)x + k^2 + k - b = 0$ 이 중근을 가져야 한다.

판별식을 D라 하면 중근을 가져야 하므로 $D = 0$ 이다.

$$D = (a-2k)^2 - 4(k^2 + k - b) = 0$$

$$a^2 - 4ak + 4k^2 - 4k^2 - 4k + 4b = 0 \quad \dots\dots ㉑$$

㉑을 k 에 대하여 정리하면 $(-4a-4)k + a^2 + 4b = 0$

이 식이 k 의 값에 관계없이 항상 성립하므로

$$-4a-4=0, a^2+4b=0$$

$$\text{두 식을 연립하여 풀면 } a=-1, b=-\frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } ab = (-1) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

24. 정답 ④

$$x^2 + ky^2 - xy + x + 7y - 6 = 0 \text{으로 놓고}$$

좌변을 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$x^2 + (1-y)x + ky^2 + 7y - 6 = 0$$

$$\text{따라서 } x = \frac{-(1-y) \pm \sqrt{(1-y)^2 - 4(ky^2 + 7y - 6)}}{2}$$

$$= \frac{y-1 \pm \sqrt{(1-4k)y^2 - 30y + 25}}{2}$$

이때, 주어진 이차식이 두 일차식의 곱으로 인수분해 되려면 근호 안의 식이 완전제곱식이어야 한다.

즉, y 에 대한 이차식 $(1-4k)y^2 - 30y + 25$ 가 완전제곱식이어야 하므로 이차방정식 $(1-4k)y^2 - 30y + 25 = 0$ 이 중근을 가져야 한다.

판별식을 D라 하면 중근을 가져야 하므로 $D = 0$ 이다.

$$\frac{D}{4} = (-15)^2 - (1-4k) \times 25 = 0. \quad 100k + 200 = 0$$

$$\text{따라서 } k = -2$$

다른풀이

항등식의 계수비교법을 이용하여 풀이하기

$$x^2 + ky^2 - xy + x + 7y - 6 = (x+ay+b)(x+cy+d) \quad (b>d) \text{로 놓}$$

$$\text{으면 } ac=k, a+c=-1, b+d=1, ad+bc=7, bd=-6$$

이때, b, d 를 두 근으로 하는 이차방정식은 $x^2 - x - 6 = 0$ 이므로

$$b=3, d=-2$$

여기서 $a+c=-1, -2a+3c=7$ 을 연립하여 풀면

$$a=-2, c=1 \text{이므로 } k=ac=-2$$

25. 정답 ④

$$2x^2 + 7xy + 3y^2 + 3x - y + k = 0 \text{으로 놓고}$$

좌변을 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$2x^2 + (7y+3)x + 3y^2 - y + k = 0$$

x 에 대한 이차방정식에서 근의 공식에 의하여

$$x = \frac{-(7y+3) \pm \sqrt{(7y+3)^2 - 4 \cdot 2(3y^2 - y + k)}}{4}$$

$$= \frac{-(7y+3) \pm \sqrt{25y^2 + 50y + 9 - 8k}}{4}$$

이때 주어진 이차식이 두 일차식의 곱으로 인수분해되려면 근호 안의 식이 완전제곱식이어야 한다.

즉 y 에 대한 이차식 $25y^2 + 50y + 9 - 8k$ 가 완전제곱식이어야 하므로

$$\text{이차방정식 } 25y^2 + 50y + 9 - 8k = 0 \text{이 중근을 가져야 한다.}$$

판별식을 D라 하면 중근을 가져야 하므로 $D = 0$ 이다.

$$\frac{D}{4} = 25^2 - 25(9-8k) = 0$$

$$\text{따라서 } k = -2$$

26. 정답 ①

이차방정식 $x^2 - 2x + 5 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = 5$$

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 2^3 - 3 \cdot 5 \cdot 2 = -22$$

$$(\alpha - 1)(\beta - 1) = \alpha\beta - (\alpha + \beta) + 1 = 5 - 2 + 1 = 4$$

$$\text{따라서 } \frac{\alpha^3 + \beta^3 + 2}{(\alpha - 1)(\beta - 1)} = \frac{-22 + 2}{4} = -5$$

27. 정답 ②

이차방정식 $3x^2 + 4x - 2 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -\frac{4}{3}, \alpha\beta = -\frac{2}{3}$$

$$|\alpha - \beta|^2 = (\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$$

$$= \left(-\frac{4}{3}\right)^2 - 4 \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{40}{9}$$

$$\text{따라서 } |\alpha - \beta| = \frac{2\sqrt{10}}{3}$$

다른풀이

공식을 이용하여 풀이하기

이차방정식의 두 근이

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2A} \text{이므로}$$

$$|\alpha - \beta| = \left| \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a} \right|$$

$$= \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{|a|} \quad (\text{단, } \alpha, \beta \text{는 실근})$$

따라서 위 식에 $a=3, b=4, c=-2$ 를 대입하면

$$|\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{4^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2)}}{3} = \frac{\sqrt{40}}{3} = \frac{2\sqrt{10}}{3}$$

28. 정답 ⑤

이차방정식 $x^2 - (2k-1)x + k+3 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로
근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 2k-1, \alpha\beta = k+3$$

$\alpha^2(1-\beta) + \beta^2(1-\alpha) + 2\alpha\beta = 0$ 에서 좌변을 정리하면

$$\alpha^2 - \alpha^2\beta + \beta^2 - \alpha\beta^2 + 2\alpha\beta = (\alpha + \beta)^2 - \alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$= (\alpha + \beta)(\alpha + \beta - \alpha\beta)$$

$$= (2k-1)(k-4)$$

따라서 $(2k-1)(k-4)=0$ 이므로 $k=4$ ($\because k$ 는 정수)

29. 정답 ⑤

이차방정식 $x^2 + 7x + 4 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로
근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -7, \alpha\beta = 4 \quad \dots\dots ㉠$$

이때 두 근의 합이 음수, 두 근의 곱이 양이므로
두 근은 $\alpha < 0, \beta < 0$

$$(\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta})^2 = (\sqrt{\alpha})^2 + (\sqrt{\beta})^2 - 2\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta}$$

$$= \alpha + \beta + 2\sqrt{\alpha\beta} = -7 + 2\sqrt{4} = -3$$

따라서 $(\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta})^2 = -3$

30. 정답 ④

이차방정식 $x^2 - x + 5 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로

이차방정식에 $x=\alpha, x=\beta$ 를 각각 대입하면

$$\alpha^2 - \alpha + 5 = 0 \quad \therefore -\alpha^2 + \alpha = 5$$

$$\beta^2 - \beta + 5 = 0 \quad \therefore -\beta^2 + \beta = 5$$

따라서 $(1+\alpha^2+\alpha)(1-\beta^2+\beta) = (1+5)(1+5) = 36$

31. 정답 ⑤

이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로

이차방정식에 $x=\alpha, x=\beta$ 를 각각 대입하면

$$\alpha^2 - 3\alpha + 1 = 0 \quad \therefore \alpha^2 - 2\alpha + 1 = \alpha$$

$$\beta^2 - 3\beta + 1 = 0 \quad \therefore \beta^2 - 2\beta + 1 = \beta$$

즉 주어진 식을 변형하면

$$\frac{\beta}{\alpha^2 - 2\alpha + 1} + \frac{\alpha}{\beta^2 - 2\beta + 1} = \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta}$$

$$= \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta}$$

이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = 1$

$$\text{따라서 } \frac{\beta}{\alpha^2 - 2\alpha + 1} + \frac{\alpha}{\beta^2 - 2\beta + 1} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta}$$

$$= \frac{3^2 - 2 \cdot 1}{1} = 7$$

32. 정답 ③

이차방정식 $x^2 - 3x - 2 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로

이차방정식에 $x=\alpha$ 를 대입하면

$$\alpha^2 - 3\alpha - 2 = 0 \quad \therefore \alpha^2 - 3\alpha = 2$$

이차방정식 $x^2 - 3x - 2 = 0$ 의 근과 계수의 관계에 의해

$$\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = -2$$

$$\text{따라서 } \alpha^3 - 3\alpha^2 + \alpha\beta + 2\beta = \alpha(\alpha^2 - 3\alpha) + \alpha\beta + 2\beta$$

$$= 2\alpha + \alpha\beta + 2\beta$$

$$= 2(\alpha + \beta) + \alpha\beta$$

$$= 6 - 2 = 4$$

33. 정답 ①

한 근이 다른 근의 2배이므로 두 근을 $\alpha, 2\alpha$ 라 하면

이차방정식 $x^2 - (2k+1)x + (k^2+1) = 0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + 2\alpha = 2k+1 \text{에서 } \alpha = \frac{2k+1}{3} \quad \dots\dots ㉠$$

$$\alpha \cdot 2\alpha = k^2+1 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠을 ㉡의 식에 대입하면

$$2\left(\frac{2k+1}{3}\right)^2 = k^2+1$$

$$2(2k+1)^2 = 9(k^2+1), \quad k^2 - 8k + 7 = 0$$

따라서 이차방정식 $k^2 - 8k + 7 = 0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여
구하는 실수 k 의 합은 8

34. 정답 ③

주어진 이차방정식의 두 근을 $\alpha, \alpha+1$ 로 놓고 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + (\alpha+1) = -3 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\alpha(\alpha+1) = a \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉠\text{에서 } 2\alpha = -4 \quad \therefore \alpha = -2$$

$$㉡\text{에서 } -2 \cdot (-1) = a$$

따라서 $a = 2$

다른 풀이

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta \text{ 이용하여 풀이하기}$$

이차방정식 $x^2 + 3x + a = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -3, \alpha\beta = a$$

두 근의 차가 1이므로 $|\alpha - \beta| = 1$ 에서 $(\alpha - \beta)^2 = 1$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 9 - 4a = 1$$

따라서 $a = 2$

35. 정답 ④

주어진 이차방정식의 두 근을 $\alpha, \alpha+2$ 로 놓고 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + (\alpha+2) = -m \quad \dots\dots ㉠$$

$$\alpha(\alpha+2) = 3 \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉡\text{에서 } \alpha^2 + 2\alpha - 3 = (\alpha+3)(\alpha-1) = 0$$

$$\therefore \alpha = -3 \text{ 또는 } \alpha = 1$$

$m = -(2\alpha + 2)$ 에 α 의 값을 각각 대입하면

$$m = 4 \text{ 또는 } m = -4$$

따라서 양수 m 은 $m = 4$

다른 풀이

$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$ 이용하여 풀이하기

이차방정식 $x^2 + mx + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -m, \alpha\beta = 3$$

두 근의 차가 2이므로

$$|\alpha - \beta| = 2 \text{에서 } (\alpha - \beta)^2 = 4$$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = m^2 - 12 = 4$$

$$m^2 = 16 \text{이므로 } m = 4 \text{ 또는 } m = -4$$

따라서 양수 m 은 $m = 4$

36. 정답 ③

이차방정식 $3x^2 - 12x - k = 0$ 의 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = -\frac{k}{3}$$

$$|\alpha| + |\beta| = 6 \text{에서}$$

(i) $\alpha < \beta < 0$ 일 때,

$\alpha + \beta < 0$ 이므로 $\alpha + \beta = 4$ 인 조건에 모순이다.

(ii) $\alpha < 0 < \beta$ 일 때,

$$|\alpha| + |\beta| = -\alpha + \beta = 6 \text{이고 } \alpha + \beta = 4 \text{이므로 } \alpha = -1, \beta = 5$$

(iii) $0 < \alpha < \beta$ 일 때,

$|\alpha| + |\beta| = \alpha + \beta$ 이므로 $\alpha + \beta = 4$, $|\alpha| + |\beta| = 6$ 인 조건에 모순이다.

(i)~(iii)에서 $\alpha = -1, \beta = 5$

$$\text{이때 } \alpha\beta = -\frac{k}{3} \text{이므로 } -5 = -\frac{k}{3}$$

따라서 $k = 15$

37. 정답 ③

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로
근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -a, \alpha\beta = b$$

$$(\alpha + 1)(\beta + 1) = 2 \text{에서}$$

$$\alpha\beta + \alpha + \beta + 1 = b - a + 1 = 2$$

$$\therefore a - b = -1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$2\alpha\beta = -5 \text{에서 } 2b = -5$$

$$\therefore b = -\frac{5}{2} \quad \dots\dots ㉡$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$$b = -\frac{5}{2}, a = -\frac{7}{2}$$

$$\text{따라서 } a + b = -\frac{12}{2} = -6$$

38. 정답 ②

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로
근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -a, \alpha\beta = b$$

$$(\alpha + 1)(\beta + 1) = 2 \text{에서}$$

$$\alpha\beta + \alpha + \beta + 1 = b - a + 1 = 2$$

$$\therefore b - a = 1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$(2\alpha + 1)(2\beta + 1) = -2 \text{에서}$$

$$4\alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 1 = 4b - 2a + 1 = -2$$

$$\therefore 4b - 2a = -3 \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉠, ㉡을 연립하여 풀면 a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 } a + b = -\frac{12}{2} = -6$$

39. 정답 ⑤

이차방정식 $x^2 + px + q = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -p, \alpha\beta = q \quad \dots\dots ㉠$$

또, 이차방정식 $x^2 + rx + p = 0$ 의 두 근이 $2\alpha, 2\beta$ 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$$2\alpha + 2\beta = -r, 4\alpha\beta = p \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉠, ㉡에서 \alpha\beta = q, 4\alpha\beta = p \text{이므로 } p = 4q$$

$$\alpha + \beta = -p, 2\alpha + 2\beta = -r \text{이므로 } 2p = r$$

$$\text{따라서 } \frac{r}{q} = \frac{2p}{q} = \frac{8q}{q} = 8$$

40. 정답 ③

b 를 다른 것으로 바꾸어 풀었으면 a 와 c 는 그대로이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\text{두 근의 곱은 } \frac{c}{a} = -\frac{1}{2} \times 3 = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore c = -\frac{3}{2}a \quad \dots\dots ㉠$$

또, c 를 다른 것으로 바꾸어 풀었으면 a 와 b 는 그대로이므로

$$\text{두 근의 합은 } -\frac{b}{a} = -\frac{3}{2} - 1 = -\frac{5}{2}$$

$$\therefore b = \frac{5}{2}a \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉠, ㉡을 ax^2 + bx + c = 0 \text{에 대입하면 } ax^2 + \frac{5}{2}ax - \frac{3}{2}a = 0$$

$$a \neq 0 \text{이므로 위의 식의 양변에 } \frac{2}{a} \text{를 곱하면}$$

$$2x^2 + 5x - 3 = 0, (x + 3)(2x - 1) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 두 근은 } \alpha = -3, \beta = \frac{1}{2} \text{이므로 } \beta - \alpha = \frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$$

41. 정답 ③

b 를 잘못 보고 풀었으면 a 와 c 는 그대로이므로

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\text{두 근의 곱은 } \frac{c}{a} = (2 + 3i)(2 - 3i) = 4 + 9 = 13$$

$$\therefore c = 13a \quad \dots\dots ㉠$$

또 c 를 잘못보고 풀었으면 a 와 b 는 그대로이므로

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여

두 근의 합은 $-\frac{b}{a}=1+i+(1-i)=2$

$$\therefore b=-2a$$

..... ㉔

㉔, ㉕을 $ax^2+bx+c=0$ 에 대입하면

$$ax^2-2ax+13a=0$$

$a \neq 0$ 이므로 위의 식의 양변에 $\frac{1}{a}$ 를 곱하면

$$x^2-2x+13=0$$

두 근을 α, β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=2, \alpha\beta=13$$

따라서 $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=4-26=-22$

42. 정답 ㉓

이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근이 α, β 이므로 $f(\alpha)=0, f(\beta)=0$

이차방정식 $f(2x-1)=0$ 의 두 근은

$$2x-1=\alpha \text{ 또는 } 2x-1=\beta$$

$$\therefore x=\frac{\alpha+1}{2} \text{ 또는 } x=\frac{\beta+1}{2}$$

따라서 이차방정식 $f(2x-1)=0$ 의 두 근의 곱은

$$\frac{\alpha+1}{2} \cdot \frac{\beta+1}{2} = \frac{\alpha\beta+(\alpha+\beta)+1}{4} = \frac{6+1+1}{4} = 2$$

다른 풀이

이차방정식의 식을 작성하여 풀이하기

$\alpha+\beta=1, \alpha\beta=6$ 이므로 이차항의 계수가 a ($a \neq 0$)라 하면

α, β 를 두 근으로 하는 이차방정식은

$$a(x-\alpha)(x-\beta)=a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}=a(x^2-x+6)=0$$

이때 $f(x)=a(x^2-x+6)$ (a 는 상수)으로 놓으면

$$f(2x-1)=a\{(2x-1)^2-(2x-1)+6\}$$

$$=a(4x^2-6x+8)=4ax^2-6ax+8a$$

따라서 $f(2x-1)=0$, 즉 이차방정식 $4ax^2-6ax+8a=0$ 의 근과

계수의 관계에 의해 이차방정식의 두 근의 곱은 $\frac{8a}{4a}=2$

43. 정답 ㉑

이차방정식 $f(x)=x^2-2x-2=0$ 의 두 근이 α, β 이므로
근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=2, \alpha\beta=-2$$

이때, $f(\alpha)=0, f(\beta)=0$ 에서

$f(2x+1)=0$ 을 만족하는 x 는 $2x+1=\alpha, 2x+1=\beta$ 에서

$$x=\frac{\alpha-1}{2} \text{ 또는 } x=\frac{\beta-1}{2}$$

$$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=4+8=12$$

따라서 $|\alpha-\beta|=2\sqrt{3}$ 이므로 두 근의 차는

$$\left| \frac{\alpha-1}{2} - \frac{\beta-1}{2} \right| = \frac{|\alpha-\beta|}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

44. 정답 ㉒

a, b 가 실수이므로 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이

$3+i$ 이므로 켈레복소수인 $3-i$ 도 이차방정식의 다른 한 근이다.

이때 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\text{두 근의 합 } (3+i)+(3-i)=-a$$

$$\text{두 근의 곱 } (3+i)(3-i)=b$$

$$\therefore a=-6, b=10$$

$a=-6, b=10$ 을 $x^2-bx+a=0$ 에 대입하면 $x^2-10x-6=0$ 이므로 두 근이 α, β 인 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=10, \alpha\beta=-6$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\beta+2}{2\alpha} + \frac{\alpha+2}{2\beta} &= \frac{\beta^2+2\beta+\alpha^2+2\alpha}{2\alpha\beta} \\ &= \frac{(\alpha+\beta)^2+2(\alpha+\beta)-2\alpha\beta}{2\alpha\beta} \\ &= \frac{10^2+2 \times 10-2 \times (-6)}{2 \times (-6)} \\ &= \frac{100+20+12}{-12} = -11 \end{aligned}$$

다른 풀이

복소수가 서로 같은 조건으로 풀이하기

a, b 가 실수이므로 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $3+i$ 이므로 $x=3+i$ 를 대입하면

$$(3+i)^2+a(3+i)+b=0, (8+3a+b)+(6+a)i=0$$

a, b 는 실수이므로 복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$$8+3a+b=0, 6+a=0$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=-6, b=10$$

$a=-6, b=10$ 을 $x^2-bx+a=0$ 에 대입하면

$x^2-10x-6=0$ 이므로 두 근이 α, β 인 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=10, \alpha\beta=-6$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\beta+2}{2\alpha} + \frac{\alpha+2}{2\beta} &= \frac{\beta^2+2\beta+\alpha^2+2\alpha}{2\alpha\beta} \\ &= \frac{(\alpha+\beta)^2+2(\alpha+\beta)-2\alpha\beta}{2\alpha\beta} \\ &= \frac{10^2+2 \times 10-2 \times (-6)}{2 \times (-6)} \\ &= \frac{100+20+12}{-12} = -11 \end{aligned}$$

45. 정답 ㉑

이차방정식 $x^2-2x+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=1-3<0 \text{이므로 서로 다른 두 허근을 가진다.}$$

이차방정식 $x^2-2x+3=0$ 의 두 근이 α, β 이므로

$$\bar{\alpha}=\beta, \bar{\beta}=\alpha$$

또한, 두 근이 α, β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=2, \alpha\beta=3$$

따라서 $\alpha^2\bar{\beta}+\bar{\alpha}\beta^2=\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$

$$=2^3-3 \cdot 3 \cdot 2=-10$$

46. 정답 ㉑

조건 (가)에서 다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는 1이므로

$$\text{나머지 정리에 의하여 } f(1)=1+p+q=1$$

$$\therefore p+q=0 \quad \dots\dots ㉑$$

p, q 가 실수이므로 이차방정식 $x^2+px+q=0$ 의 한 근이 $a+i$ 이므로 켈레복소수인 $a-i$ 도 이차방정식의 다른 한 근이다.

이때 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\text{두 근의 합 } -p = (a+i) + (a-i) = 2a$$

$$\therefore p = -2a \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\text{두 근의 곱 } q = (a+i)(a-i) = a^2 + 1$$

$$\therefore q = a^2 + 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 을 $\textcircled{㉢}$ 에 대입하면 $p+q = -2a+a^2+1=0$ 이므로

$$a^2 - 2a + 1 = (a-1)^2 = 0 \quad \therefore a = 1$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}에서 p = -2, q = 2$$

따라서 $p+2q = 2$

47. 정답 ⑤

a, b 가 실수이므로 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $-2+i$ 이면 다른 한 근은 $-2-i$

근과 계수의 관계에 의하여

$$(-2+i) + (-2-i) = -a, \quad (-2+i)(-2-i) = b$$

$$\therefore a = 4, b = 5$$

$\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ 을 두 근으로 하는 이차방정식

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{9}{20}, \quad \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$$

따라서 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ 을 두 근으로 하는 이차방정식은

$$x^2 - \frac{9}{20}x + \frac{1}{20} = 0$$

$$\therefore 20x^2 - 9x + 1 = 0$$

48. 정답 ③

이차방정식 $x^2-2x+3=0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

$$\alpha + \beta = 2, \quad \alpha\beta = 3$$

$\alpha+k, \beta+k$ 를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$x^2 - (\alpha + \beta + 2k)x + (\alpha + k)(\beta + k) = 0$$

이때, 일차항이 없으므로

$$\alpha + \beta + 2k = 2 + 2k = 0 \quad \therefore k = -1$$

이때 이차방정식 $x^2-3x-1=0$ 의 두 근이 α, β 이므로

$$\text{근과 계수의 관계에 의하여 } \alpha + \beta = 3, \quad \alpha\beta = -1$$

$$\text{따라서 } \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{3}{-1} = -3$$

49. 정답 ⑤

ㄱ. 이차방정식 $x^2-6x+4=0$ 의 근의 공식에 의하여

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{20}}{2} = 3 \pm \sqrt{5} \text{ 이므로 두 근은 } \alpha > 0, \beta > 0 \text{ [참]}$$

ㄴ. $x^2-6x+4=0$ 의 두 근이 α, β 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 6, \quad \alpha\beta = 4 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})^2 = \alpha + \beta + 2\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta}$$

$$= 6 + 2\sqrt{4} \quad (\because \textcircled{㉠}에서 \alpha > 0, \beta > 0)$$

$$= 6 + 4 = 10$$

$$\therefore \sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} = \sqrt{10} \text{ [참]}$$

ㄷ. 이차방정식 $x^2-6x+4=0$ 의 두 근이 α, β 이므로

$$\text{근과 계수의 관계에 의하여 } \alpha + \beta = 6, \quad \alpha\beta = 4$$

두 근 α^2, β^2 의 합과 곱을 구하면

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 6^2 - 2 \cdot 4 = 28$$

$$\alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 16$$

즉 두 근의 합이 28 곱이 16이므로 구하는 이차방정식은

$$x^2 - 28x + 16 = 0 \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

50. 정답 ③

이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 두 근을 α, β ($\alpha < 0 < \beta$)라 하면
근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -a \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\alpha\beta = -2b \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

이차방정식 $x^2-(3a+2b)x+12b=0$ 의 두 근이 $|\alpha|+|\beta|, |\alpha+\beta|$ 이므로 근과 계수의 관계에서

$$|\alpha|+|\beta|+|\alpha+\beta| = 3a+2b$$

$$|\alpha|+|\beta|+|\alpha+\beta| = (-\alpha+\beta)-\alpha = 3a+2b$$

$$\text{즉 } -\alpha+\beta = 3a \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$$(|\alpha|+|\beta|) \cdot |\alpha\beta| = 12b \text{에서 } (-\alpha+\beta) - (\alpha\beta) = 12b$$

$$\text{즉, } -\alpha+\beta = 6 \quad \dots\dots \textcircled{㉣}$$

$$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉣}을 연립하여 풀면 a = 2$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉣}을 연립하여 풀면 \alpha = -4, \beta = 2$$

$$\textcircled{㉡}에서 b = 4$$

따라서 $a = 2, b = 4$ 이므로 $a+b = 6$

51. 정답 ①

방정식 $x^4-6x^2-16=0$ 에서 $x^2=X$ 라 놓으면

$$X^2-6X-16=0, \quad (X+2)(X-8)=0$$

$$\therefore X = -2 \text{ 또는 } X = 8$$

$$(i) X = -2 \text{ 일 때, } x^2 = -2 \text{ 에서 } x = \pm \sqrt{2}i$$

$$(ii) X = 8 \text{ 일 때, } x^2 = 8 \text{ 에서 } x = \pm 2\sqrt{2}$$

$$(i), (ii)에서 두 실근은 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2} \text{ 이므로}$$

두 근 $1-\alpha, 1-\beta$ 의 합과 곱을 각각 구하면

$$\text{두 근이 } 1+2\sqrt{2}, 1-2\sqrt{2} \text{ 이므로}$$

$$(\text{두 근의 합}) = (1+2\sqrt{2}) + (1-2\sqrt{2}) = 2$$

$$(\text{두 근의 곱}) = (1+2\sqrt{2})(1-2\sqrt{2}) = -7$$

따라서 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은 $x^2-2x-7=0$

52. 정답 ②

오른쪽 그림에서 $\overline{OP} = a$ ($a > 0$)라 하면

$$\overline{AP} = 11+a, \quad \overline{BP} = 11-a \text{ 이고}$$

원의 지름과 현의 비례 관계에 의해

$$\overline{AP} \cdot \overline{BP} = \overline{CP} \cdot \overline{DP} \text{ 이므로}$$

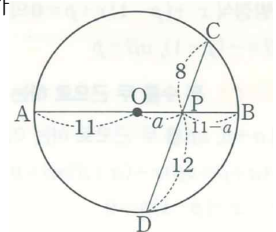
$$(11+a)(11-a) = 8 \times 12$$

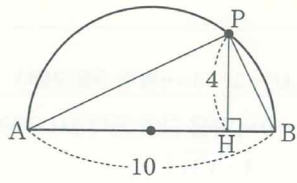
$$121 - a^2 = 96$$

$$\therefore a = 5 \quad (\because a > 0)$$

따라서 $\overline{OP} = 5, \overline{BP} = 6$ 이므로 이차방정식의 계수가 1인 x 에 대한 이차방정식은 $x^2-11x+30=0$

53. 정답 ③





반원의 지름의 길이가 10이므로

$$\overline{AH} + \overline{BH} = 10$$

직각삼각형의 닮음에 의하여

$$\overline{AH} \cdot \overline{BH} = \overline{PH}^2 = 16$$

$\overline{AH}$, $\overline{BH}$ 를 두 근으로 하는 이차항의 계수가 1인 x 에 대한 이차방정식은

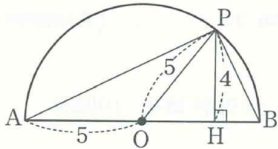
$$x^2 - (\overline{AH} + \overline{BH})x + \overline{AH} \cdot \overline{BH} = 0$$

$$\text{따라서 } x^2 - 10x + 16 = 0$$

다른 풀이

피타고라스 정리를 이용하여 $\overline{AH}$, $\overline{BH}$ 의 길이 구하기

다음 그림에서 반원의 중심을 O 라 하면 $\overline{OP} = 5$



직각삼각형 OHP에서 피타고라스 정리에 의해

$$\overline{OH} = \sqrt{\overline{OP}^2 - \overline{PH}^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

이때 반원의 반지름의 길이가 5이므로

$$\overline{AH} = \overline{AO} + \overline{OH} = 5 + 3 = 8$$

$$\overline{BH} = \overline{OB} - \overline{OH} = 5 - 3 = 2$$

$\overline{AH} = 8$, $\overline{BH} = 2$ 을 두 근으로 하는 이차항의 계수가 1인 x 에 대한

$$\text{이차방정식은 } x^2 - (8+2)x + 8 \cdot 2 = 0$$

$$\text{따라서 } x^2 - 10x + 16 = 0$$

54. 정답 ②

$$\overline{AE} = \alpha, \overline{AH} = \beta \text{ 라 하면}$$

$$\overline{PF} = 10 - \alpha, \overline{PG} = 10 - \beta$$

직사각형 PFCG의 둘레의 길이가

28이므로

$$2\{(10 - \alpha) + (10 - \beta)\} = 28$$

$$\therefore \alpha + \beta = 6 \quad \dots\dots ①$$

직사각형 PFCG의 넓이가 46이므로

$$(10 - \alpha)(10 - \beta)$$

$$= 100 - 10(\alpha + \beta) + \alpha\beta = 46$$

$$\therefore \alpha\beta = 6 \quad (\because ①)$$

따라서 α , β 를 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 이차방정식은 $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$ 이므로 $x^2 - 6x + 6 = 0$

55. 정답 ①

이차방정식 $x^2 + x - 3 = 0$ 의 두 근이 α , β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = -3$$

$$f(\alpha) - 1 = f(\beta) - 1 = 0 \text{ 이므로}$$

이차방정식 $f(x) - 1 = 0$ 의 두 근은 α , β

$f(x)$ 의 x^2 의 계수는 1이므로 $f(x) - 1 = (x - \alpha)(x - \beta)$

$$f(x) - 1 = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = x^2 + x - 3$$

$$\therefore f(x) = x^2 + x - 2$$

$$\text{따라서 } f(3) = 3^2 + 3 - 2 = 10$$

다른 풀이

$$f(x) = x^2 + ax + b \text{ 로 놓고 풀이하기}$$

이차방정식 $x^2 + x - 3 = 0$ 의 두 근이 α , β 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = -3$$

$f(x) = x^2 + ax + b$ (a , b 는 상수)라 하면

$$f(\alpha) = f(\beta) = 1 \text{ 이므로}$$

$$f(\alpha) = \alpha^2 + a\alpha + b = 1 \quad \dots\dots ①$$

$$f(\beta) = \beta^2 + a\beta + b = 1 \quad \dots\dots ②$$

$$① - ② \text{ 을 하면 } \alpha^2 - \beta^2 + a(\alpha - \beta) = 0$$

$$(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) + a(\alpha - \beta) = 0$$

$$(\alpha - \beta)(\alpha + \beta + a) = 0$$

$$\therefore \alpha - \beta = 0 \text{ 또는 } \alpha + \beta + a = 0$$

그런데 $\alpha \neq \beta$ 이므로 $\alpha + \beta + a = 0$

$$\therefore a = -(\alpha + \beta) = -(-1) = 1$$

$a = 1$ 을 ①에 대입하면

$$\alpha^2 + \alpha + b = 1 \quad \dots\dots ③$$

이때 α 가 이차방정식 $x^2 + x - 3 = 0$ 의 근이므로

$$\alpha^2 + \alpha - 3 = 0 \quad \therefore \alpha^2 + \alpha = 3$$

$$③ \text{ 에서 } b = 1 - (\alpha^2 + \alpha) = 1 - 3 = -2$$

$$\therefore f(x) = x^2 + x - 2 \text{ 따라서 } f(3) = 3^2 + 3 - 2 = 10$$

56. 정답 ④

이차방정식 $x^2 + 2x - 4 = 0$ 의 두 근이 α , β 이므로

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = -2$, $\alpha\beta = -4$

$$f(\alpha) - 3 = f(\beta) - 3 = 0 \text{ 이므로}$$

이차방정식 $f(x) - 3 = 0$ 의 두 근은 α , β

$f(x)$ 의 x^2 의 계수는 1이므로 $f(x) - 3 = (x - \alpha)(x - \beta)$

$$f(x) - 3 = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = x^2 + 2x - 4$$

$$\therefore f(x) = x^2 + 2x - 1$$

$$\text{따라서 } f(1) = 1 + 2 - 1 = 2$$

57. 정답 ①

이차방정식 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근이 α , β 이므로

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = 1$, $\alpha\beta = 1$

$$f(\alpha) = \beta, f(\beta) = \alpha \text{ 이므로 } f(\alpha) = 1 - \alpha, f(\beta) = 1 - \beta$$

$$\text{즉, } f(\alpha) + \alpha - 1 = 0, f(\beta) + \beta - 1 = 0 \text{ 이므로}$$

이차방정식 $f(x) + x - 1 = 0$ 의 두 근은 α , β

이때 $f(x)$ 의 이차항의 계수를 a 라 하면

$$f(x) + x - 1 = a(x - \alpha)(x - \beta) = a(x^2 - x + 1)$$

$$\therefore f(x) = ax^2 - (a+1)x + a+1$$

$$\text{이때, } f(1) = 1 \text{ 이므로 } a = 1 \quad \therefore f(x) = x^2 - 2x + 2$$

$$\text{따라서 } f(2) = 4 - 4 + 2 = 2$$

이차함수

1. 정답 ③

이차함수 $y = 2x^2 + px + q$ 의 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지나므로
 $2 = 2 + p + q$

$$\therefore p + q = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 이차함수 $y = 2x^2 + px + q$ 의 그래프가 x 축에 접하므로
 이차방정식 $2x^2 + px + q = 0$ 의 판별식을 D라 하면

$$D = p^2 - 8q = 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서

$$p^2 + 8p = p(p + 8) = 0$$

$$\therefore p = -8 \quad (\because p \neq 0)$$

$p = -8$ 을 ⑦에 대입하면

$$q = 8$$

따라서 $pq = -64$

2. 정답 ⑤

이차함수 $y = 2x^2 + ax + b$ 의 그래프가 점 $(1, 8)$ 을 지나므로
 $8 = 2 + a + b$

$$\therefore b = -a + 6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 이차함수 $y = 2x^2 + ax + b$ 의 그래프가 x 축에 접하므로
 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$ 의 판별식을 D라 하면

$$D = a^2 - 8b = 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서

$$a^2 - 8(-a + 6) = 0, \quad a^2 + 8a - 48 = 0$$

$$(a + 12)(a - 4) = 0$$

$$\therefore a = 4 \quad (\because a > 0)$$

$a = 4$ 을 ⑦에 대입하면 $b = 2$

따라서 $ab = 4 \cdot 2 = 8$

3. 정답 ③

$x^2 - 2kx + k + 2 = 0$ 의 판별식 D_1 이 $D_1 = 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D_1}{4} = (-k)^2 - 1 \cdot (k + 2) = 0$$

$$k^2 - k - 2 = 0, \quad (k + 1)(k - 2) = 0$$

$$\therefore k = -1 \text{ 또는 } k = 2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$-x^2 + x + k = 0$ 의 판별식 D_2 가 $D_2 > 0$ 이어야 하므로

$$D_2 = 1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot k > 0, \quad 1 + 4k > 0$$

$$k > -\frac{1}{4} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

따라서 ⑦, ⑧에서 $k = 2$

4. 정답 ②

이차함수 $y = x^2 - 2(a + k)x + k^2 + 2k + b$ 가 x 축에 접하므로

이차방정식 $x^2 - 2(a + k)x + k^2 + 2k + b = 0$ 이 중근을 가지므로
 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = (a + k)^2 - (k^2 + 2k + b) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦이 실수 k 의 값에 관계없이 성립하므로 항등식의 성질에 의하여

$$(2a - 2)k + a^2 - b = 0 \quad \leftarrow k \text{에 대한 항등식}$$

$$2a - 2 = 0, \quad a^2 - b = 0$$

$$\therefore a = 1, \quad b = 1$$

따라서 $a + b = 1 + 1 = 2$

5. 정답 ④

이차함수 $y = x^2 - (a + 2k)x + \left(k^2 + 3k + \frac{1}{4}a^2\right)$ 가 x 축에 접하므로

이차방정식 $x^2 - (a + 2k)x + \left(k^2 + 3k + \frac{1}{4}a^2\right) = 0$ 이 중근을 가지므로

로

판별식을 D라 하면

$$D = \{-(a + 2k)\}^2 - 4\left(k^2 + 3k + \frac{1}{4}a^2\right) = 0$$

$$4ak - 12k = 0$$

$$\therefore 4(a - 3)k = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

따라서 ⑦이 실수 k 의 값에 관계없이 성립하므로 항등식의 성질에 의하여 $a = 3$

6. 정답 ③

이차함수 $y = x^2 - 2(m + 1)x + a(m - 1)$ 가

x 축과 서로 다른 두 점에서 만나므로

이차방정식 $x^2 - 2(m + 1)x + a(m - 1) = 0$ 이 서로 다른

판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = (m + 1)^2 - a(m - 1) > 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦이 m 의 값에 관계없이 성립하므로 부등식
 $m^2 + (2 - a)m + 1 + a > 0$ 이 성립한다. $\leftarrow$ 모든 실수 m 에 대하여

즉 이차방정식 $m^2 + (2 - a)m + 1 + a = 0$ 의 판별식을 D라 하면

$$D = (2 - a)^2 - 4(1 + a) < 0$$

$$= a^2 - 8a < 0$$

$$a(a - 8) < 0$$

따라서 $0 < a < 8$

7. 정답 ④

이차함수 $y = -x^2 - (2m - 1)x - m^2 + 2$ 의 그래프와

x 축이 만나지 않으려면 이차방정식

$-x^2 - (2m - 1)x - m^2 + 2 = 0, \quad x^2 + (2m - 1)x + m^2 - 2 = 0$ 이 허근을 가져야 한다.

판별식을 D라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = (2m - 1)^2 - 4(m^2 - 2) = -4m + 9 < 0$$

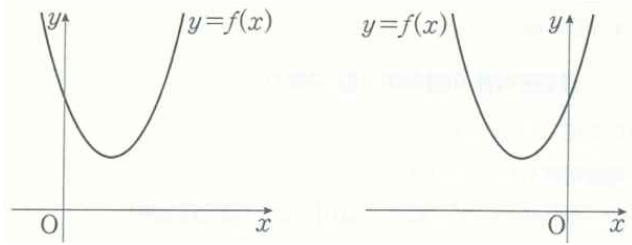
$$\therefore m > \frac{9}{4}$$

따라서 정수 m 의 최솟값은 3

8. 정답 ⑤

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않으므로

그래프의 개형은 다음 그림과 같고 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x) > 0$



ㄱ. $f(0)=b > 0$ (거짓)

ㄴ. $f(1)=1+a+b > 0 \therefore a+b > -1$ [참]

ㄷ. $f(-1)=1-a+b > 0 \therefore a-b < 1$ [참]

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

9. 정답 ①

이차함수 $y=x^2+ax+a$ 의 그래프가 x 축과 두 점에서 만나고 x

좌표는 이차방정식 $x^2+ax+a=0$ 의 두 실근이므로

이차방정식 $x^2+ax+a=0$ 의 두 실근을 α, β 라 하면

근과 계수 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -a, \quad \alpha\beta = a \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이때 두 점 사이의 거리는 $|\alpha - \beta|$ 이므로

$$|\alpha - \beta| = 5$$

양변을 제곱하면

$$(\alpha - \beta)^2 = 25$$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 25 \text{이므로 } \textcircled{㉠} \text{을 대입하면}$$

$$a^2 - 4a - 25 = 0$$

따라서 모든 a 의 값들의 합은 근과 계수 관계에 의하여 4

10. 정답 ①

이차함수 $y=x^2+4x+k$ 의 그래프가

x 축과 만나는 두 점 A, B에 대하여 $\overline{AB}=6$ 이므로

두 점 A, B의 좌표를 각각 $A(a, 0), B(a+6, 0)$ 라 하면

이차방정식 $x^2+4x+k=0$ 의 두 실근이 $a, a+6$ 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$$\text{두 근의 합 } a+(a+6)=-4 \text{에서 } a=-5 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

두 근의 곱 $a(a+6)=k$ 에 $\textcircled{㉠}$ 을 대입하면 $k=-5 \cdot 1 = -5$

다른 풀이

이차함수 $y=x^2+4x+k$ 의 그래프가 x 축과 두 점 A, B에서 만나고

두 점 A, B의 좌표를 각각 $(\alpha, 0), (\beta, 0)$ 라 하면

이차방정식 $x^2+4x+k=0$ 의 두 실근이 α, β 이므로

근과 계수 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -4, \quad \alpha\beta = k \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$\overline{AB}=6$ 이므로 $|\alpha - \beta| = 6$

$$\text{양변을 제곱하면 } (\alpha - \beta)^2 = 36$$

$$\text{따라서 } (\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 36 \text{이므로 } \textcircled{㉠} \text{을 대입하면}$$

$$(-4)^2 - 4k = 36 \therefore k = -5$$

다른 풀이

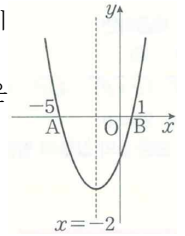
$y=x^2+4x+k=(x+2)^2+k-4$ 에서 축의 방정식은 $x=-2$ 이고

$\overline{AB}=6$ 이므로 두 점 A, B의 좌표는

각각 $A(-5, 0), B(1, 0)$

따라서 이차방정식 $x^2+4x+k=0$ 의 두 근이 $-5, 1$ 이므로

근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 곱은 $k=-5 \cdot 1 = -5$



11. 정답 ⑤

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 꼭짓점의 좌

표가 $(1, 8)$ 이고 $\overline{AB}=4$ 측은 $x=1$ 이

므로 두 점 A, B의 좌표는 각각

$(-1, 0), (3, 0)$ 즉 이차함수의 그래프

는

오른쪽 그림과 같고 이차함수는

$$y=a(x+1)(x-3)=ax^2-2ax-3a$$

$\dots\dots \textcircled{㉠}$

이때 꼭짓점의 좌표가 $(1, 8)$ 인 이차함수의 식은

$$y=a(x-1)^2+8=ax^2-2ax+a+8 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } ax^2-2ax+a+8=a(x+1)(x-3)=ax^2-2ax-3a$$

$$a+8=-3a \text{에서 } a=-2$$

따라서 이차함수가 $y=-2x^2+4x+6$ 이므로 $a=-2, b=4, c=6$

$$\therefore abc = -48$$

다른 풀이

꼭짓점의 좌표가 $(1, 8)$ 이므로 이차함수의 식은

$$y=a(x-1)^2+8=ax^2-2ax+a+8$$

$$=ax^2+bx+c \quad (a < 0)$$

$$\therefore b=-2a, \quad c=a+8 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근을 α, β 라고 하면

$$\text{근과 계수의 관계에 의하여 } \alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

또, $|\alpha - \beta| = 4$ 이므로 양변을 제곱하면

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 16$$

$$\left(-\frac{b}{a}\right)^2 - \frac{4c}{a} = 16, \quad b^2 - 4ac = 16a^2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}$ 을 $\textcircled{㉡}$ 에 대입하면

$$4a^2 - 4a(a+8) = 16a^2$$

$$-32a = 16a^2 \quad \therefore a = -2 \quad (\because a < 0)$$

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } b=4, \quad c=6$$

$$\text{따라서 } abc = -2 \cdot 4 \cdot 6 = -48$$

12. 정답 ②

이차함수 $y=3x^2-6x+a$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 x 좌표가

$-2, b$ 이므로 $-2, b$ 는 이차방정식 $3x^2-6x+a=0$ 의 두 근이다.

이차방정식 $3x^2-6x+a=0$ 의 근과 계수와의 관계에 의하여

$$-2+b = \frac{6}{3} = 2, \quad -2 \cdot b = \frac{a}{3}$$

위의 식을 연립하여 풀면 $a=-24, b=4$

따라서 $a+b = -20$

다른 풀이

이차방정식 $3x^2 - 6x + a = 0$ 의 두 근이 $-2, b$ 이므로
 $x = -2$ 를 $3x^2 - 6x + a = 0$ 에 대입하면
 $12 + 12 + a = 0 \quad \therefore a = -24$
 이때 $3x^2 - 6x - 24 = 0$ 에서 $3(x+2)(x-4) = 0$ 이므로
 점 B의 x 좌표는 $b = 4$
 따라서 $a = -24, b = 4$ 이므로 $a + b = -20$

13. 정답 ③

이차함수 $y = x^2 - 2x + a$ 의 그래프가 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로
 $1 + 2 + a = 0 \quad \therefore a = -3$
 이차함수 $y = x^2 - 2x - 3$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는
 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 에서 $(x+1)(x-3) = 0$
 $x = -1$ 또는 $x = 3$
 따라서 점 B의 x 좌표는 3

14. 정답 ②

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 $(-3, 0), (-1, 0)$ 에서 만나므로
 $f(x) = k(x+3)(x+1) \quad (k < 0)$
 이차방정식 $f(x) = 0$ 에 x 대신 $x+a$ 를 대입하면
 $f(x+a) = k(x+a+3)(x+a+1) \quad (k < 0)$
 $f(x+a) = 0$ 의 두 근은 $x = -a-3$ 또는 $x = -a-1$
 이때 $f(x+a) = 0$ 의 두 근의 합이 10이므로
 $-a-3 + (-a-1) = 10$
 따라서 $a = -7$

다른 풀이

$f(x) = 0$ 의 두 근이 $-3, -1$ 이므로 $f(-3) = 0, f(-1) = 0$
 $f(x+a) = 0$ 을 만족하는 x 는 $x+a = -3, x+a = -1$ 에서
 $x = -a-3$ 또는 $x = -a-1$
 방정식 $f(x+a) = 0$ 의 두 근의 합이 10이므로
 $-a-3 + (-a-1) = 10$
 따라서 $a = -7$

15. 정답 ②

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 $(\alpha, 0), (\beta, 0)$ 에서 만나므로
 $f(x) = a(x-\alpha)(x-\beta) \quad (\text{단, } a \neq 0 \text{인 상수})$
 이차방정식 $f(x) = 0$ 에 x 대신 $2x-5$ 를 대입하면
 $f(2x-5) = a(2x-5-\alpha)(2x-5-\beta) \quad (\text{단, } a \neq 0 \text{인 상수})$
 $4a\left(x - \frac{5+\alpha}{2}\right)\left(x - \frac{5+\beta}{2}\right) = 0$
 방정식 $f(2x-5) = 0$ 의 실근은
 $x = \frac{5+\alpha}{2}$ 또는 $x = \frac{5+\beta}{2}$
 이때 $\alpha + \beta = 20$ 이므로 $f(2x-5) = 0$ 의 모든 실근의 합은
 $\frac{5+\alpha}{2} + \frac{5+\beta}{2} = \frac{10+\alpha+\beta}{2} = \frac{10+20}{2} = 15$

다른 풀이

$f(x) = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로
 $f(\alpha) = 0, f(\beta) = 0$
 $f(2x-5) = 0$ 을 만족하는 x 는 $2x-5 = \alpha, 2x-5 = \beta$ 에서
 $x = \frac{\alpha+5}{2}$ 또는 $x = \frac{\beta+5}{2}$
 따라서 방정식 $f(2x-5) = 0$ 의 두 근의 합은
 $\frac{\alpha+5}{2} + \frac{\beta+5}{2} = \frac{\alpha+\beta+10}{2} = \frac{20+10}{2} = 15$

16. 정답 ③

이차함수 $y = f(x)$ 가 $f(2+x) = f(2-x)$ 를 만족하므로
 $x = 2$ 에서 대칭인 함수이다.
 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를
 α, β 이라 하면 $\frac{\alpha+\beta}{2} = 2$
 $\therefore \alpha + \beta = 4$

이차함수 $f(x) = a(x-\alpha)(x-\beta) \quad (a \neq 0)$ 이므로
 x 대신 $2x-4$ 를 대입하면
 $f(2x-4) = a(2x-4-\alpha)(2x-4-\beta) = 0$
 방정식 $f(2x-4) = 0$ 의 실근은
 $x = \frac{4+\alpha}{2}$ 또는 $x = \frac{4+\beta}{2}$
 따라서 $\alpha + \beta = 4$ 이므로 $f(2x-4) = 0$ 의 모든 실근의 합은
 $\frac{4+\alpha}{2} + \frac{4+\beta}{2} = \frac{8+(\alpha+\beta)}{2} = \frac{8+4}{2} = 6$

17. 정답 ②

이차함수 $y = x^2 - 6x + 12$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + k$ 가 서로
 다른 두 점에서 만나기 위해서는 방정식 $x^2 - 6x + 12 = 2x + k$ 가
 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
 이차방정식 $x^2 - 8x + 12 - k = 0$ 의 판별식을 D라 하면
 $\frac{D}{4} = (-4)^2 - (12-k) > 0$
 따라서 $k > -4$ 이므로 정수 k 의 최솟값은 -3

18. 정답 ④

이차함수 $y = x^2 + 2mx + m^2$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 2$ 가 적어도 한 점에서 만나기 위해서는 방정식 $x^2 + 2mx + m^2 = 2x - 2$ 가 실근을 가져야 한다.
 이차방정식 $x^2 + 2(m-1)x + m^2 + 2 = 0$ 의 판별식을 D라 하면
 $\frac{D}{4} = (m-1)^2 - (m^2 + 2) = -2m - 1 \geq 0$
 따라서 $m \leq -\frac{1}{2}$

19. 정답 ⑤

이차함수 $y = x^2 - ax + 1$ 와 직선 $y = -2x - 3$ 이 한 점에서 만나므로 이차방정식 $x^2 - ax + 1 = -2x - 3$ 이 중근을 갖는다.
 방정식 $x^2 - (a-2)x + 4 = 0$ 의 판별식을 D라 하면
 $D = (a-2)^2 - 16 = a^2 - 4a - 12 = 0$
 $(a+2)(a-6) = 0$
 $\therefore a = -2$ 또는 $a = 6$
 따라서 상수 a 의 모든 값의 합은 $-2 + 6 = 4$

20. 정답 ⑤

이차함수 $y = x^2 - x - 3$ 과 직선 $y = x + k$ 가 접하므로
방정식 $x^2 - x - 3 = x + k$ 가 중근을 가져야 한다.
이차방정식 $x^2 - 2x - (k+3) = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$$\frac{D_1}{4} = (-1)^2 + (k+3) = 0$$

$$\therefore k = -4 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

이차함수 $y = -x^2 + 3x + m$ 과 직선 $y = x + k$ 가 접하므로
방정식 $-x^2 + 3x + m = x + k$ 가 중근을 가져야 한다.

이차방정식 $x^2 - 2x + k - m = 0$ 의 판별식을 D_2 이라 하면

$$\frac{D_2}{4} = (-1)^2 - (k - m) = 0$$

$$\therefore k - m = 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{에서 } k = -4, m = -5$$

$$\text{따라서 } km = 20$$

21. 정답 ③

직선 $y = x + k$ 가 이차함수 $y = x^2 - 2x + 2$ 의 그래프와
서로 다른 두 점에서 만나므로

$$x^2 - 2x + 2 = x + k \text{에서 } x^2 - 3x + 2 - k = 0$$

이 이차방정식의 판별식 D 라 하면 $D > 0$ 이므로

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (2 - k) > 0$$

$$1 + 4k > 0$$

$$\therefore k > -\frac{1}{4} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

직선 $y = x + k$ 가 이차함수 $y = x^2 + 2x + 3$ 의 그래프와 만나지 않
으므로 $x^2 + 2x + 3 = x + k$ 에서 $x^2 + x + 3 - k = 0$

이 이차방정식의 판별식 D 라 하면 $D < 0$ 이므로

$$D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (3 - k) < 0$$

$$-11 + 4k < 0$$

$$\therefore k < \frac{11}{4} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{에서 실수 } k \text{의 범위는 } -\frac{1}{4} < k < \frac{11}{4}$$

$$\text{따라서 } \alpha = -\frac{1}{4}, \beta = \frac{11}{4} \text{이므로 } \beta - \alpha = \frac{11}{4} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{12}{4} = 3$$

22. 정답 ⑤

ㄱ. 이차함수 $y = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1) = 0$ 의 그래프와 x
축이 만나는 두 점 사이의 거리는 $|3 - (-1)| = 4$ 이다. [참]

ㄴ. $n = 5$ 일 때, 이차함수 $y = x^2 - 2x - 3$ 과 직선 $y = 2x + 5$ 가
서로 다른 두 점에서 만나기 위해서는 방정식
 $x^2 - 2x - 3 = 2x + 5$

즉 $x^2 - 4x - 8 = 0$ 의 판별식 $D > 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 4 - (-8) = 12 > 0$$

즉 서로 다른 두 점에서 만난다. [참]

ㄷ. 이차함수 $y = x^2 - 2x - 3$ 과 직선 $y = 2x + n$ 이 접하므로 방정
식 $x^2 - 2x - 3 = 2x + n$ 이 중근을 가진다.

이차방정식 $x^2 - 4x - 3 - n = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D = 0$
이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 4 - (-3 - n) = 7 + n = 0$$

$$\therefore n = -7 \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

23. 정답 ①

이차함수 $y = x^2 + 2ax + b$ 이 x 축에 접하므로 이차방정식
 $x^2 + 2ax + b = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면 $D_1 = 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D_1}{4} = a^2 - b = 0 \text{에서 } b = a^2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

또, 직선 $y = 2x + 1$ 와 접하므로 $x^2 + 2ax + b = 2x + 1$ 이차방정
식 $x^2 + 2(a-1)x + b-1 = 0$ 의 판별식이 $D_2 = 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D_2}{4} = (a-1)^2 - (b-1) = 0$$

$$\textcircled{A} \text{을 대입하면 } a^2 - 2a + 1 - a^2 + 1 = 0$$

$$-2a + 2 = 0 \therefore a = 1$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } b = 1$$

$$\text{따라서 } a + b = 1 + 1 = 2$$

24. 정답 ①

이차함수 $y = x^2 + 2mx + n$ 이 x 축에 접하므로

이차방정식 $x^2 + 2mx + n = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$D_1 = 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D_1}{4} = m^2 - n = 0 \text{에서 } n = m^2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

또, 직선 $y = 3x$ 와 서로 다른 두 점에서 만나므로

이차방정식 $x^2 + (2m-3)x + n = 0$ 의 판별식 $D_2 > 0$ 이어야 하므
로

$$D_2 = (2m-3)^2 - 4n > 0$$

$\textcircled{A}$ 을 대입하면

$$D_2 = 4m^2 - 1m + 9 - 4m^2 \\ = -12m + 9 > 0$$

$$\text{따라서 } m < \frac{3}{4}$$

25. 정답 ③

이차함수 $y = x^2 + 2ax + b$ 가 점 $(2, 3)$ 을 지나므로

$$3 = 4 + 4a + b$$

$$\therefore b = -4a - 1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

이차함수 $y = x^2 + 2ax + b$ 와 직선 $y = x + 1$ 이 접하므로

$$\text{방정식 } x^2 + 2ax + b = x + 1$$

즉 $x^2 + (2a-1)x + b-1 = 0$ 이 중근을 가져야 한다.

판별식을 D 라 하면 이 이차방정식의 판별식이 $D = 0$ 이어야 하므
로

$$D = (2a-1)^2 - 4(b-1) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$ 과 $\textcircled{B}$ 을 연립하면

$$4a^2 + 12a + 9 = (2a+3)^2 = 0$$

$$\therefore a = -\frac{3}{2}$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } b = 5$$

$$\text{따라서 } a + b = -\frac{3}{2} + 5 = \frac{7}{2}$$

26. 정답 ⑤

이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 가 점 $(2, 5)$ 를 지나므로

$$5 = 4 + 2a + b$$

$$\therefore b = -2a + 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 와 직선 $y = 2x + 1$ 이 접하므로

$$\text{방정식 } x^2 + ax + b = 2x + 1$$

즉 $x^2 + (a-2)x + b-1 = 0$ 이 중근을 가져야 한다.

판별식을 D라 하면 이 이차방정식의 판별식이 $D = 0$ 이어야 하므로

$$D = (a-2)^2 - 4(b-1) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦과 ⑧을 연립하면

$$a^2 + 4a + 4 = (a+2)^2 = 0 \therefore a = -2$$

⑦에서 $b = 5$

$$\text{따라서 } a+b = -2+5 = 3$$

27. 정답 ③

직선 $y = ax + b$ 가 직선 $y = 4x + 1$ 에 평행하므로

$$a = 4$$

직선 $y = 4x + b$ 가 이차함수 $y = -x^2 + 1$ 에 접하므로

$$\text{방정식 } 4x + b = -x^2 + 1$$

즉 $x^2 + 4x + b - 1 = 0$ 이 중근을 가져야 한다.

판별식을 D라 하면 이 이차방정식의 판별식이 $D = 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = 4 - (b-1) = 0 \therefore b = 5$$

$$\text{따라서 직선의 방정식이 } y = 4x + 5 \text{이므로 } a+b = 4+5 = 9$$

28. 정답 ③

직선 $y = ax + b$ 가 직선 $y = 3x - 2$ 에 평행하므로

$$a = 3$$

직선 $y = 3x + b$ 가 이차함수 $y = 2x^2 - 3x + 6$ 에 접하므로

$$\text{방정식 } 2x^2 - 3x + 6 = 3x + b$$

즉 $2x^2 - 6x + 6 - b = 0$ 가 중근을 가져야 한다.

판별식을 D라 하면 이 이차방정식의 판별식이 $D = 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = 9 - 2(6-b) = 0 \therefore b = \frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 직선의 방정식이 } y = 3x + \frac{3}{2} \text{이므로 } a+b = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$$

29. 정답 ③

이차함수 $y = x^2 - 2ax + a^2 + 2a - 1$ 과 직선 $y = mx + n$ 이 접하므로

$$\text{방정식 } x^2 - 2ax + a^2 + 2a - 1 = mx + n$$

즉 $x^2 - (2a+m)x + a^2 + 2a - 1 - n = 0$ 이 중근을 가져야 한다.

판별식을 D라 하면 $D = 0$ 이어야 하므로

$$\begin{aligned} D &= (2a+m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (a^2 + 2a - 1 - n) \\ &= (4m-8)a + (m^2 + 4n + 4) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{9} \end{aligned}$$

⑨이 실수 a 의 값에 관계없이 성립하므로 항등식의 성질에 의하여

$$4m-8=0, \quad m^2+4n+4=0$$

$$4m-8=0 \text{에서 } m=2$$

이것을 $m^2+4n+4=0$ 에 대입하면

$$2^2+4n+4=0 \therefore n=-2$$

$$\text{따라서 } m=2, \quad n=-2 \text{이므로 } m+n=0$$

30. 정답 ①

이차함수 $y = x^2 + 2ax + a^2 + a$ 와 직선 $y = mx + n$ 이 접하므로

$$\text{방정식 } x^2 + 2ax + a^2 + a = mx + n$$

즉 $x^2 + (2a-m)x + a^2 + a - n = 0$ 이 중근을 가져야 한다.

판별식을 D라 하면 $D = 0$ 이어야 하므로

$$\begin{aligned} D &= (2a-m)^2 - 4(a^2 + a - n) \\ &= 4a^2 - 4am + m^2 - 4a^2 - 4a + 4n \\ &= -4a(m+1) + m^2 + 4n = 0 \quad \dots\dots \textcircled{10} \end{aligned}$$

⑩이 실수 a 의 값에 관계없이 성립하므로 항등식의 성질에 의하여

$$-4(m+1)=0, \quad m^2+4n=0$$

$$\text{따라서 } m=-1, \quad n=-\frac{1}{4} \text{이므로 } 4(m+n) = 4\left(-1-\frac{1}{4}\right) = -5$$

31. 정답 ④

이차함수 $y = x^2 + ax + 1$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + b$ 가 만나는 두 점의 x 좌표가 각각 1, 3이므로

이차방정식 $x^2 + ax + 1 = 2x + b$, $x^2 + (a-2)x + (1-b) = 0$ 에서 두 근이 1, 3이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$1+3=-(a-2), \quad 1 \cdot 3 = 1-b$$

$$\text{따라서 } a=-2, \quad b=-2 \text{이므로 } ab=4$$

32. 정답 ⑤

이차함수 $y = x^2$ 의 그래프와 직선 $y = ax + b$ 의

교점의 x 좌표가 각각 $-1, 2$ 이므로

방정식 $x^2 = ax + b$, $x^2 - ax - b = 0$ 의 서로 다른 두 실근과 같다.

이차방정식의 두 근이 $-1, 2$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\text{두 근의 합 } -1+2=-(a) \therefore a=1$$

$$\text{두 근의 곱 } -1 \cdot 2 = -b \therefore b=2$$

$$\text{따라서 } ab = 1 \cdot 2 = 2$$

33. 정답 ④

방정식 $ax^2 + (b-m)x + c-n = 0$ 은 $ax^2 + bx + c = mx + n$ 이므로

이 방정식의 실근은 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와

직선 $y = mx + n$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

주어진 그림에서 두 교점의 x 좌표는 각각 $-2, 3$ 이므로

$$\text{두 실근의 합은 } -2+3=1, \quad \text{두 실근의 곱은 } -2 \cdot 3 = -6$$

34. 정답 ④

ㄱ. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않으므로 방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 이 허근을 가져야 한다.

$$\text{판별식을 } D_1 \text{이라 하면 } D_1 = b^2 - 4ac < 0 \text{ [거짓]}$$

ㄴ. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 이 서로 다른 두 점에서 만나므로 방정식 $ax^2 + bx + c = mx + n$

즉 $ax^2 + (b-m)x + c-n = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

판별식을 D_2 라 하면 $D_2 = (b-m)^2 - 4a(c-n) > 0$ [참]

ㄷ. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 의 두 교점의 x 좌표가 α, β 이므로 방정식 $ax^2 + bx + c = mx + n$ 즉 $ax^2 + (b-m)x + c-n = 0$ 의 서로 다른 두 실근 α, β 를 가지므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -\frac{b-m}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c-n}{a} \text{이다. [참]}$$

35. 정답 ②

이차함수 $y = x^2 - 3x + 2$ 의 그래프와 직선 $y = ax + b$ 의 교점의 x 좌표는 방정식 $x^2 - 3x + 2 = ax + b$

$$\text{즉 } x^2 - (3+a)x + 2-b = 0 \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

의 실근과 같다.

a, b 가 유리수이고 이차방정식 ㉠의 한 근이 $2 - \sqrt{3}$ 이면 나머지 한 근은 $2 + \sqrt{3}$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합 $(2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3}) = 4 = 3 + a \therefore a = 1$
두 근의 곱 $(2 - \sqrt{3}) \times (2 + \sqrt{3}) = 1 = 2 - b \therefore b = 1$
따라서 $a + b = 1 + 1 = 2$

36. 정답 ③

이차방정식 $x^2 - kx + 2k - 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 하면 두 근이 서로 다른 부호일 조건은 $\alpha\beta < 0$ 이므로 $\alpha\beta = 2k - 4 < 0$
따라서 $k < 2$

37. 정답 ④

이차방정식 $x^2 - (m-2)x + (m-1) = 0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = m - 2, \quad \alpha\beta = m - 1$$

α, β 의 부호가 다르므로 $\alpha\beta < 0$

$$\therefore m < 1$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \text{에서 } 22 = (m-2)^2 - 2(m-1)$$

$$m^2 - 6m - 16 = 0, \quad (m+2)(m-8) = 0$$

따라서 $m = -2$ ($\because m < 1$)

38. 정답 ④

$$f(x) = x^2 - 6x + k = (x-3)^2 + k - 9 \text{라 놓으면}$$

이차방정식의 판별식을 D 라 하면

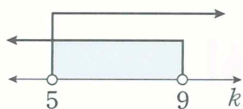
$$(i) \quad \frac{D}{4} = 3^2 - k > 0 \text{에서 } k < 9$$

$$(ii) \quad f(1) = 1 - 6 + k > 0$$

$$\therefore k > 5$$

(iii) 축 $x = 3$ 이므로 $3 > 1$ 이 성립한다.

(i)~(iii)에 의하여 구하는 k 의 값의 범위는 $5 < k < 9$

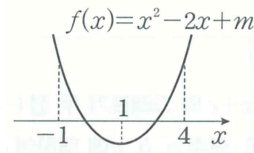


39. 정답 ①

두 근이 모두 -1 과 4 사이에 있으려면

$$f(x) = x^2 - 2x + m = (x-1)^2 - 1 + m \text{로 놓으면}$$

이차방정식 $x^2 - 2x + m = 0$ 의 두 근이 -1 과 4 사이에 있으려면 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



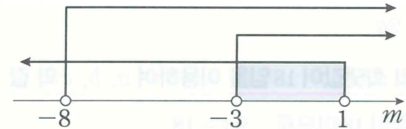
(i) 이차방정식 $x^2 - 2x + m = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 1 - m > 0 \text{에서 } m < 1$$

$$(ii) \quad f(-1) = 1 + 2 + m = m + 3 > 0 \text{에서 } m > -3$$

$$f(4) = 16 - 8 + m = m + 8 > 0 \text{에서 } m > -8$$

(iii) 대칭축 $x = 1$ 에서 $-1 < 1 < 4$ 이므로 성립한다.



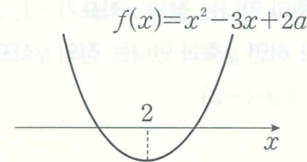
(i)~(iii)에 의하여 구하는 m 의 값의 범위는 $-3 < m < 1$

40. 정답 ③

이차방정식 $x^2 - 3x + 2a = 0$ 의 두 근 사이에 2가 있으므로

$$f(x) = x^2 - 3x + 2a \text{로 놓으면}$$

$y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같아야 한다.



즉 $x = 2$ 에서의 함숫값 $f(2)$ 가 음수이어야 하므로

$$f(2) = 4 - 6 + 2a < 0$$

따라서 $a < 1$

41. 정답 ⑤

$$y = -2x^2 + 8x + b$$

$$= -2(x^2 - 4x + 4) + b + 8$$

$$= -2(x-2)^2 + b + 8$$

이때 주어진 이차함수는 $x = 2$ 에서 최댓값 $b + 8$ 를 가지므로

$$a = 2, \quad b + 8 = 10$$

따라서 $a = 2, \quad b = 2$ 이므로 $a + b = 4$

42. 정답 ②

$$f(x) = x^2 + 2ax + 2a - 4 = (x+a)^2 - a^2 + 2a - 4 \text{이므로}$$

$x = -a$ 일 때, 최솟값 $g(a) = -a^2 + 2a - 4$ 를 갖는다.

이차함수 $g(a)$ 는 $g(a) = -a^2 + 2a - 4 = -(a-1)^2 - 3$

따라서 $a = 1$ 일 때, 최댓값 -3 을 갖는다.

43. 정답 ④

이차방정식 $x^2 - mx + m^2 - 12 = 0$ 이 실근을 가지므로 판별식 D 라 하면 $D \geq 0$ 이어야 한다.

$$D = m^2 - 4(m^2 - 12) \geq 0, \quad m^2 - 16 \leq 0$$

$$(m-4)(m+4) \leq 0$$

$$\therefore -4 \leq m \leq 4$$

이때 $a = -4, \quad b = 4$ 이므로 $y = -x^2 - 4x + 4$

$$y = -(x+2)^2 + 8$$

따라서 $x = -2$ 일 때, 최댓값은 8

44. 정답 ⑤

$f(x) = -x^2 + ax + b$ 에서 $f(-1) = f(3)$ 이므로
 $-1 - a + b = -9 + 3a + b$

$$4a = 8 \quad \therefore a = 2$$

$f(x)$ 의 최댓값이 6이므로

$$f(x) = -x^2 + 2x + b = -(x-1)^2 + 1 + b$$

$$1 + b = 6 \quad \therefore b = 5$$

$$f(x) = -x^2 + 2x + 5 \text{ 이므로 } f(0) = 5$$

45. 정답 ⑤

$2 - \sqrt{3}$ 은 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이고

a, b 가 유리수이므로 나머지 한 근은 $2 + \sqrt{3}$

이차방정식의 근과 계수의 관계에서

$$(2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3}) = -a$$

$$(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = b$$

$$\therefore a = -4, b = 1$$

따라서 주어진 이차함수는
 $y = x^2 + ax + b = x^2 - 4x + 1 = (x-2)^2 - 3$ 이므로 $x = 2$ 일 때,
 최솟값 -3 을 갖는다.

46. 정답 ⑤

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x = 1$ 과 $x = 5$ 에서 만나므로

$$\text{이차방정식 } -x^2 + ax + b = mx + n$$

$$x^2 - (a-m)x + (n-b) = 0 \text{의 } x \text{ 값의 두 근이 } 1, 5 \text{ 이므로}$$

$$\text{두 근의 합은 } 1+5 = a-m \quad \therefore a-m = 6$$

$$\text{두 근의 곱은 } 1 \cdot 5 = n-b \quad \therefore n-b = 5$$

$$\begin{aligned} y &= f(x) - g(x) \\ &= -x^2 + (a-m)x - (n-b) \\ &= -x^2 + 6x - 5 \end{aligned}$$

$$y = -x^2 + 6x - 5 = -(x-3)^2 + 4$$

따라서 $x = 3$ 에서 y 의 최댓값은 4

다른 풀이

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 만나고 함수 $f(x)$ 는 이차항의
 계수가 -1 인 이차함수이므로

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= -x^2 + ax + b - (mx + n) \\ &= -(x-1)(x-5) \\ &= -x^2 + 6x - 5 \\ &= -(x-3)^2 + 4 \end{aligned}$$

따라서 $x = 3$ 일 때, 최댓값은 4

47. 정답 ②

이차함수 $f(x) = x^2 - ax + 5$ 의 그래프가 x 축과 두 점 A, B에
 서 만나고 두 점 A, B의 좌표를 각각 $(\alpha, 0), (\beta, 0)$ 라 하면
 이차방정식 $x^2 - ax + 5 = 0$ 의 두 실근이 α, β 이므로 근과 계수
 관계에 의하여 $\alpha + \beta = a, \alpha\beta = 5 \dots\dots ①$

이때 두 점 사이의 거리는 $|\alpha - \beta|$ 이므로 $|\alpha - \beta| = 4$

양변을 제곱하면 $(\alpha - \beta)^2 = 16$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta \text{ 이므로 } ① \text{을 대입하면}$$

$$16 = a^2 - 20$$

$$a^2 = 36 \quad \therefore a = \pm 6$$

따라서 $f(x) = x^2 \pm 6x + 5 = (x \pm 3)^2 - 4$ 이므로 $f(x)$ 의 최솟값은 -4

48. 정답 ②

조건 (가)에서 이차함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 일 때, 최댓값 3을 가지므로
 $f(x) = a(x-1)^2 + 3$ ($a < 0$)로 놓자.

함수 $f(x) = a(x-1)^2 + 3 = ax^2 - 2ax + a + 3$ 의 그래프가 직선
 $y = 4x + 3$ 과 한 점에서 만나므로

방정식 $ax^2 - 2ax + a + 3 = 4x + 3, ax^2 - 2(a+2)x + a = 0$ 이 중
 근이어야 한다.

판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = (a+2)^2 - a^2 = 0, a^2 + 4a + 4 - a^2 = 0$$

$$\therefore a = -1$$

따라서 $f(x) = -(x-1)^2 + 3$ 이므로 $f(2) = 2$

49. 정답 ③

$$y = 2x^2 - 4ax + a^2 - 4a + 1 = 2(x-a)^2 - a^2 - 4a + 1$$

$$x = a \text{에서 최솟값 } g(a) = -a^2 - 4a + 1$$

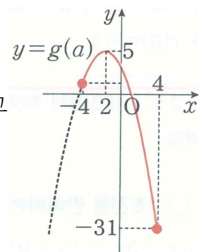
$$g(a) = -a^2 - 4a + 1 = -(a+2)^2 + 5$$

이므로 $-4 \leq a \leq 4$ 에서 함수 $y = g(a)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$$g(a) \text{는 } a = -2 \text{일 때, 최댓값 } g(-2) = 5$$

$$a = 4 \text{일 때, 최솟값 } g(4) = -31 \text{을 갖는다.}$$

$$\text{따라서 } M + m = -31 + 5 = -26$$



50. 정답 ②

$$\frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x-2}} = -\sqrt{\frac{x+4}{x-2}} \text{에서}$$

$$x-2 < 0, x+4 \geq 0 \text{이므로}$$

$$-4 \leq x < 2$$

$$y = -x^2 + 2x + 9 = -(x-1)^2 + 10$$

이므로 $-4 \leq x < 2$ 일 때,

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

이때 꼭짓점 x 좌표 1이 주어진 범위

$$-4 \leq x < 2 \text{에 포함되므로}$$

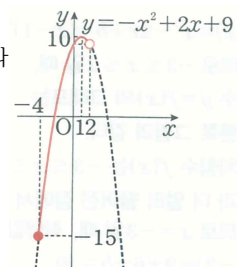
이차함수는

$$x = 1 \text{일 때, 최댓값 } 10 \text{을 갖고}$$

$$x = -4 \text{일 때, 최솟값 } -15 \text{을 갖는다.}$$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은

$$10 + (-15) = -5$$



51. 정답 ③

조건 (가)에서 $f(-3) = f(5)$ 이므로

$$f(x) = x^2 + ax + b \text{에서 } 9 - 3a + b = 25 + 5a + b$$

$$8a = -16$$

$$\therefore a = -2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + b = (x-1)^2 - 1 + b$$

이므로 $-3 \leq x \leq 2$ 일 때,

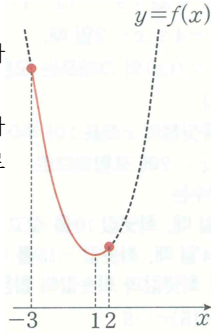
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

이차함수 $f(x)$ 는 $-3 \leq x \leq 2$ 에서 축과 더 멀리 떨어진 점에서 최대가 되므로 $x=-3$ 일 때, 최댓값을 얻는다.

$$f(-3)=9+6+b=10$$

$$\therefore b=-5$$

$$\therefore f(x)=x^2-2x-5$$



52. 정답 ②

조건 (나)에서 $f(0)=-2$ 이므로

구하는 이차함수를 $f(x)=ax^2+bx-2$ 라 하면

조건 (가)에서 $f(x+1)-f(x)=2x$ 이므로

$$a(x+1)^2+b(x+1)-2-(ax^2+bx-2)=2x$$

$$2ax+(a+b)=2x$$

이 식은 x 에 대한 항등식이므로

$$2a=2, a+b=0$$

$$\therefore a=1, b=-1$$

$$\therefore f(x)=x^2-x-2$$

$$f(x)=x^2-x-2=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{9}{4}$$

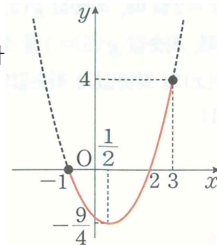
이므로 $-1 \leq x \leq 3$ 에서

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$x=3$ 일 때, 최댓값 4

$x=\frac{1}{2}$ 일 때, 최솟값 $-\frac{9}{4}$

$$\text{따라서 } Mm=4 \cdot \left(-\frac{9}{4}\right)=-9$$



53. 정답 ④

$$y=(x^2+2x-1)^2-2(x^2+2x-2)+2$$

$x^2+2x-1=t$ 로 놓으면

$t=(x+1)^2-2$ 에서 $-2 \leq x \leq 1$ 이므로

$x=-1$ 일 때, 최솟값 -2

$x=1$ 일 때, 최댓값 2

$$\therefore -2 \leq t \leq 2$$

$$y=(x^2+2x-1)^2-2(x^2+2x-2)+2$$

$$=t^2-2(t-1)+2$$

$$=t^2-2t+4$$

이므로

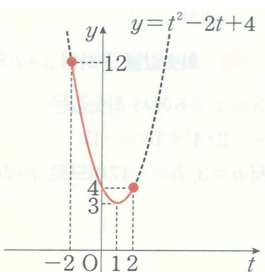
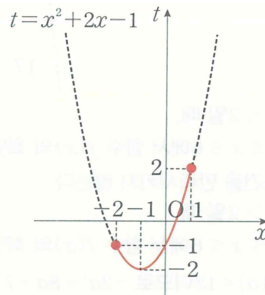
함수 $y=t^2-2t+4=(t-1)^2+3$ 은

$-2 \leq t \leq 2$ 에서

$t=1$ 일 때, 최솟값 $m=3$

$t=-2$ 일 때, 최댓값 $M=12$

$$\text{따라서 } M+m=15$$



54. 정답 ④

함수 $y=(x^2-2x)^2-4(x^2-2x)+5$ 에서

$x^2-2x=t$ 로 놓으면

$t=(x-1)^2-1$ 에서 $-1 \leq x \leq 4$ 이므로

$x=1$ 일 때, 최솟값 -1

$x=4$ 일 때, 최댓값 8

$$\therefore -1 \leq t \leq 8$$

$$y=(x^2-2x)^2-4(x^2-2x)+5$$

$$=t^2-4t+5$$

이므로

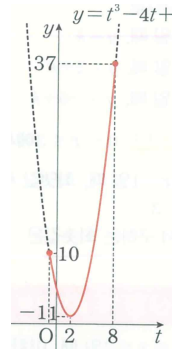
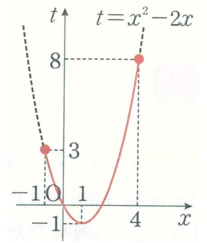
$$\text{함수 } y=t^2-4t+5=(t-2)^2+1 \text{ 은}$$

$-1 \leq t \leq 8$ 에서

$t=2$ 일 때, 최솟값 $m=1$

$t=8$ 일 때, 최댓값 $M=37$

$$\text{따라서 } M-m=36$$



55. 정답 ⑤

이차함수 $f(x)=-x^2+4x-5=-(x-2)^2-1$ 의 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(2, -1)$

(i) $a \leq 2$ 일 때, $a \leq x \leq 5$ 에서 함수

$f(x)$ 의 최댓값은 $f(2)=-1$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a > 2$ 일 때, $a \leq x \leq 5$ 에서 함수

$f(x)$ 의 최댓값은 $f(a)$

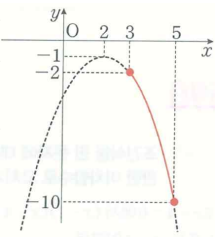
$$f(a)=-2$$
이므로

$$-a^2+4a-5=-2$$

$$a^2-4a+3=0, (a-1)(a-3)=0$$

$$\therefore a=3 (\because a > 2)$$

(i), (ii)에서 $a=3$



56. 정답 ④

$$y=ax^2-8ax-b=a(x-4)^2-16a-b$$

$x=1$ 일 때, $f(1)=-7a-b$

$x=3$ 일 때, $f(3)=9a-24a-b=-15a-b$

$a < 0$ 이므로 최댓값은 $-15a-b=2$, 최솟값은 $-7a-b=-6$

$$a=-1, b=13$$

$$\text{따라서 } b-a=14$$

57. 정답 ④

이차함수 $y=-x^2+ax=-\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+\frac{a^2}{4}$ 의 그래프는 꼭짓점의

좌표가 $\left(\frac{a}{2}, \frac{a^2}{4}\right)$

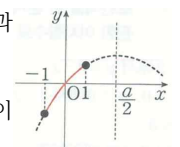
$-1 \leq x \leq 1$ 에서 이차함수의 그래프는 오른쪽과 같다.

꼭짓점의 x 좌표는 $\frac{a}{2} \geq 1$ ($\because a \geq 2$)이

$-1 \leq x \leq 1$ 에 포함되지 않으므로 $x=1$ 일 때,

최댓값 4를 가지므로 $-1+a=4$

$$\text{따라서 } a=5$$



58. 정답 ④

점 (a, b) 가 이차함수 $y = x^2 - 2x - 2$ 의 그래프 위의 점이므로 $b = a^2 - 2a - 2$ 를 만족한다.

$2a^2 - b + 4 = 2a^2 - (a^2 - 2a - 2) + 4 = a^2 + 2a + 6 = (a+1)^2 + 5$
따라서 $a = -1$ 일 때, 최솟값은 5

59. 정답 ②

$x + y = 3$ 에서 $y = 3 - x$

이때 $x \geq 0, y \geq 0$ 에서 $3 - x \geq 0$ 이므로 $0 \leq x \leq 3$

㉠을 $2x^2 + y^2$ 에 대입하면

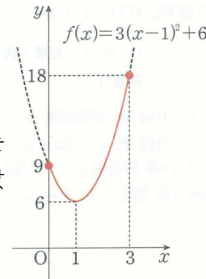
$$2x^2 + y^2 = 2x^2 + (3-x)^2 = 3(x-1)^2 + 6$$

$f(x) = 3(x-1)^2 + 6$ 로 놓으면

$0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 $x = 3$ 일 때, 최댓값 $f(3) = 18$

$x = 1$ 일 때, 최솟값 $f(1) = 6$

따라서 $M + m = 18 + 6 = 24$



60. 정답 ④

두 수를 각각 x, y 라 하면

$x + y = 10$ 에서 $y = 10 - x$

㉠을 두 수의 곱 xy 에 대입하면

$$xy = x(10-x) = -x^2 + 10x = -(x-5)^2 + 25$$

이때 x, y 가 모두 양수이므로

$$y = 10 - x > 0$$

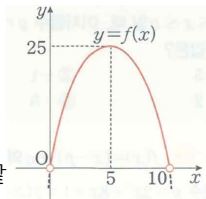
$$\therefore 0 < x < 10$$

$f(x) = -(x-5)^2 + 25$ 로 놓으면

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로

$x = 5$ 일 때, 최댓값 $f(5) = 25$

따라서 두 수의 곱의 최댓값은 25



61. 정답 ④

$$x^2 - 5x + 4 = 0 \text{에서 } (x-1)(x-4) = 0$$

$x = 1$ 또는 $x = 4$ 이므로

A(0, 4), B(1, 0), C(4, 0)

점 P(a, b)는 곡선 위의 점이므로

$$b = a^2 - 5a + 4$$

$$\text{즉 } 3a + b = a^2 - 2a + 4 = (a-1)^2 + 3$$

이때 점 P가 점 A에서 점 C까지 움직이므로

$$0 \leq a \leq 4$$

$f(a) = (a-1)^2 + 3$ 로 놓으면

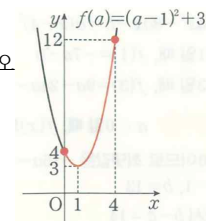
$0 \leq a \leq 4$ 에서 함수 $y = f(a)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$x = 4$ 에서 최댓값 $f(4) = 12$

$a = 1$ 에서 최솟값 $f(1) = 3$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은

$$12 + 3 = 15$$



62. 정답 ③

$$x^2 + y^2 = 4 \text{에서 } y^2 = 4 - x^2 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

㉠을 $2x + y^2 + 3$ 에 대입하면

$$2x + y^2 + 3 = 2x + (4 - x^2) + 3$$

$$= -x^2 + 2x + 7$$

$$= -(x-1)^2 + 8$$

이때 y 가 실수이므로 $y^2 = 4 - x^2 \geq 0, (x+2)(x-2) \leq 0$

$$\therefore -2 \leq x \leq 2$$

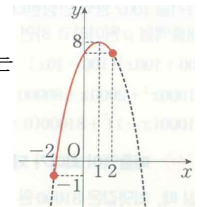
$f(x) = -(x-1)^2 + 8$ 로 놓으면

$-2 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$x = 1$ 에서 최댓값 $f(1) = 8$

$x = -2$ 에서 최솟값 $f(-2) = -1$

따라서 $M + m = 8 + (-1) = 7$



63. 정답 ④

이차방정식 $x^2 + 2mx + m - 2 = 0$ 의 두 실근이 α, β 이므로

$$\frac{D}{4} = m^2 - (m-2) = m^2 - m + 2 = \left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0 \text{이므로}$$

항상 실근을 갖는다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -2m, \quad \alpha\beta = m - 2$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$= 4m^2 - 2m + 4$$

$$= 4\left(m - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

따라서 $m = \frac{1}{4}$ 일 때, 최솟값 $\frac{15}{4}$ 를 갖는다.

64. 정답 ④

이차방정식 $x^2 + 2(a-2)x + a^2 + a - 1 = 0$ 이 실근을 가지므로 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = (a-2)^2 - a^2 - a + 1 \geq 0$$

$$\therefore a \leq 1$$

이차방정식 $x^2 + 2(a-2)x + a^2 + a - 1 = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -2(a-2), \quad \alpha\beta = a^2 + a - 1 \text{이므로}$$

$$(\alpha+1)(\beta+1) = \alpha\beta + (\alpha+\beta) + 1$$

$$= a^2 + a - 1 - 2a + 4 + 1$$

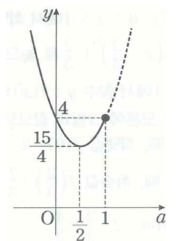
$$= a^2 - a + 4$$

$$(\alpha+1)(\beta+1) = a^2 - a + 4$$

$$= \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

따라서 $a = \frac{1}{2}$ 일 때,

최솟값 $\frac{15}{4}$ 를 갖는다.



65. 정답 ④

가격을 x 만 원 인하할 때의 판매 총액을 y 만 원이라고 하면 가격을 1만 원씩 인하할 때마다 판매량이 10대씩 증가하므로 한 대당 가격은 $100 - x$ (만 원), 판매 대수는 $600 + 10x$ (대)이므로 판매 총액은

$$\begin{aligned} y &= (100-x)(600+10x) \\ &= 10(100-x)(60+x) \\ &= -10x^2 + 400x + 60000 \\ &= -10(x-20)^2 + 64000 \end{aligned}$$

$0 \leq x \leq 100$ 이므로 $x=20$ 일 때, y 의 값은 최대가 된다.

따라서 타블렛 PC의 판매 총액이 최대가 되는 한 대당 가격은 80(만원)

66. 정답 ③

한 개당 이익금을 $100x$ 원씩 줄인다고 하면 한 개당 이익은 $(1000-100x)$ 원이고 하루에 팔리는 카드의 수는 $64+8x$ 이므로 하루 동안의 이익 y 원은

$$\begin{aligned} y &= (1000-100x)(64+8x) \\ &= -800(x-1)^2 + 64800 \end{aligned}$$

따라서 $x=1$ 일 때, y 가 최대이므로 한 개당 $1000-100 \times 1 = 900$ 원의 이익을 남기고 팔아야 한다.

67. 정답 ⑤

가격을 1kg당 50원 내릴 때마다 판매량이 10kg씩 증가하므로 판매하는 사과 가격의 $(3000-50x)$ 원이라고 하면

$$\begin{aligned} \text{판매량은 } 100+10x \\ \text{하루 동안의 이익은} \\ (3000-50x)(100+10x) - 2000(100+10x) \\ = (3000-50x-2000)(100+10x) \\ = 500(-x^2+10x+200) \\ -x^2+10x+200 = -(x-5)^2 + 225 \text{ 이므로} \end{aligned}$$

$x=5$ 일 때, 최댓값을 갖는다.

따라서 사과를 1kg당 $300-50 \times 5 = 2750$ 원에 팔아야 한다.

68. 정답 ②

(이윤) = (제품의 총 가격) - (원자재의 총 가격)이므로

$$(\text{이윤}) = y - 10x = x(24-x) - 10x = -x^2 + 14x = -(x-7)^2 + 49$$

따라서 B 회사로부터 7톤의 원자재를 공급받을 때, A 회사의 최대 이윤은 49(만원)

69. 정답 ③

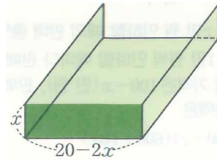
단면의 세로의 길이를 x cm라 하면

가로의 길이는 $20-2x$

단면의 넓이 ycm^2 라 하면

$$\begin{aligned} y &= x(20-2x) \\ &= -2x^2 + 20x \\ &= -2(x-5)^2 + 50 \end{aligned}$$

이때 $x > 0$, $20-2x > 0$ 에서 $0 < x < 10$ 이므로 단면의 넓이 y 가 최대하려면 $x=5$ (cm)이어야 한다.



70. 정답 ③

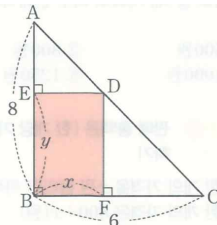
$\overline{BF} = x$, $\overline{EB} = y$ 라고 하면

$\triangle ABC$, $\triangle AED$ 와는 닮음이므로

$$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{AE} : \overline{ED}$$

$$8 : 6 = (8-y) : x$$

$$\therefore y = -\frac{4}{3}x + 8$$



이때 변의 길이는 양수이므로

$$x > 0, y = -\frac{4}{3}x + 8 > 0$$

$$\therefore 0 < x < 6$$

한편 직사각형 DEBF의 넓이를 S라 하면

$$xy = x\left(-\frac{4}{3}x + 8\right) = -\frac{4}{3}(x-3)^2 + 12$$

따라서 $0 < x < 6$ 이므로 $x=3$ 일 때, 넓이의 최댓값은 12

71. 정답 ③

점 P의 좌표를 (a, b) 라 하면 점 P는 직선

$$y = -3x + 12 \text{ 위의 점이므로}$$

$$b = -3a + 12$$

이때 $\overline{OQ} = a$, $\overline{PQ} = b = -3a + 12$

직사각형 OQPR의 넓이를 S라 하면

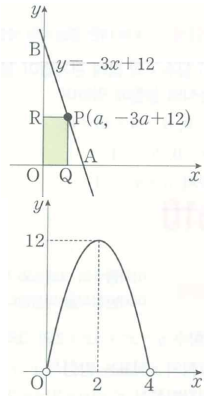
$$\begin{aligned} S &= a(-3a + 12) \\ &= -3a^2 + 12a \\ &= -3(a-2)^2 + 12 \end{aligned}$$

점 P가 제1사분면 위의 점이므로

$$0 < a < 4$$

즉 S는 $a=2$ 일 때, 최댓값 12를 갖는다.

따라서 직사각형 OQPR의 넓이의 최댓값은 12



72. 정답 ④

직사각형의 꼭짓점 중 제1사분면에 있는

꼭짓점의 좌표를 B라 하면 $A(a, 0)$, $y = 4-x^2$

$(0 < a < 2)$ 에서 $B(a, 4-a^2)$

직사각형 ABCD의 둘레의 길이를 l이라

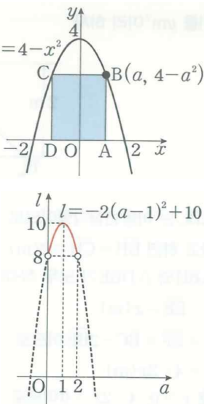
하면

$$\begin{aligned} l &= 2(\overline{AD} + \overline{AB}) \\ &= 2\{2a + (-a^2 + 4)\} \\ &= -2a^2 + 4a + 8 \\ &= -2(a^2 - 2a + 1) + 10 \\ &= -2(a-1)^2 + 10 \end{aligned}$$

$0 < a < 2$ 이므로 $a=1$ 일 때, l의 값이 최대가 된다.

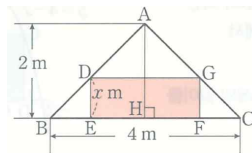
$$a=1 \text{ 일 때, } \overline{AD}=2, \overline{AB}=4-1^2=3$$

따라서 둘레의 길이가 최대인 직사각형의 넓이는 $2 \times 3 = 6$



73. 정답 ①

다음 그림과 같이 출입구를 만들려는 면을 $\triangle ABC$, 출입구의 높이를 x m, 넓이를 ym^2 이라 하자.



$\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이므로 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선

의 발을 H라고 하면 $\overline{BH} = \overline{CH} = 2$ (m)

$\triangle ABH$ 와 $\triangle DBE$ 가 모두 직각이등변삼각형이므로

$$\overline{DE} = \overline{BE} = x \text{ (m)}$$

$$\overline{DG} = \overline{EF} = \overline{BC} - 2\overline{BE} \text{ 이므로}$$

$$\overline{DG} = 4 - 2x \text{ (m)}$$

이때 $x > 0$, $4 - 2x > 0$ 이므로

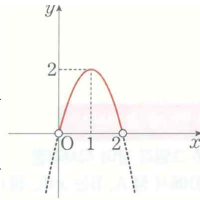
$$0 < x < 2$$

출입구의 넓이는 $y = x(4 - 2x) = -2(x - 1)^2 + 2 \text{ (m}^2\text{)}$

$0 < x < 2$ 에서 이차함수

$y = -2(x - 1)^2 + 2$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 y 는 $x = 1$ 일 때, 최댓값 2를 갖는다.

따라서 출입구의 넓이가 최대가 될 때의 출입구의 높이는 1m



여러가지방정식

1. 정답 ②

$f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 6$ 으로 놓으면

$f(1) = 1 + 2 + 3 - 6 = 0$ 이므로

$f(x)$ 는 $x - 1$ 을 인수로 가지고

조립제법을 이용하면

$$f(x) = (x - 1)(x^2 + 3x + 6)$$

주어진 방정식은 $(x - 1)(x^2 + 3x + 6) = 0$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x^2 + 3x + 6 = 0$$

이때 $x^2 + 3x + 6 = 0$ 의 판별식을 D라고 하면

$D = 9 - 24 = -15 < 0$ 이므로 이 식의 근은 모두 허근이다.

두 허근 α, β 는 이차방정식 $x^2 + 3x + 6 = 0$ 의 두 근이므로 근과 계수와의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta, \alpha\beta = 6$$

$$\text{따라서 } \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 9 - 12 = -3$$

2. 정답 ③

$f(x) = x^3 + x^2 + x - 3$ 으로 놓으면

$f(1) = 1 + 1 + 1 - 3 = 0$ 이므로

$f(x)$ 는 $(x - 1)$ 을 인수로 가지므로

조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$f(x) = (x - 1)(x^2 + 2x + 3)$$

삼차방정식 $x^3 + x^2 + x - 3 = 0$ 의 두 허근 z_1, z_2 는

이차방정식 $x^2 + 2x + 3 = 0$ 의 두 허근이다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해 $z_1 z_2 = 3$ 이고

두 허근이 켤레근이므로 $z_1 = \overline{z_2}, z_2 = \overline{z_1}$

$$\text{따라서 } z_1 \overline{z_1} + z_2 \overline{z_2} = 2z_1 z_2 = 6$$

3. 정답 ③

$f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x - 3$ 으로 놓으면

$f(3) = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x - 3$ 을

인수로 갖는다.

조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를

인수분해하면

$$f(x) = (x - 3)(x^2 - x + 1)$$

$x^3 - 4x^2 + 4x - 3 = 0$ 의 한 허근이 α 이므로 $\overline{\alpha}$ 도 근이다.

즉 $\alpha, \overline{\alpha}$ 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 근이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \overline{\alpha} = 1, \alpha \overline{\alpha} = 1$$

$$\text{따라서 } \frac{\overline{\alpha}}{\alpha} + \frac{\alpha}{\overline{\alpha}} = \frac{(\overline{\alpha})^2 + \alpha^2}{\alpha \overline{\alpha}} = \frac{(\alpha + \overline{\alpha})^2 - 2\alpha \overline{\alpha}}{\alpha \overline{\alpha}} = \frac{1 - 2}{1} = -1$$

4. 정답 ②

$f(a) = 0, f(a + 3) = 0$ 이므로

a 와 $a + 3$ 은 삼차방정식

$f(x) = 0$ 의 근이다.

조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - a)(x^2 - 4x - 5) \\ &= (x - a)(x + 1)(x - 5) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \text{방정식} \\ (x-a)(x+1)(x-5)=0 \\ \therefore x=a \text{ 또는 } x=-1 \text{ 또는 } x=5 \end{array} \quad a \left| \begin{array}{cccc} 1 & -a-4 & 4a-5 & 5a \\ & a & -4a & -5a \\ 1 & -4 & -5 & 0 \end{array} \right.$$

$$f(a+3)=0 \text{에서}$$

$$a+3=-1 \text{ 또는 } a+3=5 \text{이므로}$$

$$a=-4 \text{ 또는 } a=2$$

$$\text{따라서 실수 } a \text{의 값의 합은 } (-4)+2=-2$$

다른 풀이

다항식 $f(x)$ 에 $x=a+3$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} f(a+3) &= (a+3)^3 - (a+4)(a+3)^2 + (4a-5)(a+3) + 5a \\ &= (a+3)\{(a+3)^2 - (a+4)(a+3) + 4a-5\} + 5a \\ &= (a+3)(3a-8) + 5a \\ &= 3a^2 + 6a - 24 \end{aligned}$$

$$f(a+3)=3a^2+6a-24=0 \text{에서}$$

$$a^2+2a-8=0, (a+4)(a-2)=0$$

$$\therefore a=-4 \text{ 또는 } a=2$$

$$a=-4 \text{일 때, } f(x)=x^3-21x-20 \text{이므로}$$

$$f(-4)=0$$

$$a=2 \text{일 때, } f(x)=x^3-6x^2+3x+10 \text{이므로}$$

$$f(2)=0$$

$$\text{따라서 } a=-4, a=2 \text{는 조건을 만족시키므로 실수 } a \text{의 값의 합은 } (-4)+2=-2$$

5. 정답 ③

삼차다항식 $f(x)$ 가 x^2-3x+2 로 나누어떨어지므로

$$f(x)=(x-1)(x-2)(ax+b) \quad \cdots \textcircled{A}$$

또, $f(x)-12$ 는 x^2+3x+2 로 나누어떨어지므로

$$f(x)-12=(x+1)(x+2)Q(x) \text{ (단, } Q(x) \text{는 일차식)}$$

$$f(x)=(x+1)(x+2)Q(x)+12 \quad \cdots \textcircled{B}$$

①, ②에서

$$f(-1)=(-2) \cdot (-3) \cdot (-a+b)=12$$

$$\therefore -a+b=2 \quad \cdots \textcircled{C}$$

$$f(-2)=(-3) \cdot (-4) \cdot (-2a+b)=12$$

$$\therefore -2a+b=1 \quad \cdots \textcircled{D}$$

$$\textcircled{C}, \textcircled{D} \text{을 연립하여 풀면 } a=1, b=3$$

$$\text{따라서 } f(x)=(x-1)(x-2)(x+3) \text{이므로 } f(x)=0 \text{의 세 근의 합은 } \alpha+\beta+\gamma=1+2+(-3)=0$$

6. 정답 ③

$$f(x)=2x^3+5x^2+(k+3)x+k \text{로 놓으면}$$

$$f(-1)=-2+5-k-3+k=0 \text{이므로}$$

$$f(x) \text{는 } x+1 \text{을 인수로 갖는다.}$$

조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를

$$\begin{array}{l} \text{인수분해하면} \\ f(x)=(x+1)(2x^2+3x+k) \end{array} \quad -1 \left| \begin{array}{cccc} 2 & 5 & k+3 & k \\ & -2 & -3 & -k \\ 2 & 3 & k & 0 \end{array} \right.$$

$$\text{방정식 } f(x)=0 \text{이 } x=-1 \text{을 근으}$$

$$\text{로 가지므로 세 근이 음수가 되기 위해서는 이차방정식 } 2x^2+3x+k=0 \text{의 두 근이 음수가 되어야 한다.}$$

이차방정식 $2x^2+3x+k=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$(i) D=3^2-8k \geq 0 \therefore k \leq \frac{9}{8}$$

$$(ii) (\text{두 근의 합}) = -\frac{3}{2} < 0$$

$$(iii) (\text{두 근의 곱}) = \frac{k}{2} > 0 \therefore k > 0$$

$$(i) \sim (iii) \text{에서 } 0 < k \leq \frac{9}{8}$$

7. 정답 ③

$$\begin{array}{l} f(x)=x^3+2x^2+kx-k-3 \text{으} \\ \text{로 놓으면} \\ f(1)=1+2+k-k-3=0 \text{이} \\ \text{므로 조립제법을 이용하여 인} \end{array} \quad 1 \left| \begin{array}{cccc} 1 & 2 & k & -k-3 \\ & 1 & 3 & k+3 \\ 1 & 3 & k+3 & 0 \end{array} \right.$$

$$f(x)=(x-1)(x^2+3x+k+3)$$

삼차방정식 $(x-1)(x^2+3x+k+3)=0$ 의 세 근이 한 개의 양수

와 두 개의 음수이므로 이차방정식 $x^2+3x+k+3=0$ 두 근을

α, β 라 할 때, α, β 가 모두 음수가 되려면

$$(i) D=9-4(k+3) \geq 0 \therefore k \leq -\frac{3}{4}$$

$$(ii) \text{두 근의 합 } \alpha+\beta=-3 < 0$$

$$(iii) \text{두 근의 곱 } \alpha\beta=k+3 > 0 \therefore k > -3$$

$$(i) \sim (iii) \text{에서 } k \text{의 값의 범위는 } -3 < k \leq -\frac{3}{4}$$

8. 정답 ④

$$f(x)=x^3-5x^2+(k-9)x+k-3 \text{로}$$

$$\text{놓으면 } f(-1)=0 \text{이므로}$$

$$f(x) \text{는 } x+1 \text{을 인수로 갖는다.}$$

$$\begin{array}{l} \text{조립제법을 이용하여 } f(x) \text{를} \\ \text{인수분해하면} \\ f(x)=(x+1)(x^2-6x+k-3) \end{array} \quad -1 \left| \begin{array}{cccc} 1 & -5 & k-9 & k-3 \\ & -1 & 6 & -k+3 \\ 1 & -6 & k-3 & 0 \end{array} \right.$$

$$x^3-5x^2+(k-9)x+k-3=(x+1)(x^2-6x+k-3)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x^2-6x+k-3=0$$

$x=-1$ 이 삼차방정식 $x^3-5x^2+(k-9)x+k-3=0$ 의 1보다 작

은 한 근이므로 이차방정식 $x^2-6x+k-3=0$ 은 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

이차방정식 $x^2-6x+k-3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(-3)^2-k+3 > 0$$

$$\therefore k < 12 \quad \cdots \textcircled{A}$$

또, $g(x)=x^2-6x+k-3$ 이라 하면

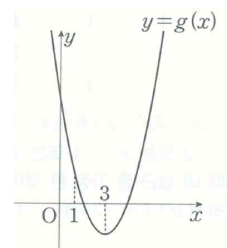
$$g(1)=1-6+k-3 > 0 \text{에서}$$

$$k > 8 \quad \cdots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{에서 } 8 < k < 12$$

따라서 정수 k 는 9, 10, 11이므로

모든 정수 k 의 값의 합은 30



9. 정답 ③

$f(x) = x^3 - 3x^2 + (a-4)x + a$ 로 놓으면

$f(-1) = -1 - 3 - a + 4 + a = 0$ 이므로

$f(x)$ 는 $x+1$ 을 인수로 갖는다.

조립제법을 이용하여 $f(x)$ 을 인수분해하면

$f(x) = (x+1)(x^2 - 4x + a)$

$x = -1$ 은 주어진 삼차방정식

의 근이므로 이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 은 -1 보다 큰 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

$g(x) = x^2 - 4x + a$ 이라 하면 -1 보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖기 위해서는 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = 4 - a > 0$$

$$\therefore a < 4 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$g(-1) = 1 + 4 + a > 0$$

$$\therefore a > -5 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

따라서 ㉠, ㉡을 모두 만족하는 a 의 값은

$-5 < a < 4$ 이므로 정수 a 는

$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 이므로 8개다.

10. 정답 ③

$f(x) = x^4 - x^3 - 2x^2 + 6x - 4$ 로 놓으면

$f(1) = 1 - 1 - 2 + 6 - 4 = 0$ 이므로

$f(-2) = 16 + 8 - 8 - 12 - 4 = 0$

즉 $f(x)$ 는 $x-1, x+2$ 를 인수로 가지므로

조립제법을 이용하여 인수분해하면

1	1	-1	-2	6	-4
		1	0	-2	4
-2	1	0	-2	4	0
		-2	4	-4	
	1	-2	2	0	

$f(x) = (x-1)(x+2)(x^2 - 2x + 2)$

사차방정식 $(x-1)(x+2)(x^2 - 2x + 2) = 0$

두 허근 α, β 는 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 의 근이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계로부터 $\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = 2$

따라서 $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 2^2 - 2 \cdot 2 = 0$

11. 정답 ④

사차방정식 $x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x + 1 = 0$ 의 네 근이 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 이므로
 $x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x + 1 = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta)$ 로 인수분해된다.

따라서 $x = 1$ 을 대입하면 $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)(1-\delta) = 4$

12. 정답 ④

사차방정식 $x^4 - x^3 + ax^2 + x + 6 = 0$ 의 한 근이 -2 이므로 $x = -2$ 를 대입하면

$$16 + 8 + 4a - 2 + 6 = 0$$

$$4a + 28 = 0$$

$$\therefore a = -7$$

$f(x) = x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$ 로 놓으면

$f(-2) = 0, f(-1) = 0$ 이므로

조립제법을 이용하여 인수분해하면

-2	1	-1	-7	1	6
		-2	6	2	-6
-1	1	-3	-1	3	0
		-1	4	-3	
1	1	-4	3	0	
		1	-3		
	1	-3	0		

$x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6 = (x+2)(x+1)(x-1)(x-3) = 0$ 이므로

$x = -2$ 또는 $x = -1$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 3$

이때 네 실근 중 가장 큰 것이 b 이므로 $b = 3$

따라서 $a + b = -7 + 3 = -4$

13. 정답 ③

사차방정식 $x^4 + ax^3 + ax^2 + 11x + b = 0$ 에 $x = -1, x = 1$ 을 대입하면

$$1 - a + a - 11 + b = 0 \quad \therefore b = 10$$

$$1 + a + a + 11 + b = 0 \quad \therefore a = -11$$

$f(x) = x^4 - 11x^3 - 11x^2 + 11x + 10$ 로 놓으면

$f(-1) = 0, f(1) = 0$ 이므로

조립제법을 이용하여 인수분해하면

1	1	-11	-11	11	10
		-1	12	-1	-10
1	1	-12	1	10	0
		1	-11	-10	
	1	-11	-10	0	

따라서 $(x+1)(x-1)(x^2 - 11x - 10) = 0$ 이므로 나머지 두 근은

$x^2 - 11x - 10 = 0$ 의 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 11

14. 정답 ⑤

$x^4 - 3x^3 - x^2 + ax + b = 0$ 에 $x = -1, x = 2$ 를 각각 대입하면

$$1 + 3 - 1 - a + b = 0 \text{에서 } a - b = 3 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$16 - 24 - 4 + 2a + b = 0 \text{에서 } 2a + b = 12 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a = 5, b = 2$$

주어진 사차방정식은 $x^4 - 3x^3 - x^2 + 5x + 2 = 0$

$f(x) = x^4 - 3x^3 - x^2 + 5x + 2$ 로 놓으면

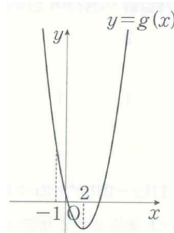
$f(-1) = 0, f(2) = 0$ 이므로

조립제법을 이용하여 인수분해하면

1	1	-3	-1	5	2
		-1	4	-3	-2
2	1	-4	3	2	0
		2	-4	-2	
	1	-2	-1	0	

$f(x) = (x+1)(x-2)(x^2 - 2x - 1)$

주어진 방정식은 $(x+1)(x-2)(x^2 - 2x - 1) = 0$



놓으면

나머지 두 근 α, β 는 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 의 근이므로
 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = -1$
 따라서 $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 4 - 2 \cdot (-1) = 6$

15. 정답 ③

$$\{(x-1)(x+3)\}\{(x-2)(x+4)\} = 84 \text{에서}$$

$$(x^2 + 2x - 3)(x^2 + 2x - 8) = 84$$

$$x^2 + 2x = X \text{로 놓으면}$$

$$(X-3)(X-8) = 84, X^2 - 11X - 60 = 0$$

$$(X+4)(X-15) = 0$$

$$\therefore X = -4 \text{ 또는 } X = 15$$

$$x^2 + 2x = X \text{이므로}$$

$$(i) X = -4 \text{일 때,}$$

$$x^2 + 2x = -4, x^2 + 2x + 4 = 0$$

이차방정식 $x^2 + 2x + 4 = 0$ 의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = 1 - 4 = -3 < 0$$

즉 $x^2 + 2x + 4 = 0$ 은 허근을 갖는다.

$$(ii) X = 15 \text{일 때,}$$

$$x^2 + 2x = 15, x^2 + 2x - 15 = 0, (x+5)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = -5 \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 두 실근의 합은 $-5 + 3 = -2$

16. 정답 ①

$$(x^2 - 4x + 3)(x^2 - 6x + 8) = 120 \text{에서}$$

$$(x-1)(x-3)(x-2)(x-4) = 120$$

$$(x^2 - 5x + 4)(x^2 - 5x + 6) = 120$$

$$x^2 - 5x = X \text{로 놓으면}$$

$$(X+4)(X+6) = 120$$

$$X^2 + 10X - 96 = 0, (X-6)(X+16) = 0$$

$$(x^2 - 5x + 6)(x^2 - 5x + 16) = 0$$

$$(x+1)(x-6)(x^2 - 5x + 16) = 0$$

$$(x+1)(x-6)(x^2 - 5x + 16) = 0 \text{이므로}$$

주어진 방정식은 $-1, 6$ 을 실근으로 갖는다.

따라서 방정식 $x^2 - 5x + 16 = 0$ 이 ω 를 허근으로 가지므로

$$\omega^2 - 5\omega = -16$$

17. 정답 ②

사차방정식 $x^4 - 2(a+1)x^2 + a^2 + 3 = 0$ 에서 $x^2 = X$ 로 놓으면

$$X^2 - 2(a+1)X + a^2 + 3 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 사차방정식이 서로 다른 네 개의 실근을 가지려면

$\textcircled{1}$ 은 서로 다른 두 개의 양 근을 가져야 한다.

(i) $\textcircled{1}$ 의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = (a+1)^2 - (a^2 + 3) = 2a - 2 > 0 \therefore a > 1$$

(ii) (두 근의 합) $= a+1 > 0 \therefore a > -1$

(iii) (두 근의 곱) $= a^2 + 3 > 0$ 이므로 a 는 모든 실수이다.

(i)~(iii)의 공통 범위는 $a > 1$

18. 정답 ③

방정식 $x^4 + 2(1-k)x^2 - 5k + 10 = 0$ 에서 $x^2 = X$ 로 놓으면

$$X^2 + 2(1-k)X - 5k + 10 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 사차방정식이 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근을 가지려면 $\textcircled{1}$ 은 서로 다른 부호의 두 실근을 가져야 한다.

따라서 두 근의 곱은 음수이어야 하므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $-5k + 10 < 0 \therefore k > 2$

19. 정답 ③

삼차방정식 $x^3 + 2x - 5 = 0$ 의 세 근이 α, β, γ 이므로

근과 계수의 관계에 의해

$$\alpha + \beta + \gamma = 0, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 2, \alpha\beta\gamma = 5$$

$$(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma) = 1 - (\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - \alpha\beta\gamma \\ = 1 - 0 + 2 - 5 = -2$$

다른 풀이

$$x^3 + 2x - 5 = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$$

양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$1 + 2 - 5 = (1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)$$

따라서 $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma) = -2$

20. 정답 ③

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - x + 6 = 0$ 의 세 근이 α, β, γ 이므로

근과 계수의 관계에 의해

$$\alpha + \beta + \gamma = 3, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -1, \alpha\beta\gamma = -6$$

$\alpha + \beta + \gamma = 3$ 에서 $\alpha + \beta = 3 - \gamma, \beta + \gamma = 3 - \alpha, \gamma + \alpha = 3 - \beta$ 이므로

$$(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha) = (3 - \gamma)(3 - \alpha)(3 - \beta) \\ = 27 - 9(\alpha + \beta + \gamma) + 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - \alpha\beta\gamma \\ = 27 - 27 - 3 + 6 = 3$$

다른 풀이

$$x^3 - 3x^2 - x + 6 = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$$

양변에 $x=3$ 을 대입하면

$$27 - 27 - 3 + 6 = (3-\alpha)(3-\beta)(3-\gamma)$$

따라서 $(3-\alpha)(3-\beta)(3-\gamma) = 3$

21. 정답 ②

삼차방정식 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 5 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta + \gamma = -3, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -9, \alpha\beta\gamma = 5 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

방정식 $f(2x+1) = 0$ 의 세 근을 α', β', γ' 라 하면

$$2\alpha' + 1 = \alpha, 2\beta' + 1 = \beta, 2\gamma' + 1 = \gamma$$

$$\alpha' = \frac{\alpha-1}{2}, \beta' = \frac{\beta-1}{2}, \gamma' = \frac{\gamma-1}{2}$$

따라서 방정식 $f(2x+1) = 0$ 의 세 근의 곱은

$$\alpha'\beta'\gamma' = \frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{\beta-1}{2} \cdot \frac{\gamma-1}{2} \\ = \frac{\alpha\beta\gamma - (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) + (\alpha + \beta + \gamma) - 1}{8} \\ = \frac{5 - (-9) + (-3) - 1}{8} \quad (\because \textcircled{1}) \\ = \frac{5}{4}$$

22. 정답 ②

$f(-2) = f(1) = f(3) = k$ (k 는 상수)라 하면
 방정식 $f(x) - k = 0$ 의 세 근이 $-2, 1, 3$ 이므로
 $f(x) - k = (x+2)(x-1)(x-3) \quad \dots\dots \textcircled{A}$
 방정식 $f(x) = 0$ 의 한 근이 $x = 2$ 이므로
 $f(2) = 0$ 이고 $\textcircled{A}$ 에 대입하면
 $f(2) - k = 4 \cdot 1 \cdot (-1) \therefore k = -4$
 $f(x) = (x+2)(x-1)(x-3) + 4$
 $= x^3 - 2x^2 - 5x + 10$
 $= (x-2)(x^2 - 5)$

따라서 방정식 $f(x) = 0$ 의 나머지 두 근은 $x = \sqrt{5}$ 또는 $x = -\sqrt{5}$ 이므로 $\alpha^2 + \beta^2 = 5 + 5 = 10$

23. 정답 ①

이차방정식 $3x^2 + ax + 1 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로
 근과 계수의 관계에 의하여
 $\alpha + \beta = -\frac{a}{3}, \alpha\beta = \frac{1}{3} \quad \dots\dots \textcircled{A}$
 이차방정식 $x^2 - 2x + b = 0$ 의 두 근이 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ 이므로
 근과 계수의 관계에 의하여 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 2, \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\beta} = b$
 $\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = 2, \frac{1}{\alpha\beta} = b \quad \dots\dots \textcircled{B}$

$\textcircled{A}$ 을 $\textcircled{B}$ 에 대입하면 $-\frac{a}{3} = -a = 2, \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3 = b$

$\therefore a = -2, b = 3$
 따라서 $a + b = -2 + 3 = 1$

24. 정답 ③

삼차방정식 $6x^3 - 5x^2 - 2x + 1 = 0$ 의 세 근이 α, β, γ 이므로
 근과 계수 관계에 의하여
 $\alpha + \beta + \gamma = \frac{5}{6}, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -\frac{1}{3}, \alpha\beta\gamma = -\frac{1}{6}$
 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 의 세 근이 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 이므로
 (세 근의 합) $= \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma} = 2$
 (두 근끼리의 곱의 합) $= \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\beta} \cdot \frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{1}{\alpha}$
 $= \frac{\alpha + \beta + \gamma}{\alpha\beta\gamma} = 5$

(세 근의 곱) $= \frac{1}{\alpha\beta\gamma} = -6$

이때 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 을 세 근으로 하는 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식
 식은 $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$
 따라서 $a = -2, b = -5, c = 6$ 이므로 $a + b + c = -1$

25. 정답 ①

α 가 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = 0$ 의 한 근이므로
 $\alpha^3 + 2\alpha^2 + 3\alpha + 1 = 0$

α 는 0이 아니므로 양변을 α^3 으로 나누면

$$1 + \frac{2}{\alpha} + \frac{3}{\alpha^2} + \frac{1}{\alpha^3} = 0$$

$$\left(\frac{1}{\alpha}\right)^3 + 3\left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{\alpha}\right) + 1 = 0$$

그러므로 $\frac{1}{\alpha}$ 는 최고차항의 계수가 1인 x 에 대한 삼차방정식

$$x^3 + 3x^2 + 2x + 1 = 0 \text{의 한 근이다.}$$

같은 방법으로 β, γ 도 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = 0$ 의 근이므로

$$\beta^3 + 2\beta^2 + \beta + 1 = 0 \text{에서 } \left(\frac{1}{\beta}\right)^3 + 3\left(\frac{1}{\beta}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{\beta}\right) + 1 = 0$$

$$\text{또, } \gamma^3 + 2\gamma^2 + 3\gamma + 1 = 0 \text{에서 } \left(\frac{1}{\gamma}\right)^3 + 3\left(\frac{1}{\gamma}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{\gamma}\right) + 1 = 0$$

그러므로 $\frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 은 최고차항의 계수가 1인 x 에 대한 삼차방정식

$$x^3 + 3x^2 + 2x + 1 = 0 \text{의 근이다.}$$

따라서 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 을 세 근으로 갖는 최고차항의 계수가 1인 x

$$\text{에 대한 삼차방정식은 } x^3 + 3x^2 + 2x + 1 = 0$$

따라서 $p = 3, f(x) = x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ 에서 $f(2) = 25$ 이므로
 $p + f(2) = 3 + 25 = 28$

26. 정답 ③

주어진 삼차방정식의 계수가 유리수이므로
 한 근이 $-1 + \sqrt{2}$ 이면 $-1 - \sqrt{2}$ 도 근이다.

나머지 한 근을 α 라 하면

$$\text{삼차방정식 } x^3 + ax^2 + bx + 1 = 0 \text{의}$$

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + (-1 + \sqrt{2}) + (-1 - \sqrt{2}) = -a$$

$$\alpha(-1 + \sqrt{2}) + (-1 + \sqrt{2})(-1 - \sqrt{2}) + \alpha(-1 - \sqrt{2}) = b$$

$$\alpha(-1 + \sqrt{2})(-1 - \sqrt{2}) = -1$$

$$\therefore \alpha = 1$$

세 식을 연립하여 풀면

$$\alpha = 1, a = 1, b = -3$$

$$\text{따라서 } a + b = 1 + (-3) = -2$$

다른 풀이

주어진 삼차방정식의 계수가 모두 유리수이므로

$-1 + \sqrt{2}$ 가 한 근이면 $-1 - \sqrt{2}$ 도 근이 된다.

이때 최고차항의 계수가 1이고

이 두 수를 근으로 하는 이차방정식은 $x^2 + 2x - 1 = 0$ 이므로

다항식 $x^2 + 2x - 1$ 은 다항식 $x^3 + ax^2 + bx + 1$ 의 인수이다.

$$x^3 + ax^2 + bx + 1 = (x^2 + 2x - 1)(cx + d) \quad (c, d \text{는 유리수})$$

로 놓을 수 있다.

이때 좌변의 x^3 의 계수가 1이므로

$$c = 1$$

좌변의 상수항이 1이므로

$$d = -1$$

$$\therefore x^3 + ax^2 + bx + 1 = (x^2 + 2x - 1)(x - 1)$$

$$= x^3 + x^2 - 3x + 1$$

따라서 $a = 1$, $b = -3$ 이므로 $a + b = 1 + (-3) = -2$

27. 정답 ⑤

조건 (가)에서 나머지 정리에서 $f(4) = 0$ 이고

조건 (나)에서 주어진 삼차방정식의 계수가 실수이므로

한 근이 $2i$ 이면 $-2i$ 도 근이다.

삼차식 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 0$ 의 근이 4 , $2i$, $-2i$ 이므로

$f(x) = a(x-4)(x-2i)(x+2i)$ ($a \neq 0$)으로 놓을 수 있다.

$$\therefore f(2x) = a(2x-4)(2x-2i)(2x+2i) = 8a(x-2)(x-i)(x+i)$$

따라서 $f(2x) = 0$ 의 세 근은 2 , i , $-i$ 이므로 $2 \cdot i \cdot (-i) = 2$

28. 정답 ①

주어진 삼차방정식의 계수가 실수이므로

한 근이 $3+2i$ 이면 $3-2i$ 도 근이다.

$$x^3 + ax^2 + bx = 0, \quad x(x^2 + ax + b) = 0 \text{이므로}$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x^2 + ax + b = 0$$

즉 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 $3+2i$, $3-2i$ 이므로 근과 계수의 관계에서 $3+2i + (3-2i) = 6 = -a$, $(3+2i)(3-2i) = 13 = b$

$$\therefore a = -6, \quad b = 13$$

따라서 이차항의 계수가 1이고 -6 , 13 을 두 근으로 하는 이차방정식은 $(x+6)(x-13) = 0$ 이므로 $x^2 - 7x - 78 = 0$

다른 풀이

$3+2i$ 가 방정식 $x^3 + ax^2 + bx = 0$ 의 근이므로

$$(3+2i)^3 + a(3+2i)^2 + b(3+2i) = 0$$

$$(5a+3b-9) + (12a+2b+46)i = 0$$

a , b 가 실수이므로 복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$$5a+3b-9=0, \quad 12a+2b+46=0 \quad \therefore a=-6, \quad b=13$$

따라서 이차항의 계수가 1이고 -6 , 13 을 두 근으로 하는 이차방정식은 $(x+6)(x-13) = 0$ 이므로

$$\therefore x^2 - 7x - 78 = 0$$

29. 정답 ①

주어진 사차방정식의 계수가 실수이므로

한 근이 $2+i$ 이면 $2-i$ 도 근이다.

이때 두 근이 $2+i$, $2-i$ 인 이차방정식이 $x^2 - 4x + 5 = 0$ 이므로

사차방정식 $x^4 + ax^3 + bx^2 + 4x - 5 = 0$ 은 이차식 $x^2 - 4x + 5$ 를 인수로 갖는다

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + 4x - 5 = (x^2 + mx + n)(x^2 - 4x + 5) \text{라 하면}$$

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + 4x - 5$$

$$= x^4 + (m-4)x^3 + (5+n-4m)x^2 + (5m-4n)x + 5n$$

이므로 계수를 비교하면

$$m-4=a, \quad 5+n-4m=b, \quad 4=5m-4n, \quad 5n=-5$$

$$\therefore m=0, \quad n=-1$$

따라서 $a=-4$, $b=4$ 이므로 $ab=-16$

30. 정답 ①

$x^4 - 4x^3 + 4x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $1+i$ 이면 다른 한 근은 $1-i$

이때 두 근이 $1+i$, $1-i$ 인 이차방정식이 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 이므로

사차방정식 $x^4 - 4x^3 + 4x^2 + ax + b = 0$ 은 이차식 $x^2 - 2x + 2$ 를

인수로 갖는다.

$$x^4 - 4x^3 + 4x^2 + ax + b = (x^2 + mx + n)(x^2 - 2x + 2) \text{라 하면}$$

$$x^4 - 4x^3 + 4x^2 + ax + b$$

$$= x^4 + (m-2)x^3 + (2-2m+n)x^2 + (2m-2n)x + 2n$$

계수를 비교하면

$$m=-2, \quad n=-2$$

따라서 $a=0$, $b=-4$ 이므로 $a+b=-4$

다른 풀이

$1+i$ 를 주어진 방정식에 대입하면

$$(1+i)^2 = 2i, \quad (1+i)^3 = 2i(1+i) = -2+2i$$

$$(1+i)^4 = (2i)^2 = -4 \text{이므로}$$

$x=1+i$ 를 주어진 방정식에 대입하면

$$(1+i)^4 - 4(1+i)^3 + 4(1+i)^2 + a(1+i) + b = 0$$

$$-4 - 4(-2+2i) + 4(2i) + a + ai + b = 0$$

$$(4+a+b) + ai = 0$$

따라서 복소수가 서로 같을 조건에 의하여 $a=0$, $b=-4$ 이므로 $a+b=-4$

31. 정답 ②

$x^4 - 4x^3 + ax^2 + bx - 40 = 0$ 의 한 근이 $1-2i$ 이면 다른 한 근은 $1+2i$

이때 두 근이 $1+2i$, $1-2i$ 인 이차방정식이 $x^2 - 2x + 5 = 0$ 이므로

사차방정식 $x^4 - 4x^3 + ax^2 + bx - 40 = 0$ 은 이차식 $x^2 - 2x + 5$ 를 인수로 갖는다.

$$x^4 - 4x^3 + ax^2 + bx - 40 = (x^2 - 2x + 5)(x^2 + mx + n) \text{라 하면}$$

$$x^4 - 4x^3 + ax^2 + bx - 40$$

$$= x^4 + (m-2)x^3 + (n-2m+5)x^2 + (-2n+5m)x + 5n$$

계수를 비교하면

$$m-2=-4, \quad a=n-2m+5, \quad b=-2n+5m, \quad -40=5n$$

$$\therefore m=-2, \quad n=-8, \quad a=1, \quad b=6$$

$$x^4 - 4x^3 + ax^2 + bx - 40 = 0$$

$$(x^2 - 2x + 5)(x^2 - 2x - 8) = 0 \text{이므로}$$

$$(x^2 - 2x + 5)(x-4)(x+2) = 0$$

$$x^2 - 2x + 5 = 0 \text{ 또는 } x-4=0 \text{ 또는 } x+2=0$$

$$\therefore x=1-2i \text{ 또는 } x=1+2i \text{ 또는 } 4 \text{ 또는 } -2$$

따라서 나머지 세 근과 a , b 의 합은 $1+2i+4+(-2)+1+6=10+2i$

32. 정답 ①

방정식 $x^2 = 1$ 의 한 허근이 ω 이므로 $\omega^3 = 1$, $\omega^2 + \omega + 1 = 0$

$$f(1) = \frac{\omega^2}{\omega^1 + 1} = \frac{\omega^2}{-\omega^2} = -1$$

$$f(2) = \frac{\omega^4}{\omega^2 + 1} = \frac{\omega^3 \omega}{-\omega} = -1$$

$$f(3) = \frac{\omega^6}{\omega^3 + 1} = \frac{(\omega^3)^2}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$f(4) = \frac{\omega^8}{\omega^4 + 1} = \frac{\omega^6 \cdot \omega^2}{\omega^3 \cdot \omega + 1} = \frac{\omega^2}{\omega + 1} = -1$$

$$f(5) = \frac{\omega^{10}}{\omega^5 + 1} = \frac{\omega}{\omega^2 + 1} = -1$$

$$f(6) = \frac{\omega^{12}}{\omega^6 + 1} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } \left(-1 - 1 + \frac{1}{2}\right) + \left(-1 - 1 + \frac{1}{2}\right) = -3$$

33. 정답 ⑤

방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근이 ω 이므로 $\omega^3 = 1$, $\omega^2 + \omega + 1 = 0$

ω 가 이차방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 근이면 $\bar{\omega}$ 도 근이므로
근과 계수 관계에 의하여

$$\omega + \bar{\omega} = -1, \quad \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\omega\bar{\omega} = 1 \text{에서 } \bar{\omega} = \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^3}{\omega} = \omega^2 \text{이므로 } \omega^2 = \bar{\omega}$$

$$\neg. x^3 - 1 = 0 \text{에서 } \omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0 \text{이므로}$$

$$\omega^7 + \omega^6 = \omega + 1 = -\omega^2, \quad \omega^5 + \omega^4 = \omega^2 + \omega = -1$$

$$\therefore \frac{\omega^2}{\omega^7 + \omega^6} + \frac{1}{\omega^5 + \omega^4} = \frac{\omega^2}{-\omega^2} = \frac{1}{-1} = -1 - 1 = -2 \text{ [참]}$$

$$\angle. \omega^{100} = (\omega^3)^{33} \omega = \omega$$

$$\therefore \omega^{100} + \frac{1}{\omega^{100}} = \omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2 + 1}{\omega} = \frac{-\omega}{\omega} = -1 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄷ. } \bar{\omega} = \omega^2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} (1 + \omega)^{10} + (1 + \bar{\omega})^{10} &= (1 + \omega)^{10} + (1 + \omega^2)^{10} \\ &= (-\omega^2)^{10} + (-\omega)^{10} \\ &= \omega^{20} + \omega^{10} \\ &= \omega^2 + \omega = -1 \text{ [참]} \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\angle$, ㄷ 이다.

34. 정답 ⑤

방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

ω 가 이차방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 근이면 $\bar{\omega}$ 도 근이므로

$$\text{근과 계수 관계에 의하여 } \omega + \bar{\omega} = -1, \quad \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\omega\bar{\omega} = 1 \text{에서 } \bar{\omega} = \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^3}{\omega} = \omega^2 \text{이므로 } \omega^2 = \bar{\omega}$$

$$\neg. x^3 - 1 = 0 \text{에서 } \omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0 \text{이므로}$$

$$\omega^6 + \omega^5 + \omega^4 = 1 + \omega^2 + \omega = 0 \text{ [참]}$$

$$\angle. x^3 - 1 = 0 \text{의 한 허근이 } \omega \text{이면 다른 한 허근은 } \bar{\omega} \text{이다.}$$

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0 \text{에서 } \omega^2 + \omega + 1 = 0,$$

$$\bar{\omega}^2 + \bar{\omega} + 1 = 0$$

$$1 + \omega = -\omega^2, \quad 1 + \bar{\omega} = -\bar{\omega}^2$$

$$\frac{1 + \omega}{\omega^2} + \frac{1 + \bar{\omega}}{\bar{\omega}^2} = \frac{-\omega^2}{\omega^2} + \frac{-\bar{\omega}^2}{\bar{\omega}^2} = (-1) + (-1) = -2 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄷ. } \omega^{4n} + (\omega + 1)^{4n} + 1 = (\omega^3 \omega)^n + (-\omega^2)^{4n} + 1$$

$$= \omega^n + \omega^{8n} + 1$$

$$= \omega^n + (\omega^3)^{2n} \omega^{2n} + 1$$

$$= \omega^n + \omega^{2n} + 1$$

$$(i) n = 3k \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \text{이면}$$

$$\omega^{2n} = 1, \quad \omega^n = 1 \text{이므로 } \omega^{2n} + \omega^n + 1 = 3$$

$$(ii) n = 3k + 1 \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \text{이면}$$

$$\omega^{6k+2} + \omega^{3k+1} + 1 = \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$$(iii) n = 3k + 2 \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \text{이면}$$

$$\omega^{6k+4} + \omega^{3k+2} + 1 = \omega^4 + \omega^2 + 1 = \omega + \omega^2 + 1 = 0$$

$$\omega^{4n} + (\omega + 1)^{4n} + 1 = 0 \text{을 만족시키는 } 90 \text{ 이하의 양의 정수}$$

$$n \text{의 개수는}$$

$$90 - (90 \text{ 이하의 } 3 \text{의 배수의 개수}) = 90 - 30 = 60 \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\angle$, ㄷ 이다.

35. 정답 ⑤

ω 는 $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

삼차방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0 \text{에서}$$

$$\omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

ω 의 켤레복소수 $\bar{\omega}$ 는 $x^3 = 1$ 의 다른 한 허근이므로

$$\bar{\omega}^3 = 1, \quad \bar{\omega}^2 + \bar{\omega} + 1 = 0, \quad \omega + \bar{\omega} = -1, \quad \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\neg. \bar{\omega}^3 = 1 \text{ [참]}$$

$$\angle. \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{\bar{\omega} + 1}{\bar{\omega}^2} = \frac{-\bar{\omega}^2}{\bar{\omega}^2} = -1$$

$$\therefore \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄷ. } (-\omega - 1)^n = (\omega^2)^n$$

$$\left(\frac{\bar{\omega}}{\omega + \bar{\omega}}\right)^n = (-\bar{\omega})^n = \left(-\frac{1}{\omega}\right)^n$$

$$= (-1)^n \times \left(\frac{1}{\omega}\right)^n$$

$$= (-1)^n \times (\omega^2)^n$$

$$(-\omega - 1)^n = \left(\frac{\bar{\omega}}{\omega + \bar{\omega}}\right)^n \text{을 만족시키는 } n \text{은}$$

$$(\omega^2)^n = (-1)^n \times (\omega^2)^n$$

$$1 = (-1)^n \text{을 만족시키므로 } n \text{은 짝수이다.}$$

$$\text{그러므로 } 100 \text{ 이하의 짝수 } n \text{의 개수는 } 50 \text{이다. [참]}$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\angle$, ㄷ 이다.

36. 정답 ②

방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근이 ω 이므로

ω 가 이차방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 근이면 $\bar{\omega}$ 도 근이다.

$$\text{근과 계수 관계에 의하여 } \omega + \bar{\omega} = -1, \quad \omega\bar{\omega} = 1$$

a, b 가 실수이므로 이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$ 의 한 근이 2ω 이면

다른 한 근은 $2\bar{\omega}$ 이다.

즉 이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$ 의 두 근은 $2\omega, 2\bar{\omega}$ 이므로

$$\text{근과 계수의 관계에 의하여 } 2\omega + 2\bar{\omega} = a, \quad 2\omega \cdot 2\bar{\omega} = b$$

$$2\omega + 2\bar{\omega} = a, \quad 2(\omega + \bar{\omega}) = 2 \cdot (-1) = -2$$

$$2\omega \cdot 2\bar{\omega} = b, \quad 4\omega\bar{\omega} = 4$$

$$\text{따라서 } a = -2, \quad b = 4 \text{이므로 } a + b = 2$$

37. 정답 ④

$$\begin{aligned}
 x^4 + x^3 - x - 1 = 0 \text{에서 } x^3(x+1) - (x+1) &= 0 \\
 (x+1)(x^3-1) &= 0, (x+1)(x-1)(x^2+x+1) = 0 \\
 \text{즉 한 허근 } \alpha \text{는 } x^2+x+1=0 \text{의 근이므로} \\
 \alpha^2+\alpha+1 &= 0, \alpha^3=1 \\
 (1+\alpha)(1+\alpha^2)(1+\alpha^3) \cdots (1+\alpha^{21}) &= \{(1+\alpha)(1+\alpha^2)(1+\alpha^3)\}^7 \\
 &= \{(-\alpha^2)(-\alpha) \cdot 2\}^7 \\
 &= (2\alpha^3)^7 = 2^7 = 128
 \end{aligned}$$

38. 정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 \text{복소수 } z = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \text{에 대하여} \\
 z^2 &= \left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right)^2 = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \\
 z^3 &= z^2 \times z = \left(\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\right)\left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right) = \frac{1-(-3)}{4} = 1 \text{이므로} \\
 \text{자연수 } n \text{에 대하여 } z^n &= z^{n+3} \\
 z + z^2 + z^3 &= \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} + 1 = 0 \\
 \text{따라서 } z^3 + z^2 + z + 2 &= (z^3 + z^2 + z) + 2 = 2
 \end{aligned}$$

39. 정답 ④

$$\begin{aligned}
 \alpha^2 + \alpha + 1 &= \left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right)^2 + \left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right) + 1 \\
 &= \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} + \left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right) + 1 = 0 \\
 \alpha^3 &= \alpha^2 \cdot \alpha = (-\alpha-1)\alpha = -\alpha^2 - \alpha = 1 \\
 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \cdots + \alpha^{98} + \alpha^{99} \\
 &= (1+\alpha+\alpha^2) + (\alpha^3+\alpha^4+\alpha^5) + \cdots + (\alpha^{96}+\alpha^{97}+\alpha^{98}) + \alpha^{99} \\
 &= (1+\alpha+\alpha^2) + \alpha^3(1+\alpha+\alpha^2) + \cdots + \alpha^{96}(1+\alpha+\alpha^2) + \alpha^{99} \\
 &= \alpha^{99} \\
 &= (\alpha^3)^{33} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

40. 정답 ③

$$\begin{aligned}
 x^3+1=0, \text{ 곧 } (x+1)(x^2-x+1)=0 \text{의 한 허근이 } \omega \text{이므로} \\
 \omega \text{는 } x^2-x+1=0 \text{의 한 근이다.} \\
 \omega^3=-1, \omega^2-\omega+1=0 \\
 \text{ㄱ. } \omega \text{가 이차방정식 } x^2-x+1=0 \text{의 근이면 } \bar{\omega} \text{도 근이므로} \\
 \text{근과 계수 관계에 의하여 } \omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1 \\
 \text{즉 } (1-\omega)(1-\bar{\omega})=1-(\omega+\bar{\omega})+\omega\bar{\omega}=1-1+1=1 \\
 \text{ㄴ. } \omega^2-\omega+1=0 \text{의 양변을 } \omega \text{로 나누면} \\
 \omega-1+\frac{1}{\omega}=0 \therefore \omega+\frac{1}{\omega}=1 \\
 \omega^{10}=(\omega^3)^3 \cdot \omega=-\omega \\
 \therefore \omega^{10}+\frac{1}{\omega^{10}}=-\omega-\frac{1}{\omega}=-\left(\omega+\frac{1}{\omega}\right)=-1 \text{ [거짓]} \\
 \text{ㄷ. } 1-\omega+\omega^2-\omega^3+\omega^4-\omega^5+\cdots+\omega^{30} \\
 = (1+\omega+\omega^2)-\omega^3(1+\omega+\omega^2)+\cdots-\omega^{27}(1+\omega+\omega^2)+\omega^{30} \\
 = \omega^{30}=(\omega^3)^{10}=(-1)^{10}=1 \text{ [참]}
 \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

41. 정답 ③

$$\begin{aligned}
 x^3+1=0, \text{ 곧 } (x+1)(x^2-x+1)=0 \text{의 한 허근이 } \omega \text{이므로} \\
 \omega \text{는 } x^2-x+1=0 \text{의 한 근이다.} \\
 \omega^3=-1, \omega^2-\omega+1=0 \\
 \text{ㄱ. } x^2-x+1=0 \text{의 두 근 } \omega, \bar{\omega} \text{이므로 } \omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1 \\
 \text{즉 } (1+\omega)(1+\bar{\omega})=1+(\omega+\bar{\omega})+\omega\bar{\omega}=1+1+1=3 \text{ [참]} \\
 \text{ㄴ. } \omega^8=(\omega^3)^2\omega^2=\omega^2 \\
 \omega^2-\omega+1=0 \text{에서 } 1-\omega=-\omega^2 \text{이므로} \\
 \frac{\omega^8}{1-\omega}=\frac{\omega^2}{-\omega^2}=-1 \text{ [거짓]} \\
 \text{ㄷ. } \omega \text{는 } x^2-x+1=0 \text{의 한 근이고 나머지 한 근은 } \bar{\omega} \text{이므로} \\
 \omega^3=-1, \bar{\omega}^3=-1, \omega^2-\omega+1=0, \bar{\omega}^2-\bar{\omega}+1=0 \\
 \omega^2+\bar{\omega}^4+\omega^6+\bar{\omega}^8+\omega^{10}=\omega^2-\bar{\omega}+1+\bar{\omega}^2-\omega \\
 = (\omega^2-\omega+1)+(\bar{\omega}^2-\bar{\omega}+1)-1 \\
 = -1 \text{ [참]}
 \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

42. 정답 ④

$$\begin{aligned}
 x^3+1=0, \text{ 곧 } (x+1)(x^2-x+1)=0 \text{의 한 허근이 } \omega \text{이므로} \\
 \omega \text{는 } x^2-x+1=0 \text{의 한 근이다.} \\
 \text{즉 } \omega^3=-1, \omega^2-\omega+1=0 \text{이고 } \bar{\omega}=-\omega^2 \\
 \text{ㄱ. } \omega^2+\bar{\omega}^2=\omega^2-\omega=-1 \text{ [거짓]} \\
 \text{ㄴ. } \omega^3=-1 \text{이고, } \frac{1}{\omega}=-\omega^2, \frac{1}{\bar{\omega}}=-\frac{1}{\omega^2}=\omega \\
 \frac{1}{\omega}+\frac{1}{\bar{\omega}}=-\omega^2+\omega=1 \text{ [참]} \\
 \text{ㄷ. } \frac{1}{\omega}=-\omega^2, \frac{1}{\omega^2}=-\omega, \frac{1}{\omega^3}=-1, \frac{1}{\omega^4}=\omega^2, \frac{1}{\omega^5}=\omega, \frac{1}{\omega^6}=1 \\
 \text{이므로} \\
 \therefore \frac{1}{\omega}+\frac{1}{\omega^2}+\frac{1}{\omega^3}+\frac{1}{\omega^4}+\frac{1}{\omega^5}+\frac{1}{\omega^6}=0 \\
 1+\frac{1}{\omega}+\frac{1}{\omega^2}+\frac{1}{\omega^3}+\cdots+\frac{1}{\omega^{600}} \\
 = 1+100\left\{\frac{1}{\omega}+\frac{1}{\omega^2}+\frac{1}{\omega^3}+\frac{1}{\omega^4}+\frac{1}{\omega^5}+\frac{1}{\omega^6}\right\} \\
 = 1+0=1 \text{ [참]}
 \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

43. 정답 ③

$$\begin{aligned}
 x^3+1=0, \text{ 곧 } (x+1)(x^2-x+1)=0 \text{의 한 허근이 } \omega \text{이므로} \\
 \omega \text{는 } x^2-x+1=0 \text{의 한 근이다.} \\
 \omega^3=-1, \omega^2-\omega+1=0 \\
 \text{그런데 } \omega, \bar{\omega} \text{가 } x^2-x+1=0 \text{의 두 허근이므로} \\
 \text{근과 계수의 관계에 의해 } \omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1 \\
 z\bar{z}=\left(\frac{\omega+1}{2\bar{\omega}+1}\right)\left(\frac{\bar{\omega}+1}{2\omega+1}\right)=\left(\frac{\omega+1}{2\bar{\omega}+1}\right)\left(\frac{\bar{\omega}+1}{2\omega+1}\right) \\
 = \frac{\omega\bar{\omega}+(\omega+\bar{\omega})+1}{4\omega\bar{\omega}+2(\omega+\bar{\omega})+1}
 \end{aligned}$$

따라서 $z\bar{z} = \frac{1+1+1}{4+2+1} = \frac{3}{7}$

44. 정답 ③

$(x+1)(x^2-x+1)=0$ 의 한 허근이 ω 이므로

ω 는 $x^2-x+1=0$ 의 한 근이다.

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2 + 1}{\omega} = \frac{\omega}{\omega} = 1$$

$$\omega^2 + \frac{1}{\omega^2} = \left(\omega + \frac{1}{\omega}\right)^2 - 2 = 1 - 2 = -1$$

$$\omega^3 + \frac{1}{\omega^3} = -1 + \frac{1}{-1} = -2$$

$$\omega^4 + \frac{1}{\omega^4} = -\left(\omega + \frac{1}{\omega}\right) = -1$$

$$\omega^5 + \frac{1}{\omega^5} = -\left(\omega^2 + \frac{1}{\omega^2}\right) = 1$$

$$\omega^6 + \frac{1}{\omega^6} = 1 + \frac{1}{1} = 2$$

⋮

$$\omega^{20} + \frac{1}{\omega^{20}} = \omega^2 + \frac{1}{\omega^2} = -1$$

$$\left(\omega + \frac{1}{\omega}\right)^2 + \left(\omega^2 + \frac{1}{\omega^2}\right)^2 + \left(\omega^3 + \frac{1}{\omega^3}\right)^2 + \dots + \left(\omega^{20} + \frac{1}{\omega^{20}}\right)^2$$

$$= 3\left\{\left(\omega + \frac{1}{\omega}\right)^2 + \left(\omega^2 + \frac{1}{\omega^2}\right)^2 + \left(\omega^3 + \frac{1}{\omega^3}\right)^2\right.$$

$$+ \left(\omega^4 + \frac{1}{\omega^4}\right)^2 + \left(\omega^5 + \frac{1}{\omega^5}\right)^2 + \left(\omega^6 + \frac{1}{\omega^6}\right)^2\left.$$

$$+ \left(\omega + \frac{1}{\omega}\right)^2 + \left(\omega^2 + \frac{1}{\omega^2}\right)^2\right\}$$

$$= 3\{1^2 + (-1)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 2^2\} + 1^2 + (-1)^2$$

$$= 36 + 2$$

$$= 38$$

45. 정답 ②

밑면인 원의 반지름의 길이와 높이는 각각 x cm 이므로 원기둥의 부피는 $\pi \cdot x^2 \cdot x = x^3\pi$

그릇의 위에서부터 2 cm 만크이 채워지지 않았으므로

원기둥 모양의 그릇에서의 부피가 75π cm³인 식은 다음과 같다.

$$x^3\pi - 2x^2\pi = 75\pi$$

$$x^3 - 2x^2 = 75 \text{ 에 } \quad \text{서} \quad \begin{array}{r|rrrr} 5 & 1 & -2 & 0 & -75 \\ & & 5 & 15 & 75 \\ \hline & 1 & 3 & 15 & 0 \end{array}$$

$$x^3 - 2x^2 - 75 = 0$$

조립제법을 이용하여 인수분해하면

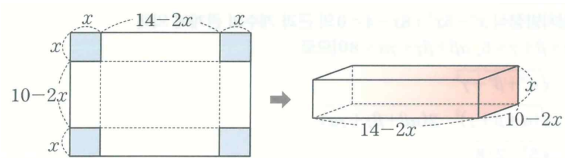
$$(x-5)(x^2+3x+15)=0$$

$$\therefore x=5 (\because x>0)$$

따라서 처음 원기둥의 부피는 $x^3\pi = 5^3\pi = 125\pi$ cm³

46. 정답 ②

잘라낸 정사각형의 한 변의 길이가 x cm 이므로 종이의 네 귀퉁이를 잘라낸 후, 가로, 세로의 길이는 $14-2x$, $10-2x$ 이다.



네 귀퉁이를 잘라내어 만든 상자의 부피가 96 cm³ 이므로

$$x(14-2x)(10-2x) = 96$$

$$x^3 - 12x^2 + 35x - 24 = 0 \quad (0 < x < 5)$$

$f(x) = x^3 - 12x^2 + 35x - 24$ 라 하면

$f(1) = 0$ 이므로 $x-1$ 은 $f(x)$ 의 인수이다.

오른쪽 그림과 같이 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -12 & 35 & -24 \\ & & 1 & -11 & 24 \\ \hline & 1 & -11 & 24 & 0 \end{array}$$

$$f(x) = (x-1)(x^2 - 11x + 24)$$

$$= (x-1)(x-3)(x-8)$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=3 \text{ 또는 } x=8$$

그런데 $0 < x < 5$ 이므로 $x=1$ 또는 $x=3$

따라서 모든 x 의 값의 합은 $1+3=4$

47. 정답 ①

$$\begin{cases} ax^2 + y^2 = 13 & \cdots \cdots \text{㉠} \\ x - y = -7 & \cdots \cdots \text{㉡} \end{cases} \quad \text{과} \quad \begin{cases} x + 2y = b & \cdots \cdots \text{㉢} \\ x^2 - y^2 = -21 & \cdots \cdots \text{㉣} \end{cases}$$

의 해가 같으므로

㉠에서 $x = y - 7$ 을 ㉢에 대입하여 풀면

$$(y-7)^2 - y^2 = -21, \quad y^2 - 14y + 49 - y^2 = -21$$

$$-14y = -70 \quad \therefore y = 5$$

이것을 ㉡에 대입하면 $x = -2$

$x = -2, y = 5$ 를

$$\begin{cases} ax^2 + y^2 = 13 & \cdots \cdots \text{㉠} \\ x + 2y = b & \cdots \cdots \text{㉢} \end{cases} \text{에 대입하면}$$

$$\text{㉠에서 } 4a + 25 = 13 \quad \therefore a = -3$$

$$\text{㉢에서 } -2 + 10 = b \quad \therefore b = 8$$

$$\text{따라서 } a + b = -3 + 8 = 5$$

48. 정답 ①

연립방정식

$$\begin{cases} x - y = 3 & \cdots \cdots \text{㉠} \\ xy + x + 1 = 0 & \cdots \cdots \text{㉡} \end{cases}$$

$$\text{㉠에서 } y = x - 3 \quad \cdots \cdots \text{㉢}$$

㉢을 ㉡에 대입하면

$$x(x-3) + x + 1 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0, \quad (x-1)^2 = 0 \quad \therefore x = 1$$

$$x = 1 \text{ 을 } \text{㉢에 대입하면 } y = -2$$

$$\text{따라서 } a = 1, b = -2 \text{ 이므로 } a + b = -1$$

49. 정답 ②

연립방정식

$$\begin{cases} x + y = 2 & \cdots \cdots \text{㉠} \\ x^2 + y^2 = a & \cdots \cdots \text{㉡} \end{cases}$$

$$\text{㉠에서 } y = 2 - x \quad \cdots \cdots \text{㉢}$$

㉢을 ㉡에 대입하면

$$x^2 + (2-x)^2 = a$$

$$2x^2 - 4x + 4 - a = 0 \quad \dots\dots \textcircled{\text{E}}$$

주어진 연립방정식이 실근을 가지려면 이차방정식 ㉔이 실근을 가져야 한다.

판별식을 D 라 하면 $D \geq 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = 4 - 2(4-a) = 2a - 4 \geq 0 \quad \therefore a \geq 2$$

따라서 구하는 양의 실수 a 의 최솟값은 2

50. 정답 ㉔

$$\begin{cases} x - y = -2 & \dots\dots \textcircled{\text{A}} \\ xy + x - y + k = 0 & \dots\dots \textcircled{\text{B}} \end{cases}$$

㉔에서 $y = x + 2$ 를 ㉔에 대입하면

$$x(x+2) + x - (x+2) + k = 0$$

$$x^2 + 2x + k - 2 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{\text{C}}$$

이차방정식 ㉔의 판별식을 D 라 할 때, 실수해가 존재하지 않으므로 판별식을 D 라 하면 허근을 가져야 한다.

$$\frac{D}{4} = 1^2 - (k-2) < 0, \quad 1 - k + 2 < 0$$

따라서 $k > 3$

51. 정답 ㉓

$$\begin{cases} x + y - 3xy = -2 & \dots\dots \textcircled{\text{A}} \\ 3(x+y) - 2xy = 8 & \dots\dots \textcircled{\text{B}} \end{cases}$$

㉓ $\times$ ㉔-㉔을 하면

$$-7xy = -14, \quad xy = 2 \quad \dots\dots \textcircled{\text{C}}$$

㉔을 ㉔에 대입하면 $x + y = 4$

이때 α, β 는 이차방정식 $t^2 - 4t + 2 = 0$ 의 두 근이므로

$$\alpha + \beta = 4, \quad \alpha\beta = 2$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 4^2 - 2 \cdot 2 = 12$$

$$\text{따라서 } \alpha^4 + \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2\alpha^2\beta^2 = 12^2 - 2 \cdot 2^2 = 136$$

52. 정답 ㉔

두 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x + y = 8 & \dots\dots \textcircled{\text{A}} \\ x^2 + y^2 = 40 & \dots\dots \textcircled{\text{B}} \end{cases}$$

의 해와 같으므로

$$\textcircled{\text{A}} \text{에서 } y = 8 - x \quad \dots\dots \textcircled{\text{C}}$$

㉔을 ㉔에 대입하면

$$x^2 + (8-x)^2 = 40$$

$$2x^2 - 16x + 24 = 0$$

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

$$(x-2)(x-6) = 0$$

$$\therefore x = 2, y = 6 \text{ 또는 } x = 6, y = 2$$

그런데 $x > y$ 이므로 $x = 6, y = 2$

$$\therefore m = xy = 6 \times 2 = 12, \quad n = x - y = 6 - 2 = 4$$

$$\text{따라서 } m + n = 12 + 4 = 16$$

다른 풀이

두 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x + y = 8 & \dots\dots \textcircled{\text{A}} \\ x^2 + y^2 = 40 & \dots\dots \textcircled{\text{B}} \end{cases}$$

의 해와 같으므로

㉔에서

$$x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 40$$

$$64 - 2xy = 40$$

$$\therefore xy = 12$$

$$x + y = 8, \quad xy = 12 \text{에서}$$

x, y 를 두 근으로 하는 이차방정식을 세우면

$$t^2 - 8t + 12 = 0, \quad (t-2)(t-6) = 0$$

$$\therefore t = 2 \text{ 또는 } t = 6$$

$$\therefore x = 6, y = 2 \text{ 또는 } x = 2, y = 6$$

그런데 $x > y$ 이므로 $x = 6, y = 2$

$$\therefore m = xy = 6 \times 2 = 12, \quad n = x - y = 6 - 2 = 4$$

$$\text{따라서 } m + n = 12 + 4 = 16$$

53. 정답 ㉓

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$$

$x + y = a, \quad xy = b$ 로 놓으면

$$\begin{cases} a + b = 5 & \dots\dots \textcircled{\text{A}} \\ a^2 - 2b = 25 & \dots\dots \textcircled{\text{B}} \end{cases}$$

㉔에서 $b = 5 - a$ 이므로 이를 ㉔에 대입하면

$$a^2 - 2(5-a) = 25$$

$$a^2 + 2a - 35 = 0, \quad (a+7)(a-5) = 0$$

$$\therefore a = -7 \text{ 또는 } a = 5$$

$$a = -7 \text{을 } \textcircled{\text{A}} \text{에 대입하면 } b = 12$$

$$a = 5 \text{를 } \textcircled{\text{A}} \text{에 대입하면 } b = 0$$

(i) $a = -7, b = 12$, 즉 $x + y = -7, xy = 12$ 일 때,

x, y 는 이차방정식 $t^2 + 7t + 12 = 0$ 의 두 근이므로

$$(t+4)(t+3) = 0 \quad \therefore t = -4 \text{ 또는 } t = -3$$

$$\therefore \begin{cases} x = -4 \\ y = -3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = -3 \\ y = -4 \end{cases}$$

(ii) $a = 5, b = 0$, 즉 $x + y = 5, xy = 0$ 일 때,

x, y 는 이차방정식 $t^2 - 5t = 0$ 의 두 근이므로

$$t(t-5) = 0 \quad \therefore t = 0 \text{ 또는 } t = 5$$

$$\therefore \begin{cases} x = 0 \\ y = 5 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = 5 \\ y = 0 \end{cases}$$

(i), (ii)에서 구하는 해는

$$\begin{cases} x = -4 \\ y = -3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = -3 \\ y = -4 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = 0 \\ y = 5 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = 5 \\ y = 0 \end{cases}$$

따라서 $\alpha\beta$ 의 최댓값은 12이다.

54. 정답 ㉔

$x + y = 4, xy = a$ 인 x, y 를 근으로 하는 이차항의 계수가 1인

$$t$$
에 대한 이차방정식은 $t^2 - (x+y)t + xy = 0$

$$\therefore t^2 - 4t + a = 0$$

주어진 연립방정식의 해가 실수가 되려면 이 이차방정식이 실근을 가져야 하므로 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = 2^2 - a \geq 0, \quad a \leq 4$$

따라서 실수 a 의 최댓값은 4

55. 정답 ①

$x+y=2a$, $xy=a^2+2a-4$ 인 x, y 를 근으로 하는 이차방정식의 계수가 1인 t 에 대한 이차방정식은 $t^2-(x+y)t+xy=0$

$$\therefore t^2-2at+a^2+2a-4=0$$

주어진 연립방정식의 해가 실수가 되려면 이 이차방정식이 실근을 가져야 하므로 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4}=a^2-(a^2+2a-4)\geq 0$$

$$-2a+4\geq 0 \quad \therefore \leq 2$$

따라서 실수 a 의 최댓값은 2

56. 정답 ①

$$\begin{cases} x+y=3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ xy+x+y=a+3 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

①을 ②에 대입하면 $xy=3=a+3$

$$\therefore xy=a \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①, ③을 동시에 만족시키는 x, y 를 근으로 갖고 이차방정식의 계수가 1인 t 에 대한 이차방정식은 $t^2-(x+y)t+xy=0$

$$\therefore t^2-3t+a=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

주어진 연립방정식의 해가 실수가 되려면 이차방정식 ④이 실근을 가져야 하므로 판별식을 D 라고 하면

$$D=(-3)^2-4a\geq 0, 4a-9\leq 0$$

$$\therefore a\leq \frac{9}{4}$$

따라서 정수 a 의 최댓값은 2

57. 정답 ⑤

$$\overline{AB}=x, \overline{BC}=y \text{ 라 하면}$$

$$x+y+6+2=24$$

$$\therefore x+y=16 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

두 직각삼각형 ABD, DCB에서 피타고라스의 정리에 의하여

$$\overline{AB}^2+\overline{AD}^2=\overline{BC}^2+\overline{CD}^2 \text{ 에서}$$

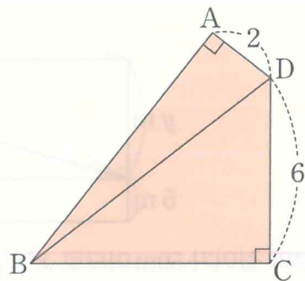
$$x^2+4=y^2+36$$

$$\therefore x^2-y^2=32 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } (x+y)(x-y)=32, 16(x-y)=32 \quad (\because \textcircled{1})$$

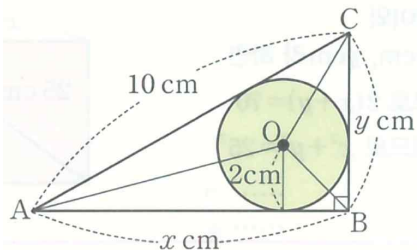
$$\therefore x-y=2 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

따라서 ①, ③에서 $x=9, y=7$ 이므로 $xy=63$



58. 정답 ①

직각을 낀 두 변의 길이를 각각 x cm, y cm 라 하면



빗변의 길이가 10 cm 이므로 $x^2+y^2=100$

직각삼각형 ABC의 넓이는

$$\triangle ABC = \triangle OAB + \triangle OBC + \triangle OCA \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{2}xy = \frac{1}{2} \times 2x + \frac{1}{2} \times 2y + \frac{1}{2} \times 2 \times 10$$

$$xy = 2x + 2y + 20$$

$$\begin{cases} x^2+y^2=100 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ xy=2(x+y)+20 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$x+y=X, xy=Y$ 로 놓으면

①에서 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=100$ 이므로

$$\begin{cases} X^2-2Y=100 & \cdots \cdots \textcircled{3} \\ Y=2X+20 & \cdots \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$

③의 $Y=2X+20$ 을 ④에 대입하면

$$X^2-2(2X+20)=100$$

$$X^2-4X-140=0, (X+10)(X-14)=0$$

$$\therefore X=-10 \text{ 또는 } X=14$$

그런데 $X>0$ 이므로 $X=14$

이것을 ④에 대입하면 $Y=48$

$x+y=14, xy=48$ 이므로 x, y 는

$t^2-14t+48=0$ 의 근이므로 $(t-6)(t-8)=0$ 에서

$$t=6 \text{ 또는 } t=8$$

$$\therefore \begin{cases} x=6 \\ y=8 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=8 \\ y=6 \end{cases}$$

따라서 직각을 낀 두 변의 길이는 6 cm와 8 cm이므로 긴 변의 길이는 8 cm

59. 정답 ④

한 미지수에 대하여 정리한다.

인하 전 제품 A의 판매 가격을 x , 판매 개수를 y 라 하면

$$\begin{cases} xy=200000 \\ (x-100)(y+400)=320000 \end{cases}$$

$$(x-100)(y+400)=320000 \text{ 에서}$$

$$xy+400x-100y-360000=0$$

$$\therefore 4x-y-1600=0$$

$$\begin{cases} xy=200000 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 4x-y=1600 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } y=4x-1600 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

③을 ①에 대입하면

$$x(4x-1600)=200000$$

$$x^2-400x-50000=0$$

$$(x-500)(x+100)=0 \quad \therefore x=500 (\because x>0)$$

따라서 인하하기 전 제품 A의 개당 판매가격은 500(원)

60. 정답 ①

$$\begin{cases} x^2+xy=6 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x^2+2xy-3y^2=0 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

②의 좌변을 인수분해하면

$$(x+3y)(x-y)=0 \quad \therefore x=-3y \text{ 또는 } x=y$$

(i) $x=-3y$ 일 때, ①에 대입하면 $(-3y)^2+(-3y)y=6$

$$y^2=1, y=\pm 1$$

$$\begin{cases} x=3 \\ y=-1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=-3 \\ y=1 \end{cases}$$

(ii) $x=y$ 일 때, ①에 대입하면 $x^2+x^2=6$

$$x^2 = 3, x = \pm \sqrt{3}$$

$$\begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = \sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = -\sqrt{3} \end{cases}$$

(i), (ii)에서

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = -3 \\ y = 1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = \sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = -\sqrt{3} \end{cases}$$

따라서 양수가 $\alpha = \sqrt{3}, \beta = \sqrt{3}$ 이므로 $\alpha^2 + \beta^2 = 6$

61. 정답 ②

$$\begin{cases} 2x^2 + xy - y^2 = 0 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ x^2 + xy + y^2 = 7 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$$

①의 좌변을 인수분해하면

$$(2x - y)(x + y) = 0 \quad \therefore y = 2x \text{ 또는 } y = -x$$

$$(i) y = 2x \text{ 일 때, } x^2 + 2x^2 + 4x^2 = 7, 7x^2 = 7 \quad \therefore x = \pm 1$$

$$\therefore x = 1, y = 2 \text{ 또는 } x = -1, y = -2$$

$$(ii) y = -x \text{ 일 때, } x^2 - x^2 + x^2 = 7 \quad \therefore x = \pm \sqrt{7}$$

$$\therefore x = \sqrt{7}, y = \sqrt{7} \text{ 또는 } x = -\sqrt{7}, y = \sqrt{7}$$

따라서 $x + y = \alpha + \beta$ 의 값은 3, -3, 0 이므로 최댓값은 3

62. 정답 ②

$$\begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ x^2 + 2xy + y^2 = 4 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$$

①의 좌변을 인수분해하면

$$(2x - y)(x - y) = 0 \quad \therefore y = 2x \text{ 또는 } y = x$$

(i) $y = 2x$ 를 ②에 대입하여 정리하면

$$9x^2 = 4 \quad \therefore x = \pm \frac{2}{3}$$

$$\text{즉 } x = -\frac{2}{3} \text{ 일 때, } y = -\frac{4}{3} \text{ 이고 } x = \frac{2}{3} \text{ 일 때, } y = \frac{4}{3}$$

(ii) $y = x$ 를 ②에 대입하여 정리하면

$$4x^2 = 4 \quad \therefore x = \pm 1$$

$$\text{즉 } x = -1 \text{ 일 때, } y = -1 \text{ 이고 } x = 1 \text{ 일 때, } y = 1$$

(i), (ii)에서

$$\begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = -\frac{4}{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ y = \frac{4}{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

따라서 양수인 정수가 $\alpha = 1, \beta = 1$ 이므로 $\alpha + \beta = 2$

63. 정답 ③

이차방정식 $x^2 - (m-5)x + m+2 = 0$ 의 두 근이 $a\beta\beta$ 이므로
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = m - 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$\alpha\beta = m + 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

①-②을 하면

$$\alpha\beta = \alpha + \beta + 7$$

$$\therefore (\alpha - 1)(\beta - 1) = 8$$

$\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 가 자연수이므로

$(\alpha - 1)(\beta - 1) = 8$ 을 만족하는 경우를 나누면

(i) $\alpha - 1 = 1, \beta - 1 = 8$ 인 경우

$$\alpha = 2, \beta = 9 \text{ 이므로 } m = \alpha + \beta + 5 = 16$$

(ii) $\alpha - 1 = 2, \beta - 1 = 4$ 인 경우

$$\alpha = 3, \beta = 5 \text{ 이므로 } m = \alpha + \beta + 5 = 13$$

(i), (ii)에서 모든 정수 m 의 값의 합은 $16 + 13 = 29$

64. 정답 ⑤

$\overline{AB} = x, \overline{BC} = y$ 라고 하면 둘레의 길이는 $x + y + 6 + 2$

피타고라스의 정리에 의하여 $\overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2$ 에서

$$x^2 + 4 = y^2 + 36, x^2 - y^2 = 32$$

$$\therefore (x + y)(x - y) = 32$$

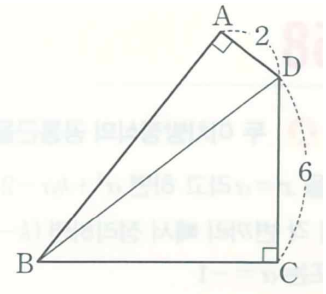
이때 x, y 가 자연수이고

$x + y > x - y$ 이므로

$x + y$	8	16
$x - y$	4	2

이때 구하는 x, y 의 값은

x	6	9
y	2	7



따라서 최대 둘레의 길이는 $2 + 6 + 9 + 7 = 24$

65. 정답 ②

$$x^2 - 4xy + 5y^2 + 2y + 1 = 0 \text{ 에서}$$

$$(x^2 - 4xy + 4y^2) + (y^2 + 2y + 1) = 0$$

$$\therefore (x - 2y)^2 + (y + 1)^2 = 0$$

이때 x, y 는 실수이므로

$$x - 2y = 0, y + 1 = 0$$

$$\therefore x = -2, y = -1$$

따라서 $x + y = -3$

다른 풀이

주어진 방정식의 좌변을 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$x^2 - 4yx + 5y^2 + 2y + 1 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

x 가 실수이므로 ①의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (2y)^2 - (5y^2 + 2y + 1) \geq 0$$

$$y^2 + 2y^2 + 1 \leq 0$$

$$\therefore (y + 1)^2 \leq 0$$

y 가 실수이므로 $y + 1 = 0$

$$\therefore y = -1$$

$y = -1$ 을 ①에 대입하면

$$x^2 + 4x + 4 = 0, (x + 2)^2 = 0$$

$$\therefore x = -2$$

따라서 $x + y = -2 - 1 = -3$

66. 정답 ②

두 이차방정식의 공통근을 α 라 하면

$$\alpha^2 + a\alpha + b = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$\alpha^2 + b\alpha + a = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

①-②을 하면 $(a - b)\alpha + b - a = 0$

$$\therefore (a - b)(\alpha - 1) = 0$$

$$\therefore a = b \text{ 또는 } \alpha = 1$$

(i) $a = b$ 일 때, 두 이차방정식이 모두 $x^2 + ax + a = 0$ 이 되어 일치하므로 공통근이 2개이다.

(ii) $\alpha = 1$ 일 때, $\alpha = 1$ 을 ㉠에 대입하면 $1 + a + b = 0$
따라서 $a + b = -1$

67. 정답 ①

공통근을 $x = \alpha$ 라고 하면 $\alpha^2 + k\alpha - 2 = 0$, $\alpha^2 + 2\alpha - k = 0$
두 식의 각 변끼리 빼서 정리하면 $(k-2)(\alpha+1)=0$ 이므로
 $k=2$ 또는 $\alpha=-1$

(i) $k=2$ 이면 두 이차방정식이 일치하므로 두 개의 공통근을 가지므로 오직 하나의 공통근을 가진다는 조건에 모순이다.

(ii) $k \neq 2$ 이므로 $\alpha = -1$ 이 공통근이고 이때 $k = -1$
따라서 $k + \alpha = -2$

여러 가지 부등식

1. 정답 ③

ㄱ. 반례 $a = -2$, $b = -3$ 인 경우

$(-2)^2 < (-3)^2$ 이므로 $a^2 < b^2$ 일 수 있다. [거짓]

ㄴ. 반례 $a = 2$, $b = 1$ 이면 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ [거짓]

ㄷ. $a > b$ 의 양변에 c 를 더하면

$$a + c > b + c \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$c > d$ 의 양변에 b 를 더하면

$$b + c > b + d \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

㉠, ㉡에서 $a + c > b + c > b + d$ 이므로 $a + c > b + d$ [참]

따라서 옳은 것은 ㄷ 이다.

2. 정답 ④

ㄱ. $a > b$, $c > 0$ 이므로 $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ [참]

ㄴ. $a > b > 0$ 이므로 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ [거짓]

ㄷ. $c > d > 0$ 에서 $c^2 > cd$ 이고 $cd > d^2$ $\therefore c^2 > d^2$ [참]

ㄹ. $a > b$ 의 양변에 $c > 0$ 를 곱하면 $ac > bc$

$c > d$ 의 양변에 $b > 0$ 를 곱하면 $bc > bd$

즉 $ac > bc > bd$ 이므로 $ac > bd$ [거짓]

따라서 옳지 않은 것은 ㄴ, ㄹ 이다.

3. 정답 ②

$b < 0$ 이면 부등식 $|ax - 1| \geq b$ 의 해는 모든 실수가 되므로 $b > 0$

이때 $ab > 0$ 이므로 $a > 0$

$|ax - 1| \geq b$ 에서 $ax - 1 \leq -b$ 또는 $ax - 1 \geq b$

$$\therefore x \leq \frac{-b+1}{a} \text{ 또는 } x \geq \frac{b+1}{a}$$

주어진 부등식의 해가 $x \leq -2$ 또는 $x \geq 6$ 이므로

$$\frac{-b+1}{a} = -2, \quad \frac{b+1}{a} = 6$$

$$\therefore 2a - b = -1, \quad 6a - b = 1$$

따라서 위의 두 식을 연립하여 풀면 $a = \frac{1}{2}$, $b = 2$

$$\therefore a + b = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

4. 정답 ①

(i) $|4x - 5| > 3$ 에서 $4x - 5 < -3$ 또는 $4x - 5 > 3$

$$\therefore x < \frac{1}{2} \text{ 또는 } x > 2$$

(ii) $|4x - 5| < 6$ 에서 $-6 < 4x - 5 < 6$

$$\therefore -\frac{1}{4} < x < \frac{11}{4}$$

(i), (ii)에서 $-\frac{1}{4} < x < \frac{1}{2}$ 또는 $2 < x < \frac{11}{4}$

따라서 만족하는 정수 x 는 0 이므로 1개이다.

다른 풀이

$3 < |4x-5| < 6$ 에서 $-6 < 4x-5 < -3$ 또는 $3 < 4x-5 < 6$
 이므로 $-\frac{1}{4} < x < \frac{1}{2}$ 또는 $2 < x < \frac{11}{4}$
 따라서 만족하는 정수 x 는 0이므로 1개이다.

5. 정답 ①

$|2x-3| \leq 1$ 에서 $-1 \leq 2x-3 \leq 1$, $2 \leq 2x \leq 4$
 $\therefore 1 \leq x \leq 2$ ㉠
 $|y+1| \leq 3$ 에서 $-3 \leq y+1 \leq 3$
 $\therefore -4 \leq y \leq 2$ ㉡
 $2 \times \textcircled{㉠} - 3 \times \textcircled{㉡}$ 을 하면
 $-14 \leq 2y-3x \leq 1$
 따라서 $2y-3x$ 의 최댓값은 1, 최솟값은 -14 이므로
 $1+(-14)=-13$

6. 정답 ②

부등식 $|x+1| < 2x$ 에서 절댓값 기호 안의 식 $x+1=0$ 이 되는
 x 의 값 $x=-1$ 을 기준으로 구간을 나누면 다음과 같다.
 (i) $x < -1$ 일 때, $-x-1 < 2x$ 에서 $x > -\frac{1}{3}$ 이므로
 x 의 값의 범위는 $x < -1$ 이므로 만족하는 x 의 값은 없다.
 (ii) $x \geq -1$ 일 때, $x+1 < 2x$ 에서 $x > 1$ 이므로
 x 의 값의 범위는 $x > 1$
 (i),(ii)에 의해 부등식을 만족하는 x 의 값의 범위는 $x > 1$
 따라서 부등식을 만족시키는 정수 x 의 최솟값은 2

7. 정답 ③

부등식 $|4x-5| < 2x+4$ 에서 절댓값 기호 안의 식 $4x-5=0$
 이 되는 x 의 값 $x=\frac{5}{4}$ 를 기준으로 구간을 나누면 다음과 같다.
 (i) $x < \frac{5}{4}$ 일 때, $-2x-4 < 4x-5$, $6x > 1$ 에서 $x > \frac{1}{6}$ 이므로
 x 의 값의 범위는 $\frac{1}{6} < x < \frac{5}{4}$
 (ii) $x \geq \frac{5}{4}$ 일 때, $4x-5 < 2x+4$, $2x < 9$ 에서 $x < \frac{9}{2}$ 이므로
 x 의 값의 범위는 $\frac{5}{4} \leq x < \frac{9}{2}$
 (i),(ii)에 의해 부등식을 만족하는 x 의 값의 범위는
 $\frac{1}{6} < x < \frac{9}{2}$
 따라서 주어진 부등식을 만족하는 정수 x 는 1, 2, 3, 4의 4개
 이다.

8. 정답 ③

부등식 $|x-1|+4 \geq 2x$ 에서 절댓값 기호 안의 식 $x-1=0$ 이
 되는 x 의 값 $x=1$ 을 기준으로 구간을 나누면 다음과 같다.
 (i) $x < 1$ 일 때, $-x+1+4 \geq 2x$, $-3x \geq -5$ 에서 $x \leq \frac{5}{3}$ 이므
 로 x 의 값의 범위는 $x < 1$
 (ii) $x \geq 1$ 일 때, $x-1+4 \geq 2x$, $-x \geq -3$ 에서 $x \leq 3$
 x 의 값의 범위는 $1 \leq x \leq 3$
 (i),(ii)에 의해 부등식을 만족하는 x 의 값의 범위는 $x \leq 3$

따라서 x 의 최댓값은 3

9. 정답 ④

$\sqrt{(x-1)^2} = |x-1|$ 이므로 주어진 부등식은
 $2|x+2| + |x-1| \leq 8$
 절댓값 기호 안의 식 $x+2=0$, $x-1=0$ 이 되는 x 의 값은
 $x=-2$, $x=1$ 을 기준으로 구간을 나누면
 (i) $x < -2$ 일 때, $-2(x+2)-(x+1) \leq 8$
 즉 $x \geq -\frac{11}{3}$ 이므로 $-\frac{11}{3} \leq x < -2$
 (ii) $-2 \leq x < 1$ 일 때, $2(x+2)-(x-1) \leq 8$
 즉 $x \leq 3$ 이므로 $-2 \leq x < 1$
 (iii) $x \geq 1$ 일 때, $2(x+2)+(x-1) \leq 8$
 즉 $x \leq \frac{5}{3}$ 이므로 $1 \leq x \leq \frac{5}{3}$
 (i)~(iii)에서 $-\frac{11}{3} \leq x \leq \frac{5}{3}$

따라서 정수 x 는 $-3, -2, -1, 0, 1$ 이므로 합은 -5

10. 정답 ⑤

$\sqrt{x^2-2x+1} = \sqrt{(x-1)^2} = |x-1|$ 이므로 주어진 부등식은
 $|2x-5| + 2|x-1| \leq 9$
 절댓값 기호 안의 식 $2x-5=0$, $x-1=0$ 이 되는 x 의 값은
 $x=1$, $x=\frac{5}{2}$ 를 기준으로 구간을 나누면
 (i) $x < 1$ 일 때, $-2x+5-2(x-1) \leq 9$
 즉 $x \geq -\frac{1}{2}$ 이므로 $-\frac{1}{2} \leq x < 1$
 (ii) $1 \leq x < \frac{5}{2}$ 일 때, $-2x+5+2(x-1) \leq 9$
 즉 $3 \leq 9$ 이므로 항상 성립 $1 \leq x < \frac{5}{2}$
 (iii) $x \geq \frac{5}{2}$ 일 때, $2x-5+2(x-1) \leq 9$
 즉 $x \leq 4$ 이므로 $\frac{5}{2} \leq x \leq 4$
 (i)~(iii)에서 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 4$
 해가 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 4$ 인 이차부등식은 $\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-4) \leq 0$
 즉 $(2x+1)(x-4) \leq 0$, $2x^2-7x-4 \leq 0$
 따라서 $2x^2+ax+b \leq 0$ 와 일치하므로 $a=-7$, $b=-4$
 $\therefore a+b=-11$

11. 정답 ④

수직선 위의 세 점 O(0), A(-2), P(x)에 대하여
 $\overline{OP} + \overline{AP} < 4$ 에서 $|x| + |x+2| < 4$
 절댓값 기호 안의 식 $x=0$, $x+2=0$ 이 되는 x 의 값은
 $x=-2$, $x=0$ 을 기준으로 구간을 나누면
 (i) $x < -2$ 일 때, $-x-(x+2) < 4$
 즉 $x > -3$ 이므로 $-3 < x < -2$
 (ii) $-2 \leq x < 0$ 일 때, $-x+(x+2) < 4$
 즉 $2 < 4$ 이므로 항상 성립 $-2 \leq x < 0$
 (iii) $x \geq 0$ 일 때, $x+(x+2) < 4$

$[x] = -1$ 에서 $-1 \leq x < 0$

$[x] = 0$ 에서 $0 \leq x < 1$

$[x] = 1$ 에서 $1 \leq x < 2$

$\therefore -2 \leq x < 2$

따라서 $a = -2$, $b = 2$ 이므로 $ab = -4$

21. 정답 ②

이차방정식 $x^2 - 2(k+1)x + 3k + 7 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D > 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = \{-(k+1)\}^2 - (3k+7) > 0$$

$$k^2 - k - 6 > 0, (k+2)(k-3) > 0$$

$$\therefore k < -2 \text{ 또는 } k > 3$$

따라서 $a = -2$, $b = 3$ 이므로 $ab = -6$

22. 정답 ③

이차함수 $y = x^2 - kx + 1$ 의 그래프와 x 축이 만나지 않으려면

이차방정식 $x^2 - kx + 1 = 0$ 이 허근을 가져야 한다.

판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = k^2 - 4 < 0$$

$$(k+2)(k-2) < 0 \text{에서 } -2 < k < 2$$

따라서 만족하는 정수 k 는 $-1, 0, 1$ 이므로 3개다.

23. 정답 ③

이차함수 $y = 2x^2 + 6kx + 4k^2 - k$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않거나 x 축에 접하려면 모든 실수 x 에 대하여 $2x^2 + 6kx + 4k^2 - k \geq 0$ 이 성립해야 한다. 즉 이차방정식 $2x^2 + 6kx + 4k^2 - k = 0$ 이 허근 또는 중근을 가져야 한다. 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 9k^2 - 2(4k^2 - k) \leq 0$$

따라서 $k^2 + 2k \leq 0$, $k(k+2) \leq 0$ 이므로 $-2 \leq k \leq 0$

24. 정답 ③

이차방정식 $x^2 - kx + 1 = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가지므로 이차방정식의 판별식을 D_1 라 하면 $D_1 > 0$ 이어야 한다.

$$D_1 = k^2 - 4 > 0, (k+2)(k-2) > 0$$

$$\therefore k < -2 \text{ 또는 } k > 2 \quad \dots\dots\text{㉠}$$

$x^2 + 2kx + k + 6 = 0$ 은 서로 다른 두 허근을 가지므로 이차방정식의 판별식을 D_2 라 하면 $D_2 < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D_2}{4} = k^2 - (k+6) < 0, (k-3)(k+2) < 0$$

$$\therefore -2 < k < 3 \quad \dots\dots\text{㉡}$$

따라서 ㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 $2 < k < 3$

25. 정답 ③

이차방정식 $x^2 + 2ax + 3a = 0$ 이 허근을 가지므로

판별식을 D_1 라 하면 $D_1 < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D_1}{4} = a^2 - 3a < 0, a(a-3) < 0$$

$$\therefore 0 < a < 3 \quad \dots\dots\text{㉢}$$

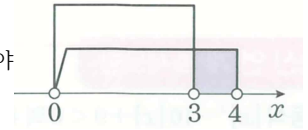
이차방정식 $ax^2 + ax + 1 = 0$ 이 허근을 가지므로

판별식을 D_2 라 하면 $D_2 < 0$ 이어야 한다.

$$D_2 = a^2 - 4a < 0, a(a-4) < 0$$

$$\therefore 0 < a < 4 \quad \dots\dots\text{㉣}$$

따라서 ㉢, ㉣에서 오른쪽 그림에서 한 방정식만 허근을 갖도록 하는 a 의 값의 범위는 $3 \leq a < 4$



26. 정답 ④

이차함수 $y = x^2 + 2kx + 1$ 의 그래프는 x 축과 만나므로

이차방정식 $x^2 + 2kx + 1 = 0$ 이 실근을 가져야 한다.

판별식을 D_1 라 하면 $D_1 \geq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D_1}{4} = k^2 - 1 \geq 0, (k-1)(k+1) \geq 0$$

$$\therefore k \leq -1 \text{ 또는 } k \geq 1 \quad \dots\dots\text{㉤}$$

이차함수 $y = -x^2 + kx + 2k$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않으므로

이차방정식 $-x^2 + kx + 2k = 0$ 이 허근을 가져야 한다.

판별식을 D_2 라 하면 $D_2 < 0$ 이어야 한다.

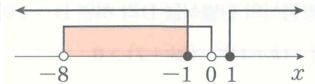
$$D_2 = k^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (2k) < 0$$

$$k^2 + 8k < 0, k(k+8) < 0$$

$$\therefore -8 < k < 0 \quad \dots\dots\text{㉥}$$

㉤, ㉥으로부터 $-8 < k \leq -1$

따라서 정수 k 는 $-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1$ 이므로 7개다.



27. 정답 ②

해가 $1 < x < 3$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x-1)(x-3) < 0$$

$$\therefore x^2 - 4x + 3 < 0$$

이차부등식 $x^2 + ax + b < 0$ 과 같으므로 $a = -4$, $b = 3$

따라서 $a + b = -1$

다른풀이

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 1, 3이므로

근과 계수의 관계에 의하여 $1 + 3 = -a$, $1 \times 3 = b$

$$\therefore a = -4, b = 3$$

따라서 $a + b = -1$

28. 정답 ②

해가 $x < -2$ 또는 $x > b$ 이고 이차항의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x+2)(x-b) > 0$$

$$\therefore x^2 + (2-b)x - 2b > 0 \quad \dots\dots\text{㉦}$$

㉦과 $x^2 - 2x + a > 0$ 과 일치해야 하므로

$$2 - b = -2, -2b = a$$

따라서 $a = -8$, $b = 4$ 이므로 $ab = -32$

다른풀이

이차방정식 $x^2 - 2x + a = 0$ 의 두 근이 -2 , b 이므로

근과 계수의 관계에 의하여 $-2 + b = 2$, $-2 \times b = a$

$$\therefore a = -8, b = 4$$

$$\text{따라서 } ab = -32$$

29. 정답 ①

$$x^2 - 5|x| - 6 < 0 \text{에서}$$

$$(i) x \geq 0 \text{일 때, } x^2 - 5x - 6 < 0 \text{이므로}$$

$$(x+1)(x-6) < 0, -1 < x < 6$$

$$\text{즉 } x \geq 0 \text{이므로 } 0 \leq x < 6$$

$$(ii) x < 0 \text{일 때, } x^2 + 5x - 6 < 0 \text{이므로}$$

$$(x+6)(x-1) < 0, -6 < x < 1$$

$$\text{즉 } x < 0 \text{이므로 } -6 < x < 0$$

$$(i), (ii) \text{에서 } -6 < x < 6 \quad \dots\dots ㉠$$

㉠을 해로 갖고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x+6)(x-6) < 0, x^2 - 36 < 0$$

$$\text{이차부등식 } x^2 + ax + b < 0 \text{과 같으므로 } a = 0, b = -36$$

$$\text{따라서 } a + b = -36$$

30. 정답 ③

해가 $-1 < x < 2$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은 $(x+1)(x-2) < 0$

$$\therefore x^2 - x - 2 < 0 \quad \dots\dots ㉠$$

주어진 부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 과 부등식 ㉠의 부등호의 방향이 다르므로 $a < 0$

$$\text{㉠의 양변에 } a \text{를 곱하면 } ax^2 - ax - 2a > 0$$

$$\text{이 부등식이 } ax^2 + bx + c > 0 \text{와 같으므로}$$

$$b = -a, c = -2a \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉡을 부등식 } bx^2 - ax - c < 0 \text{에 대입하면 } -ax^2 - ax + 2a < 0$$

$$\text{이때 } a < 0 \text{이므로 } -a \text{로 나누면 } x^2 + x - 2 < 0,$$

$$(x+2)(x-1) < 0$$

$$\text{따라서 } -2 < x < 1$$

31. 정답 ②

해가 $1 < x < 3$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x-1)(x-3) < 0$$

$$\therefore x^2 - 4x + 3 < 0 \quad \dots\dots ㉠$$

부등식 ㉠과 이차부등식 $ax^2 + bx + c < 0$ 의 부등호의 방향이 서로 같으므로 $a > 0$

$$\text{부등식 ㉠의 양변에 } a \text{를 곱하면 } ax^2 - 4ax + 3a < 0$$

$$\text{이 부등식이 이차부등식 } ax^2 + bx + c < 0 \text{과 같으므로}$$

$$b = -4a, c = 3a \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉡을 } ax^2 - bx + c > 0 \text{에 대입하면}$$

$$ax^2 + 4ax + 3a > 0$$

$$a(x^2 + 4x + 3) > 0$$

$$a(x+1)(x+3) > 0$$

$$\text{따라서 } x < -3 \text{ 또는 } x > -1 (\because a > 0)$$

32. 정답 ④

해가 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x+2)(x-5) > 0 \therefore x^2 - 3x - 10 > 0 \quad \dots\dots ㉠$$

주어진 부등식 $ax^2 + bx + 10 < 0$ 과 부등식 ㉠의 부등호 방향이 다르므로 $a < 0$

$$\text{㉠의 양변에 } a \text{를 곱하면 } ax^2 - 3ax - 10a < 0$$

$$\text{이 부등식이 } ax^2 + bx + 10 < 0 \text{와 같으므로 } -3a = b, -10a = 10$$

$$\therefore a = -1, b = 3 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉡을 부등식 } ax^2 - bx + 10 > 0 \text{에 대입하면 } -x^2 - 3x + 10 > 0$$

$$x^2 + 3x - 10 < 0, (x+5)(x-2) < 0 \therefore -5 < x < 2$$

따라서 정수 x 는 $x = -4, -3, -2, -1, 0, 1$ 이므로 개수는 6개다.

33. 정답 ⑤

꼭짓점의 좌표가 $(2, -1)$ 이므로 이차함수의 식은

$$f(x) = a(x-2)^2 - 1 \quad (a > 0) \text{라 하면}$$

$$\text{곡선 } y = f(x) \text{가 } (0, 3) \text{을 지나므로 } 3 = a(0-2)^2 - 1$$

$$\therefore a = 1$$

$$\therefore f(x) = (x-2)^2 - 1$$

$$\therefore f(x) = (x-2)^2 - 1 \text{에서}$$

$$f(x-1) = (x-1-2)^2 - 1 = (x-3)^2 - 1 = x^2 - 6x + 8$$

$$x^2 - 6x + 8 < 0, (x-2)(x-4) < 0$$

$$\text{따라서 } 2 < x < 4$$

34. 정답 ②

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-1, 0), (2, 0)$ 에서 만나므로 $f(x) = a(x+1)(x-2) \quad (a > 0)$ 라 하면

$$f\left(\frac{x-k}{2}\right) = a\left(\frac{x-k}{2}+1\right)\left(\frac{x-k}{2}-2\right) \quad (a > 0)$$

$$= \frac{a}{4}(x-k+2)(x-k-4) \leq 0$$

$$\text{이 부등식의 해가 } a > 0 \text{에서 } k-2 \leq x \leq k+4$$

$$\text{이때 부등식 } f\left(\frac{x-k}{2}\right) \leq 0 \text{의 해가 } -3 \leq x \leq 3$$

$$\text{따라서 } k-2 = -3, k+4 = 3 \text{에서 구하는 값은 } k = -1$$

다른풀이

$$f\left(\frac{x-k}{2}\right) \leq 0 \text{에서 } \frac{x-k}{2} = t \text{로 놓으면 주어진 그래프에서}$$

$$f(t) \leq 0 \text{을 만족하는 } t \text{의 값의 범위는 } -1 \leq t \leq 2 \text{이므로}$$

$$-1 \leq \frac{x-k}{2} \leq 2, -2+k \leq x \leq 4+k$$

$$\text{즉 } f\left(\frac{x-k}{2}\right) \leq 0 \text{의 해가 } -2+k \leq x \leq 4+k$$

$$\text{따라서 } -2+k = -3, 4+k = 3 \text{에서 } k = -1$$

35. 정답 ②

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-2, 0), (3, 0)$ 에서 만나므로 $f(x) = a(x+2)(x-3) \quad (a > 0) \dots\dots ㉠$

라 하면

$$f\left(\frac{x-k}{3}\right) = a\left(\frac{x-k}{3}+2\right)\left(\frac{x-k}{3}-3\right) \quad (a > 0)$$

$$= \frac{a}{9}(x-k+6)(x-k-9) \leq 0$$

$$\text{이 부등식의 해가 } a > 0 \text{에서 } k-6 \leq x \leq k+9$$

$$\text{이때 부등식 } f\left(\frac{x-k}{3}\right) \leq 0 \text{의 해가 } -8 \leq x \leq 7 \text{이므로}$$

$$k-6 = -8, k+9 = 7 \text{에서 구하는 값은 } k = -2$$

$k = -2$ 이므로 $f\left(\frac{x+2}{2}\right) \leq 0$ 의 해는

㉠에서

$$\begin{aligned} f\left(\frac{x+2}{2}\right) &= a\left(\frac{x+2}{2}+2\right)\left(\frac{x+2}{2}-3\right) \\ &= \frac{a}{4}(x+6)(x-4) \leq 0 \end{aligned}$$

이때 부등식의 해가 $a > 0$ 이므로

$$(x+6)(x-4) \leq 0$$

$$\therefore -6 \leq x \leq 4$$

따라서 $\alpha = -6$, $\beta = 4$ 이므로 $\alpha\beta = -24$

다른풀이

$$f\left(\frac{x-k}{3}\right) \leq 0 \text{에서 } \frac{x-k}{3} = t \text{라 하면}$$

주어진 그래프에서 $f(t) \leq 0$ 을 만족하는 t 의 값의 범위는

$$-2 \leq t \leq 3 \text{이므로 } -2 \leq \frac{x-k}{3} \leq 3$$

$$\therefore -6+k \leq x \leq 9+k$$

이때 $f\left(\frac{x-k}{3}\right) \leq 0$ 의 해가 $-8 \leq x \leq 7$ 이므로

$$-6+k = -8, 9+k = 7$$

$$\therefore k = -2$$

$$\text{부등식 } f\left(\frac{x-k}{2}\right) \leq 0 \text{에서 } f\left(\frac{x+2}{2}\right) \leq 0$$

$$\frac{x+2}{2} = s \text{이라 하면}$$

주어진 그래프에서 $f(s) \leq 0$ 을 만족하는 s 의 값의 범위는

$$-2 \leq s \leq 3 \text{이므로 } -2 \leq \frac{x+2}{2} \leq 3$$

$$\therefore -6 \leq x \leq 4$$

따라서 $\alpha = -6$, $\beta = 4$ 이므로 $\alpha\beta = -24$

36. 정답 ③

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-1, 0)$, $(3, 0)$ 에서 만나므로

$$f(x) = a(x+1)(x-3) \quad (a < 0) \quad \dots\dots \text{㉠}$$

라 하면

$$\begin{aligned} f\left(\frac{x-k}{2}\right) &= a\left(\frac{x-k}{2}+1\right)\left(\frac{x-k}{2}-3\right) \quad (a < 0) \\ &= \frac{a}{4}(x-k+2)(x-k-6) \geq 0 \end{aligned}$$

$$a < 0 \text{이므로 } (x-k+2)(x-k-6) \leq 0$$

이 부등식의 해가 $k-2 \leq x \leq k+6$

이때 부등식 $f\left(\frac{x-k}{2}\right) \geq 0$ 의 해가 $0 \leq x \leq 8$ 이므로

$$k-2 = 0, k+6 = 8 \text{에서 구하는 값은 } k = 2$$

$$k = 2 \text{이므로 } f\left(\frac{-x+k}{3}\right) \geq 0 \text{의 해는}$$

$$\begin{aligned} \text{㉠에서 } f\left(\frac{-x+2}{3}\right) &= a\left(\frac{-x+2}{3}+1\right)\left(\frac{-x+2}{3}-3\right) \\ &= \frac{a}{9}(-x+5)(-x-7) \geq 0 \\ &= \frac{a}{9}(x-5)(x+7) \geq 0 \end{aligned}$$

부등식의 해가 $a < 0$ 이므로 $(x-5)(x+7) \leq 0 \therefore -7 \leq x \leq 5$
따라서 $\alpha = -7$, $\beta = 5$ 이므로 $\beta - \alpha = 5 - (-7) = 12$

다른풀이

$$f\left(\frac{x-k}{2}\right) \geq 0 \text{에서 } \frac{x-k}{2} = t \text{라 하면 주어진 그래프에서 } f(t) \geq 0$$

을 만족하는 t 의 값의 범위는 $-1 \leq t \leq 3$ 이므로

$$-1 \leq \frac{x-k}{2} \leq 3$$

$$\therefore -2+k \leq x \leq 6+k$$

이때 $f\left(\frac{x-k}{2}\right) \geq 0$ 의 해가 $0 \leq x \leq 8$ 이므로

$$-2+k = 0, 6+k = 8$$

$$\therefore k = 2$$

$$\text{부등식 } f\left(\frac{-x+k}{3}\right) \geq 0 \text{에서 } f\left(\frac{-x+2}{3}\right) \geq 0$$

$$\frac{-x+2}{3} = s \text{라 하면 주어진 그래프에서 } f(s) \geq 0 \text{을 만족하는 } s$$

의 값의 범위는 $-1 \leq s \leq 3$ 이므로

$$-1 \leq \frac{-x+2}{3} \leq 3 \therefore -7 \leq x \leq 5$$

따라서 $\alpha = -7$, $\beta = 5$ 이므로 $\beta - \alpha = 5 - (-7) = 12$

37. 정답 ①

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$x^2 - 2x + 1 > 2ax - 3 \text{에}$$

$$x^2 - 2(1+a)x + 4 > 0 \text{이므로}$$

이차함수 $y = x^2 - 2(1+a)x + 4$ 의 그

래프는 아래로 볼록하므로 모든 실수

x 에 대하여 $y > 0$ 이 되려면 이차함수

의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 x 축과 만나지 않아야 한다.

이차방정식 $x^2 - 2(1+a)x + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = \{-(a+1)\}^2 - 4 < 0, a^2 + 2a - 3 < 0$$

$$(a+3)(a-1) < 0$$

따라서 $-3 < a < 1$

38. 정답 ①

모든 실수 x 에 대하여

$$\sqrt{x^2 - 2kx + k + 2} \text{의 값이 실수가}$$

되려면 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 - 2kx + k + 2 \geq 0 \text{이 성립해야 한}$$

다.

이차함수 $y = x^2 - 2kx + k + 2$ 의 그

래프는 아래로 볼록하므로 모든 실수 x 에 대하여 $y \geq 0$ 이 되려

면 이차함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 x 축보다 위에 있거

나 접해야 한다.

이차방정식 $x^2 - 2kx + k + 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = k^2 - k - 2 \leq 0, (k+1)(k-2) \leq 0$$

따라서 $-1 \leq k \leq 2$

39. 정답 ①

모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2ax + 1 > 0$ 이 항상 성립해야 하므로 이차방정식 $x^2 - 2ax + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = a^2 - 1 < 0, (a+1)(a-1) < 0$$

$$\therefore -1 < a < 1 \quad \dots\dots ㉠$$

이때 $a-1 < 0$, $a+1 > 0$ 이므로 부등식 $3|a-1| + 2|a+1| < 5$ 를 풀면 $-3(a-1) + 2(a+1) < 5$

$$\therefore a > 0 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠과 ㉡을 공통으로 만족하는 범위는 $0 < a < 1$

따라서 $\alpha = 0$, $\beta = 1$ 이므로 $\alpha + \beta = 1$

40. 정답 ②

이차방정식 $x^2 + (m+2)x - am = 0$ 이 실근을 가져야 하므로 판별식을 D_1 이라 하면 $D_1 \geq 0$ 이어야 한다.

$$D_1 = (m+2)^2 + 4am \geq 0 \quad \therefore m^2 - 4(1-a)m + 4 \geq 0$$

실수 m 의 값에 관계없이

$$m^2 - 4(1-a)m + 4 \geq 0 \text{이므로}$$

이 차함수

$$f(m) = m^2 - 4(1-a)m + 4 \text{의 그래프는}$$

아래로 볼록하므로 모든

실수 m 에 대하여 $f(m) \geq 0$ 이

되려면 이차함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 m 축보다 위에 있거나 접해야 한다.

즉 이차방정식 $m^2 - 4(1-a)m + 4 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$$D_2 \leq 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\frac{D_2}{4} = 4(1-a)^2 - 4 \leq 0$$

$$a^2 - 2a \leq 0, a(a-2) \leq 0$$

$$\therefore 0 \leq a \leq 2$$

41. 정답 ③

임의의 실수 x 에 대하여 이차부

$$\text{등식 } mx^2 - 2(m-2)x + 1 > 0 \text{이}$$

항상 성립하므로 이차함수

$$y = mx^2 - 2(m-2)x + 1 \text{의 그래프는}$$

오른쪽 그림과 같이 x 축과

만나지 않아야 한다.

$$\therefore m > 0 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\text{이차방정식 } mx^2 - 5mx + 4 < 0, (m-1)((m-4) < 0$$

$$\therefore 1 < m < 4 \quad \dots\dots ㉡$$

따라서 ㉠과 ㉡의 공통 범위는 $1 < m < 4$

42. 정답 ②

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$ax^2 - 2x + a - 2 \leq 0 \text{이 항상 성립하}$$

여야 하므로 함수

$$f(x) = ax^2 - 2x + a - 2 \text{의 그래프는}$$

오른쪽 그림과 같이 x 축보다 아래

에 있거나 접해야 한다.

$$\therefore a < 0 \quad \dots\dots ㉠$$

$ax^2 - 2x + a - 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D < 0 \text{이어야 하므로 } \frac{D}{4} = (-1)^2 - a(a-2) \leq 0$$

$$a^2 - 2a - 1 \geq 0$$

$$\therefore a \leq 1 - \sqrt{2} \text{ 또는 } a \geq 1 + \sqrt{2} \quad \dots\dots ㉡$$

따라서 ㉠과 ㉡의 공통범위는 $a \leq 1 - \sqrt{2}$

43. 정답 ①

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$kx^2 - 2(k+1)x + 4 \geq 0 \text{이 항상 성}$$

립하므로 이차함수

$$y = kx^2 - 2(k+1)x + 4 \geq 0 \text{의 그래프는}$$

오른쪽 그림과 같이 x 축보다

위에 있거나 접해야 한다.

$$\therefore k > 0 \quad \dots\dots ㉠$$

$kx^2 - 2(k+1)x + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면 $D \leq 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = (k+1)^2 - 4k \leq 0, k^2 + 2k + 1 - 4k \leq 0$$

$$k^2 - 2k + 1 \leq 0, (k-1)^2 \leq 0$$

$$\therefore k = 1 \quad \dots\dots ㉡$$

따라서 ㉠과 ㉡의 공통 범위는 $k = 1$

44. 정답 ⑤

(i) $k = -1$ 일 때, $0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 2 = 2 > 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 항상 성립한다.

(ii) $k \neq -1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 이차함수

$$y = (k+1)x^2 - 2(k+1)x + 2 > 0$$

의 그래프가 오른쪽 그림과 같아야 한다. 즉 그래프가 아래로 볼

록하므로

$$k+1 > 0$$

$$k > -1 \quad \dots\dots ㉠$$

이차방정식 $(k+1)x^2 - 2(k+1)x + 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = \{-(k+1)\}^2 - 2(k+1) < 0, k^2 - 1 < 0$$

$$\therefore -1 < k < 1 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통범위는 $-1 < k < 1$

(i), (ii)에서 $-1 \leq k < 1$

45. 정답 ②

(i) $m = -2$ 일 때, $0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 4 = 4 > 0$ 이므로 주어진 부등식은 항상 성립한다.

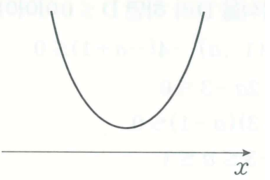
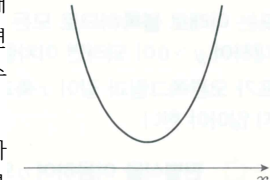
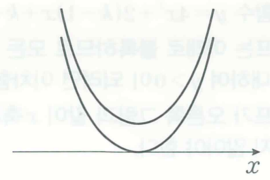
(ii) $m \neq -2$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 이차함수

$$y = (m+2)x^2 - 2(m+2)x + 4$$

의 그래프가 오른쪽 그림과 같

아야 한다.

즉 그래프가 아래로 볼록하므로



$$m+2 > 0$$

$$m > -2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이차방정식 $(m+2)x^2 - 2(m+2)x + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (m+2)^2 - 4(m+2) < 0$$

$$m^2 - 4 < 0, (m+2)(m-2) < 0$$

$$\therefore -2 < m < 2 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 의 공통부분은 $-2 < m < 2$

(i), (ii)에서 $-2 \leq m < 2$

따라서 정수 m 은 $-2, -1, 0, 1$ 이므로 4개다.

46. 정답 ④

(i) $k=0$ 일 때, $0 \cdot x^2 - 0 \cdot x + 3 = 3 \geq 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $k \neq 0$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면

$y = kx^2 - kx + 3$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같아야 한다. 즉 그래프가 아래로 볼록하므로

$$k > 0$$

$$\dots\dots \textcircled{9}$$

이차방정식 $kx^2 - kx + 3 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$D = k^2 - 12k = k(k-12) \leq 0$$

$$\therefore 0 \leq k \leq 12 \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

$\textcircled{9}, \textcircled{10}$ 의 공통범위는 $0 < k \leq 12$

(i), (ii)에서 $0 \leq k \leq 12$

따라서 정수 k 의 개수 $(12-0)+1 = 13$

47. 정답 ②

이차부등식 $(k-1)x^2 - 2(k-1)x - 2 > 0$ 이 해를 가지지 않으려면 모든 실수 x 에 대하여

$(k-1)x^2 - 2(k-1)x - 2 \leq 0$ 이어야 한다.

이차함수 $y = (k-1)x^2 - 2(k-1)x - 2$ 의 그래프가 위로 볼록이어야 하므로

$$k-1 < 0$$

$$\therefore k < 1 \quad \dots\dots \textcircled{11}$$

이차방정식 $(k-1)x^2 - 2(k-1)x - 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (k-1)^2 + 2(k-1) \leq 0$$

$$k^2 - 1 \leq 0, (k-1)(k+1) \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq k \leq 1 \quad \dots\dots \textcircled{12}$$

$\textcircled{11}, \textcircled{12}$ 에서 구하는 k 의 값의 범위는 $-1 \leq k \leq 1$

따라서 정수 k 는 $-1, 0$ 이므로 2개다.

48. 정답 ②

이차부등식 $x^2 - 2kx + 4 > 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하려면 이차함수 $y = x^2 - 2kx + 4$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않아야 한다.

방정식 $x^2 - 2kx + 4 = 0$ 의 판별식을 D_1 라 하면 $D_1 < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D_1}{4} = k^2 - 4 < 0, (k-2)(k+2) < 0, \therefore -2 < k < 2 \quad \dots\dots \textcircled{13}$$

부등식 $x^2 - 2kx + 4 < 0$ 을 만족하는 실수 x 가 존재하지 않으려면 이차함수 $y = x^2 - 2kx + 4$ 의 그래프가 x 축과 한 점에서 만나거나 x 축과 만나지 않아야 한다.

방정식 $x^2 - 2kx + 4 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면 $D_2 \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D_2}{4} = k^2 - 4k \leq 0, k(k-4) \leq 0, \therefore 0 \leq k \leq 4 \quad \dots\dots \textcircled{14}$$

$\textcircled{13}, \textcircled{14}$ 에서 공통범위는 $0 \leq k < 2$

따라서 정수 k 는 $0, 1$ 이므로 2개다.

49. 정답 ①

부등식 $kx^2 - 4x + (k+3) > 0$ 이 해를 가지지 않으려면

모든 실수 x 에 대하여

$kx^2 - 4x + (k+3) > 0$ 이어야 한다.

$k=0$ 이면 $-4x-3 > 0$ 이므로 모든

실수 x 에 대하여 성립하지 않는다. 즉

$k \neq 0$ 이어야 한다.

이차함수 $y = kx^2 - 4x + (k+3)$ 의 그래프가 아래로 볼록이어야 하므로

$$k > 0 \quad \dots\dots \textcircled{15}$$

이차방정식 $kx^2 - 4x + (k+3) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 4 - k(k+3) < 0, k^2 - 3k - 4 > 0$$

$$(k-4)(k+1) > 0$$

$$\therefore k > 4 \text{ 또는 } k < -1 \quad \dots\dots \textcircled{16}$$

따라서 $\textcircled{15}, \textcircled{16}$ 에서 구하는 k 값의 범위는 $k > 4$

50. 정답 ②

이차부등식 $x^2 - 2kx + 3k > 0$ 의 해가

$x \neq 3$ 인 모든 실수이므로 이차함수

$y = x^2 - 2kx + 3k$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같아야 한다.

이차부등식 $x^2 - 2kx + 3k > 0$ 의 해가

$x \neq 3$ 인 모든 실수이므로 $(x-3)^2 > 0$ 으로 나타낸다. 즉 $x^2 - 6x + 9 > 0$ 이므로

$$2k = 6$$

$$2k = 6$$

따라서 $k = 3$

51. 정답 ④

조건 (나)에서 이차부등식 $f(x) > 0$ 의 해가

$x \neq 2$ 인 모든 실수이므로 이차함수

$f(x)$ 의 이차항의 계수는 양수이고 곡선

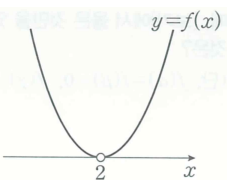
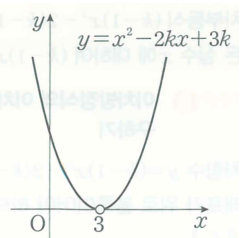
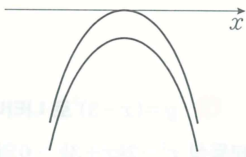
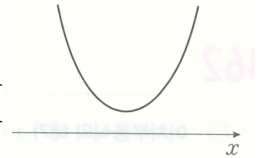
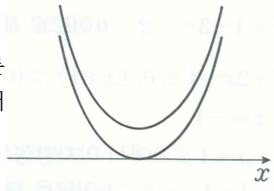
$y = f(x)$ 는 오른쪽 그림과 같이 x 축과 점

$(2, 0)$ 에서 접하므로

$f(x) = a(x-2)^2$ ($a > 0$)으로 나타낼 수 있다.

조건 (가)에서 $f(0) = a(0-2)^2 = 4a = 8$

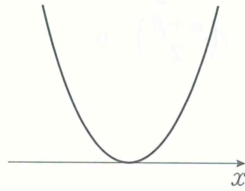
$$\therefore a = 2$$



따라서 $f(x) = 2(x-2)^2$ 이므로 $f(5) = 18$

52. 정답 ③

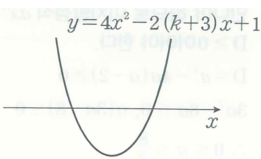
이차부등식 $kx^2 + (k+2)x + k \leq 0$ 의 해가 오직 하나 존재하기 위해서는 이차함수 $y = kx^2 + (k+2)x + k$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 $k > 0$ 이고 중근을 가져야 한다.



이차방정식 $kx^2 + (k+2)x + k = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때
 $D = (k+2)^2 - 4k^2 = 0$ 에서
 $3k^2 - 4k - 4 = 0, (k-2)(3k+2) = 0$
 따라서 $k > 0$ 이므로 $k = 2$

53. 정답 ⑤

이차부등식 $4x^2 - 2(k+3)x + 1 < 0$ 이 해를 가지려면 함수 $y = 4x^2 - 2(k+3)x + 1$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같아야 한다.



이차방정식 $4x^2 - 2(k+3)x + 1 = 0$ 이 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면 $D > 0$ 이어야 한다.
 $D = 4(k+3)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 > 0$
 $k^2 + 6k + 5 > 0, (k+5)(k+1) > 0$
 따라서 $k < -5$ 또는 $k > -1$

54. 정답 ⑤

- (i) $k = 0$ 일 때, $0 \cdot x^2 - 0 \cdot x + 0 - 2 \leq 0$ 에서 $-2 \leq 0$ 이므로 주어진 부등식은 모든 실수 x 에 대하여 성립한다.
 $\therefore k = 0$
- (ii) $k > 0$ 일 때, 부등식 $kx^2 - kx + k - 2 \leq 0$ 의 해가 존재하려면 이차방정식 $kx^2 - kx + k - 2 = 0$ 의 판별식을
 $D = (-k)^2 - 4k(k-2) \geq 0$
 $3k^2 - 8k \leq 0, k(3k-8) \leq 0$
 $\therefore 0 \leq k \leq \frac{8}{3}$
 즉 $k > 0$ 이므로 $0 < k \leq \frac{8}{3}$
- (iii) $k < 0$ 일 때, 주어진 부등식은 항상 참이 된다.
 (i)~(iii)에서 k 의 값의 범위는 $k \leq \frac{8}{3}$

55. 정답 ①

부등식 $f(x) > g(x)$ 에서 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 직선 $y = g(x)$ 보다 위쪽에 있는 부분의 x 값의 범위이므로 $x < -1$ 또는 $x > 3$
 해가 $x < -1$ 또는 $x > 3$ 인 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은 $(x+1)(x-3) > 0, x^2 - 2x - 3 > 0$ 이므로
 $a = -2, b = -3$
 따라서 $a+b = -5$

56. 정답 ⑤

- ㄱ. 이차함수의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나므로 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
 즉 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D = b^2 - 4ac > 0$ [참]
- ㄴ. 직선 $y = px + q$ 의 y 절편이 양수이므로 $q > 0$
 또, $f(x) = ax^2 + bx + c$ 라 하면
 $x > 0$ 일 때, $f(x) > 0$ 이므로
 $f(q) = aq^2 + bq + c > 0$ [참]
- ㄷ. 직선 $y = px + q$ 와 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 교점의 x 좌표가 α, β 이므로 부등식 $ax^2 + (b-p)x + c-q \leq 0$ 의 해는 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. [참]
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

57. 정답 ⑤

$y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 두 점 $(1, 0), (3, 0)$ 을 지나므로
 $y = a(x-1)(x-3)$
 또, 점 $(0, 3)$ 을 지나므로 대입하면 $a(0-1)(0-3) = 3$
 $\therefore a = 1$
 한편 $y = x^2 - 4x + 3$ 의 그래프와 직선 $y = kx + 2$ 가 만나면 방정식 $x^2 - 4x + 3 = kx + 2$ 가 실근을 가져야 한다.
 $x^2 - (4+k)x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D = (k+4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 \geq 0$
 따라서 $(k+6)(k+2) \geq 0$ 이므로 $k \leq -6$ 또는 $k \geq -2$

58. 정답 ⑤

$y = x^2 - (k+2)x + 2$ 의 그래프와 직선 $y = x + 1$ 이 만나지 않으려면 방정식 $x^2 - (k+2)x + 2 = x + 1$ 이 허근을 가진다.
 즉 이차방정식 $x^2 - (k+3)x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D < 0$ 이어야 하므로 $D = (k+3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 < 0$ 에서
 $k^2 + 6k + 5 < 0, (k+5)(k+1) < 0$
 $\therefore -5 < k < -1$
 따라서 $\alpha = -5, \beta = -1$ 이므로 $\alpha\beta = 5$

59. 정답 ②

이차함수 $y = x^2 + kx + k + 3$ 의 그래프가 x 축과 접하므로 $x^2 + kx + k + 3 = 0$ 의 판별식 D_1 은 $D_1 = k^2 - 4(k+3) = 0$
 $k^2 - 4k - 12 = 0, (k+2)(k-6) = 0$
 $\therefore k = -2$ 또는 $k = 6$ ㉠
 또, 이차함수 $y = x^2 + kx + k + 3$ 의 그래프가 직선 $y = x + 1$ 과 서로 다른 두 점에서 만나므로 $x^2 + kx + k + 3 = x + 1$
 즉 $x^2 + (k-1)x + k + 2 = 0$ 의 판별식 D_2 는
 $D_2 = (k-1)^2 - 4(k+2) > 0$
 $k^2 - 6k - 7 > 0, (k+1)(k-7) > 0$
 $\therefore k < -1$ 또는 $k > 7$ ㉡
 따라서 ㉠, ㉡에서 $k = -2$

60. 정답 ③

이차함수 $y = x^2 - 2kx + 2k + 3$ 의 그래프가 x 축보다 항상 위쪽에 있기 위해서는 이차방정식 $x^2 - 2kx + 2k + 3 = 0$ 이 허근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = k^2 - (2k+3) < 0$$

$$k^2 - 2k - 3 < 0, (k-3)(k+1) < 0$$

따라서 $-1 < k < 3$ 이차함수

61. 정답 ③

이차함수 $y = x^2 - 2x + 2$ 의 그래프가 직선 $y = mx - 2$ 보다 항상 위쪽에 있으므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^2 - 2x + 2 > mx - 2$

즉 이차부등식 $x^2 - (2+m)x + 4 > 0$ 이 성립한다.

이차방정식 $x^2 - (2+m)x + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D < 0$ 이어야 한다.

$$D = (m+2)^2 - 16 < 0$$

$$m^2 + 4m - 12 < 0$$

$$(m+6)(m-2) < 0$$

따라서 $-6 < m < 2$

62. 정답 ②

이차함수 $y = ax^2 - 2$ 의 그래프가 직선 $y = -4x - a$ 보다 항상 아래쪽에 있으므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $ax^2 - 3 < -4x - a$ 에서

$ax^2 + 4x + a - 3 < 0$ 이 성립한다.

이 부등식이 모든 실수 x 에 대하여 성립해야 하므로

$$a < 0 \quad \dots\dots ㉠$$

이차방정식 $ax^2 + 4x + a - 3 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 4 - a(a-3) < 0$$

$$a^2 - 3a - 4 > 0, (a+1)(a-4) > 0$$

$$a < -1 \text{ 또는 } a > 4 \quad \dots\dots ㉡$$

따라서 ㉠, ㉡에서 $a < -1$ 이므로

정수 a 의 최댓값은 -2

63. 정답 ④

부등식 $x^2 - x - 2 \leq 0$ 에서

$$(x+1)(x-2) \leq 0 \text{ 이므로}$$

$$-1 \leq x \leq 2$$

$$-x^2 + 3x - 4 \leq x^2 - 7x + k \text{에서}$$

$$2x^2 - 10x + k + 4 \geq 0$$

$f(x) = 2x^2 - 10x + k + 4$ 로 놓으면

$$f(x) = 2\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{17}{2} + k \text{이므로}$$

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록이고 대칭축이 $x = \frac{5}{2}$ 이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이 항상 성립하려면

$$f(2) \geq 0 \text{이어야 한다.}$$

$$f(2) = 8 - 20 + 4 + k \geq 0$$

따라서 $k \geq 8$ 이므로 k 의 최솟값은 8

64. 정답 ②

$1 < x < 2$ 에서 이차함수 $y = 2x^2 + 1$ 의 그래프가 직선

$y = a(x+1)$ 보다 항상 아래쪽에 있으므로 $2x^2 + 1 < a(x+1)$ 이어야 한다.

$$f(x) = 2x^2 - ax - a + 1 < 0$$

즉, $1 < x < 2$ 에서 $f(x) < 0$ 이어야 하므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.

즉, $f(1) \leq 0, f(2) \leq 0$ 이어야 한다.

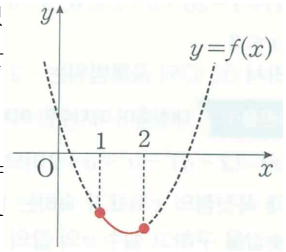
$$f(1) = 3 - 2a \leq 0$$

$$\therefore a \geq \frac{3}{2} \quad \dots\dots ㉠$$

$$f(2) = 9 - 3a \leq 0$$

$$\therefore a \geq 3 \quad \dots\dots ㉡$$

따라서 ㉠, ㉡의 공통범위는 $a \geq 3$



65. 정답 ④

$f(x) = x^2 - 2ax + a + 2$ 라 하면

$0 \leq x < 1$ 에서

$$x^2 - 2ax + a + 2 > 0 \text{이므로}$$

$f(0) > 0, f(1) \geq 0$ 이어야 한다.

$$f(0) = a + 2 > 0$$

$$\therefore a > -2 \quad \dots\dots ㉠$$

$$f(1) = 1 - 2a + a + 2 \geq 0, 3 - a \geq 0$$

$$\therefore a \leq 3 \quad \dots\dots ㉡$$

따라서 ㉠, ㉡의 공통범위는 $-2 < a \leq 3$

다른 풀이

$f(x) = (x-a)^2 - a^2 + a + 2$ 이므로 꼭짓점의 좌표는 $(a, -a^2 + a + 2)$ 이때 꼭짓점의 x 좌표가 속하는 범위에 따라 이차함수 $y = x^2 - 2ax + a + 2$ 의 최솟값을 구하고 실수 a 의 값의 범위를 구한다.

(i) $a < 0$ 일 때, 최솟값은 $f(0) = a + 2$

$$a + 2 > 0 \text{이어야 하므로 } a > -2 \quad \therefore -2 < a < 0$$

(ii) $0 \leq a \leq 1$ 일 때, 최솟값은 꼭짓점의 y 좌표, 즉 $-a^2 + a + 2$

$$-a^2 + a + 2 > 0 \text{이어야 하므로 } -1 < a < 2$$

$$\therefore 0 \leq a \leq 1$$

(iii) $a > 1$ 일 때, 최솟값은 $f(1) = 1 - 2a + a + 2 = 3 - a$

$$3 - a \geq 0 \text{이어야 하므로 } a \leq 3 \quad \therefore 1 < a \leq 3$$

(i) ~ (iii)에 의하여 a 의 값의 범위는 $-2 < a \leq 3$

66. 정답 ④

$$0 \leq -x^2 + 5x < -x + 9 \text{에서}$$

$$0 \leq -x^2 + 5x \text{에서 } x(x-5) \leq 0$$

$$\therefore 0 \leq x \leq 5 \quad \dots\dots ㉠$$

$$-x^2 + 5x < -x + 9 \text{에서 } x^2 - 6x + 9 > 0, (x-3)^2 > 0$$

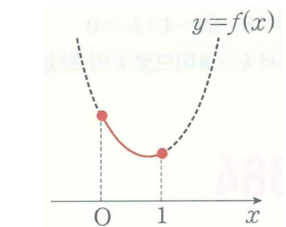
$$\therefore x \neq 3 \text{인 모든 실수} \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통 범위는 $0 \leq x < 3$ 또는 $3 < x \leq 5$

따라서 모든 정수 x 의 값은 0, 1, 2, 4, 5이므로 그 합은

$$0 + 1 + 2 + 4 + 5 = 12$$

67. 정답 ⑤



$$\begin{cases} |x-1| \leq 3 \\ x^2-8x+15 > 0 \end{cases} \text{이므로}$$

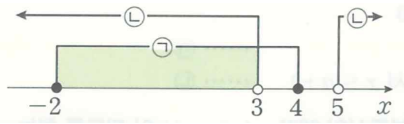
$$|x-1| \leq 3 \text{에서 } -3 \leq x-1 \leq 3$$

$$\therefore -2 \leq x \leq 4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$x^2-8x+15 > 0 \text{에서 } (x-3)(x-5) > 0$$

$$\therefore x < 3 \text{ 또는 } x > 5 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 동시에 만족시키는 x 의 범위는 $-2 \leq x < 3$



따라서 정수 x 의 개수는 5개다.

68. 정답 ④

$$x^2-5x \leq 0 \text{에서 } 0 \leq x \leq 5 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$x^2+3x-1 \geq 2x+5 \text{에서}$$

$$x \leq -3 \text{ 또는 } x \geq 2 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧의 공통부분은 $2 \leq x \leq 5$

$$ax^2-7x+b \leq 0 \text{의 해가 } 2 \leq x \leq 5 \text{이므로}$$

$$\text{이 부등식이 } a(x-2)(x-5) \leq 0$$

$$\text{즉 } ax^2-7ax+10a \leq 0 \text{과 같아야 한다.}$$

$$-7a = -7, 10a = b \text{이므로}$$

$$a = 1, b = 10$$

$$\text{따라서 } a+b = 11$$

69. 정답 ⑤

$$x^2-6x+a \leq 0 \text{의 해는 } \alpha \leq x \leq \beta \text{이고}$$

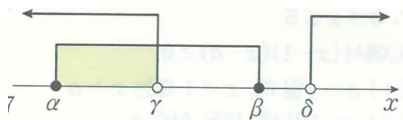
$$x^2-bx+18 > 0 \text{의 해는 } x < \gamma \text{ 또는 } x > \delta$$

이때 연립부등식의 해가 $2 \leq x < 3$ 이므로

$$x=2 \text{는 } x^2-6x+a=0 \text{의 해이고}$$

$$x=3 \text{은 } x^2-bx+18=0 \text{의 해이다.}$$

$$\text{따라서 } a=8, b=9 \text{이므로 } a+b=17$$



70. 정답 ③

$$\begin{cases} x^2-(a+b)x+ab > 0 \\ x^2-(b+c)x+bc > 0 \end{cases} \text{이므로}$$

$$x^2-(a+b)x+ab > 0 \text{에서 } (x-a)(x-b) > 0$$

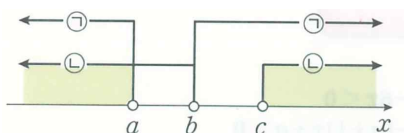
$$\therefore x < a \text{ 또는 } x > b \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$x^2-(b+c)x+bc > 0 \text{에서 } (x-b)(x-c) > 0$$

$$\therefore x < b \text{ 또는 } x > c \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧의 공통범위는 $x < a$ 또는 $x > c$

$$\therefore a=-3, c=2$$



따라서 이차부등식 $x^2+3x+2 < 0$ 에서 $-2 < x < -1$

71. 정답 ②

$$\begin{cases} x^2-5x \leq 0 \\ x^2-(a+1)x+a \geq 0 \end{cases} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } x(x-5) \leq 0$$

$$\therefore 0 \leq x \leq 5$$

$$\textcircled{8} \text{에서 } (x-1)(x-a) \geq 0$$

(i) $a > 1$ 일 때, $x < 1$ 또는 $x > a$

(ii) $a = 1$ 일 때, 모든 실수 x

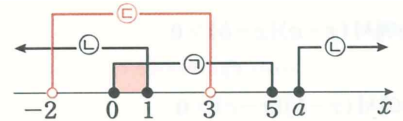
(iii) $a < 1$ 일 때, $x < a$ 또는 $x > 1$

$$\text{또한, } x^2-x-6 < 0 \text{에서 } (x+2)(x-3) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 3 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

⑦, ⑧의 해의 공통부분이 ⑨의 범위 안에 있어야 하므로

⑦, ⑧의 해를 수직선 위에 나타내면 그림과 같다.



부등식 ⑨의 해는 $x < 1$ 또는 $x > a$

따라서 a 의 위치는 $a > 5$ 이므로 정수 a 의 최솟값은 6

72. 정답 ③

$$x^2+x-12 < 0 \text{에서 } (x+4)(x-3) < 0$$

$$\therefore -4 < x < 3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$x^2-2kx+k^2-16 > 0 \text{에서 } \{x-(k-4)\}\{x-(k+4)\} > 0$$

$$\therefore x < k-4 \text{ 또는 } x > k+4 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 주어진 연립부등식의 해가

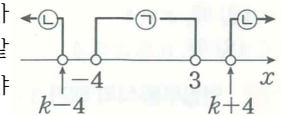
존재하지 않으려면 오른쪽 그림과 같

이 $k-4 \leq -4$ 이고 $k+4 \geq 3$ 이어야

하므로

$$k \leq 0 \text{ 이고 } k \geq -1$$

$$\text{따라서 } -1 \leq k \leq 0$$



73. 정답 ③

$$x^2+4x-21 \leq 0 \text{에서 } (x+7)(x-3) \leq 0$$

$$\therefore -7 \leq x \leq 3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

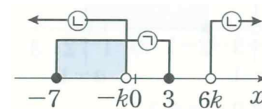
$$x^2-5kx-6k^2 > 0 \text{에서 } (x+k)(x-6k) > 0$$

이때 $k > 0$ 이므로

$$x < -k \text{ 또는 } x > 6k \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 연립부등식의 해가 존재하기 위한 양의 정수 k 의 값

의 범위는 다음 그림과 같이 그려져야 한다.



즉 $-7 < -k < 0$ 에서 $0 < k < 7$ 이므로 구하는 양의 정수 k 의

값의 개수는 1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개이다.

74. 정답 ③

$$\begin{cases} |x-2| < k \\ x^2-2x-3 \leq 0 \end{cases} \text{이므로}$$

$$|x-2| < k \text{에서 } -k < x-2 < k$$

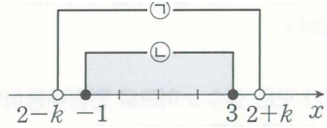
$$\therefore 2-k < x < 2+k \quad (\because k < 0) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$x^2-2x-3 \leq 0 \text{에서 } (x+1)(x-3) \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq x \leq 3 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑧을 만족하는 정수 x 는 $-1, 0, 1, 2, 3$ 으로 5개이므로 ⑦은

다음 그림과 같이 되어야 한다.



(i) $2-k < -1$ 에서 $k > 3$

(ii) $2+k > 3$ 에서 $k > 1$

(i), (ii)를 모두 만족해야 하므로 $k > 3$ 이어야 한다.

따라서 $k > 3$ 이므로 양의 정수 k 의 최솟값은 4

75. 정답 ②

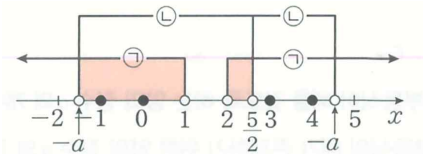
$x^2 - 3x + 2 > 0$ 에서 $(x-1)(x-2) > 0$

$\therefore x < 1$ 또는 $x > 2$ ㉠

$2x^2 + (2a-5)x - 5a < 0$ 에서 $(2x-5)(x+a) < 0$

$\therefore -a < x < \frac{5}{2}$ 또는 $\frac{5}{2} < x < -a$ ㉡

㉠, ㉡에서 정수 x 가 2개뿐이므로 다음 그림과 같아야 한다.



즉 $-2 \leq -a < -1$ 또는 $4 < -a \leq 5$ 이므로

$1 < a \leq 2$ 또는 $-5 \leq a < -4$

따라서 정수 a 는 -5, 2이므로 곱은 -10

76. 정답 ④

$x^2 - x - 2 > 0$ 에서 $(x-2)(x+1) > 0$

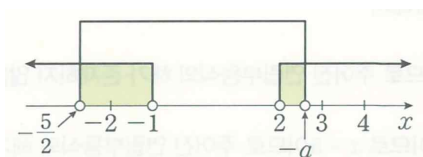
$\therefore x < -1$ 또는 $x > 2$ ㉠

$2x^2 + (5+2a)x + 5a < 0$ 에서 $(x+a)(2x+5) < 0$

$\therefore -a < x < -\frac{5}{2}$ 또는 $-\frac{5}{2} < x < -a$ ㉡

㉠, ㉡에서 정수 x 가 -2 뿐이므로 다음 그림과 같아야 하므로

㉡의 해는 $-\frac{5}{2} < x < -a$ 이어야 한다.



위의 수직선에서 $-2 < -a \leq 3$

따라서 $-3 \leq a < 2$

77. 정답 ㉠

삼각형의 세 변의 길이가 되려면 변의 길이는 모두 양수이므로

$x > 0$, $x+1 > 0$, $x+2 > 0$

$\therefore x > 0$ ㉠

삼각형의 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작으므로

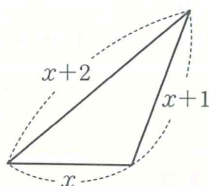
$x + (x+1) > x+2$

$\therefore x > 1$ ㉡

이 삼각형이 둔각삼각형이라면

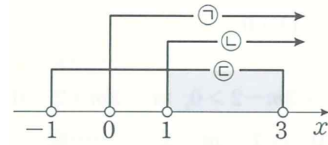
$(x+2)^2 > x^2 + (x+1)^2$

$x^2 - 2x - 3 < 0$, $(x+1)(x-3) < 0$



$\therefore -1 < x < 3$ ㉢

㉠, ㉡, ㉢의 공통부분을 구하면 $1 < x < 3$



따라서 자연수는 2이므로 1개이다.

78. 정답 ③

4%의 소금물 150g에 들어 있는 소금의 양은 $\frac{4}{100} \times 150 = 6(g)$

10%의 소금물을 xg 섞는다고 하면

$(150+x) \cdot \frac{6}{100} \leq 6+x \cdot \frac{10}{100} \leq (150+x) \cdot \frac{8}{100}$

$900+6x \leq 600+10x \leq 1200+8x$

즉 $\begin{cases} 900+6x \leq 600+10x & \dots\dots \textcircled{1} \\ 600+10x \leq 1200+8x & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

㉠에서 $900+6x \leq 600+10x$

$4x \geq 300 \therefore x \geq 75$ ㉣

㉡에서 $600+10x \leq 1200+8x$

$2x \leq 600 \therefore x \leq 300$ ㉤

따라서 ㉣, ㉤의 공통부분은 $75 \leq x \leq 300$ 이므로 10%의 소금물을 75g 이상 300g 이하만큼 섞어야 한다.

79. 정답 ③

$\triangle ABC \sim \triangle APR$ (AA답음)이므로 $\overline{PR} = \overline{AR} = a$ 라 하면

즉 $\overline{QC} = \overline{PR} = \overline{AR} = a$ 이므로

$\overline{RC} = \overline{PQ} = \overline{BQ} = 15-a$

직사각형 PQCR의 넓이가 삼각형 APR의 넓이보다 크므로

$a(15-a) > \frac{1}{2}a^2$ 에서 $2a(15-a) > a^2$, $3a^2 - 30a < 0$

$3a(a-10) < 0 \therefore 0 < a < 10$ ㉠

직사각형 PQCR의 넓이가 삼각형 PBQ의 넓이보다 크므로

$a(15-a) > \frac{1}{2}(15-a)^2$

㉠에서 $2a(15-a) > (15-a)^2$, $a^2 - 20a + 75 < 0$

$(a-5)(a-15) < 0$

$\therefore 5 < a < 15$ ㉡

㉠, ㉡의 공통범위는 $5 < a < 10$

따라서 자연수 a 는 6, 7, 8, 9이므로 합은 $6+7+8+9=30$

80. 정답 ③

이차방정식의 서로 다른 두 근 α , β 가 모두 양수일 조건은 $D > 0$, $\alpha + \beta > 0$, $\alpha\beta > 0$

(i) 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

$\frac{D}{4} = (m-1)^2 - (-m^2+3m-2) = (2m-3)(m-1) > 0$

$\therefore m < 1$ 또는 $m > \frac{3}{2}$ ㉠

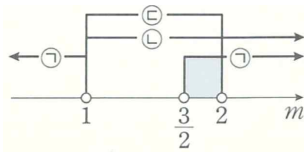
(ii) 두 근의 합은 $2(m-1) > 0$

$\therefore m > 1$ ㉡

(iii) 두 근의 곱은 $-m^2+3m-2 > 0$, $m^2-3m+2 < 0$

$(m-1)(m-2) < 0 \therefore 1 < m < 2$ ㉢

(i) ~ (iii)의 공통범위는 $\frac{3}{2} < m < 2$



따라서 $\alpha = \frac{3}{2}$, $\beta = 2$ 이므로 $\alpha\beta = \frac{3}{2} \cdot 2 = 3$

81. 정답 ③

이차방정식의 두 근 α , β 가 서로 다른 부호일 조건은 $\alpha\beta < 0$ 이므로

$$\alpha\beta = a^2 + 3a - 4 < 0$$

$$(a+4)(a-1) < 0$$

$$\therefore -4 < a < 1$$

따라서 정수 a 는 $-3, -2, -1, 0$ 이므로 4개이다.

82. 정답 ⑤

이차방정식의 두 실근을 α , β 라 하면

두 실근의 양의 근의 절댓값이 음의 근의 절댓값보다 크므로

$$\alpha + \beta > 0, \alpha\beta < 0 \text{ 이어야 한다.}$$

이차방정식의 근과 계수의 관계에서

$$\alpha + \beta = a^2 - 7a + 10 > 0$$

$$(a-2)(a-5) > 0$$

$$\therefore a < 2 \text{ 또는 } a > 5 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\alpha\beta = -a + 4 < 0$$

$$\therefore a > 4 \quad \dots\dots ㉡$$

따라서 ㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 $a > 5$

83. 정답 ④

이차방정식의 두 실근을 α , β 라 하면 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 다르므로 $\alpha + \beta = 0$, $\alpha\beta < 0$ 이어야 한다.

$$\alpha + \beta = -(a^2 - a - 12) = 0 \text{ 에서 } (a+3)(a-4) = 0$$

$$\therefore a = -3 \text{ 또는 } a = 4 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\alpha\beta = -a + 3 < 0 \text{ 에서}$$

$$a > 3 \quad \dots\dots ㉡$$

따라서 ㉠, ㉡에서 $a = 4$

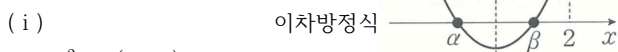
84. 정답 ②

$f(x) = x^2 - 2(a-4)x + 2a$ 로 놓으면

이차방정식 $x^2 - 2(a-4)x + 2a = 0$ 의

두 근이 2보다 작으므로 $y = f(x)$ 의

그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



(i) 이차방정식

$$x^2 - 2(a-4)x + 2a = 0 \text{의 판별}$$

식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (a-4)^2 - 2a \geq 0$$

$$\therefore a \geq 8 \text{ 또는 } a \leq 2 \quad \dots\dots ㉠$$

$$(ii) f(2) = -2a + 20 > 0$$

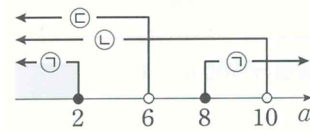
$$\therefore a < 10 \quad \dots\dots ㉡$$

$$(iii) f(x) = x^2 - 2(a-4)x + 2a$$

$$= \{x - (a-4)\}^2 - a^2 + 10a - 16$$

축의 방정식 $x = a - 4$ 가 2보다 작아야 하므로 $a - 4 < 2$

$$\therefore a < 6 \quad \dots\dots ㉢$$



(i) ~ (iii)에서 $a \leq 2$ 이므로 a 의 최댓값은 2

85. 정답 ②

$f(x) = x^2 - 4x + k$ 로 놓으면 x 축과의

교점이 1과 2 사이에 다른 한 교점은

2와 3 사이에 있으므로 다음 조건을 만

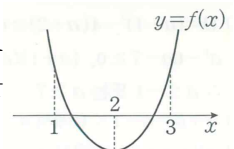
족해야 한다.

$$(i) f(1) = 1 - 4 + k > 0, k > 3$$

$$(ii) f(2) = 4 - 8 + k < 0, k < 4$$

$$(iii) f(3) = 9 - 12 + k > 0, k > 3$$

(i) ~ (iii)에서 $3 < k < 4$ 이므로 $\alpha\beta = 12$



경우의 수

1. 답 ③

이차방정식 $x^2 + ax + 2b = 0$ 의 그래프가 x 축과 적어도 한 점에서 만나려면 방정식 $x^2 + ax + 2b = 0$ 이 실근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면 $D \geq 0$ 이어야 한다.

$$D = a^2 - 8b \geq 0 \quad \therefore a^2 \geq 8b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

a, b 의 값 중에서 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 경우는 다음과 같다.

$\begin{matrix} 8b \\ a^2 \end{matrix}$	1	4	9	16	25	36
8			○	○	○	○
16				○	○	○
24					○	○
32						○
40						
48						

따라서 순서쌍 (a, b) 는 $(3, 1), (4, 1), (4, 2), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4)$ 로 10개이다.

2. 답 ④

이차방정식 $ax^2 + 2bx + c = 0$ 이 중근을 가지려면 이 이차방정식의 판별식을 D 라고 할 때,

$$\frac{D}{4} = b^2 - ac = 0 \text{이어야 하므로 } b^2 = ac$$

- (i) $b=1$ 일 때, $ac=1$ 이므로 $(1, 1)$ 의 1가지
- (ii) $b=2$ 일 때, $ac=4$ 이므로 $(1, 4), (2, 2), (4, 1)$ 의 3가지
- (iii) $b=3$ 일 때, $ac=9$ 이므로 $(3, 3)$ 의 1가지
- (iv) $b=4$ 일 때, $ac=16$ 이므로 $(4, 4)$ 의 1가지
- (v) $b=5$ 일 때, $ac=25$ 이므로 $(5, 5)$ 의 1가지
- (vi) $b=6$ 일 때, $ac=36$ 이므로 $(6, 6)$ 의 1가지

따라서 구하는 경우의 수는 $1+3+1+1+1+1=8$

3. 답 ⑤

서로 다른 3개의 주사위의 눈의 수를 각각 a, b, c 라 할 때, 세 주사위의 눈의 합이 $a+b+c=6$ 인 순서쌍 (a, b, c) 는 다음과 같다.

- (i) $a=1$ 일 때, $b+c=5$ 이므로 $(1, 1, 4), (1, 2, 3), (1, 3, 2), (1, 4, 1)$ 의 4가지
 - (ii) $a=2$ 일 때, $b+c=4$ 이므로 $(2, 1, 3), (2, 2, 2), (2, 3, 1)$ 의 3가지
 - (iii) $a=3$ 일 때, $b+c=3$ 이므로 $(3, 1, 2), (3, 2, 1)$ 의 2가지
 - (iv) $a=4$ 일 때, $b+c=2$ 이므로 $(4, 1, 1)$ 의 1가지
- (i)~(iv)에서 경우의 수는 합의 법칙에 의하여 $4+3+2+1=10$

4. 답 ⑤

세 주사위 A, B, C에서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c 라 할 때, 세 수 a, b, c 중 짝수가 하나라도 있으면 세 수의 곱 abc 는 짝수이고 세 수 a, b, c 가 모두 홀수인 경우에만 세 수의 곱 abc 는 홀수이다.

(세 눈의 수의 곱이 짝수인 경우의 수)

$$\begin{aligned} &= (\text{전체 경우의 수}) - (\text{세 눈의 수의 곱이 홀수인 경우의 수}) \\ &= (6 \times 6 \times 6) - (3 \times 3 \times 3) \\ &= 216 - 27 \\ &= 189 \end{aligned}$$

5. 답 ④

5g, 10g, 15g짜리 세 종류의 저울추의 개수를 각각 x, y, z 이라 하면 합하여 50g이 되도록 하면

$$5x + 10y + 15z = 50$$

$$\therefore x + 2y + 3z = 10 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

여기서 세 종류의 저울추를 각각 한 개 이상 사용해야 한다.

x, y, z 가 자연수이므로 $x \geq 1, y \geq 1, z \geq 1$

주어진 방정식에서 z 의 계수가 가장 크므로 z 가 될 수 있는 양의 정수를 구해 보면

$$3z < 10 \text{에서 } z = 1, 2, 3$$

(i) $z=1$ 일 때, $\textcircled{1}$ 에서 $x+2y=7$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는 $(1, 3), (3, 2), (5, 1)$ 의 3가지

(ii) $z=2$ 일 때, $\textcircled{1}$ 에서 $x+2y=4$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는 $(2, 1)$ 의 1가지

(iii) $z=3$ 일 때, $\textcircled{1}$ 에서 $x+2y=1$ 이므로 이를 만족시키는 자연수 x, y 는 존재하지 않는다.

(i)~(iii)에서 구하는 순서쌍의 개수는 $3+1=4$

6. 답 ②

100원, 300원, 500원짜리 사탕을 각각 x 개, y 개, z 개 산다고 하면

$$100x + 300y + 500z = 1000$$

$$\therefore x + 3y + 5z = 10 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(i) $z=0$ 일 때, $\textcircled{1}$ 에서 $x+3y=10$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는 $(10, 0), (7, 1), (4, 2), (1, 3)$ 의 4개

(ii) $z=1$ 일 때, $\textcircled{1}$ 에서 $x+3y=5$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는 $(5, 0), (2, 1)$ 의 2개

(iii) $z=2$ 일 때, $\textcircled{1}$ 에서 $x+3y=0$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는 $(0, 0)$ 의 1개

(i)~(iii)에서 구하는 순서쌍의 개수는 $4+2+1=7$

7. 답 ②

1000원짜리 지폐 a 장, 500원짜리 동전 b 개, 100원짜리 동전 c 개를 사용한다고 하면

$$1000a + 500b + 100c = 2800$$

$$\therefore 10a + 5b + c = 28$$

(i) $a=0$ 일 때, $5b+c=28$ 이므로 순서쌍 (b, c) 는 $(0, 28), (1, 23), (2, 18), (3, 13), (4, 8), (5, 3)$ 의 6가지

(ii) $a=1$ 일 때, $5b+c=18$ 이므로 순서쌍 (b, c) 는 $(0, 18), (1, 13), (2, 8), (3, 3)$ 의 4가지

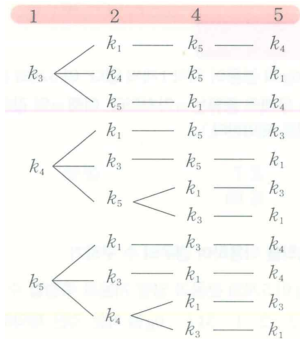
(iii) $a=2$ 일 때, $5b+c=8$ 이므로 순서쌍 (b, c) 는 $(0, 8), (1, 3)$ 의 2가지

(i)~(iii)에서 각 경우는 동시에 일어나지 않으므로 합의 법칙에 의해 구하는 방법의 수는 $6+4+2=12$

8. 답 ②

1, 2, 4, 5의 번호가 각각 적힌 책을 k_1, k_3, k_4, k_5 라고 쓰여진

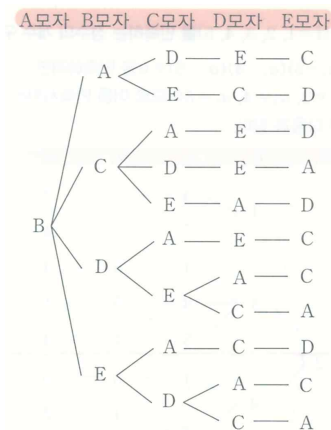
가방에 넣되 m 번 책은 k_m 에 넣지 않는 방법은 다음과 같다.



따라서 구하는 경우의 수는 11

9. 답 ⑤

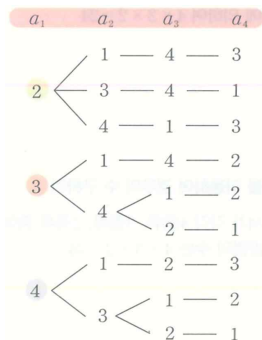
다섯 명의 학생을 A, B, C, D, E라 하고 B가 A의 모자를 가져가는 경우를 살펴보자.



위에서 A의 모자를 B가 가져가는 경우는 11가지
마찬가지 방법으로 A의 모자를 C, D, E가 가져가는 경우도 각각 11가지 이므로 구하는 경우의 수는 $11 \times 4 = 44$

10. 답 ②

$(a_1 - 1)(a_2 - 2)(a_3 - 3)(a_4 - 4) \neq 0$ 을 만족하려면
 $a_1 \neq 1, a_2 \neq 2, a_3 \neq 3, a_4 \neq 4$ 이므로 이를 만족시키는 경우를 수형도로 나타내면 다음과 같다.



즉 $a_1 = 2$ 인 경우의 수는 3가지이고 $a_1 = 3, 4$ 인 경우도 각각 3
가지이므로 구하는 순서쌍 (a_1, a_2, a_3, a_4) 의 개수는 9

11. 답 ④

- (i) 1개의 추를 이용하는 경우 짝 수 있는 무게는
1g, 5g, 25g, 125g의 4가지
- (ii) 2개의 추를 이용하는 경우 짝 수 있는 무게는
(1+5)g, (1+25)g, (1+125)g, (5+25)g, (5+125)g,

(25+125)g의 6가지

- (iii) 3개의 추를 이용하는 경우 짝 수 있는 무게는
(1+5+25)g, (1+5+125)g, (1+25+125)g,
(5+25+125)g의 4가지
- (iv) 4개의 추를 이용하는 경우 짝 수 있는 무게는
(1+5+25+125)g의 1가지
- (i)~(iv)에서 네 사건은 동시에 일어날 수 없으므로 구하는 경우
의 수는 $4+6+4+1=15$

다른 풀이

각각의 추를 이용하는 경우와 이용하지 않는 경우의 2가지 경우
가 있고 0g을 재는 경우는 제외해야 하므로
 $2 \times 2 \times 2 \times 2 - 1 = 15$

12. 답 ⑤

오른쪽 그림에서 ①, ②, ③을 그리는 순서를 정하는 방법의 수는



$\therefore$ 6가지

그런데 ①, ②, ③은 시계 방향으로, 시계 반대 방향으로 각각 그
려지므로 ①, ②, ③을 그리는 방법의 수는 $2 \times 2 \times 2 = 8$
즉 점 A에서 시작하여 ①, ②, ③을 한 번에 그릴 수 있는 방법
의 수는 $6 \times 8 = 48$
같은 방법으로 ㉠, ㉡, ㉢을 한 번에 그릴 수 있는 방법의 수는
48가지이므로 구하는 방법의 수는 $48 \times 48 = 2304$

13. 답 ③

$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
 $(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$ 이므로
 $(a-b)^3(x+y+z)^2$ 을 전개하면
 $a^3, -3a^2b, 3ab^2, -b^3$ 각각에 $x^2, y^2, z^2, 2xy, 2yz, 2zx$ 중
하나를 곱하여 항이 만들어진다.
전개식에서 서로 다른 항의 개수는 $4 \times 6 = 24$

14. 답 ④

$(a+b)(p+q+r)(x+y+z)$
 $= a(p+q+r)(x+y+z) + b(p+q+r)(x+y+z)$
이므로 a 를 포함하는 항의 개수는 $(p+q+r)(x+y+z)$ 의 전개식
의 항의 개수와 같으므로 $3 \times 3 = 9$
 $(a+b)(p+q+r)(x+y+z)$ 의 전개식에서 p 를 포함하지 않는 항
의 개수는 $(a+b)(q+r)(x+y+z)$ 의 전개식의 항의 개수와 같으
므로 $2 \times 2 \times 3 = 12$
따라서 $9+12=21$

15. 답 ④

$abc + a + b + c$ 가 홀수가 되려면 abc 가 홀수, $a+b+c$ 가 짝수 또
는 abc 가 짝수, $a+b+c$ 가 홀수이어야 한다.
(i) abc 가 홀수, $a+b+c$ 가 짝수일 때,

abc 의 값이 홀수이면 a, b, c 가 모두 홀수이므로 $a+b+c$ 의 값이 짝수인 경우는 없다.

- (ii) abc 가 짝수, $a+b+c$ 가 홀수일 때, a, b, c 중에서 한 개는 홀수, 나머지 두 개는 짝수이어야 하므로 순서쌍 (a, b, c) 는 (홀수, 짝수, 짝수), (짝수, 홀수, 짝수), (짝수, 짝수, 홀수)의 3가지

이때 (a, b, c) 가 (홀수, 짝수, 짝수)인 경우의 수는 $3 \times 3 \times 3 = 27$

(a, b, c) 가 (짝수, 홀수, 짝수)인 경우의 수는 $3 \times 3 \times 3 = 27$

(a, b, c) 가 (짝수, 짝수, 홀수)인 경우의 수는 $3 \times 3 \times 3 = 27$
 $27 \times 3 = 81$

(i)~(ii)에서 구하는 경우의 수는 $27 + 27 + 27 = 81$

16. 답 ②

홀수는 1, 3, 5의 3가지, 짝수는 2, 4의 2가지이므로

$a+bc$ 의 값이 짝수가 되려면 a, bc 가 모두 홀수 또는 모두 짝수이어야 한다.

- (i) a 가 홀수, bc 가 홀수일 때,

(a, b, c) 가 (홀수, 홀수, 홀수)인 경우의 수는 $3 \times 3 \times 3 = 27$

- (ii) a 가 짝수, bc 가 짝수일 때,

(a, b, c) 가 (짝수, 짝수, 짝수)인 경우의 수는 $2 \times 2 \times 2 = 8$

(a, b, c) 가 (짝수, 홀수, 짝수)인 경우의 수는 $2 \times 3 \times 2 = 12$

(a, b, c) 가 (짝수, 짝수, 홀수)인 경우의 수는 $2 \times 2 \times 3 = 12$

(i)~(ii)에서 구하는 경우의 수는 $27 + 8 + 12 + 12 = 59$

17. 답 ④

- (i) A지점에서 출발하여 B지점을 거쳐 C지점까지 가는 경우

A → B로 가는 방법의 수 4

B → C로 가는 방법의 수 2

이므로 A → B → C로 이동하는 방법의 수는 $4 \times 2 = 8$

- (ii) C지점에서 출발하여 B지점을 거쳐 A지점까지 가는 경우

C → B로 가는 방법의 수 3

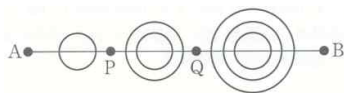
B → A로 가는 방법의 수 3

이므로 C → B → A로 이동하는 방법의 수는 $3 \times 3 = 9$

(i)~(ii)에서 구하는 방법의 수는 $8 \times 9 = 72$

18. 답 ①

다음 그림과 같이 두 지점 P, Q를 정하면



A지점에서 P지점으로 가는 방법은 3

P지점에서 Q지점으로 가는 방법은 5

Q지점에서 B지점으로 가는 방법은 7

따라서 A지점에서 B지점으로 가는 방법의 수는 $3 \times 5 \times 7 = 105$

19. 답 ②

$9^k \times 5^3$ 을 소인수 분해하면 $3^{2k} \times 5^3$

3^{2k} 의 양의 약수는 1, 3, $3^2, \dots, 3^{2k}$ 의 $2k+1$ 개

5^3 의 양의 약수는 1, 5, $5^2, 5^3$ 의 4개

이 중에서 각각 하나씩 택하여 곱한 수는 모두 $9^k \times 5^3$ 의 양의 약수가 된다.

따라서 양의 약수의 개수는 $(2k+1)(3+1) = 36, 2k+1=9$

$\therefore k=4$

20. 답 ①

540을 소인수분해하면 $540 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ 이므로

540의 양의 약수 중 홀수는 2를 인수로 갖지 않는다.

3^2 의 양의 약수는 1, 3, $3^2, 3^3$ 의 4개

5의 양의 약수는 1, 5^1 의 2개

이 중에서 각각 하나씩 택하여 곱한 수는 모두 540의 홀수인 양의 약수가 된다. 따라서 곱의 법칙에 의하여 540의 양의 약수 중 홀수인 개수는 $4 \times 2 = 8$

21. 답 ④

$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ 이므로 180의 양의 약수의 개수는

$(2+1)(2+1)(1+1) = 18$

이 중 짝수가 아닌 약수는 $3^2 \times 5$ 의 약수이므로 그 개수는

$(2+1)(1+1) = 6$

$\therefore p = 18 - 6 = 12$

또, 3의 배수가 아닌 양의 약수가 $2^2 \times 5$ 의 약수이므로 그 개수는

$(2+1)(1+1) = 6$

$\therefore q = 18 - 6 = 12$

따라서 $p+q = 12 + 12 = 24$

22. 답 ②

10원짜리 동전 4개로 지불하는 방법의 수는 0, 1, 2, 3, 4개의 5가지

100원짜리 동전 3개로 지불하는 방법의 수는 0, 1, 2, 3개의 4가지

1000원짜리 지폐 1장으로 지불하는 방법의 수는 0, 1의 2가지

따라서 0원을 지불하는 경우는 제외해야 하므로 지불할 수 있는 경우의 수는 $5 \times 4 \times 2 - 1 = 39$

23. 답 ③

1000원짜리 지폐 4장을 지불하는 방법은 0, 1, 2, 3, 4장의 5가지

5000원짜리 지폐 3장을 지불하는 방법은 0, 1, 2, 3장의 4가지

10000원짜리 지폐 2장을 지불하는 방법은 0, 1, 2장의 3가지

이때 0원을 지불하는 것은 제외되므로 $a = 5 \times 4 \times 3 - 1 = 59$

1000원짜리 지폐 4장으로 지불할 수 있는 금액은 0원, 1000원, 2000원, 3000원, 4000원이다.

5000원짜리 지폐 3장으로 지불할 수 있는 금액은 0원, 5000원, 10000원, 15000원이다.

10000원짜리 지폐 2장으로 지불할 수 있는 금액은 0원, 10000원, 20000원이다.

이때 10000원짜리 지폐 1장으로 지불할 수 있는 금액과 5000원짜리 지폐 2장으로 지불할 수 있는 금액은 서로 같고 10000원짜리 지폐 2장과 5000원짜리 지폐 3장을 모두 1000원짜리 각각 20장, 15장으로 바꾸어 생각하면 구하는 지불할 수 있는 금액의 수는 1000원짜리 지폐 20 + 15 + 4 = 39장을 지불하는 방법의 수와 같다.

즉 1000원짜리 지폐 39장을 지불하는 방법의 수는 40가지이고 0원을 지불하는 경우를 제외해야 하므로 지불할 수 있는 금액의 수는 $b = 40 - 1 = 39$

따라서 $a = 59, b = 39$ 이므로 $a+b = 98$

E에 칠할 수 있는 색은 A, C에 칠한 색을 제외한 $5-2=3$ 가지
B에 칠할 수 있는 색은 A, C, E에 칠한 색을 제외한 $5-2=3$ 가지

D에 칠할 수 있는 색은 A, C, E에 칠한 색을 제외한 $5-3=2$ 가지

이므로 이때의 방법의 수는 곱의 법칙에 의하여 $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 2 = 240$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $180 + 240 = 420$

순열 해설지

1. 답 ⑤

$${}_{n+2}P_3 = 12 \cdot {}_nP_2 \text{에서 } (n+2)(n+1)n = 12n(n-1)$$

$n \geq 2$ 이므로 양변을 n 으로 나누면

$$(n+2)(n+1) = 12(n-1)$$

$$n^2 - 9n + 14 = 0, (n-2)(n-7) = 0$$

$$\therefore n = 2 \text{ 또는 } n = 7$$

따라서 n 의 값들의 합은 $2 + 7 = 9$

2. 답 ⑤

$${}_nP_3 + 3{}_nP_2 = 5{}_{n+1}P_2 \text{에}$$

서

$$n(n-1)(n-2) + 3n(n-1) = 5(n+1)n$$

$n \geq 3$ 이므로 양변을 n 으로 나누면

$$(n-1)(n-2) + 3(n-1) = 5(n+1)$$

$$n^2 - 5n - 6 = 0, (n+1)(n-6) = 0$$

따라서 $n = 6$ ($\because n \geq 3$)

3. 답 ⑤

운전석에 앉는 사람은 A, B이므로 $2!$

나머지 네 자리에는 나머지 네 사람이 앉으므로 $4!$

따라서 구하는 방법의 수는 $2! \times 4! = 48$

4. 답 ③

1부에서 공연할 팀을 택하는 방법의 수는

$${}_2P_1 \times {}_2P_1 \times {}_3P_1 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$$

2부에서 댄스 팀끼리 순서를 바꾸는 방법의 수가 $2!$

따라서 구하는 방법의 수는 $12 \cdot 2! = 24$

다른 풀이

축제 진행순서는 정해여 있으므로 팀의 배열만 해주면 되므로

독창 2팀을 배열하는 경우의 수는 $2!$

밴드 2팀을 배열하는 경우의 수는 $2!$

댄스 3팀을 배열하는 경우의 수는 $3!$

따라서 위의 세 가지가 동시에 일어나므로 공연 순서를 정하는 방법의 수는

$$2! \times 2! \times 3! = 24$$

5. 답 ⑤

(가)에서 상단에 껌 3개를 배열하는 방법은 $3!$

하단에 과자 2개를 일렬로 진열하는 방법은 $2!$

곱의 법칙에 의하여 $p = 3! \times 2! = 12$

(나)에서 상단에 놓을 껌 한 가지를 선택하는 방법은 3가지이고

상단의 상품 3가지를 일렬로 배열하는 방법의 수는 $3!$

또, 하단의 껌 두 가지를 일렬로 배열하는 방법의 수는 $2!$

방법의 수는 $q = 3 \times 3! \times 2! = 36$

따라서 $p + q = 12 + 36 = 48$

6. 답 ④

백의 자리에 올 수 있는 수는 1, 2, 3, 4, 5의 5가지

십의 자리에는 백의 자리에 온 카드를 제외한 나머지 두 카드에

적힌 네 수가 올 수 있으므로 4가지
일의 자리에는 백의 자리와 십의 자리에 온 카드를 제외한 한 장의 카드에 적힌 두 수가 올 수 있으므로 2가지
따라서 $5 \times 4 \times 2 = 40$

7. 답 ①

세 자리의 정수 중 3의 배수가 되려면 각 자리수의 숫자의 합이 3의 배수이면 된다. (0, 1, 2), (0, 2, 4), (1, 2, 3), (2, 3, 4)를 배열하여 만들 수 있다.

(0, 1, 2)를 나열하는 세 자리 정수의 경우의 수는 $2 \times 2 \times 1 = 4$ 가지

(0, 2, 4)를 나열하는 세 자리 정수의 경우의 수는 $2 \times 2 \times 1 = 4$ 가지

(1, 2, 3)를 나열하는 세 자리 정수의 경우의 수는 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 가지

(2, 3, 4)를 나열하는 세 자리 정수의 경우의 수는 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 가지

따라서 구하는 경우의 수는 $4 + 4 + 6 + 6 = 20$

8. 답 ②

4의 배수는 끝이 두 자리 수가 4의 배수이어야 한다.

(i) 끝 두 자리에 0이 안 오는 경우

□12, □24, □32꼴의 정수의 개수

백의 자리에 올 수 있는 숫자는 0을 제외한 2가지이므로 $2 \times 3 = 6$

(ii) 끝 두 자리에 0이 오는 경우

□04, □20, □40꼴의 정수의 개수

백의 자리에 올 수 있는 숫자는 3가지이므로 $3 \times 3 = 9$

(i), (ii)에서 구하는 4의 배수의 개수는 $6 + 9 = 15$

9. 답 ④

B, A, L을 묶어서 한 문자로 보면

(B, A, L한 문자)+(R, Z, I의 3개)인

4개의 문자를 일렬로 세우는 방법의 수는 $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

그 각각에 대하여 B, A, L의 자리를 서로 바꾸는 방법의 수는 $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

따라서 구하는 방법의 수는 $24 \times 6 = 144$

10. 답 ④

남학생 3명을 묶어서 한 사람으로 보면

(남학생 한 무리)+(여학생 3명)으로 4명을 일렬로 세우는 경우 4!가지

그 각각에 대하여 묶음 속의 남학생 3명을 세우는 경우는 3!

따라서 구하는 경우의 수는 $4! \times 3! = 24 \times 6 = 144$

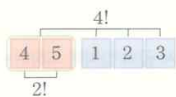
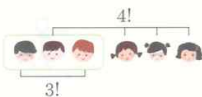
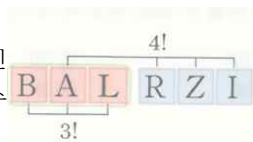
11. 답 ⑤

M=20이라면 4와 5가 서로 이웃하여야 한다.

4와 5를 하나로 묶어 1, 2, 3과 일렬로 배열하는 방법의 수는 4!

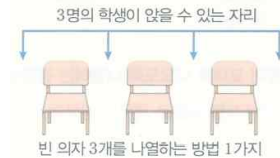
이때 4, 5가 자리를 바꾸는 경우의 수는 2!

따라서 구하는 순열의 수는 $4! \times 2! = 48$



12. 답 ④

빈 의자 3개를 놓고 빈 의자 사이사이와 양 끝에 3명의 학생을 앉히면 되므로



따라서 ${}_4P_3 = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

다른풀이

앉는 경우를 ○, 앉지 않는 경우를 ×라 하면 다음과 같이 세 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) ○×○×○와 같이 3명을 일렬로 세우면 3!

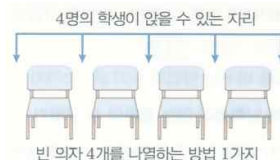
(ii) ×○×○×와 같이 3명을 일렬로 세우면 3!

(iii) 양 끝에 앉는 경우 ○×○××○, ○××○×○와 같이 2가지의 경우가 있으므로 각 경우에 대하여 3명을 일렬로 세우면 $2 \times 3!$

(i)~(iii)에서 구하는 경우의 수는 $3! + 3! + 2 \times 3! = 24$

13. 답 ④

빈 의자 4개를 놓고 빈 의자 사이사이와 양 끝에 4명을 앉히면 되므로



따라서 ${}_5P_4 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$

다른풀이

의자의 번호를 차례로 1, 2, 3, ..., 8이라 하면 앉을 수 있는 의자의 번호는 (1, 3, 5, 7), (1, 3, 5, 8), (1, 4, 6, 8), (2, 4, 6, 8)의 5가지

따라서 각 경우에 네 명이 앉는 방법은 4가지이므로 구하는 방법의 수는 $5 \times 4! = 120$

14. 답 ①

여학생 2명을 한 묶음으로 보고 이 한 묶음과 빈 의자 2개를

여여○○과 같이 나타내면 이를 나열하는 방법은 다음과 같이 3가지

여여○○, ○여여○, ○○여

두 여학생이 서로 자리를 바꾸는 방법의 수가 $2! = 2$ 가지

이때 남학생은 이웃하지 않아야 하므로 위에서 두 여학생의 묶음과 빈 의자 사이 또는 양 끝 사이에 앉아야 한다.



그러므로 남학생 2명이 앉을 자리를 지정하는 방법의 수는

${}_4P_2 = 4 \times 3 = 12$

따라서 구하는 방법의 수는 $3 \times 12 \times 2! = 72$

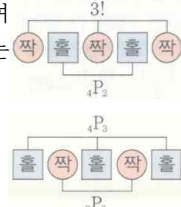
15. 답 ②

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 7개의 숫자 중에 짝수 2, 4, 6의 3개와 홀수 1, 3, 5, 7의 4개를 사용하여 비밀번호를 만드는 방법은 다음과 같이 2가지 경우가 있다.

(i) 3개의 짝수를 배열하고 이 각각에 대하여 홀수를 배열하는 방법의 수는 $3! \times {}_4P_2 = 6 \times 12 = 72$

(ii) 3개의 홀수를 배열하고 이 각각에 대하여 짝수를 배열하는 방법의 수는 ${}_4P_3 \times {}_3P_2 = 24 \times 6 = 144$

(i), (ii)에 의하여 구하는 방법의 수는 $72 + 144 = 216$



16. 답 ⑤

남자 3명이 일렬로 앉는 방법의 수는 $3!$, 여자 3명이 일렬로 앉는 방법의 수는 $3!$ 이고 3곳의 자리에서 각각 바꾸어 앉을 수 있으므로 각각 2가지씩이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $3! \times 3! \times 2 \times 2 \times 2 = 288$

다른 풀이

남자 3명, 여자 3명을 3곳에 배열하는 방법의 수는 각각 $3! = 6$ 가지씩이고 3곳의 자리에서 각각 바꾸어 앉는 경우의 수는 $2 \times 2 \times 2 = 8$

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 6 \times 8 = 288$

17. 답 ④

(i) 양 끝에 남자가 오도록 일렬로 서는 방법의 수는 먼저 양 끝에 남자 2명이 서고 나머지 3명이 서면 되므로 $a = {}_3P_2 \times 3! = 36$

(ii) 여자끼리는 이웃하지 않고 일렬로 서는 방법의 수는 먼저 남자 3명이 서고 양 끝과 남자 사이사이에 여자 2명이 서면 되므로 $b = 3! \times {}_4P_2 = 72$

(iii) 남자와 여자가 교대로 서는 방법의 수는 남자가 3명이 서고 남자 사이사이에 여자가 서면 되므로 $c = 3! \times 2! = 12$

(i)~(iii)에서 $c < a < b$

18. 답 ⑤

홀수 번호가 적힌 3개의 의자 중에서 2개의 의자를 택하여 아버지, 어머니가 앉는 경우의 수는 ${}_3P_2 = 3 \cdot 2 = 6$

나머지 3개의 의자에 할머니, 아들, 딸이 앉는 경우의 수는 ${}_3P_3 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \cdot 6 = 36$

다른 풀이

홀수번호가 적힌 세 개의 의자 중 두 개의 의자를 택하는 경우는 ${}_3C_2$ 이고 그 각각에 아버지, 어머니가 앉는 경우는 $2! = 2$ 가지이므로 ${}_3C_2 \times 2 = 6$

남은 가족 3명이 앉는 경우는 $3! = 6$ 이므로 구하는 경우의 수는

$$6 \times 6 = 36$$

19. 답 ④

(i) 부모가 앞줄에 앉는 방법의 수는 $2! = 2$

나머지 세 사람이 서는 방법의 수는 $3! = 6$ 이므로 $2 \times 6 = 12$

(ii) 부모가 뒷줄에 서는 방법의 수는 ${}_3P_2 = 6$

나머지 세 사람이 앉거나 서는 방법의 수는 $3! = 6$ 이므로 $6 \times 6 = 36$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $12 + 36 = 48$

20. 답 ①

(가)에서 혜영, 선우, 명화를 하나로 묶어

(혜영, 선우, 명화), 민호, 민희를 일렬로 세우는 경우의 수는 $3! = 6$

이때 혜영, 선우, 명화의 순서를 바꾸는 경우의 수는 $3! = 6$

즉 구하는 경우의 수는 $a = 6 \times 6 = 36$

(나)에서 명화, 민호, 민희 세 명 중에서 혜영이와 선우 사이에 설 사람을 뽑는 경우의 수는 ${}_3P_1 = 3$

혜영이와 앞에서 뽑힌 한 사람과 선우를 하나로 묶어 다른 두 명과 함께 일렬로 세우는 경우의 수는 $3! = 6$

이때 혜영이와 선우가 순서를 바꾸어 서는 경우의 수는 $2! = 2$

즉 구하는 경우의 수는 $b = 3 \times 6 \times 2 = 36$

(다)에서 5명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $5! = 120$ 가지

(혜영, 선우, 명화 중 어떤 사람도 양 끝에 서지 않는 경우의 수) = (민호와 민희가 양 끝에 서는 경우의 수)

이므로 민호와 민희가 양 끝에 서는 경우의 수는 $3! \times 2! = 12$

즉 구하는 경우의 수는 $c = 120 - 12 = 108$

따라서 $a = 36$, $b = 36$, $c = 108$ 이므로 $a = b < c$

21. 답 ③

세 자리의 자연수의 백의 자리의 수가 1, 2인 경우의 수를 구하면 다음과 같다.

1□□꼴의 숫자열의 개수는 ${}_9P_2 = 9 \times 8 = 72$

2□□꼴의 숫자열의 개수는 ${}_9P_2 = 9 \times 8 = 72$

백의 자리 숫자가 1 또는 2인 자연수의 개수는 $72 + 72 = 144$

이때 30□□꼴의 숫자열이 145번째에 시작된다.

따라서 150번째 수는 백의 자리수가 3인 숫자 중에서 순서대로 6번째 수인 307이다.

22. 답 ②

일의 자리 수가 1, 2, 3, 4, 5인 세 자리 자연수는 각각 ${}_4P_2$ 개다.

(i) 일의 자리 수의 총합은 ${}_4P_2 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 180$

(ii) 십의 자리 수의 총합은 ${}_4P_2 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5) \times 10 = 1800$

(iii) 백의 자리 수의 총합은 ${}_4P_2 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5) \times 100 = 18000$

(i)~(iii)에서 구하는 값은 $180 + 1800 + 18000 = 19980$

23. 답 ③

네 자연수 1, 2, 3, 4에서 네 자리 정수들의 개수는 네 수를 일렬로 나열하는 방법의 수와 같으므로 $4! = 24$

24개의 네 자리 정수들에 대해 각 자리에 사용된 1, 2, 3, 4의 개수는 각각 6개로 동일하므로 수들의 총합은

$$1000 \times (1+2+3+4) \times 6 + 100 \times (1+2+3+4) \times 6 \\ + 10 \times (1+2+3+4) \times 6 + 1 \times (1+2+3+4) \times 6 \\ = 6666 \times (1+2+3+4) \\ = 66660$$

다른풀이

나열된 24개의 수에서

(첫 번째 수)+(마지막 수)=1234+4321=5555

(두 번째 수)+(끝에서 두 번째 수)=1243+4321=5555

⋮

와 같이 둘씩 짝지으면 그 합이 모두 5555

이때 나열된 네 자리 정수들의 개수는 $4! = 24$

따라서 모든 수들의 총합은 $\frac{4!}{2} \times 5555 = 12 \times 5555 = 66660$

24. 답 ①

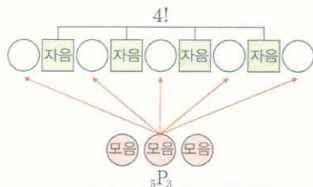
B, C, D, E를 일렬로 세우는 방법의 수에서 B와 D가 이웃하는 방법의 수를 빼면 되므로 $4! - 3! \times 2! = 12$

25. 답 ①

MAILBOX의 7개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$$

모음 A, I, O 중 어느 것도 이웃하지 않는 경우의 수는 자음 M, L, B, X의 4개의 문자를 일렬로 나열한 다음 양끝과 그 사이사이의 5개의 자리 중 3개의 자리에 모음 3개를 일렬로 나열해야 하므로 $4! \times {}_5P_3 = 1440$



따라서 적어도 두 개의 모음이 이웃하는 경우의 수는 $5040 - 1440 = 3600$

26. 답 ⑤

전체의 경우의 수는 $6! = 720$

(i) E, N이 이웃한 경우는 $5! \times 2 = 240$

(ii) E, N 사이에 1개의 문자가 있는 경우는

먼저 4개의 문자 중에서 1개를 뽑는 경우의 수는 ${}_4P_1 = 4$ 가지이고 뽑힌 문자와 E, N을 한 묶음으로 보고 일렬로 배열하는 가짓수는 $4! \times 2! = 48$ 가지이므로 총 가짓수는 $4 \times 48 = 192$

따라서 전체에서 (i), (ii)를 빼면 $720 - (240 + 192) = 288$

조합 해설지

1. 답 ④

$${}_nP_2 = n(n-1), {}_nC_2 = \frac{n(n-1)}{2} \text{ 이므로}$$

$${}_nP_2 + 4{}_nC_2 = 60 \text{에서 } n(n-1) + 4 \times \frac{n(n-1)}{2} = 60$$

$$n^2 - n - 20 = 0, (n-5)(n+4) = 0$$

따라서 $n \geq 2$ 이므로 $n = 5$

2. 답 ①

$${}_nP_3 + 4{}_nC_2 \leq {}_nC_3 \text{에서 } n(n-1)(n-2) + 2n(n-1) \leq 20n$$

$n \geq 3$ 이므로 n 으로 나누면

$$(n-1)(n-2) + 2(n-1) \leq 20$$

$$n^2 - n - 20 \leq 0, (n+4)(n-5) \leq 0$$

$$\therefore -4 \leq n \leq 5$$

이때 $n \geq 3$ 이므로 $3 \leq n \leq 5$

따라서 자연수 n 은 3, 4, 5의 3개다.

3. 답 ③

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\text{두 근의 합은 } \frac{{}_nC_r}{10} = -2 + 3 = 1 \quad \cdots \text{㉠}$$

$$\text{두 근의 곱은 } \frac{-3{}_nP_r}{10} = -2 \times 3 = -6 \quad \cdots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡에서 } {}_nC_r = 10, {}_nP_r = 20 \text{이고 } {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} \text{이므로 } 10 = \frac{20}{r!}$$

$$\therefore r = 2$$

$$\text{또한, } {}_nP_2 = 20 \text{에서 } n(n-1) = 20$$

$$n^2 - n - 20 = 0, (n-5)(n+4) = 0$$

$$\therefore n = 5 \quad (\because n > 2)$$

따라서 $n+r=7$

4. 답 ④

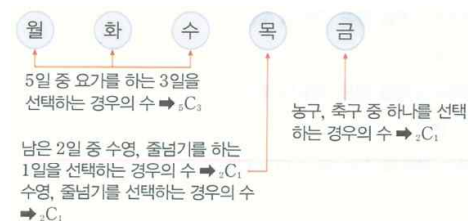
(i) (가)에서 5일 중 3일을 선택하여 요가를 하는 방법의 수는

$${}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

(ii) (나)에서 남은 2일 중 하루를 선택하여 수영, 줄넘기 중 하나 선택하는 방법의 수는 ${}_2C_1 \times {}_2C_1 = 4$

(iii) 남은 하루는 농구, 축구 중 하나를 선택하는 방법의 수는 ${}_2C_1 = 2$

(i)~(iii)에서 구하는 계획의 가짓수는 곱의 법칙에 의하여 $10 \times 4 \times 2 = 80$



5. 답 ③

철수를 포함하여 4명을 뽑는 경우의 수는 $a = {}_9C_3$

철수를 포함하지 않고 4명을 뽑는 경우의 수는 $b = {}_9C_4$
 따라서 $a + b = {}_9C_3 + {}_9C_4 = {}_{10}C_4$ ($\because {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$)

6. 답 ⑤

5명 중에서 자신의 이름이 적힌 카드를 받는 2명을 선택하는 방법의 수는 ${}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$

나머지 3명 A, B, C가 모두 다른 사람의 이름이 적힌 카드를 받는 경우의 수는 (B, C, A), (C, A, B)의 2가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $10 \times 2 = 20$

7. 답 ⑤

집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 부분집합 중 원소의 개수가 2인 부분집합은 ${}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$ 가지가 있으므로

이 10가지의 부분집합 중에서 2개를 선택하는 방법의 수를 구하면

$${}_{10}C_2 = \frac{10 \cdot 9}{2 \cdot 1} = 45$$

다른 풀이

집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 부분집합 중 원소의 개수가 2인 서로 다른 두 집합을 택하는 경우는 다음 두 가지이다.

(i) 같은 원소가 1개 있는 경우

같은 원소를 택하는 경우의 수는 5이다.

이 각각에 대하여 두 집합의 원소를 1개씩 택하는 경우의 수는

$${}_4C_1 \times {}_3C_1 \times \frac{1}{2!} = 4 \times 3 \times \frac{1}{2} = 6$$

즉 구하는 경우의 수는 $5 \times 6 = 30$

(ii) 같은 원소가 없는 경우

$${}_5C_2 \times {}_3C_2 \times \frac{1}{2!} = 10 \times 3 \times \frac{1}{2} = 15$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $30 + 15 = 45$

8. 답 ④

$A = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\} = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 이므로

$n(A) = 10$

집합 A의 원소 중에서 5개의 원소를 포함하는 부분집합의 개수는

$${}_{10}C_5 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 252$$

이때 원소의 개수가 5이면서 6의 약수 1, 2, 3, 6을 0개 또는 1개 포함하는 집합 A의 부분집합의 개수는

$${}_6C_5 + {}_6C_4 \times {}_4C_1 = 6 + 15 \times 4 = 66$$

따라서 구하는 집합 B의 개수는 $252 - 66 = 186$

9. 답 ③

짝이 맞는 두 컬러를 택하는 경우의 수 ${}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$

나머지 3컬러에서 2컬러를 택할 때, 각 컬러 당 한 짝씩만 택하는 경우의 수는 ${}_3C_2 = {}_3C_1 = 3$

이때 오른쪽, 왼쪽 중 한 짝을 택하는 경우의 수는 ${}_2C_1 \times {}_2C_1 = 2 \cdot 2 = 4$

따라서 구하는 경우의 수는 $10 \cdot 3 \cdot 4 = 120$

10. 답 ⑤

짝이 맞는 구두를 한 컬러 택하는 경우의 수는

$${}_6C_1 = 6$$

나머지 구두 10짝 중에서 2짝을 택하는 경우의 수는 ${}_{10}C_2$ 이고

짝이 맞는 2짝, 즉 구두 5컬러 중에서 한 컬러를 택하는 경우의 수는 ${}_5C_1$ 이므로 구두 10짝 중에서 짝이 맞지 않는 구두 2짝을 택하는 경우의 수는

$${}_{10}C_2 - {}_5C_1 = \frac{10 \cdot 9}{2 \cdot 1} - 5 = 40$$

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 40 = 240$

다른 풀이

짝이 맞는 한 컬러를 먼저 택하고 나머지 5컬러에서 2컬러를 택할 때, 각 컬러 당 한 짝씩만 택해야 한다.

이때 오른쪽, 왼쪽 중 한 짝을 택하는 경우의 수는 ${}_2C_1 \times {}_2C_1$

따라서 구하는 경우의 수는 ${}_6C_1 \times ({}_5C_2 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1) = 240$

11. 답 ⑤

홀수 1, 3, 5, ..., 29에서 두 수의 합이 3의 배수가 되는 경우는 3의 배수끼리 더한 경우, 더하는 두 수를 각각 3으로 나눈 나머지가 1, 2인 경우이다.

(i) 뽑힌 두 수가 모두 3의 배수인 경우

1부터 30까지의 홀수 중에서 3의 배수는 3, 9, 15, 21, 27이므로

이 중 2개를 선택하는 경우의 수는

$${}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

(ii) 뽑힌 두 수를 각각 3으로 나눈 나머지가 1, 2인 경우

1부터 30까지의 홀수 중에서 3으로 나눈 나머지가 1인 수는

1, 7, 13, 19, 25이고 3으로 나눈 나머지가 2인 수는

5, 11, 17, 23, 29

각각 하나씩 뽑아 더하면 3의 배수가 되므로 구하는 경우의 수는

$${}_5C_1 \times {}_5C_1 = 5 \times 5 = 25$$

따라서 구하는 경우의 수는 $10 + 25 = 35$

12. 답 ⑤

1부터 20까지의 자연수 중 3으로 나눈 나머지가 0, 1, 2인 수들의 집합을 A_0, A_1, A_2 라 하면

$$A_0 = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

$$A_1 = \{1, 4, 7, 10, 13, 16, 19\}$$

$$A_2 = \{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20\}$$

(i) 세 수가 모두 3으로 나눈 나머지가 0인 경우

$${}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$$

(ii) 세 수가 모두 3으로 나눈 나머지가 1인 경우

$${}_7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

(iii) 세 수가 모두 3으로 나눈 나머지가 2인 경우

$${}_7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

(iv) 세 수를 3으로 나눈 나머지가 각각 0, 1, 2인 경우

$${}_6C_1 \times {}_7C_1 \times {}_7C_1 = 294$$

(i)~(iv)에서 구하는 경우의 수는 $20 + 35 + 35 + 294 = 384$

13. 답 ③

(i) A, B가 포함되고 C를 제외한 경우

A, B, C를 제외한 D, E, F, G, H에서 두 종류의 과자를 추가하여야 하므로 경우의 수는 ${}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$

(ii) A, B가 포함되지 않는 경우

A, B를 제외한 C, D, E, F, G, H에서 네 종류의 과자를 선택해야 하므로 경우의 수는 ${}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$

(i), (ii)에서 구하는 방법의 수는 $10 + 15 = 25$

14. 답 ②

(i) A와 B가 공통으로 가입한 동아리가 없는 경우

서로 다른 4개의 동아리 중에서 A가 2개의 동아리를 선택하고

B는 남은 2개의 동아리에 가입하면 되므로 경우의 수는

$${}_4C_2 \times {}_2C_2 = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} \times 1 = 6$$

(ii) A와 B가 공통으로 가입한 동아리가 1개인 경우

공통으로 가입하는 동아리를 뽑는 경우의 수는 ${}_4C_1 = 4$

A가 나머지 중에 하나를 선택하는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$

B가 A가 선택한 동아리를 제외한 나머지 중에 하나를 선택하는 경우의 수는 ${}_2C_1 = 2$

이므로 A, B가 공통으로 1개의 동아리에 가입하는 경우의 수는

$${}_4C_1 \times {}_3C_1 \times {}_2C_1 = 4 \times 3 \times 2 = 24$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $6 + 24 = 30$

다른 풀이

공통으로 가입할 수 있는 동아리의 수는 0개, 1개, 2개이므로 1 이하가 되는 경우의 수는 다음과 같다.

(A와 B가 공통으로 가입하는 동아리가 1개 이하인 경우의 수)
 $=$ (전체의 경우의 수) - (A와 B가 공통으로 가입하는 동아리가 2개가 되는 경우의 수)

(i) A, B 두 사람이 동아리에 가입하는 전체 경우의 수는

$${}_4C_2 \times {}_4C_2 = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} \times \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 36$$

(ii) A와 B가 공통으로 가입하는 동아리가 2개가 되는 경우의 수는

A가 2개의 동아리를 선택하면 B는 A가 선택한 동아리에 가입하면 되므로 A가 4개의 동아리 중 2개를 선택하는 경우의 수와 같다.

$${}_4C_2 = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$$

(i), (ii)에서 A와 B가 공통으로 가입하는 동아리가 1개 이하인 경우의 수는 $36 - 6 = 30$

15. 답 ④

조건 (나)에서 각 바구니에 빨간색 공은 0개 또는 1개를 넣을 수

있으므로 빨간색 공을 바구니에 넣은 경우의 수는 5개의 서로 다른 바구니 중 빨간색 공이 들어갈 바구니 3개를 고르는 방법의

$$\text{수는 } {}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

[또는 파란 공을 넣는 방법의 수는 ${}_5C_2 = 10$]

조건 (가)에서 모든 바구니에 공이 적어도 하나씩 들어가야 하므로 빨간색 공을 넣지 않은 빈 바구니에 파란색 공을 1개 이상 넣어야 한다.

2개의 빈 바구니에 파란색 공을 1개씩 넣고 남은 4개의 파란색 공을 서로 다른 5개의 바구니에 각각 2개 이하로 넣는 경우의 수는 다음과 같다.

(i) 파란색 공을 2개의 바구니에 2개, 2개 넣는 경우

$$\text{즉 두 개의 바구니를 선택하는 경우의 수는 } {}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

(ii) 파란색 공을 3개의 바구니에 2개, 1개, 1개 넣는 경우

$$\text{즉 세 개의 바구니를 선택하고 파란색 공 2개를 한 바구니에 넣는 경우의 수는 } {}_5C_3 \times {}_3C_1 = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} \times 3 = 30$$

(iii) 파란색 공을 4개의 바구니에 1개, 1개, 1개, 1개를 넣는 경우

$$\text{즉 네 개의 바구니를 선택하는 경우의 수는 } {}_5C_4 = {}_5C_1 = 5$$

(i)~(iii)에서 파란색 공을 넣는 경우의 수는 $10 + 30 + 5 = 45$

따라서 빨간색 3개와 파란색 공 6개를 모두 넣는 경우의 수는 $10 \times 45 = 450$

16. 답 ⑤

(가)에서 2명을 육상부에서, 1명을 수영부에서 뽑는 방법의 수는

$$p = {}_6C_2 \times {}_4C_1 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} \times 4 = 15 \times 4 = 60$$

(나)에서 10명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수가

$${}_{10}C_3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$$

$$\text{모두 육상부에서 뽑는 방법의 수가 } {}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$$

적어도 한 명은 수영부원이 포함되도록 뽑는 방법의 수는

$$q = 120 - 20 = 100$$

(다)에서 송이는 포함하므로 송이를 제외한 나머지 9명에서 2명

$$\text{만 뽑는 방법의 수는 } r = {}_9C_2 = \frac{9 \cdot 8}{2 \cdot 1} = 36$$

$$\text{따라서 } p + q + r = 60 + 100 + 36 = 196$$

17. 답 ③

(가)에서 두 학생 A, B중에서 한 명을 뽑고 나머지 8명에서 3명

$$\text{을 뽑는 방법의 수는 } p = {}_2C_1 \times {}_8C_3 = 2 \times \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 112$$

(나)에서 10명 중에서 4명을 뽑는 방법의 수가

$${}_{10}C_4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210$$

두 학생 A, B를 제외한 8명 중에서 4명을 뽑는 방법의 수가

$${}_8C_4 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 70$$

두 학생 A, B중에서 적어도 한 명을 포함하여 뽑는 방법의 수는

$$q = 210 - 70 = 140$$

따라서 $p+q=112+140=252$

18. 답 ④

10가지 아이스크림 중에서 3가지를 선택하는 경우의 수는

$${}_{10}C_3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$$

후두와 딸기를 모두 포함하지 않도록 선택하는 경우의 수는 ${}_8C_3$

$${}_8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

따라서 구하는 방법의 수는 ${}_{10}C_3 - {}_8C_3 = 120 - 56 = 64$

19. 답 ④

남녀 10명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수는

$${}_{10}C_3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$$

또한, 남자가 n 명이라 하면 남자 n 명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_nC_3$

$${}_{10}C_3 - {}_nC_3 = 100$$

$$\therefore {}_nC_3 = 20$$

$${}_nC_3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20, \quad n(n-1)(n-2) = 6 \times 5 \times 4$$

$$\therefore n = 6$$

따라서 남자는 6명이다.

20. 답 ④

짝이 맞는 구두가 한 켤레 있을 때와 두 켤레 있을 때로 나누어서 생각한다.

(i) 짝이 맞는 구두가 한 켤레 있을 때,

짝이 맞는 구두를 택하는 경우의 수는 ${}_5C_1 = 5$

나머지 중에서 짝이 맞지 않는 구두를 택하는 경우의 수는

$${}_8C_2 - 4 = 24$$

$$\therefore 5 \times 24 = 120$$

(ii) 짝이 맞는 구두가 두 켤레 있을 때, ${}_5C_2 = 10$

(i), (ii)에서 경우의 수는 $120 + 10 = 130$

21. 답 ㉔

7명 중 2명의 청소 도우미를 선택하는 방법의 수는

$${}_7C_2 = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = 21$$

청소 도우미를 제외한 5명 중 2명의 빨래 도우미를 선택하는 방법의 수는

$${}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

남은 3명 중 3명의 식사도우미를 선택하는 방법의 수는 ${}_3C_3 = 1$
여기서 나뉜 2명, 2명, 3명의 학생들은 청소도우미, 빨래 도우미, 식사 도우미로 각각 역할이 분리되므로 분할된 인원수가 같아도 중복되지 않는다. 따라서 구하는 방법의 수는 ${}_7C_2 \times {}_5C_2 \times {}_3C_3 = 21 \times 10 \times 1 = 210$

22. 답 ㉔

여학생 5명을 1호실에 3명, 2호실에 2명을 배치하는 방법의 수는

$${}_5C_3 \times {}_2C_2 = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} \times 1 = 10$$

남학생 6명을 3호실과 4호실에 각각 3명씩 배치하는 방법의 수는

$${}_6C_3 \times {}_3C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} \times 1 = 20$$

따라서 구하는 방법의 수는 $10 \times 20 = 200$

23. 답 ㉔

6개의 팀을 4개, 2개의 팀으로 나누는 방법의 수는

$${}_6C_4 \times {}_2C_2 = 15$$

나누어진 4개의 팀을 2개, 2개의 팀으로 나누는 방법의 수는

$${}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{2!} = 3$$

따라서 구하는 방법의 수는 $15 \times 3 = 45$

24. 답 ㉔

갑이 전송하기 위하여 끝에 0을 덧붙였으므로 다섯 자리 수는 $2\square\square\square 0$ 꼴이 된다.

즉 $2 + \square + \square + \square$ 가 짝수가 되어야 하므로 가운데 세 자리 수의 각 자리의 숫자의 합이 짝수가 되어야 한다.

(i) 세 개 모두 짝수인 경우

0, 2, 4, 6, 8 중 3개를 뽑아 나열하는 경우의 수는

$${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

(ii) 각 자리의 수 중 한 개는 짝수이고, 두 개는 홀수인 경우

0, 2, 4, 6, 8 중에서 한 개를 뽑고 1, 3, 5, 7, 9 중 두 개를 뽑아 나열하는 경우의 수는

$$5 \times {}_5C_2 \times 3! = 5 \times \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} \times 6 = 300$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $60 + 300 = 360$

다른 풀이

갑이 전송한 다섯 자리 수를 $2abc0$ 이라 하면 구하는 경우의 수는 $a+b+c=(\text{짝수})$ (단, a, b, c 는 0부터 9까지의 서로 다른 정수)를 만족시키는 a, b, c 의 순서쌍의 개수이다.

이때 $a+b+c=(\text{짝수})$ 인 경우는

$(a, b, c)=(\text{짝}, \text{짝}, \text{짝}), (\text{홀}, \text{홀}, \text{짝}), (\text{홀}, \text{짝}, \text{홀}), (\text{짝}, \text{홀}, \text{홀})$

이므로

(짝, 짝, 짝)인 경우는 ${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$

(홀, 홀, 짝)인 경우의 수는 $5 \times 4 \times 5 = 100$

같은 방법으로 (홀, 짝, 홀), (짝, 홀, 홀)의 경우도 각각

100가지씩이므로 구하는 경우의 수는 $60 + 100 + 100 + 100 = 360$

25. 답 ㉔

5종류의 분수 연출을 1번씩 사용하면 총 연출시간은 50초이므로 1종류의 분수 연출을 2번 사용해야 한다.

5종류 중에서 2번 사용하는 분수 연출을 선택하는 방법의 수는 ${}_5C_1 = 5$

이때 같은 종류의 분수 연출이 연속되지 않아야 하므로 1번씩 사용하는 4종류의 분수 연출을 일렬로 배열하고 양 끝과 그 사이사이의 다섯 자리에 2번 사용하는 분수 연출을 넣는 방법의 수는 $4! \times {}_5C_2 = 24 \times 10 = 240$

따라서 구하는 가짓수는 $5 \times 240 = 1200$

26. 답 ㉔

(i) 1부에서 공연하는 순서를 정하는 방법

독창(2팀 중 1팀 선택), 중창(2팀 중 1팀 선택), 합창(3팀 중 1팀 선택)하는 방법의 수는 ${}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_3C_1 = 2 \times 2 \times 3 = 12$

(ii) 2부에서 공연하는 순서를 정하는 방법

독창(남은 1팀 선택), 중창(남은 1팀 선택)은 자동 결정되고 합창 2팀의 순서가 바뀔 수 있으므로 방법의 수는 ${}_1C_1 \times {}_1C_1 \times {}_2P_2 = 2$

따라서 1부, 2부의 공연순서는 동시에 정해지므로 구하는 방법의 수는

$$12 \times 2 = 24$$

27. 답 ③

매일 두 팀 이상이 공연하고 이를 동안 다섯 개의 팀이 공연하므로

첫째날에 공연하는 팀의 수에 따라 경우를 나누어 분류하면 다음과 같다.

(i) 첫째날 2팀이 공연하고 둘째날 3팀이 공연하는 경우

공연할 팀을 정하는 경우의 수는

$${}_5C_2 \times {}_3C_3 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

각 날짜에 공연할 순서를 정하는 경우의 수는 $2! \times 3! = 12$

즉 공연날짜와 순서를 정하는 경우의 수는

$$10 \times 12 = 120$$

(ii) 첫째날 3팀이 공연하고 둘째날 2팀이 공연하는 경우

공연할 팀을 정하는 경우의 수는

$${}_5C_3 \times {}_2C_2 = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 10$$

각 날짜에 공연할 순서를 정하는 경우의 수는 $3! \times 2! = 12$

즉 공연날짜와 순서를 정하는 경우의 수는

$$10 \times 12 = 120$$

(i), (ii)에서 $120 + 120 = 240$

다른 풀이

(i) 첫째날과 둘째날에 각각 3개의 팀, 2개의 팀이 공연하도록 순서를 정하는 경우의 수는 $5! = 120$

(ii) 첫째날과 둘째날에 각각 2개의 팀, 3개의 팀이 공연하도록 순서를 정하는 경우의 수는 $5! = 120$

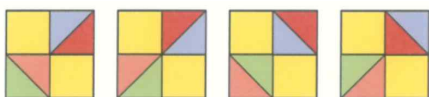
(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $120 + 120 = 240$

28. 답 ③

정사각형 모양의 노란색 시트지 2장을 창문 네 개 중 두 개를 택하여 붙이는 경우의 수는 서로 다른 4개에서 2개를 택하는 조합의 수와 같으므로

$${}_4C_2 = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$$

나머지 창문 2개를 직각이등변삼각형 모양으로 각각 나누는 경우의 수는 $2 \times 2 = 4$



나누어진 네 개의 영역에 직각이등변삼각형 모양의 서로 다른 색의 시트지 4장을 붙이는 경우의 수는 $4!$

따라서 구하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여

$${}_4C_2 \times 4 \times 4! = 576$$

29. 답 ④

조건 (가)에서 집합 A 의 원소 중에서 $f(1)$, $f(2)$ 가 될 값을 선택하는 방법의 수는 ${}_6C_2 = 15$ 이고 선택된 두 수는 작은 순서대로 $f(1)$, $f(2)$ 에 각각 대응되어야 하므로 1가지이다.

즉 $15 \times 1 = 15$

조건 (나)에서 $f(3) < f(4) < f(5) \leq f(6)$ 을 만족시키려면

$f(3) < f(4) < f(5) < f(6)$ 또는 $f(3) < f(4) < f(5) = f(6)$

(i) $f(3) < f(4) < f(5) < f(6)$ 인 경우

$f(3)$, $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 이 될 값을 선택하는 방법의 수는

$${}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15 \text{이고 선택된 네 수는 작은 순서대로}$$

$f(3)$, $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 에 각각 대응되어야 하므로 1가지

즉 $15 \times 1 = 15$

(ii) $f(3) < f(4) < f(5) = f(6)$ 인 경우

$f(3)$, $f(4)$, $f(5)$ 가 될 값을 선택하는 방법의 수는

$${}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20 \text{이고 선택된 세 수는 작은 순서대로}$$

$f(3)$, $f(4)$, $f(5)$ 에 각각 대응되어야 하고 $f(5) = f(6)$ 이므로 1

가지 즉 $20 \times 1 = 20$

(i), (ii)에서 $f(3)$, $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값을 정하는 방법의 수는

$$15 + 20 = 35$$

따라서 구하는 함수 f 의 개수는 $15 \times 35 = 525$

30. 답 ②

각 자리의 수가 모두 다르면서 $a < b < c < d$ 를 만족시켜야 하므로 천의 자리의 수 a 에 따라서 자연수의 개수를 차례로 세보면 다음과 같다.

(i) $a = 1$ 인 경우

b , c , d 는 1을 제외한 8개의 자연수 중에서 3개를 선택하면 작은 순서대로 b , c , d 가 되어야 하므로 자연수의 개수는

$${}_8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

(ii) $a = 2$ 인 경우

b , c , d 는 1, 2를 제외한 7개의 자연수 중에서 3개를 선택하면

작은 순서대로 b , c , d 가 되어야 하므로 자연수의 개수는

$${}_7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

(i), (ii)에서 천의 자리의 수가 1 또는 2인 자연수의 개수는

$$56 + 35 = 91$$

천의 자리의 수가 3인 수 중에서 작은 순서대로 나열했을 때 9번째

수가 100번째 자연수이다.

천의 자리의 수가 3, 백의 자리의 수가 4인 자연수 중에서 2개를 선택하면 작은 순서대로 c , d 가 되어야 하므로 자연수의 개수는

$${}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10 \text{이므로 101번째 자연수가 3489이므로 100번째}$$

자연수는 3479

31. 답 ③

5의 배수인 어떤 자연수의 일의 자리 수는 0 또는 5이다.

e 는 1부터 9까지의 자연수이고 다섯 자리 자연수 $abcde$ 가 5의 배수이므로 $e=5$

두 조건 $a > b > c$, $c < d < e$ 에 공통으로 c 가 있으므로 c 를 기준으로 a , b , d 의 값을 찾는다.

$e=5$ 이므로 $c < d < 5$ 가 성립하려면 $c=1$ 또는 $c=2$ 또는 $c=3$

즉 구하는 자연수의 개수는 c 의 값에 따라 다음과 같이 구한다.

(i) $c=1$ 일 때, $1 < d < 5$, $a > b > 1$ 을 만족시킬 때,

① $d=2$ 일 때 : a 와 b 는 각각 3, 4, 6, 7, 8, 9중 하나이므로

이 중에서 두 개를 택하는 경우의 수는
 ${}_6C_2 = 15$

② $d=3$ 일 때 : a 와 b 는 각각 2, 4, 6, 7, 8, 9중 하나이므로

이 중에서 두 개를 선택하는 경우의 수는
 ${}_6C_2 = 15$

③ $d=4$ 일 때 : a 와 b 는 각각 2, 3, 6, 7, 8, 9중 하나이므로

이 중에서 두 개를 선택하는 경우의 수는
 ${}_6C_2 = 15$

즉 ①, ②, ③을 만족시키는 자연수의 개수는 $3 \times {}_6C_2 = 45$

(ii) $c=2$ 일 때, $2 < d < 5$, $a > b > 2$ 를 만족시킬 때,

① $d=3$ 일 때 : a 와 b 는 각각 4, 6, 7, 8, 9중 하나이므로
 이 중에서 두 개를 선택하는 경우의 수는
 ${}_5C_2 = 10$

② $d=4$ 일 때 : a 와 b 는 각각 3, 6, 7, 8, 9중 하나이므로
 이 중에서 두 개를 선택하는 경우의 수는
 ${}_5C_2 = 10$

즉, ①, ②를 만족시키는 자연수의 개수는 $2 \times {}_5C_2 = 20$

(iii) $c=3$ 일 때, $3 < d < 5$, $a > b > 3$ 을 만족시킬 때,

$d=4$, $e=5$ 이고 a 와 b 는 각각 6, 7, 8, 9중 하나이므로
 이 중에서 두 개를 선택하는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$

즉 자연수의 개수는 $1 \times {}_4C_2 = 6$

(i)~(iii)에서 구하는 경우의 수는 $45 + 20 + 6 = 71$

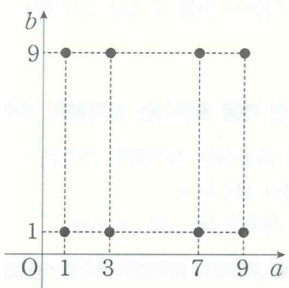
32. 답 ②

3^n 을 10으로 나눈 나머지는

$3^1 = 3$, $3^2 = 9$, $3^3 = 27$, $3^4 = 81$, $3^5 = 243$, ...의 일의 자리의 숫자와 같으므로 $A = \{1, 3, 7, 9\}$

9^n 을 10으로 나눈 나머지는 $9^1 = 9$, $9^2 = 81$, $9^3 = 729$, ...의 일의 자리의 숫자와 같으므로 $B = \{1, 9\}$

즉 $C = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$ 의 원소를 좌표평면에 나타내면 다음 그림과 같이 8개의 점이다.



8개의 점 중에서 3개를 택하는 경우의 수는

$${}_8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

이때 일직선 위에 있는 3개의 점으로는 삼각형을 만들 수 없으므로

삼각형을 만들 수 없는 경우의 수는 ${}_4C_3 \times 2 = 4 \times 2 = 8$

따라서 구하는 삼각형의 개수는 $56 - 8 = 48$

33. 답 ⑤

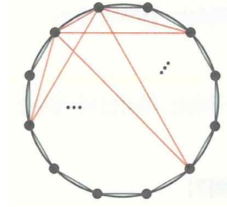
12개의 꼭짓점 중 세 점을 연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는

$${}_{12}C_3 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 220$$

(i) 십이각형과 두 변을 공유하는 경우 각 꼭짓점마다 한 개씩 생기므로 12개다.



(ii) 십이각형과 한 변만 공유하는 경우 각 변마다 8개씩 생기므로 $12 \times 8 = 96$ 개다.



(i), (ii)에서 구하는 삼각형의 개수는 $220 - (12 + 96) = 112$

34. 답 ⑤

볼록 n 각형의 두 꼭짓점을 이은 선분은 ${}_nC_2$ 개이며 이 중에서 변이 되는 경우가 n 개이므로 볼록 n 각형의 대각선은 ${}_nC_2 - n$

$${}_nC_2 - n = 35 \text{ 이므로 } \frac{n(n-1)}{2} - n = 35$$

$$n^2 - 3n - 70 = 0, (n-10)(n+7) = 0$$

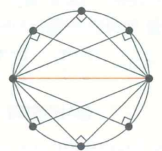
따라서 $n = 10$

35. 답 ③

ㄱ. 8개의 점 중에서 3개를 택하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는

$${}_8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56 \text{ [참]}$$

ㄴ. 원에 내접하는 삼각형 중에 원의 지름을 한 변으로 하는 삼각형은 모두 직각삼각형이고 정팔각형의 대각선 중에서 4개가 원의 지름이 된다. 원의 지름 1개당 6개의 직각삼각형을 만들 수 있으므로 구하는 직각삼각형의 개수는 $4 \times 6 = 24$ [거짓]



ㄷ. 이등변삼각형은 다음과 같이 경우를 나누어 생각하자.

행렬

1. 정답 ③

$$a_{11} = (1+1)(1-1) = 0 \text{에서 } b_{11} = 0$$

$$a_{12} = (1+1)(2-1) = 2 \text{에서 } b_{21} = 2$$

$$a_{21} = (2+1)(1-1) = 0 \text{에서 } b_{21} = 0$$

$$a_{22} = (2+1)(2-1) = 3 \text{에서 } b_{22} = 3$$

$$\therefore B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

2. 정답 ①

$$a_{11} = 1 \text{이므로 } f(1) = 1$$

$$a_{23} = 1 \text{이므로 } f(2) = 3$$

$$a_{32} = 1 \text{이므로 } f(3) = 2$$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 ①이다.

3. 정답 9

$$A - 2B + 3X = 2(A + X) - C \text{에서}$$

$$X = A + 2B - C$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 X 의 모든 성분의 합은 $3+3+6+(-3)=9$

4. 정답 12

$$\begin{aligned} 2A + 3B &= 2 \begin{pmatrix} a & 2 \\ -1 & 3a \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ b & \frac{1}{2}b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2a-6 & 7 \\ -2+3b & 6a+\frac{3}{2}b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 10 & x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$2a-6=-4, \quad -2+3b=10, \quad 6a+\frac{3}{2}a=x$$

따라서 $a=1, b=4$ 이므로

$$x=6a+\frac{3}{2}b=6+1+\frac{3}{2} \cdot 4=12$$

5. 정답 8

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = p \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & a \end{pmatrix} + q \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p+2q & 2p-q \\ 4p-2q & ap+q \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } p+2q=1, \quad 2p-q=0$$

$$\text{위의 두 식을 연립하여 풀면 } p=\frac{1}{5}, q=\frac{2}{5}$$

$$\text{이 때, } ap+q=2 \text{이므로 } \frac{a}{5}+\frac{2}{5}=2 \therefore a=8$$

6. 정답 ④

$$A+B=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$A-B=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}+\textcircled{2} \text{에서 } 2A=\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} \therefore A=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{1}-\textcircled{2} \text{에서 } 2B=\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \therefore B=\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore AB+BA &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 8 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & -7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7. 정답 ②

10월에 필요한 축구공과 농구공을 A가게에서 구입할 때, 구입액

의 총합은 $52 \cdot 23000 + 60 \cdot 36000$ 이므로

$$\begin{aligned} XY &= \begin{pmatrix} 37 & 47 \\ 52 & 60 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 23000 & 28000 \\ 36000 & 42000 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 37 \cdot 23000 + 47 \cdot 36000 & 37 \cdot 28000 + 47 \cdot 42000 \\ 52 \cdot 23000 + 60 \cdot 36000 & 52 \cdot 28000 + 60 \cdot 42000 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

에서 구하는 값의 행렬 XY 의 $(2, 1)$ 성분과 같다.

8. 정답 ⑤

$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 A^n 의 모든 성분의 합은 $-n+2$

$$-n+2=-100 \text{에서 } n=102$$

9. 정답 ⑤

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

$\vdots$

$$\therefore A^n = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

즉 행렬 A^n 의 모든 성분의 합은 $-n+2$

$$\text{따라서 } -n+2=-100 \text{에서 } n=102$$

10. 정답 ③

$$\begin{aligned} \neg. (A+E)^2 &= A^2 + 2A + E \\ &= A + 2A + E \\ &= 3A + E \end{aligned}$$

ㄴ. [반례] $A=E$ 이면 $A^2=A$ 이지만

$$(A+E)^3 = (2E)^3 = 8E, \quad (A-E)^3 = O$$

$$\therefore (A+E)^3 \neq -(A-E)^3$$

ㄷ. $(A-E)^2 = A^2 - 2A + E = A - 2A + E = E - A$ 이므로

로

$$(A-E)^4 = (A-E)^2(A-E)^2 = (E-A)^2 = E-A$$

$$(A-E)^6 = (A-E)^4(A-E)^2 = (E-A)^2 = E-A$$

$\vdots$

$$\begin{aligned} \therefore (A-E)^{2n} &= (A-E)^{2n-2}(A-E)^2 \\ &= (E-A)^2 = E-A \end{aligned}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

11. 정답 ④

$$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2 \text{ 에서}$$

$$A^2 - AB + BA - B^2 = A^2 - B^2$$

$$\therefore AB = BA$$

$$AB = \begin{pmatrix} a-1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & b \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a-1 & ab+1 \\ 7 & 2b-3 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & b \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a-1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+2b & -2+3b \\ a-2 & -4 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$2a-1 = 2a+2b, ab+1 = -2+3b,$$

$$7 = a-2, 2b-3 = -4$$

$$\text{위의 식을 연립하여 풀면 } a = 9, b = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore a+b = \frac{17}{2}$$

12. 정답 ①

$$\neg. (A+E)(A^2-A+E)$$

$$= A(A^2-A+E) + E(A^2-A+E)$$

$$= (A^3-A^2+A) + (A^2-A+E)$$

$$= A^3+E$$

$$\neg. [\text{반례}] A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ 이면 } A^2 = E \text{ 이지만 } A \neq E \text{ 또는}$$

$$A \neq -E \text{ 이다.}$$

$$\neg. [\text{반례}] A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이면}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이지만}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq O$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ뿐이다.

13. 정답 22

케일리-헤밀턴의 정리에 의하여

$$A^2 + 2E = O \quad \therefore A^2 = -2E$$

$$\therefore A^{10} + A^8 + A^6 + A^4 + A^2 + kE$$

$$= (-2E)^5 + (-2E)^4 + (-2E)^3 + (-2E)^2 - 2E + kE$$

$$= (k-22)E$$

$$= O$$

$$\text{따라서 } k-22 = 0 \text{ 이므로 } k = 22$$

14. 정답 ⑤

케일리-헤밀턴의 정리에 의하여

$$A^2 - 4A + 3E = O$$

$$\therefore A^3 - 2A^2 - 6A + 5E$$

$$= (A^2 - 4A + 3E)(A + 2E) - A - E$$

$$= -A - E$$

$$= -\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

15. 정답 19

(i) $A \neq kE$ (k 는 실수)일 때,

케일리-헤밀턴 정리에 의하여

$$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{이 } A^2 - 5A + 6E = O \text{와 같아야 하므로 } ad-bc = 6$$

(ii) $A = kE$ (k 는 실수)일 때,

$$A = kE \text{를 } A^2 - 5A + 6E = O \text{에 대입하면}$$

$$k^2E - 5kE + 6E = O, \quad (k^2 - 5k + 6)E = O$$

$$(k-2)(k-3)E = O \quad \therefore k = 2 \text{ 또는 } k = 3$$

$$\text{즉, } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ 또는 } A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$ad-bc = 4 \text{ 또는 } ad-bc = 9$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 $ad-bc$ 의 값의 합은

$$6 + 4 + 9 = 19$$